

Fascículo 22

Cursos y seminarios de
matemática

Serie A

Enzo R. Gentile

Notas de álgebra

Departamento de Matemática

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

2011

Cursos y Seminarios de Matemática – Serie A

Fascículo 22

Comité Editorial:

Carlos Cabrelli (Director)
Departamento de Matemática, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
E-mail: cabrelli@dm.uba.ar

Gabriela Jerónimo
Departamento de Matemática, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
E-mail: jeronimo@dm.uba.ar

Claudia Lederman
Departamento de Matemática, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
E-mail: clerderma@dm.uba.ar

Auxiliar editorial:

Leandro Vendramin
Departamento de Matemática, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
E-mail: lvendramin@dm.uba.ar

ISSN 1853-709X (Versión Electrónica)
ISSN 0524-9643 (Versión Impresa)

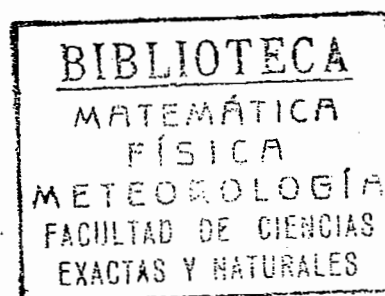
Derechos reservados
© 2011 Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires.

Departamento de Matemática
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
Ciudad Universitaria – Pabellón I
(1428) Ciudad de Buenos Aires
Argentina.
<http://www.dm.uba.ar>
e-mail. secre@dm.uba.ar
tel/fax: (+54-11)-4576-3335

FASCICULO

22

cursos
y seminarios
de matemática



*Donación del Dr. Gentile
1972*

Enzo R. Gentile

NOTAS DE ALGEBRA

533501

Gj. 15

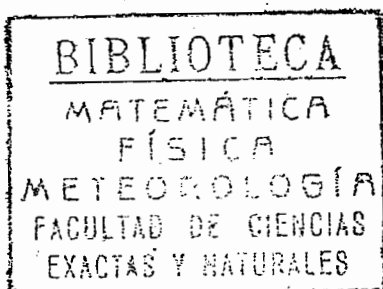
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

1965

C

512.1

8.15.



Di Provenza, il mar, il suol...
chi dal cor ti canceló ?

Digamos desde ya que estas NOTAS no constituyen una exposición de la teoría de grupos abelianos. La elección de éstos, para la exposición obedece fundamentalmente a razones de tipo didáctico y formativo. Recordemos al lector que las mismas están destinadas a cubrir el material de un segundo curso de álgebra para estudiantes de Matemática, continuación de un primer curso, como se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tal vez sea necesario justificar nuestro punto de vista en la elección del material.

El Esquema Moderno de la Matemática - más propio tal vez que referirse a... la Matemática Moderna - ha, insospechadamente introducido dificultades en la enseñanza de la Matemática, en todos los niveles de la misma, dignas de ser consideradas.

Es, sin duda alguna, el espíritu de la generalidad, uno de los ingredientes esenciales en el moderno desarrollo de la Matemática.

Sin embargo, la generalidad es siempre un medio y nunca debe llegar a ser un fin por sí misma. De lo contrario ... allí comienza el mal ... Es - vox populi - que " ahora sí se puede enseñar matemática de manera que guste y se entienda ". Mucho hay de cierto en ello, pero algo también de falacia. Muchas veces ocurre, y muchas más ocurrirá, que inconscientemente no se esté enseñando Matemática sino introduciendo sistemáticamente notación y terminología. No nos oponemos a que se dé en los cursos mucha notación y terminología, siempre que se demuestren teoremas, muchos, si es posible.

Señalemos aquí, y de paso, que en la enseñanza de la matemática y muy especialmente del álgebra, en el nivel secundario, hay una gran tendencia a caer en el tipo de dificultades apuntadas.

En fin, es un hecho que dificultades de tipo pedagógico se producen en todos los niveles de la enseñanza, motivadas por la concurrencia de factores como son:

- el descontrol de la generalidad
- la falta de motivación
- la carencia de ejemplos y teoremas
- la formalización excesiva

Al planear el curso de Algebra II, dictado los segundos cuatrimestres de los años 1963 y 1964, la idea principal fué soslayar el tipo de dificultades señaladas anteriormente y dar así al curso algo que es también ingrediente de la Matemática, a saber: vivencia.

Cualesquiera hayan sido los resultados obtenidos, esas fueron nuestras intenciones.

La elección de un tratamiento elemental de la teoría de grupos abelianos, nos pareció adecuada para aquel logro. Nos apresuramos a admitir que otras elecciones son posibles, por supuesto, y en ese sentido no hacemos ningún tipo de afirmación. Agreguemos que el disponer del hermoso libro de I. Kaplansky, sobre Grupos Abelianos Infinitos facilitó enormemente la tarea.

La inclusión de una segunda parte sobre Anillos, fué motivada por un deseo de ampliar el panorama algebraico y motivar el estudio de la teoría de módulos. Si bien no efectuamos ningún tratamiento de los mismos, estas Notas constituyen un trabajo preliminar adecuado.

Esperamos también de estas Notas el servir de estímulo a ampliar y profundizar cuestiones, como ser: la misma teoría de grupos abelianos, estructura de anillos y cuerpos, cuerpos p -ádicos, álgebra homológica. En ese sentido una orientación puede obtenerse de la bibliografía al final de las Notas.

Para concluir queremos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento a los Participantes de los cursos de Algebra II antes señalados, sin cuyo interés y estímulo, estas Notas simplemente no existirían. En particular este agradecimiento recae en L.Recht, cuyo estímulo ha sido múltiple.

Con gran generosidad P.Llorente y H.Kaplan leyeron gran parte del manuscrito salvando errores e imperfecciones. Quedamos a ellos muy agradecidos.

Igualmente expresamos nuestro reconocimiento a la Dra. Cora R. de Sadosky que facilitó la inclusión de estas Notas en la Serie de Cursos y Seminarios.

E. R. G.

CAPITULO I

grupos abelianos

§ 1. GENERALIDADES

1.1. Definición:

Llamaremos grupo abeliano a todo objeto $\langle A, +, 0 \rangle$ formado por

- un conjunto A
- una ley de composición $+: A \times A \longrightarrow A$ que indicamos con

$$+ (x, y) = x + y$$

y denominamos suma

- un elemento $0 \in A$

juntamente con las propiedades siguientes:

g.a.1) asociatividad: cualesquiera sean $x \in A, y \in A, z \in A$

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

g.a.2) conmutatividad: cualesquiera sea $x \in A, y \in A$

$$x + y = y + x$$

g.a.3) 0 es elemento neutro de la suma, es decir, cualquiera sea $x \in A$

$$x + 0 = 0 + x = x$$

g.a.4) $+$ es ley de composición con inversa, es decir, para todo $x \in A$ existe

$y \in A$ tal que

$$0 = x + y$$

1.2. Notación:

- n1) Siempre que no haya posibilidades de confusión usaremos simplemente la notación A , para denotar al grupo abeliano $\langle A, +, 0 \rangle$.
- n2) Si en un grupo abeliano A , $x \in A$ e $y \in A$ satisfacen $x + y = 0$ escribimos $y = -x$ y llamamos a y , la inversa aditiva (o simplemente la inversa) de x . Es claro que la inversa es única y que $-(-x) = x$, cualquiera sea $x \in A$.
- n3) Si A es un grupo abeliano, $x \in A$, $z \in A$ escribimos $x - z = x + (-z)$. Es fácil ver entonces que $-(x + z) = (-x) - z = -x - z$.

1.3. Definición:

Sea A un grupo abeliano y $x \in A$. Si $n \in \mathbb{N}$ definimos por recurrencia:

$$1 \cdot x = x$$

$$(n+1) \cdot x = n \cdot x + x$$

Si $0 \in \mathbb{Z}$ denota el entero cero, definimos

$$0 \cdot x = 0$$

Si $m \in \mathbb{Z}$, $m < 0$, definimos

$$m \cdot x = -((-m) \cdot x)$$

Hemos pues definido $s \cdot x$, para todo entero $s \in \mathbb{Z}$ y todo $x \in A$. Es fácil ver la validez de las siguientes propiedades:

$$(s_1 + s_2) \cdot x = s_1 \cdot x + s_2 \cdot x$$

$$s \cdot (x + y) = s \cdot x + s \cdot y$$

$$s_1 \cdot (s_2 \cdot x) = (s_1 \cdot s_2) \cdot x$$

si $s, s_1, s_2 \in \mathbb{Z}$, $x, y \in A$.

1.4. Definición:

Diremos que un grupo abeliano A es finito si A es un conjunto finito. De otro modo decimos que A es un grupo abeliano infinito. Si A es finito, llamamos orden de A al número total de sus elementos y lo denotamos con $\text{Card}(A)$.

1.5. Ejemplos triviales:

1. $\mathbb{Z} = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle =$ grupo abeliano de los enteros racionales

$\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, +, 0 \rangle =$ grupo abeliano de los números racionales

$\mathbb{R} = \langle \mathbb{R}, +, 0 \rangle =$ grupo abeliano de los números reales

$\mathbb{C} = \langle \mathbb{C}, +, 0 \rangle =$ grupo abeliano de los números complejos

donde $+$ y 0 tienen el significado elemental de la suma y el cero ordinarios.

(En adelante no distinguiremos el cero ordinario de estos ejemplos con 0 , si no lo denotaremos como en el caso abstracto, con 0).

2. $0 = \langle \{0\}, +, 0 \rangle =$ el grupo abeliano nulo, definido por $0 + 0 = 0$.

1.6. Definición:

Sean $A = \langle A, +, 0 \rangle$ y $B = \langle B, +, 0 \rangle$ grupos abelianos. Llamaremos morfismo del grupo abeliano A en el grupo abeliano B , o también homomorfismo de A en B a toda aplicación $f: A \longrightarrow B$ que satisface

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

cualesquiera sean $x, y \in A$.

Sean A, B y C grupos abelianos y sean $f : A \longrightarrow B$, $g : B \longrightarrow C$ homomorfismos la composición de aplicaciones

$$g \circ f : A \longrightarrow C$$

definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{si } x \in A$$

es un homomorfismo de A en C que denominamos también el homomorfismo de composición de g con f o simplemente la composición de g con f . En forma análoga se define la composición de cualquier número finito de homomorfismos.

Diremos que un homomorfismo $f : A \longrightarrow B$ es

- monomorfismo si f es una aplicación inyectiva
- epimorfismo si f es una aplicación suryectiva
- isomorfismo si f es una aplicación biyectiva
- endomorfismo si $A = B$
- automorfismo si f es un isomorfismo y $A = B$.

Si f es un isomorfismo de A en B , escribimos

$$A \xrightarrow{f} B \quad \text{o} \quad A \simeq B$$

y decimos también que A y B son isomorfos.

1.7. Ejemplos:

1. Sean A y B grupos abelianos. La aplicación $f : A \longrightarrow B$ que satisface $f(a) = 0$, cualquiera sea $a \in A$ es un homomorfismo de A en B , denominado el homomorfismo nulo y denotado por 0 .
2. Sea A un grupo abeliano y sea $a \in A$, arbitrario. Entonces la aplicación $f : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ definida por $f(m) = m \cdot a$, si $m \in \mathbb{Z}$, es un homomorfismo.
3. Sea A un grupo abeliano y sea $m \in \mathbb{Z}$, arbitrario. Entonces la aplicación

$$f_m : A \longrightarrow A$$

definida por $f_m(a) = m \cdot a$, si $a \in A$, es un endomorfismo.

4. Sea A un grupo abeliano. La aplicación identidad $\text{id}_A : A \longrightarrow A$ definida por $\text{id}_A(a) = a$, si $a \in A$, es un automorfismo de A . Se denota también por I_A .

Sea A un grupo abeliano y sea $f : A \longrightarrow A$ un endomorfismo. Entonces definimos

$$f^0 = \text{id}_A$$

$$f^1 = f$$

$$f^{n+1} = f^n \bullet f$$

si $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicios:

1. Sea $f : A \longrightarrow B$ un homomorfismo del grupo abeliano A en el grupo abeliano B . Probar, si $x, y \in A$, $m, s \in \mathbb{Z}$

1a) $f(0) = 0$,

1b) $f(-x) = -f(x)$

1c) $f(x - y) = f(x) - f(y)$

1d) $f(mx + sy) = m \cdot f(x) + s \cdot f(y)$

1e) $f(\sum_i m_i x_i) = \sum_i m_i \cdot f(x_i)$, si $x_i \in A$, $m_i \in \mathbb{Z}$, $i = 1, \dots, k$

2. Sea $f : A \longrightarrow B$ como en 1. . Probar que f es un isomorfismo si y sólo si existe un homomorfismo $g : B \longrightarrow A$ tal que las composiciones

$$f \bullet g : B \longrightarrow B$$

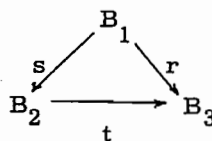
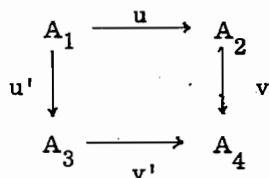
$$g \bullet f : A \longrightarrow A$$

son las idemidades id_B e id_A respectivamente.

3. Probar que todo endomorfismo de $\mathbb{Q}$ no nulo, es un automorfismo.
4. Sean $f, g : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ endomorfismos de $\mathbb{Q}$. Sean f/Z , g/Z sus restricciones al grupo de enteros racionales $\mathbb{Z}$. Probar que $f = g$ si y sólo si $f/Z = g/Z$.

5. Sea A un grupo abeliano y $g : A \longrightarrow A$ un endomorfismo que satisface $(g - \text{id}_A)^2 = (g - \text{id}_A) \circ (g - \text{id}_A) = 0$. Probar que g es un automorfismo.

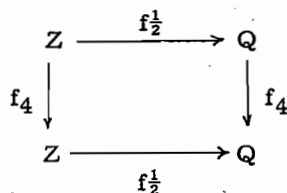
Tendremos oportunidad de considerar diagramas de grupos abelianos y homomorfismos de los tipos siguientes:



Por la conmutatividad de esos diagramas entenderemos la validez de las relaciones

$v \cdot u = v' \cdot u'$ y $t \cdot s = r$, según corresponda.

Por ejemplo, el diagrama



es conmutativo.

1.8. Definición:

Un subconjunto A' de un grupo abeliano A se denomina subgrupo de A si es no vacío y además $x, y \in A' \implies x + y \in A'$ y $-x \in A'$, o equivalentemente, si $x, y \in A' \implies x - y \in A'$.

1.9. Ejemplo:

Sea $f : A \longrightarrow B$ un homomorfismo de grupos abelianos.

Sean $N_f = \{x \mid x \in A \text{ y } f(x) = 0\}$

$I_f = \{y \mid y \in B \text{ y existe } x \in A \text{ tal que } f(x) = y\}$

Entonces N_f e I_f son subgrupos de A y de B respectivamente.

N_f se denomina el núcleo de f

I_f se denomina la imagen de f

Ejercicios:

Sea $f : A \longrightarrow B$ un homomorfismo de grupos abelianos.

1. i) Probar que si A' es subgrupo de A entonces $f(A')$ es subgrupo de B .

ii) Probar que si B' es subgrupo de B entonces

$$f^{-1}(B') = \{ x \mid x \in A \text{ y } f(x) \in B' \}$$

es un subgrupo de A . Notar que $N_f = f^{-1}(0)$.

2. Probar que f es un monomorfismo si y sólo si $N_f = 0$.

3. Sea f un epimorfismo. Sean

$\Sigma = \Sigma(A, f)$ = familia de los subgrupos de A que contienen N_f

$\Sigma' = \Sigma'(B)$ = familia de los subgrupos de B

Probar que la aplicación

$$B' \longrightarrow f^{-1}(B')$$

de Σ' en Σ es biyectiva.

1.10. Ejemplo:

Subgrupos del grupo abeliano Z de enteros racionales.

Mostremos que todos los subgrupos de Z son del tipo siguiente: H es subgrupo de

Z si y sólo si existe $n \in Z$ tal que $H = nZ$, donde

$$\begin{aligned} nZ &= \{ x \mid x \in Z \text{ y } n \mid x \} & \text{si } 0 \neq n \\ \text{y } 0Z &= 0 \end{aligned}$$

Puesto que n y $-n$ generan el mismo subgrupo, podemos limitarnos a considerar los $n \geq 0$. Sea H un subgrupo de Z . Si $H = 0$, entonces $H = 0Z$ y H es de la forma pedida. Si $0 \neq H$ entonces sea $h \in H$, $h \neq 0$. Se tiene también que $-h \in H$ y dado que $0 < h$ ó $0 < -h$ se deduce que $N \cap H \neq \emptyset$.

Entonces $H \cap N$ tiene un primer elemento h_0 . Sea $k \in H$. En virtud del algoritmo de división en Z , existen $r, t \in Z$ que satisfacen $k = h_0 \cdot t + r$, $0 \leq r < h_0$, por lo tanto $r = k - h_0 \cdot t \in H$. Pero de aquí se deduce inmediatamente que $r = 0$, dada la minimalidad de h_0 . Por lo tanto $H = h_0 \cdot Z$, nuestra conclusión queda probada.

Observemos que si $n, m \in N$ entonces $nZ \subset mZ \iff m$ divide a n .

Sigue que si $n \in N$ y su descomposición en producto de primos es $n = p_1^{i_1} \dots p_k^{i_k}$ entonces nZ está contenido en exactamente los subgrupos de Z engendrados por los productos parciales $p_1^{u_1} \dots p_k^{u_k}$, $0 \leq u_1 \leq i_1, \dots, 0 \leq u_k \leq i_k$.

En particular, si $n = p^i$, p primo, se tiene que los únicos subgrupos de Z que contienen a $p^i Z$ son $p^i Z \subset p^{i-1} Z \subset \dots \subset pZ \subset Z$. En particular, si $n = p$, pZ es un subgrupo maximal. Es claro también que si nZ es maximal, entonces necesariamente n es primo.

1.11. Grupo abeliano cociente

Sea A un grupo abeliano y A' un subgrupo de A .

Definición:

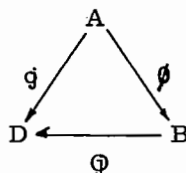
Llamaremos grupo cociente de A por A' a todo par (B, ϕ) formado por un grupo abeliano B y un homomorfismo $\phi : A \longrightarrow B$ con las propiedades siguientes:

c) $A' \subset N\phi$

c') Cualquiera sea el homomorfismo $q : A \longrightarrow D$ de A en un grupo abeliano D tal que

$$A' \subset Nq$$

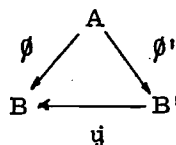
existe un único homomorfismo $\phi : B \longrightarrow A'$ tal que el diagrama



es conmutativo.

1.12. Teorema:

- i) Para todo grupo abeliano A y todo subgrupo A' de A existe un grupo abeliano cociente de A por A' .
- ii) Si $(B, \emptyset)$ y $(B', \emptyset')$ son grupos abelianos cocientes de A por A' existe un isomorfismo $\psi : B \longrightarrow B'$ tal que el diagrama



es conmutativo.

Demostración:

- i) Sea para cada $a \in A$

$$[a] = \{ y / y = x' + a, \quad x' \in A' \}.$$

Notemos entonces la validez de las siguientes propiedades:

$$1) \quad [a_1] = [a_2] \quad \text{si y sólo si} \quad a_1 - a_2 \in A'.$$

$$1') \quad [a'] = [0] \quad \text{si y sólo si} \quad a' \in A'.$$

$$2) \quad [a_1] = [a_2] \quad \text{y} \quad [c_1] = [c_2] \implies [a_1 + c_1] = [a_2 + c_2]$$

Sea entonces $B = \{ [a] / a \in A \}$. Definimos en B la siguiente ley de composición:

$$[a] + [c] = [a + c]$$

La buena definición de esta ley de composición está garantizada por 2).

Sigue inmediatamente que esta ley de composición define sobre B un grupo abeliano. Si escribimos

$$0 = [0]$$

se tiene

$$[a] + [-a] = 0$$

de manera que

$$- [a] = [-a]$$

Sea

$$\phi : A \longrightarrow B$$

la aplicación definida por

$$\phi(a) = [a] \text{ cualquiera sea } a \in A$$

ϕ es un homomorfismo de grupos abelianos que satisface:

$$(\cdot) \quad N\phi = A'$$

En efecto,

$$\phi(a+c) = [a+c] = [a] + [c] = \phi(a) + \phi(c)$$

$$a \in N\phi \iff [a] = \phi(a) = 0 = [0] \iff a \in A'.$$

Afirmamos que el par (B, ϕ) es un grupo cociente de A por A' .

Sea $q : A \longrightarrow D$ un homomorfismo de A en el grupo abeliano D tal que

$$(\cdot\cdot) \quad A' \subset Nq$$

Sean a_1, a_2 elementos de A . Entonces

$$q(a_1) \neq q(a_2) \iff q(a_1 - a_2) \neq 0 \iff a_1 - a_2 \notin Nq$$

$$\implies a_1 - a_2 \notin A'$$

$$\implies [a_1] \neq [a_2]$$

Sigue entonces que

$$[a] \longrightarrow q(a)$$

define una aplicación

$$\phi : B \longrightarrow D$$

que satisface además

$$\begin{aligned}\varphi([a] + [c]) &= \varphi([a+c]) = g(a+c) = g(a) + g(c) \\ &= \varphi([a]) + \varphi([c]).\end{aligned}$$

Puesto que

$$g(a) = \varphi([a]) = \varphi(\phi(a))$$

es válida para todo $a \in A$, resulta

$$g = \varphi \circ \phi$$

que equivale a la conmutatividad del diagrama en cuestión.

Probemos la unicidad de φ . Sea pues $\varphi' : B \longrightarrow D$ tal que $g = \varphi' \circ \phi$

$$\varphi'([a]) = \varphi'(\phi(a)) = (\varphi' \circ \phi)(a) = g(a) = \varphi([a])$$

cualquiera sea $[a] \in B$. Por lo tanto

$$\varphi = \varphi'$$

i) queda pues demostrado.

ii) Sean (B, ϕ) y (B', ϕ') grupos abelianos cocientes de A por A' .

Aplicando la definición de grupo abeliano cociente a las situaciones siguientes:

$$A' \subset N\phi$$

$$A' \subset N\phi'$$

se obtienen homomorfismos

$$\varphi' : B' \longrightarrow B$$

$$\varphi : B \longrightarrow B'$$

tales que

$$\varphi' \circ \phi' = \phi$$

$$\varphi \circ \phi = \phi'$$

Por lo tanto

$$\phi = \phi' \circ \phi = (\phi' \circ \phi) \circ \phi$$

$$\phi' = \phi \circ \phi = (\phi \circ \phi') \circ \phi'$$

Puesto que además, y trivialmente

$$\phi = \text{id}_B \circ \phi$$

$$\phi' = \text{id}_{B'} \circ \phi'$$

resulta, en virtud de la unicidad en c')

$$\text{id}_B = \phi' \circ \phi$$

$$\text{id}_{B'} = \phi \circ \phi'$$

que muestran que ϕ es un isomorfismo con la propiedad pedida en ii). El teorema queda probado.

En la demostración de la primera parte del teorema anterior están implícitos los resultados enunciados en la siguiente

1.13. Proposición:

Sea (B, ϕ) un grupo abeliano cociente de A por un subgrupo A' .

Entonces

- 1) $N\phi = A'$
- 2) ϕ es un epimorfismo.

1.14. Notación:

Con A/A' denotamos el grupo abeliano cociente de A por A' construido en la primera parte de la demostración del teorema. El homomorfismo asociado

$\phi : A \longrightarrow A/A'$ lo denominamos el homomorfismo canónico de A en A/A' .

1.15. Ejemplo:

Sea A el grupo abeliano $\mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N}$ y sea $A' = (k)$ el subgrupo de $\mathbb{Z}$ de múltiplos de k . Entonces cada $[n] \in \mathbb{Z}/(k)$ está unívocamente determinado por el resto r de la división entera

$$n = q \cdot k + r, \quad 0 \leq r < k$$

En efecto, es claro primeramente que $[n] = [r]$. Además, si $n' \in \mathbb{Z}$ y

$$n' = q' \cdot k + r', \quad 0 \leq r' < k$$

resulta

$$n - n' = (q - q') \cdot k + (r - r')$$

Por lo tanto

$$[n] = [n'] \iff n - n' \in (k) \iff r = r'$$

La ley de composición en $\mathbb{Z}/(k)$ se traduce en

$$[n_1] + [n_2] = [r]$$

si r satisface

$$n_1 + n_2 = q \cdot k + r, \quad 0 \leq r < k$$

Es costumbre representar los elementos de $\mathbb{Z}/(k)$ simplemente por los restos de la división entera por k . Así, por ejemplo

$$\mathbb{Z}/(4) = \{0, 1, 2, 3\}, \quad 1 + 2 = 3, \quad 1 + 3 = 0, \quad 2 + 3 = 1$$

Indicamos también con $\mathbb{Z}_k$ al grupo abeliano cociente $\mathbb{Z}/(k)$.

Notemos que $\mathbb{Z}_1 = 0$ y que $\text{Card}(\mathbb{Z}_k) = k$ cualquiera sea $k \in \mathbb{N}$.

1.16. Teorema:

Sea A un grupo abeliano y sea A' un subgrupo de A .

Sea $g: A \longrightarrow D$ un homomorfismo de A en un grupo abeliano D tal que $A' \subset \text{Ng}$.

Sea $\phi: A/A' \longrightarrow D$ el homomorfismo de A/A' en D tal que $\phi \circ \phi = \phi$.

Entonces

- $\text{Ng} = \text{Im}(\phi)$
- Si g es un epimorfismo entonces ϕ es un epimorfismo
- Si $\text{Ng} = A'$ entonces ϕ es un monomorfismo
- ϕ es un isomorfismo si y sólo si g es un epimorfismo de núcleo A' .

1.17. Coroario:

i) Sea $\psi : A \longrightarrow B$ un homomorfismo de grupos abelianos. Entonces

$$\text{Im}(\psi) \simeq A/N\psi$$

En particular, si ψ es un epimorfismo

$$B \simeq A/N\psi$$

ii) En la situación del teorema anterior, si ϕ es un epimorfismo y si además identificamos $\text{Im}(\phi)$ con $A/N\phi$ (según i)) se tiene el siguiente isomorfismo

$$A/N\psi \simeq D \simeq (A/A') / (A/N\psi)$$

iii) Sean A_1, A_2 subgrupos de A tales que $A_1 \subset A_2$. Entonces con las identificaciones pertinentes, existe el siguiente isomorfismo

$$A/A_2 \subset (A/A_1) / (A/A_2)$$

Demostración:

Dejamos al lector la grata tarea de probar el teorema y su Corolario.

1.18. Ejemplo:

Sean n y m enteros positivos. Sea además n/m . Consecuentemente $(m) \subset (n)$.

Se tiene el siguiente isomorfismo

$$(n) / (m) = nZ/mZ \simeq Z_{\frac{m}{n}} = Z / \left(\frac{m}{n}\right)$$

En efecto, sea el homomorfismo $g : Z \longrightarrow nZ/mZ$ definido por la composición

$$Z \xrightarrow{f_n} nZ \xrightarrow{\phi} nZ/mZ$$

Entonces

$$\begin{aligned} x \in Ng &\iff n \cdot x \in mZ \iff n \cdot x = m \cdot x', \quad x' \in Z \\ &\iff x = \frac{m}{n} \cdot x', \quad x' \in Z \\ &\iff x \in \left(\frac{m}{n}\right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, en virtud de 1.17, i), y dado que g es un epimorfismo, resulta

$$nZ/mZ \simeq Z/(\frac{m}{n}) = Z_{\frac{m}{n}}$$

como queríamos demostrar.

Así, por ejemplo

$$3Z / 12Z \simeq Z_4$$

Ejercicios:

Sea H un grupo abeliano.

- Sean A y B subgrupos de H . Probar que el subconjunto denotado con $A + B$, consistente de todas las sumas $a + b$, $a \in A$, $b \in B$, es un subgrupo de H , minimal en el sentido siguiente: si K es un subgrupo de H que contiene a A y B entonces contiene a $A + B$. $A + B$ recibe el nombre de suma de A y B .

- Establecer el siguiente isomorfismo

$$(A + B) / B \simeq A / (A \cap B)$$

- Sea $C \subset B$, establecer el siguiente isomorfismo

$$(A + B) / (A + C) \simeq B / ((B \cap A) + C)$$

- Sea $C \subset B$, establecer el siguiente isomorfismo

$$(A \cap B) / (A \cap C) \simeq (C + (A \cap B)) / C$$

- Sea $f: H \longrightarrow H'$ un homomorfismo de grupos abelianos A, B subgrupos de H y A', B' subgrupos de H'

Sean $B \subset A$, $B' \subset A'$ y $f(A) \subset A'$, $f(B) \subset B'$. Probar que existe un único homomorfismo $\bar{f}: A/B \longrightarrow A'/B'$ que hace conmutativo al diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & A' \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/B & \xrightarrow{\bar{f}} & A'/B' \end{array}$$

donde los homomorfismos verticales son los canónicos. $\bar{f}$ se dice inducida por f . Probar que

$$N_{\bar{f}} = (A + f^{-1}(B')) / B$$

$$\bar{f}(A/B) = (f(A') + B') / B'$$

* * *

§ 2. GRUPOS ABELIANOS FINITAMENTE GENERADOS. EJEMPLOS

Sea A un grupo abeliano y sea X un subconjunto de A .

2.1. Proposición:

Existe un subgrupo X' de A con las propiedades siguientes:

a) $X \subset X'$

b) Si B es subgrupo de A tal que $X \subset B$ entonces $X' \subset B$.

X' se denomina el subgrupo engendrado por X .

Demostración:

Si $X = \emptyset$ entonces $X' = 0$ satisface las condiciones de la Proposición.

Si $X \neq \emptyset$ entonces el subconjunto X' de todas las sumas finitas

$$\sum_i m_i x_i, \quad m_i \in \mathbb{Z}, \quad x_i \in X$$

es un subgrupo de A que satisface a) y b).

2.2. Definición:

Sea B un subgrupo de A y X un subconjunto de B tal que $X' = B$.

Llamaremos a X un sistema de generadores de B .

2.3. Proposición:

El subgrupo de A engendrado por la unión de una familia $\{K_i\}$ de subgrupos coincide con la totalidad de sumas finitas

$$\sum_i x_i \quad \text{donde para cada } i, \quad x_i \in K_i$$

Este subgrupo se suele indicar con la notación $\sum_i K_i$ y si la familia es finita con $K_1 + \dots + K_n$.

Demostración:

Queda a cargo del lector.

2.4. Ejemplo:

Sea $A = Z$ y sea $\{K_1, \dots, K_n\}$ una familia finita de subgrupos de Z . Existen entonces enteros no negativos $k_1, \dots, k_n$ tales que $K_i = k_i Z$. Supongamos algún $k_i \neq 0$. Entonces si con $d = (k_1, \dots, k_n)$ denotamos el máximo común divisor del conjunto de enteros $\{k_1, \dots, k_n\}$ se tiene que

$$K_1 + \dots + K_n = (k_1, \dots, k_n) Z = dZ$$

En efecto, notemos primeramente que d/k_i implica $K_i = k_i Z \subset dZ$, por lo tanto se tiene la inclusión $K_1 + \dots + K_n \subset dZ$.

Ahora el subgrupo $K_1 + \dots + K_n$ según vimos anteriormente es de la forma hZ , para algún $h \in \mathbb{N}$. Existen entonces enteros $m_1, \dots, m_n$ tales que $h = m_1 k_1 + \dots + m_n k_n$. $K_i \subset K_1 + \dots + K_n = hZ \implies h/k_i$ cualquiera sea $i = 1, \dots, n$.

Por lo tanto h/d , o equivalentemente $dZ \subset hZ = K_1 + \dots + K_n$.

Nuestra afirmación queda probada.

2.5. Definición:

- i) Un grupo abeliano se dice finitamente generado si posee un sistema finito de generadores. Se dice cíclico si posee un sistema de generadores con un solo elemento. Si $\{a_1, \dots, a_n\}$ es un sistema de generadores de un grupo abeliano A escribimos $A = (a_1, \dots, a_n)$.

Sea A un grupo abeliano y sea $a \in A$. Sea $f: Z \longrightarrow A$ el único homomorfismo de Z en A tal que $f(1) = a$. Si $\langle a \rangle$ denota el subgrupo de A engendrado por a , se tiene:

$$1) f(Z) = \langle a \rangle$$

$$2) \langle a \rangle \simeq Z/Nf$$

ii) Diremos que a tiene orden infinito si $Nf = 0$, o sea si $\langle a \rangle = Z$.

Diremos que a tiene orden finito k ($k \in \mathbb{N}$) si $Nf = \langle k \rangle$

iii) Sea p un número primo. Diremos que un grupo abeliano A es un p-grupo si todo $a \in A$ tiene orden una potencia p^j , $j \in \mathbb{Z}$, $j \geq 0$.

Demos ahora y a manera de ejemplo la siguiente

2.6. Proposición:

Todo subgrupo finitamente generado $\neq 0$ de Q es cíclico e isomorfo a Z .

Demostración:

Sea $0 \neq H$ un subgrupo de Q y sea $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ un sistema de generadores de

H . Existen entonces enteros p_i, q_i , $q_i \neq 0$, $1 \leq i \leq n$ tales que $x_i = p_i/q_i$.

Sea q el producto de todos los denominadores q_i . Está bien definida entonces la aplicación $f_q: H \rightarrow Z$, por $f_q(t) = q \cdot t$. Siendo además un monomorfismo,

$$H \simeq f_q(H) \simeq Z.$$

Ejercicios:

1. Probar que un grupo abeliano A es cíclico si y sólo si existe un homomorfismo surjectivo de Z en A .
2. Probar que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico.
3. Probar que si A es un grupo abeliano, $a \in A$ y $k \in \mathbb{N}$ entonces a posee orden k si y sólo si $\text{Card}(a) = k$.

4. Sea A un grupo abeliano finito de orden n . Probar que si $a \in A$ y $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$\text{orden de } a = k \quad \text{sólo si } k \mid n$$

5. Sean $k \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{N}$ primo y A un p -grupo. Sea $f_k : A \longrightarrow A$ el endomorfismo $f_k(x) = k \cdot x$. Probar que f_k es un automorfismo si y sólo si $p \nmid k$.

6. Sea A un grupo finito de orden impar. Probar que el endomorfismo $f_2 : A \longrightarrow A$ de A , definido por $f_2(x) = 2 \cdot x$ es un automorfismo.

7. Sean A y C grupos cíclicos. Probar que

$$A \cong C \quad \text{si y sólo si} \quad \text{Card}(A) = \text{Card}(C)$$

8. Sea A un grupo abeliano finito. Probar que si A' es subgrupo de A entonces $\text{Card}(A) = \text{Card}(A') \cdot \text{Card}(A/A')$. (Teorema de Lagrange).

9. Probar que si $f : A \longrightarrow B$ es un homomorfismo y $N_f = \text{núcleo de } f$, $I(f) = \text{imagen de } f$ son grupos finitamente generados, entonces A es finitamente generado.

10. Probar que $\mathbb{Q}$ no es un grupo finitamente generado y no es subgrupo de ningún grupo finitamente generado.

11. Dé ejemplos de subgrupos propios de $\mathbb{Q}$, que no sean finitamente generados.

12. Probar que en $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ todo subgrupo finitamente generado es cíclico.

13. Probar que en todo grupo abeliano finitamente generado existen subgrupos maximales (propios).

14. Sea $f : A \longrightarrow B$ un homomorfismo, tal que N_f e I_f son finitos. Probar que A es finito.

2.7. Proposición:

Sea A un grupo abeliano finitamente generado. Entonces todo subgrupo de A es finitamente generado.

Demostración:

Vamos a razonar inductivamente en el número de elementos de un sistema de generadores. Si A posee un sistema de generadores que consta de un sólo elemento, entonces A es cíclico y en este caso la proposición está demostrada. Supongámosla demostrada para todos los grupos abelianos que admiten un sistema de $k \leq n$ generadores.

Sea A un grupo abeliano que admite un sistema $X = \{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\}$ de generadores. Sea A' el subgrupo de A engendrado por $\{x_1, \dots, x_n\}$. Sea A/A' el grupo cociente y $\phi : A \longrightarrow A/A'$ el homomorfismo canónico. Notemos que la hipótesis inductiva es aplicable a A/A' y A' por ser A/A' cíclico (en efecto, está generado por $\phi(x_{n+1})$) y A' posee un sistema de generadores con n elementos.

Sea B un subgrupo de A . Entonces $A' \cap B$ y $\phi(B)$ son grupos finitamente generados. Si ϕ' denota la restricción de ϕ a B se tiene que $\phi' : B \longrightarrow \phi(B)$

Núcleo $\phi' = A' \cap B$ y así ϕ' es un homomorfismo con núcleo e imagen finitamente generados. Para ver que B es finitamente generado usamos el Ejercicio 9., 2.6.

2.8. Corolario:

Un grupo abeliano A es finitamente generado si y sólo si toda cadena ascendente de subgrupos

$$(*) \quad A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_i \subset A_{i+1} \subset \dots$$

es estacionaria, o sea, existe un índice n_0 tal que

$$A_{n_0} = A_{n_0 + i}$$

para todo $i \in \mathbb{N}$.

Demostración:

Sea A finitamente generado y sea la cadena $(')$ de subgrupos. Entonces la reunión $A' = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ es subgrupo de A . Por el teorema anterior, A' es finitamente generado, digamos por $\{a_1, \dots, a_m\}$. Entonces $a_i \in A_{k_i}$, para ciertos índices k_i , $i = 1, \dots, m$.

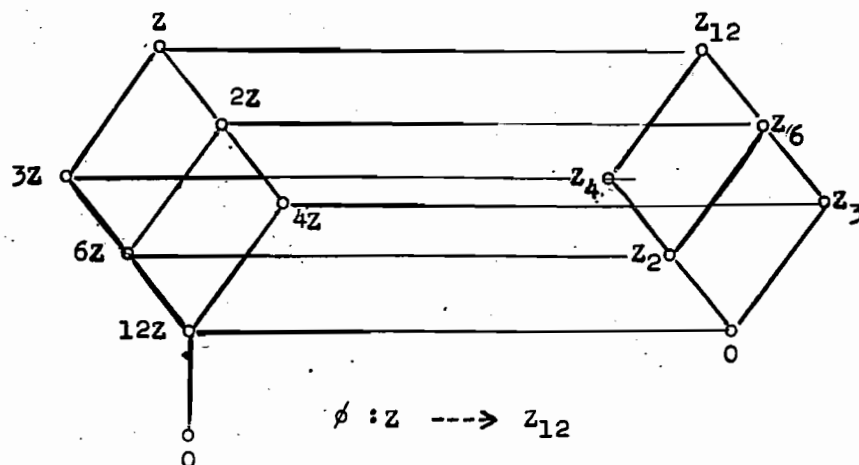
Si $k = \max\{k_i\}$ entonces $a_i \in A_k$ para todo i , por lo tanto $A' = A_k$ con lo que $(')$ es estacionaria. Recíprocamente, si toda sucesión creciente es estacionaria, vamos a probar que A es finitamente generado. Razonemos por el absurdo, suponiendo que todo subgrupo finitamente generado de A es distinto de A . Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos un subgrupo de A finitamente generado A_n como sigue:

$A_1 = 0$. Si A_n ha sido definido, entonces $A_n \neq A$ y existe así un subgrupo A_{n+1} de A , finitamente generado y distinto de A_n que contiene a A_n . Por lo tanto queda determinada así una sucesión de subgrupos de A estrictamente creciente, no estacionaria: una contradicción.

2.9. Ejemplo: Subgrupos de $Z_n = Z/nZ$. El grupo de restos módulo n .

Los subgrupos de Z_n están en correspondencia biyectiva con los subgrupos de Z que contienen a nZ . Esta correspondencia está dada de la manera siguiente.

Sea $\phi: Z \rightarrow Z/nZ$ el homomorfismo canónico. Entonces si H es un subgrupo de Z que contiene a nZ , $\phi(H)$ es subgrupo de Z_n . Si U es subgrupo de nZ_n entonces $\phi^{-1}(U)$ es un subgrupo de Z que contiene a nZ . Es entonces la aplicación ϕ la que induce la biyección en cuestión. Así por ejemplo, los subgrupos de Z_{12} vistos a través de un diagrama de Hasse son



En particular, si $n = p^i$ los subgrupos de Z_{p^i} son exactamente $Z_{p^i} = Z/p^iZ \supset pZ/p^iZ \supset \dots \supset p^{i-1}Z/p^iZ \supset 0$.

Ahora observemos que pZ/p^iZ es isomorfo a $Z_{p^{i-1}}$ en forma natural.

Análogamente $Z_{p^{i-j}} \simeq p^jZ/p^iZ$, $i \geq j$.

Veamos ahora cómo podemos identificar $Z_{p^{i-j}}$ a un subgrupo de Z_{p^i} . Será suficiente hacerlo para $j = 1$. Sea el diagrama siguiente

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\phi'} & Z/p^iZ \\ f_p \uparrow & & \\ Z & \xrightarrow{\phi''} & Z/p^{i-1}Z \end{array} \quad f_p(m) = pm$$

donde ϕ' y ϕ'' son los homomorfismos canónicos. Existe un único homomorfismo

$U_i: Z/p^{i-1}Z \longrightarrow Z/p^iZ$ que hace conmutativo aquél diagrama, o sea, tal que

$\phi' \circ f_p = U_i \circ \phi''$. Sea $m \in Z$. Dejamos a cargo del lector la verificación de que

$U_i(\phi''(m)) = \phi'(f_p(m)) = \phi'(pm) = p\phi'(m)$ está bien definida, es decir, $U_i(\phi''(m))$

depende unívocamente de $\phi''(m)$ y no de m . Como todo elemento de $Z/p^{i-1}Z$ es

de la forma $\phi''(m)$ para algún $m \in Z$, U_i será el homomorfismo pedido. Afirmamos que U_i es inyectivo. En efecto, $U_i(\phi''(m)) = 0$ si y sólo si $\phi'(pm) = 0$, o sea

si y sólo si p^i divide a pm o equivalentemente si y sólo si p^{i-1} divide a m ó sea

si y sólo si $\phi''(m) = 0$, lo cual prueba que U_i es inyectivo. Ahora, y no antes, podemos

identificar los subgrupos de

$$Z_{p^i} = Z/p^iZ \supset pZ/p^iZ \supset p^2Z/p^iZ \supset \dots \supset p^{i-1}Z/p^iZ \supset 0$$

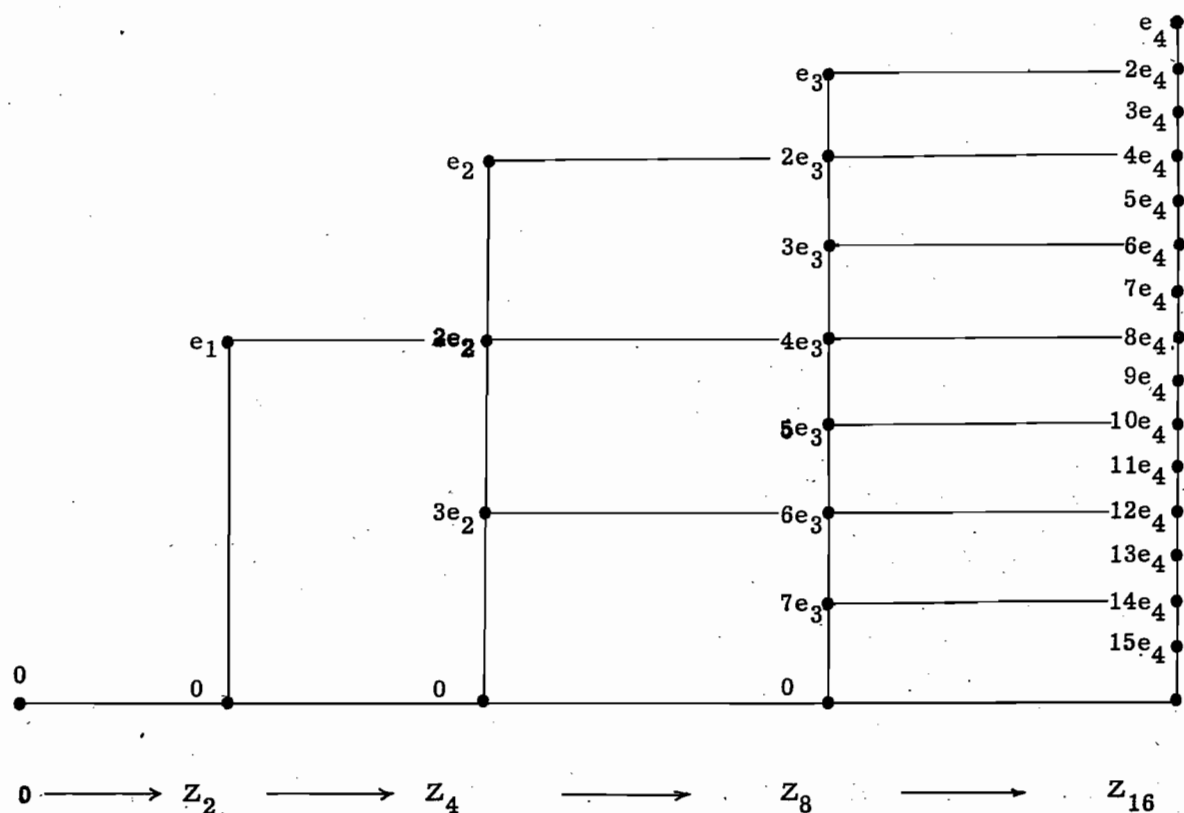
a

$$Z_{p^i} \supset Z_{p^{i-1}} \supset Z_{p^{i-2}} \supset \dots \supset Z_p \supset 0$$

las inclusiones, en esta última sucesión dadas por las aplicaciones U_i ya definidas.

2.11. Observación:

Sea $1' = \phi'(1) \in Z_{p^i}$, $\phi''(1) = 1'' \in Z_{p^{i-1}}$ (ver diagrama anterior) entonces la identificación de $Z_{p^{i-1}}$ a un subgrupo de Z_{p^i} por medio de U_i consiste en identificar $1''$ con $p \cdot 1'$. Por ejemplo, si $Z_2 = \{0, 1\}$, $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ entonces Z_2 se identifica al subgrupo $\{0, 2\}$ de Z_4 .



§ 3. EJEMPLOS DE GRUPOS ABELIANOS, $\text{Hom}(A, B)$ y $\mathbb{Z}_{p^\infty}$

3.1. Definición:

Sean A y B grupos abelianos, sea $\text{Hom}(A, B)$ el conjunto de todos los homomorfismos de A en B . Sea $(f, g) \mapsto f + g$ definido por $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ si $f, g \in \text{Hom}(A, B)$. Sea $0 : A \rightarrow B$ definido por $0(x) = 0$. Entonces afirmamos que el objeto $\langle \text{Hom}(A, B), +, 0 \rangle$ es un grupo abeliano. En sí, se trata de una verificación inmediata, sin embargo hay un detalle que conviene mostrar explícitamente. El siguiente: que $f + g \in \text{Hom}(A, B)$ si $f, g \in \text{Hom}(A, B)$, depende esencialmente de ser la ley de composición en B , conmutativa. En efecto,

$$\begin{aligned} (f + g)(x + y) &= f(x + y) + g(x + y) \\ &= f(x) + f(y) + g(x) + g(y) \\ &= f(x) + g(x) + f(y) + g(y) \\ &= (f + g)(x) + (f + g)(y) \end{aligned}$$

Sean ahora $U : A \rightarrow A'$, $V : B \rightarrow B'$ homomorfismos de grupos abelianos.

Estas aplicaciones inducen naturalmente los siguientes homomorfismos:

$$\begin{aligned} U^*(B) &= U^* : \text{Hom}(A', B) \rightarrow \text{Hom}(A, B) \\ V^*(A) &= V^* : \text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{Hom}(A, B') \end{aligned}$$

definidos por las composiciones

$$\begin{aligned} U^*(f) &= f \circ U, & f &\in \text{Hom}(A', B) \\ V^*(g) &= V \circ g, & g &\in \text{Hom}(A, B) \end{aligned}$$

La naturalidad de U^* y V^* es tal que si por ejemplo $U : A \rightarrow A$ es el homomorfismo $U(x) = nx$ y $V : B \rightarrow B$ el homomorfismo $V(y) = ny$, donde $n \in \mathbb{N}$ entonces también $U^*(f) = nf$ y $V^*(g) = ng$, $f, g \in \text{Hom}(A, B)$.

Si por ejemplo $A = A'$, $U = I_A$ aplicación identidad de A se tiene

$$I_A^*(B) = I_{\text{Hom}(A,B)}$$

y también una relación análoga para el caso $B = B'$, $V = I_B$.

Otra propiedad que conviene destacar es acerca de la composición de homomorfismos,

o sea, si $U_1 : A \longrightarrow A'$, $U_2 : A' \longrightarrow A''$ y

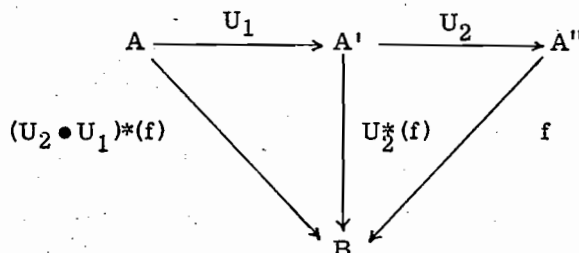
$$V_1 : B \longrightarrow B', \quad V_2 : B' \longrightarrow B''$$

entonces

$$(U_2 \bullet U_1)^*(B) = U_1^*(B) \bullet U_2^*(B)$$

$$(V_2 \bullet V_1)^*(A) = V_2^*(A) \bullet V_1^*(A)$$

Es conveniente utilizar un diagrama para fijar las ideas, por ejemplo en el primer caso, se tiene la situación:



En particular si $A'' = A$ y $U_2 \bullet U_1 = I_A$ aplicación identidad de A se tiene

$$I_{\text{Hom}(A,B)}^* = I_A^*(B) = (U_2 \bullet U_1)^*(B) = U_1^*(B) \bullet U_2^*(B).$$

Se tiene también una relación análoga para el caso $B = B''$, $V_2 \bullet V_1$.

3.2. Ejemplos:

1. Cualquiera sea el grupo abeliano A

$$\text{Hom}(Z, A) \simeq A.$$

En efecto, la aplicación $\Phi : \text{Hom}(Z, A) \longrightarrow A$ definida por $\Phi(f) = f(1)$, si

$f \in \text{Hom}(Z, A)$, da el isomorfismo pedido.

2. $\text{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = 0$.

En efecto, sea $f \in \text{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z})$, si $q \in \mathbb{Q}$ y $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$f(q) = f(n \cdot (q/n)) = n \cdot f(q/n)$$

lo cual dice que el entero $f(q)$ es divisible por todo $n \in \mathbb{N}$ por lo tanto,

$f(q) = 0$. Como esto último vale para todo q en $\mathbb{Q}$, nuestra conclusión sigue.

3. $\text{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

Sea, para cada $q \in \mathbb{Q}$, $f_q : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ el endomorfismo

$$f_q(x) = qx.$$

Sea $\Phi : \mathbb{Q} \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q})$ la aplicación $\Phi(q) = f_q$. Es fácil ver que Φ es

un monomorfismo. Probemos que es un epimorfismo. Sea $f \in \text{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q})$.

Si $p/q \in \mathbb{Q}$ entonces si $f(1) = s$ se tiene

$$f_s(p/q) = s \cdot p/q = p/q f(1) = 1/q \cdot f(p \cdot 1/q) = 1/q \cdot f(q \cdot p/q) = f(p/q)$$

por lo tanto $f = f_s = \Phi(s)$, como queríamos probar.

4. Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Entonces $\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m) = \mathbb{Z}_{(n, m)}$.

Sea $d = (n, m)$ = máximo común divisor de n y m

$$t = [n, m] = \text{mínimo común múltiplo de } n \text{ y } m.$$

Es bien conocida la relación $m \cdot n = t \cdot d$. Sea $H = (t/n)\mathbb{Z}$ el subgrupo de $\mathbb{Z}$

engendrado por (t/n) . Vamos a definir un homomorfismo

$$\Phi : H \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)$$

Sea $k \in H$. Sea e generador de $\mathbb{Z}_n$ y f generador de $\mathbb{Z}_m$. Afirmando

que la aplicación

$$\Phi_k : \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_m$$

tal que $\varphi_k(e) = kf$ está bien definida y es un homomorfismo. Para ello es necesario probar que $\varphi_k(0) = 0$. Sea pues $s \equiv 0 \pmod{(n)}$ y $\varphi_k(se) = (sk)f$. Puesto que $k \equiv 0 \pmod{(t/n)}$ se tiene que $sk \equiv 0 \pmod{(t)}$ y así $sk \equiv 0 \pmod{(m)}$ con lo que $\varphi_k(0) = 0$. Es claro que φ_k es un homomorfismo. Sea ahora $\varphi: H \longrightarrow \text{Hom}(Z_n, Z_m)$ definida por

$$\varphi(k) = \varphi_k$$

φ es un homomorfismo. Véamos qué es un epimorfismo. Sea para ello $g \in \text{Hom}(Z_n, Z_m)$. g está determinada por

$$g(e) = hf$$

Como $g(0) = g(ne) = (nh)f$ sigue que $nh \equiv 0 \pmod{(m)}$. Sean r, s enteros tales que $d = rm + sn$. Entonces $hd = rhm + shn$. Por lo tanto $hd \equiv 0 \pmod{(m)}$. Puesto que $m \cdot n = t \cdot d$ se tiene

$$(hd) \cdot t = m \cdot n \cdot h \quad \text{o sea}$$

$$(hd) / m \cdot t/n = h$$

que muestra bien que $h \in H$. φ es pues un epimorfismo.

Es claro que

$$\text{Núcleo } \varphi = N(\varphi) = mZ \subset H$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \text{Hom}(Z_n, Z_m) &\simeq H/mZ = (t/n)Z/mZ \\ &= Z_m / (t/n) \\ &= Z_{(n, m)} \end{aligned}$$

como queríamos probar. (En esta última parte usamos el isomorfismo

$$kZ/jZ \cong Z_{j/k} \quad \text{si } k \text{ divide a } j, \text{ véase 1.18, Ejemplo.})$$

Otros ejemplos importantes de grupos abelianos se obtienen formando el grupo abeliano cociente. Así

3.3.

- a) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ el toro racional (este nombre tiene una motivación clara, el conjunto $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ se puede identificar a los puntos racionales del intervalo $[0,1]$ donde 0 y 1 también han sido identificados).
- b) $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ el toro real. (valen idénticas consideraciones que en a).

3.4.

Sea $p \in \mathbb{N}$, primo. Sea H_p la totalidad de números racionales de la forma m/p^i con $m \in \mathbb{Z}$, $i \in \mathbb{N}$. Es fácil ver que H_p es un subgrupo de $\mathbb{Q}$. Además $\mathbb{Z} \subset H_p$, dado que todo entero $k = (p \cdot k)/p$. El grupo cociente $H_p/\mathbb{Z}$ tiene propiedades muy interesantes. Por ejemplo la siguiente:

Para todo $i \in \mathbb{N}$ existe un homomorfismo inyectivo de $\mathbb{Z}_{p^i}$ en $H_p/\mathbb{Z}$.

En efecto, sea para fijar la notación $g \longrightarrow [g]$ el homomorfismo canónico de H_p en $H_p/\mathbb{Z}$. Sea $\phi: \mathbb{Z} \longrightarrow H_p/\mathbb{Z}$ la aplicación definida por $\phi(n) = [n/p^i]$ ($i \in \mathbb{N}$ fijo). ϕ es un homomorfismo. Calculemos $N_\phi =$ núcleo de ϕ . Es claro que

$$0 = [n/p^i] \iff n/p^i \in \mathbb{Z} \text{ o equivalentemente}$$

$$0 = \phi(n) \iff p^i \text{ divide a } n$$

O sea $N_\phi = p^i \cdot \mathbb{Z}$, de manera que

$$\phi(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/N_\phi = \mathbb{Z}/(p^i \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_{p^i}$$

como queríamos demostrar. De esta manera se puede identificar $\mathbb{Z}_{p^i}$ a un subgrupo de $H_p/\mathbb{Z}$, a saber, el subgrupo de $H_p/\mathbb{Z}$ engendrado por $[1/p^i]$.

Es claro entonces que se tiene la sucesión de subgrupos

$$* \quad 0 \subset [1/p^1]' \subset [1/p^2]' \subset [1/p^3]' \subset \dots \subset [1/p^i]' \subset [1/p^{i+1}]' \subset \dots H_p/Z$$

De acuerdo a nuestra **discusión** al tratar los subgrupos de Z_{p^i} , podemos ahora identificar cada $[1/p^i]'$ con Z_{p^i} y la inclusión

$$[1/p^i]' \subset [1/p^{i+1}]'$$

con la inclusión

$$Z_{p^i} \subset Z_{p^{i+1}}$$

(recordemos que en esta última inclusión el generador canónico de Z_{p^i} se identifica a p veces el generador canónico de $Z_{p^{i+1}}$ entendiendo generador canónico de Z_m , en general, como la imagen de $1 \in \mathbb{Z}$, por el homomorfismo canónico $\mathbb{Z} \longrightarrow Z_m$). Notemos que la reunión de todos los subgrupos $[1/p^i]'$ engendrados por los elementos $[1/p^i]$ es exactamente H_p/Z , por lo tanto

$$H_p/Z = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Z_{p^n}$$

y esto sugiere la notación -que adoptamos de ahora en adelante-

$$Z_{p^\infty} = H_p/Z$$

Sea H un subgrupo propio de Z_{p^∞} , o sea $H \neq Z_{p^\infty}$. Afirmamos que existe un $i \in \mathbb{N}$ tal que $Z_{p^i} = H$. Si $H = 0$ esto es bien cierto. Sea entonces $0 \neq H$. Bastará observar que para cualquier índice $k \in \mathbb{N}$ los subgrupos de Z_{p^k} son exactamente los Z_{p^j} , $j < k$. Por lo tanto

$$H \cap Z_{p^i} = Z_{p^j} \quad \text{para algún } j \leq i.$$

Sigue que

$$H = H \cap Z_{p^\infty} = H \cap \bigcup_{i \in \mathbb{N}} Z_{p^i} = \bigcup_{i' \in \mathbb{N}'} Z_{p^{i'}}$$

* : ' indica el subgrupo engendrado.

$N' \subset N$. N' infinito $\implies H = Z_{p^\infty}$. Por lo tanto N' es finito y si i denota el mayor entero contenido en N' , $H = Z_{p^i}$.

Notemos de paso que el Z_{p^∞} "multiplicativo" es el grupo de todas las raíces p^i -simas complejas de 1, que indicamos con G_{p^∞} .

Conviene notar también que los cocientes sucesivos satisfacen

$$Z_{p^{i+1}} / Z_{p^i} = Z_p \quad \text{para todo } i \in \mathbb{N}.$$

Ejercicios

1. Qué puede decir del grupo cociente Q/H_p ? (Considere las inclusiones $Z \subset H_p \subset Q$, entonces $Q/H_p = (Q/Z) / (H_p/Z)$, .. ver más adelante el teorema de descomposición de Q/Z en suma directa de sus componentes p -primarias).
2. Generalizar el ejemplo de Z_{p^∞} . Sean $p_1, \dots, p_k$ primos distintos. Sea $\mathbb{P} = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$ y $H_{\mathbb{P}} =$ el subconjunto de Q de todas las fracciones de la forma

$$\frac{m}{p_1^{i_1} \cdot p_2^{i_2} \cdot \dots \cdot p_k^{i_k}} \quad m \in \mathbb{Z}, \quad i_j \in \mathbb{Z}$$

Probar que $H_{\mathbb{P}}$ es un subgrupo de Q que contiene a Z . Hallar $H_{\mathbb{P}}/Z$ y probar que $Z_{p_1^\infty}, \dots, Z_{p_k^\infty}$ se identifican naturalmente a subgrupos de $H_{\mathbb{P}}/Z$ y todo elemento de este cociente se escribe unívocamente como suma de elementos en los $Z_{p_i^\infty}$.

3. Probar, si p, q son números primos e $i \in \mathbb{N}$

$$\text{Hom}(Z_{p^i}, Z_{p^\infty}) \simeq Z_{p^i}$$

$$\text{Hom}(Z_{p^i}, Z_{q^\infty}) = 0 \quad \text{si } p \neq q$$

4. Sea Z_n el grupo cíclico de orden n .

- a) Probar que para cada divisor k de n , $k \in \mathbb{N}$ existe un único subgrupo de Z_n de orden k .
- b) Probar que si, por abuso de notación, $Z_{(n,m)}$ denota el subgrupo de Z_m de orden (n,m) entonces, cualquiera sea $f \in \text{Hom}(Z_n, Z_m)$ se tiene $f(Z_n) \subset Z_{(n,m)}$.
- c) Dar, usando b), una nueva demostración del isomorfismo

$$\text{Hom}(Z_n, Z_m) \cong Z_{(n,m)}$$

* * *

§ 4. GRUPOS ABELIANOS DIVISIBLES Y DE TORSION

Sea A un grupo abeliano. Sea $n \in \mathbb{N}$.

4.1. Definición:

Diremos que $a \in A$ es divisible por n si existe $a' \in A$ tal que $a = n \cdot a'$.

Diremos que $a \in A$ es divisible si es divisible por todo $n \in \mathbb{N}$.

Diremos que A es un grupo abeliano divisible si todo elemento de A es divisible.

Si p es un primo y A es un p -grupo, diremos que $a \in A$ tiene altura n si a es divisible por p^n pero no por p^{n+1} . Diremos que $a \in A$ tiene altura infinita si a es divisible por p^n para todo n .

Ejercicios:

1. Sea A un p -grupo. Probar cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $p \nmid n$ y cualquiera sea $a \in A$, a es divisible por n .
2. Probar que un grupo abeliano es divisible si y sólo si para todo $n \in \mathbb{N}$ el endomorfismo $f_n(a) = na$, es un epimorfismo

3. Probar que si A es un grupo abeliano divisible y $f: A \longrightarrow B$ es un homomorfismo, entonces $f(A)$ es un grupo abeliano divisible.

4.2. Ejemplos:

1. Son grupos divisibles: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y sus cocientes $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.
2. Ningún grupo finitamente generado $\neq 0$ es divisible. (En efecto, esto es claro si el grupo es cíclico. Ahora, puesto que todo grupo abeliano no nulo finitamente generado tiene una imagen homomórfica no nula que es un grupo cíclico, nuestra afirmación resulta del Ejercicio 3., 4.1).

4.3. Proposición:

Sea p primo. Entonces $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ es divisible.

Demostración:

Bastará probar que los endomorfismos f_n , $n \in \mathbb{N}$ son todos epimorfismos.

Observemos primeramente que $f_n \neq 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$. La proposición resultará entonces del resultado siguiente que tiene interés por sí mismo

4.4. Lema:

Todo endomorfismo $\neq 0$ de $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ es un epimorfismo.

Demostración:

Recordemos que todo subgrupo propio de $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ es finito. Sea entonces f , un endomorfismo no nulo de $\mathbb{Z}_{p^\infty}$. Sigue que N_f es finito. Siendo $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ infinito debe ser $f(\mathbb{Z}_{p^\infty})$ infinito. La única posibilidad es $f(\mathbb{Z}_{p^\infty}) = \mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Ejercicios:

1. Dar una demostración directa de la propiedad de ser $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ un grupo abeliano divisible. (Notar Ejercicio 1, 4.1.).

2. Probar que los únicos subgrupos de Z_{p^∞} que son divisibles son 0 y Z_{p^∞} .

3. Probar que si A es un grupo abeliano divisible entonces A no posee ningún subgrupo maximal (propio).

4.5. Definición:

Diremos que un elemento $a \in A$ posee torsión o, que es de torsión si para algún $n \in \mathbb{N}$, $n \cdot a = 0$. Si a es de torsión, entonces el menor número natural n con la propiedad $n \cdot a = 0$, coincide con el orden de a .

4.6. Definición:

Un grupo abeliano A se dice con torsión si $\neq 0$ o si posee elementos no nulos de torsión. Se dice de torsión si todo elemento de A es de torsión.

Ejercicio:

Probar que todo grupo abeliano finitamente generado y de torsión es finito.

4.7. Ejemplos:

1. Todo grupo abeliano finito es de torsión
2. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es de torsión
3. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es con torsión.

4.8. Proposición:

Sea A un grupo abeliano. Entonces

a) $tA = \{a \mid \text{existe } n \in \mathbb{N} \text{ con } n \cdot a = 0\}$

es un subgrupo de A , llamado el subgrupo de torsión de A .

b) $t(A/tA) = 0$.

4.9. Definición:

Un grupo abeliano A se dice sin torsión si $tA = 0$.

4.10. Definición:

Un grupo abeliano A se dice reducido si no posee ningún subgrupo divisible $\neq 0$.

4.11. Definición:

Un grupo abeliano se dice mixto si $0 \neq tA \neq A$. Por ejemplo, $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es mixto.

Ejercicios:

1. Hallar $t(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$, $t(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$, $t(\mathbb{Z}_{p^\infty})$, $t(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$.
2. Probar que si A es divisible así lo es tA .
3. Sea A un p -grupo. Probar que la totalidad de elementos de altura infinita de A , forman un subgrupo. (Es importante notar que este subgrupo no necesita ser divisible, -ver Ejercicio, 8.7).
4. (Kaplansky). Sea A un p -grupo. Supongamos que todos los elementos de orden p tienen altura infinita. Probar entonces que A es divisible.
5. Probar que en todo grupo abeliano existe un subgrupo divisible maximal.
6. Probar que si un grupo abeliano A es reducido, entonces $\text{Hom}(\mathbb{Q}, A) = 0$.
(La recíproca es cierta, pero menos trivial).
7. Sea V un $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Probar que el subgrupo subyacente en V , es un grupo abeliano divisible. (Más adelante veremos que los grupos abelianos divisibles sin torsión son exactamente los realizables como $\mathbb{Q}$ -espacios vectoriales).
8. Probar que si $f: \mathbb{Q} \longrightarrow B$ es un homomorfismo, entonces

$$N_f \neq 0 \implies f(\mathbb{Q}) \subset tB$$

§ 5.- SUMA Y PRODUCTO DIRECTO

Sea J un conjunto finito o infinito. Sus elementos los denominamos índices. Sea dado para cada índice $j \in J$ un grupo abeliano A_j . La totalidad de grupos abelianos A_j la denominamos una J -familia de grupos abelianos o simplemente una familia de grupos abelianos y la denotamos con $\{A_j\}_{j \in J}$ ó $\{A_j / j \in J\}$, o también $\{A_j\}$.

Sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de grupos abelianos. Con

$$\prod_{j \in J} A_j \text{ ó simplemente } \prod_j A_j$$

denotamos el producto cartesiano de la familia dada, a saber, el "conjunto" cuyos elementos son las familias ó funciones selectoras:

$$j \longrightarrow a_j$$

que asocian a cada $j \in J$ un único elemento $a_j \in A_j$. Dichas familias las denotamos con

$$\{a_j\}_{j \in J} \text{ ó simplemente } \{a_j\}.$$

Sea para cada $k \in J$

$$p_k : \prod_j A_j \longrightarrow A_k$$

la aplicación definida por

$$p_k(\{a_j\}) = a_k$$

p_k se denomina la proyección del producto cartesiano sobre A_k .

Sea para cada $k \in J$

$$i_k : A_k \longrightarrow \prod_j A_j$$

la aplicación definida por

$$i_k(a_k) = \{x_j\}_{j \in J} \text{ tal que } x_k = a_k \text{ y } x_j = 0 \text{ si } j \neq k$$

i_k se denomina la inmersión de A_k en el producto cartesiano.

5.1. Proposición:

Sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de grupos abelianos. Existe entonces en $\prod_j A_j$ una única ley de composición de grupo abeliano respecto de la cual todas las proyecciones p_k son homomorfismos.

Demostración:

Sea, en efecto, + una ley de composición de grupo abeliano definida en $\prod_j A_j$ tal que todas las proyecciones p_k son homomorfismos. Entonces si

$$\{a_j\} + \{a'_j\} = \{b_j\}$$

resulta

$$b_k = p_k\{b_j\} = p_k\{a_j\} + p_k\{a'_j\} = a_k + a'_k$$

Por lo tanto, sigue inmediatamente que

$$(+)\quad \{a_j\} + \{a'_j\} = \{a_j + a'_j\}$$

es la ley de composición de grupo abeliano que satisface las condiciones de la proposición.

5.2. Definición:

$\prod_j A_j$ con la ley de composición de grupo abeliano definida por (+) se denomina el producto directo de la familia $\{A_j\}_{j \in J}$.

Notemos que con esta ley de composición en $\prod_j A_j$ las inmersiones

$i_k : A_k \longrightarrow \prod_j A_j$ se convierten en monomorfismos y es conveniente a veces identificar A_k con su imagen $i_k(A_k)$ en dicho producto directo.

5.3. Proposición:

Sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de subgrupos abelianos. Sea A un grupo abeliano y

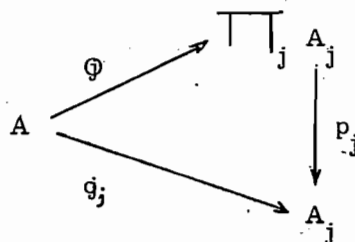
sea para cada $j \in J$

$$q_j : A \longrightarrow A_j$$

un homomorfismo de A en A_j . Existe entonces un único homomorfismo

$$\Phi : A \longrightarrow \prod_j A_j$$

tal que para todo $j \in J$, el diagrama



es conmutativo.

Demostración:

$\Phi(a) = \{q_j(a)\}_{j \in J}$ tiene las propiedades pedidas. Dejamos los detalles de su verificación a cargo del lector.

Con la notación de la proposición anterior se tiene evidentemente la

5.4. Proposición:

A es isomorfo al producto directo $\prod_j A_j$ si y sólo si para toda familia

$$\{a_j\}_{j \in J}, \quad a_j \in A_j$$

existe un único $a \in A$ con la propiedad

$$q_j(a) = a_j$$

5.5. Proposición:

Sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de grupos abelianos. Sea $P = \prod_j A_j$ el producto directo de dicha familia. Entonces

i) el subconjunto S de P definido por

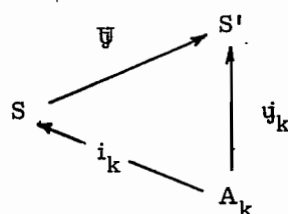
$\{a_j\}_{j \in J} \in S \iff$ Existe $J' \subset J, J'$ finito, que satisface $a_j = 0$ si $j \notin J'$.
 es un subgrupo de P .

ii) las inmersiones $i_k : A_k \longrightarrow P$ inducen monomorfismos (también denotados por i_k)

$$i_k : A_k \longrightarrow S'$$

iii) las inmersiones $i_k, k \in J$, caracterizan S en la siguiente forma:

a) Si S' es un grupo abeliano y para todo $k \in J$ está definido un homomorfismo $\psi_k : A_k \longrightarrow S'$ entonces existe un único homomorfismo $\psi : S \longrightarrow S'$ tal que todos los diagramas



son conmutativos.

Además ψ es un isomorfismo si y sólo si se satisfacen

d) Para todo conjunto finito

$$\{a_{j_i} / a_{j_i} \in A_{j_i}, i = 1, \dots, n\}$$

$$\sum_{i=1}^n \psi_{j_i}(a_{j_i}) = 0 \implies a_{j_i} = 0, i = 1, \dots, n$$

d') Para todo $s' \in S'$ existe un conjunto finito

$$\{b_{j_i} / b_{j_i} \in A_{j_i}, i = 1, \dots, m\}$$

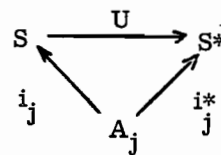
tal que

$$s' = \sum_{i=1}^m \psi_{j_i}(a_{j_i})$$

b) Si S^* es un grupo abeliano y para cada $j \in J$ está dado un homomorfismo $i_j^* : A_j \longrightarrow S^*$ con las propiedades descritas para S, i_j en a) existe entonces un isomorfismo

$$U : S \longrightarrow S^*$$

que hace conmutativos a todos los diagramas



Demostración:

Partes i) e ii) son triviales.

iii) a)

Sea $\{a_j\}_{j \in J} \in S$. Existe entonces un subconjunto finito J' de J tal que $a_j = 0$ si $j \notin J'$. Sigue que

$$\sum_{j \in J'} \psi_j(a_j)$$

es un elemento de S' y está unívocamente determinado por $\{a_j\}$. Por lo tanto definimos

$$\bar{\psi} : S \longrightarrow S'$$

por

$$\bar{\psi}(\{a_j\}) = \sum_{j \in J'} \psi_j(a_j)$$

Es inmediato verificar que $\bar{\psi}$ tiene las propiedades pedidas.

La verificación del resto de la proposición la dejamos a cargo del lector.

5.6. Definición:

El grupo S definido por la proposición anterior se denomina la suma directa de la familia $\{A_j\}$. La denotamos por

$$\bigoplus_{j \in J} A_j \quad \text{ó también} \quad \bigoplus_j A_j$$

Notemos que $\bigoplus_{j \in J} A_j = \prod_{j \in J} A_j$ si y sólo si J es finito, en cuyo caso escribimos en cualesquiera de las formas (Si $J = \{1, \dots, n\}$) :

$$\bigoplus_{j=1}^n A_j = A_1 \oplus \dots \oplus A_n$$

$$= \prod_{j=1}^n A_j = A_1 \times \dots \times A_n$$

Además si $A = A_1 = \dots = A_n$, escribimos también

$$\bigoplus_{j=1}^n A_j = \bigoplus^n A = A^n$$

Sea A un grupo abeliano, sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de subgrupos de A y sea $\psi : \bigoplus_j A_j \longrightarrow A$ el homomorfismo de la Proposición 5.5. iii), a), relativo a las inclusiones $A_j \subset A$.

5.7. Definición:

Se denomina suma de la familia $\{A_j\}_{j \in J}$ al subgrupo de A

$$\psi \left(\bigoplus_j A_j \right)$$

Se lo denota por

$$\sum_{j \in J} A_j \quad \text{ó también} \quad \sum_j A_j$$

En el caso finito $J = \{1, \dots, n\}$ escribimos también

$$\sum_j A_j = A_1 + \dots + A_j + \dots + A_n$$

Es claro que $\sum_j A_j$ consiste de la totalidad de elementos $a \in A$ para los cuales existe un conjunto finito $\{a_{j_1}, \dots, a_{j_n}\}$ de elementos $a_{j_i} \in A_{j_i}$ tales que $a = a_{j_1} + \dots + a_{j_n}$.

5.8. Definición:

Diremos que A es suma directa interna (o simplemente suma directa) de la familia $\{A_j\}_{j \in J}$ si ψ es un isomorfismo.

Se tiene la

5.9. Proposición:

Sea A un grupo abeliano y sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de subgrupos de A . Las condiciones siguientes son todas equivalentes entre sí:

- i) A es suma directa interna de la familia $\{A_j\}_{j \in J}$
- ii) Para todo $a \in A$ existe un conjunto finito $\{a_{j_1}, \dots, a_{j_n}\}$ de elementos $a_{j_i} \in A_{j_i}$, $i = 1, \dots, n$ tal que

$$a = a_{j_1} + \dots + a_{j_n}$$

con la propiedad de unicidad siguiente:

$$a = a'_{j_1} + \dots + a'_{j_n}, \quad a'_{j_i} \in A_{j_i} \implies a_{j_i} = a'_{j_i} \quad i = 1, \dots, n$$

- iii) $A = \sum_j A_j$ y para todo $k \in J$

$$A_k \cap \sum_{j \in J - \{k\}} A_j = 0$$

Demostración:

La dejamos a cargo del lector.

En la situación de la Proposición precedente escribimos

$$A = \bigoplus_j A_j = \sum_j \oplus A_j$$

Notemos explícitamente el caso finito $J = \{1, 2\}$. O sea, si A_1 y A_2 son subgrupos de A entonces

$$A = A_1 \oplus A_2 \text{ si y sólo si } A = A_1 + A_2 \text{ y } A_1 \cap A_2 = 0$$

5.10. Proposición:

Sea A un grupo abeliano y sean $A_1, \dots, A_n$ subgrupos de A . Entonces A es suma directa interna de dichos subgrupos si y sólo si existen endomorfismos p_j de A , $j = 1, \dots, n$ tales que:

- a) $p_j(A) = A_j$
- b) $p_j \circ p_k = 0$ si $j \neq k$
- c) $\text{Id}_A = p_1 + \dots + p_n$

(b) y c) se expresan diciendo que los endomorfismos p_j constituyen una partición ortogonal del endomorfismo identidad de A .

Demostración:

Sea A suma directa de la familia de subgrupos $A_1, \dots, A_n$. Si $a \in A$ existe un único conjunto finito $\{a_1, \dots, a_n\}$ con $a_i \in A_i$ tal que

$$a = a_1 + \dots + a_n$$

Es claro entonces que queda así definido para cada $j = 1, \dots, n$ una aplicación

$p_j : A \longrightarrow A$ por

$$p_j(a) = a_j$$

Es inmediato que p_j es un endomorfismo y que $p_j(a) \in A_j$. Ahora si $j \neq k$ entonces

$$(p_k \circ p_j)(a) = p_k(a_j) = 0$$

por la misma definición de p_k . Finalmente

$$\begin{aligned} a &= a_1 + \dots + a_n = p_1(a) + \dots + p_n(a) \\ &= (p_1 + \dots + p_n)(a) \end{aligned}$$

y c) queda verificada.

Recíprocamente, sean p_j endomorfismos de A que satisfacen a), b), c).

a) y c) implican inmediatamente que todo $a \in A$ se escribe

$$a = a_1 + \dots + a_n \quad \text{con } a_j \in A_j$$

Sea ahora $0 = a_1 + \dots + a_n$, $a_i \in A_i$. Vamos a probar que

$$(*) \quad 0 = a_1 = \dots = a_n$$

Notemos primeramente que b) y c) implican $p_j \bullet p_j = p_j$ para todo $j = 1, \dots, n$.

Sea en virtud de a) $a'_j \in A$ tal que $a_j = p_j(a'_j)$. Entonces

$$\begin{aligned} a_j - p_j(a_j) &= p_j(a'_j) - p_j(p_j(a'_j)) \\ &= (p_j - p_j \bullet p_j)(a'_j) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Hemos probado pues que si $a_j \in A_j$ entonces $a_j = p_j(a_j)$.

Entonces

$$\begin{aligned} 0 &= p_j(0) = p_j(a_1 + \dots + a_n) = p_j(p_1(a_1) + \dots + p_n(a_n)) \\ &= p_j(p_j(a_j)) = p_j(a_j) = a_j \end{aligned}$$

(*) queda probado y así la Proposición.

5.11. Definición:

Sea A un grupo abeliano. Llamaremos familia de grupos abelianos y homomorfismos asociada a A a todo objeto indicado por

$$\langle A, A_j, p_j, i_j \rangle$$

formada por

una familia $\{A_j\}_{j \in J}$ de grupos abelianos

homomorfismos $p_j : A \rightarrow A_j$, para cada $j \in J$.

homomorfismos $i_j : A_j \rightarrow A$, para cada $j \in J$

5.12. Definición:

Diremos que una familia $\langle A, A_j, p_j, i_j \rangle$ es directa si

$$p_j \circ i_k = 0 \quad \text{si } j \neq k$$

$$p_j \circ i_j = \text{Id}_j$$

donde Id_j = endomorfismo identidad de A_j .

5.13. Ejemplo:

Sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de grupos abelianos y sea A su producto directo. Entonces,

$$\langle A, A_j, p_j, i_j \rangle$$

donde p_j denotan las proyecciones e i_j las inmersiones, es una familia directa.

Análogamente reemplazando A por la suma directa S y tomando las restricciones de p_j a S .

5.14. Proposición:

Sea $\langle A, A_j, p_j^!, i_j^! \rangle$ una familia directa finita (o sea $j = 1, \dots, n$). Sea

$$\vartheta : \bigoplus_j A_j \longrightarrow A$$

el homomorfismo inducido por los homomorfismos $i_j^! : A_j \longrightarrow A$.

Entonces ϑ es un isomorfismo si y sólo si se satisface

$$\sum_{j=1}^n i_j^! \circ p_j^! = \text{Id}_A$$

Demostración:

Si ϑ es un isomorfismo, entonces para todo $a \in A$ existen elementos $a_j \in A_j$, $j = 1, \dots, n$ tales que

$$a = \sum_j i_j^!(a_j)$$

por lo tanto, para todo $k = 1, \dots, n$ resulta

$$p'_k(a) = \sum_j p'_k(i'_j(a_j)) = \sum_j (p'_k \bullet i'_j)(a_j) = a_k$$

y así

$$\text{Id}_A(a) = \sum_j i'_j(p'_j(a)) = (\sum_j i'_j \bullet p'_j)(a)$$

lo cual demuestra la primera parte de la proposición.

Recíprocamente, la validez de $\sum_j i'_j \bullet p'_j = \text{Id}_A$ muestra que si $a \in A$ entonces

$$a = \sum_j i'_j(a_j)$$

con $a_j = p'_j(a)$. Si también fuera

$$a = \sum_j i'_j(a'_j)$$

resultaría

$$a_k = p'_k(a) = \sum_j p'_k(i'_j(a'_j)) = a'_k$$

Ψ es pues un isomorfismo.

5.15. Definición:

Sea A un grupo abeliano. Diremos que un subgrupo A' de A es sumando directo de A si existe un subgrupo A'' de A tal que A es suma directa interna de A' y A'' .

5.16. Proposición:

Sean A y B grupos abelianos. Entonces B es isomorfo a un sumando directo de A si y sólo si existen homomorfismos

$$p : A \longrightarrow B$$

$$i : B \longrightarrow A$$

tales que

$$p \bullet i = \text{Id}_B$$

Demostración:

Si $q : B \longrightarrow A$ es un isomorfismo de B en un sumando directo de A entonces $A = A'' \oplus q(B)$. Sea $p' : A \longrightarrow q(B)$ la proyección de A sobre $q(B)$ e $i' : q(B) \longrightarrow A$ la inclusión natural, entonces

$$\begin{aligned} q &: B \longrightarrow A \\ q^{-1} \circ p' &: A \longrightarrow B \end{aligned}$$

satisfacen

$$\begin{aligned} (q^{-1} \circ p') \circ q &= (q^{-1} \circ p') \circ (i' \circ q) \\ &= q^{-1} \circ (p' \circ i') \circ q \\ &= q^{-1} \circ q \\ &= \text{Id}_B \end{aligned}$$

Recíprocamente si están dados los homomorfismos p e i con la propiedad establecida arriba, definimos $A'' = N_p$ = núcleo de p . Será cuestión de probar que $A = A'' \oplus i(B)$. Si $a \in A$ se tiene

$$a = (a - i(p(a))) + i(p(a))$$

tal que

$$i(p(a)) \in i(B)$$

y

$$\begin{aligned} p(a - i(p(a))) &= p(a) - (p \circ i)(p(a)) = p(a) - p(a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

o sea

$$a - i(p(a)) \in A''$$

Además, si

$$a \in A'' \cap i(B)$$

existe $b \in B$ tal que $a = i(b)$. Por lo tanto

$$0 = p(a) = p(i(b)) = b$$

de manera que

$$a = 0$$

La proposición queda probada.

5.17. Ejemplo:

Sea $\langle A, A_j, p_j^!, i_j^! \rangle_{j \in J}$ una familia directa de grupos y homomorfismos.

Sea A suma directa de la familia A_j :

$$A = \bigoplus_j A_j$$

Si C denota un grupo abeliano, vamos a definir una familia directa asociada a

$\text{Hom}(A, C)$. Para ello consideramos la familia

$$\{\text{Hom}(A_j, C)\}_{j \in J}$$

y los homomorfismos

$$p_j : \text{Hom}(A, C) \longrightarrow \text{Hom}(A_j, C)$$

$$i_j : \text{Hom}(A_j, C) \longrightarrow \text{Hom}(A, C)$$

definidos por

$$p_j(f) = f \bullet i_j^! \quad \text{si } f \in \text{Hom}(A, C)$$

$$i_j(f_j) = f_j \bullet p_j^! \quad \text{si } f_j \in \text{Hom}(A_j, C)$$

Entonces las relaciones (para todo $f_k \in \text{Hom}(A_k, C)$)

$$(p_j \bullet i_k)(f_k) = i_k(f_k) \bullet i_j^! = (f_k \bullet p_k^!) \bullet i_j^!$$

$$= f_k \bullet (p_k^! \bullet i_j^!)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq j \\ f_k & \text{si } k = j \end{cases}$$

muestran bien que

$$\langle \text{Hom}(A, C), \text{Hom}(A_j, C), p_j, i_j^! \rangle_{j \in J}$$

es una familia directa asociada a $\text{Hom}(A, C)$. Probemos que $\text{Hom}(A, C)$ es producto directo de la familia $\{\text{Hom}(A_j, C)\}$. Sea pues $\{f_j\}_{j \in J}, f_j \in \text{Hom}(A_j, C)$.

Si $a \in A$ entonces a se escribe "unívocamente" en la forma

$$a = \sum_j i'_j(a_j) \quad a_j \in A_j$$

Por lo tanto

$$f(a) = \sum_j f_j(a_j)$$

define una aplicación de A en C , que trivialmente es un homomorfismo, o sea $f \in \text{Hom}(A, C)$. Además

$$(p_j \bullet f)(a_j) = (f \bullet i'_j)(a_j) = f(i'_j(a_j)) = f_j(a_j)$$

para todo $a_j \in A_j$, muestran que

$$p_j(f) = f_j$$

Además, si $g \in \text{Hom}(A, C)$ satisface: $p_j(g) = f_j$ para todo $j \in J$ entonces si $a \in A$,

$$a = \sum_j i'_j(a_j)$$

$$\begin{aligned} g(a) &= \sum_j g(i'_j(a_j)) = \sum_j (g \bullet i'_j)(a_j) \\ &= \sum_j (p_j(g))(a_j) = \sum_j f_j(a_j) \\ &= f(a) \end{aligned}$$

Por lo tanto $f = g$. Hemos pues demostrado nuestra afirmación. Simbólicamente expresamos este resultado en la forma

$$\text{Hom}(\oplus_j A_j, C) = \prod_j \text{Hom}(A_j, C)$$

Dejamos a cargo del lector la formulación y verificación de la igualdad

$$\text{Hom}(A, \prod_j C_j) = \prod_j \text{Hom}(A, C_j)$$

Si en particular J es finito se obtiene

$$\text{Hom} \left(\bigoplus_{j=1}^n A_j, C \right) = \bigoplus_{j=1}^n \text{Hom}(A_j, C)$$

y

$$\text{Hom} \left(A, \bigoplus_{j=1}^n C_j \right) = \bigoplus_{j=1}^n \text{Hom}(A, C_j)$$

que se expresan diciendo que Hom conmuta en ambas variables con sumas directas finitas.

Ejercicios:

1. a) Probar que si H es subgrupo de Q entonces

$$H \cap Z = 0 \iff H = 0$$

- b) Probar que si H_1 y H_2 son subgrupos de Z , entonces

$$H_1 \cap H_2 = 0 \iff H_1 = 0 \text{ ó } H_2 = 0$$

- c) Deducir que Z y Q poseen exactamente dos sumandos directos.

2. Sean A, B, C subgrupos de un grupo abeliano H . Probar que

$$B \subset C \subset B \oplus A \subset H \implies C = B \oplus (C \cap A)$$

3. Sea para todo par $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a, b)\mathbb{Z}$ el subgrupo de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ engendrado por (a, b) .

- a) Verificar

$$\text{i) } (1, 3)\mathbb{Z} + (1, 1)\mathbb{Z} = (1, 3)\mathbb{Z} \oplus (1, 1)\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

$$\text{ii) } (1, 3)\mathbb{Z} + (2, 5)\mathbb{Z} = (1, 3)\mathbb{Z} \oplus (2, 5)\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

- b) Probar que $(a, b)\mathbb{Z} + (a', b')\mathbb{Z} = (a, b)\mathbb{Z} \oplus (a', b')\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ si y sólo si $a \cdot b' - b \cdot a' = \pm 1$.

- c) Verificar que $(2, 4)\mathbb{Z}$ no es sumando directo de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$

- d) Probar que $(a, b)\mathbb{Z}$ es sumando directo de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ si y sólo si $\text{m.c.d. } \{a, b\} = 1$.

4. Sea $p \in \mathbb{N}$, primo. Probar la no existencia de un epimorfismo

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus \mathbb{Z}_{p^\infty}$$

5. Probar que no existe ningún isomorfismo de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ con $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. (Generalice!)
6. Probar que si $1 < n \in \mathbb{N}$ no existe ningún isomorfismo de $\mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n$ con $\mathbb{Z}_{n^2}$.
7. Sean $p_1, \dots, p_k$ enteros primos positivos, todos distintos entre sí. Probar que el grupo abeliano $\mathbb{Z}_{p_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p_k}$ es cíclico.
8. Sean A y B grupos abelianos finitos con $(\text{Card}(A), \text{Card}(B)) = 1$.

Probar que los subgrupos de $A \oplus B$ son de la forma $A' \oplus B'$, con A' y B' subgrupos de A y B respectivamente.

9. Probar que el grupo abeliano subyacente de un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los números racionales se puede representar como una suma directa de grupos abelianos todos isomorfos a $\mathbb{Q}$.
10. Probar que la suma directa y el producto directo de cualquier familia de grupos abelianos divisibles, es divisible. Deducir que el grupo abeliano subyacente de un espacio vectorial racional, es un grupo divisible.

§ 6. APLICACIONES

Sea p primo y sea A un grupo abeliano $\neq 0$ tal que $pa = 0$ cualquiera sea $a \in A$, o sea tal que $pA = 0$, entonces existe una familia $\{A_i\}$ de subgrupos de A con las propiedades siguientes:

i) A_i es isomorfo a Z_p

ii) $A = \sum_I \oplus A_i$

En efecto, observemos primeramente que todo elemento $0 \neq a$ engendra un subgrupo isomorfo a Z_p . Sea entonces $\mathbb{F}$ el conjunto cuyos elementos son familias de subgrupos $\{A_i\}_I$ que satisfacen las propiedades siguientes:

i) A_i es isomorfo a Z_p para todo $i \in I$

ii) la suma $\sum_I A_i$ es directa.

Puesto que $A \neq 0$, existe, en base a nuestra observación anterior, un subgrupo de A isomorfo a Z_p . Ahora el mismo constituye una familia que satisface i) e ii) de manera que $\mathbb{F} \neq \emptyset$. Vamos a definir a continuación un orden parcial en $\mathbb{F}$:

$$\{A_i\}_I \leq \{A_j\}_J \iff \text{Para todo } i \in I \text{ existe } j \in J \text{ tal que } A_i = A_j$$

$(\mathbb{F}, \leq)$ es un conjunto ordenado inductivo superiormente. En efecto, sea $(\mathbb{H}, \leq)$ un conjunto de índices totalmente ordenado y para cada $I \in \mathbb{H}$ esté dada una familia $\{A_i\}_I \in \mathbb{F}$ tal que

$$I, J \in \mathbb{H}, \quad I \leq J \implies \{A_i\}_I \leq \{A_j\}_J$$

$\{\{A_i\}_I\}_{I \in \mathbb{H}}$ es una cadena en $\mathbb{F}$. Sea

$$A^* = \bigcup_{I \in \mathbb{H}} \{A_i\}_I$$

A^* es entonces una familia de subgrupos de A . Veamos que $A^* \in \mathbb{F}$.

i) si $A' \in A^*$ entonces $A' \in \{A_i\}_I$ para algún $I \in \mathbb{H}$ y por lo tanto $A' = A_i$ para algún $i \in I$, por lo tanto A' es isomorfo a Z_p .

ii) sean $A'_1, \dots, A'_n$ elementos distintos de A^* y $a'_i \in A'_i$ tales que $\sum_{i=1}^n a'_i = 0$. Sean también $A'_i \in \{A_i\}_{I_i}$ $i = 1, \dots, n$. Puesto que el orden de $\mathbb{H}$ es total, existe un índice j , $1 \leq j \leq n$ tal que $I_i \leq I_j$, de manera que

$$\{A_i\}_{I_i} \leq \{A_i\}_{I_j} \quad \text{si } 1 \leq i \leq n.$$

Por lo tanto todos los $A_i \in \{A_i\}_I$, pero entonces $\sum^n a_i = 0$ implica $a_i = 0$ dado que la suma $\sum_{I_j} A_i$ es directa. Hemos probado la condición ii).

El conjunto ordenado $(F, \leq)$ es pues inductivo superiormente.

Invocando * el Lema de Zorn, se tiene que existe en F un elemento maximal o sea: existen en A familias de subgrupos, todos isomorfos a Z_p , cuya suma es directa y maximales con estas dos últimas propiedades. Sea $\{A_i\}_I$ una tal familia. Sea $\sum = \sum_I A_i$ y $0 \neq x \in \sum$. Sea A_0 el subgrupo engendrado por x . Es claro que A_0 es isomorfo a Z_p . Si fuera $A_0 \cap \sum = 0$, entonces la familia

$$\{A_i\}_I \cup \{0\}$$

pertenecería, como es fácil de ver, a F y sería estrictamente mayor que $\{A_i\}_I$ lo cual es imposible. Por lo tanto necesariamente $A_0 \cap \sum \neq 0$ y siendo A_0 cíclico de orden p , se tiene $A_0 \subset \sum$, con lo que $x \in \sum$ o sea $A = \sum$. Nuestra afirmación inicial queda ahora probada.

Nota:

El lector habrá observado que la demostración es la misma utilizada para probar la existencia de bases en un espacio vectorial. Y decimos la misma pues el grupo abeliano A con la propiedad $pa = 0$ no es otra cosa que un Z_p -espacio vectorial, o sea un espacio vectorial sobre el cuerpo primo Z_p . Esta aplicación del lema de Zorn es de mucha utilidad en situaciones distintas en álgebra, será útil que el lector no la pierda de vista.

Ejercicios:

1. Probar que si $A = \bigoplus_I A_i$ con A_i isomorfo a Z_{p^∞} para todo $i \in I$, y $C = \bigoplus_J C_j$ con C_j isomorfo a Z_{p^∞} para todo $j \in J$, p primo fijo, entonces I y J son coordinables si y sólo si A es isomorfo a C . (Sugerencia: sean $A' = \{a / pa = 0\}$ y análogamen

te C' . Mostrar que un isomorfismo de A con C induce un isomorfismo de A' con C' , luego leer Nota al ejemplo anterior y consultar Jacobson: Lectures in Abstract Algebra, Vol. II, pag. 240.).

2. Sea A un grupo abeliano. Probar la equivalencia de las condiciones siguientes sobre A :

- a) Todo subgrupo de A es sumando directo de A .
- b) A es suma directa de grupos cíclicos de orden primo.
- c) Todo elemento de A posee orden n , $n \in \mathbb{N}$ con $d^2 \nmid n$ para todo $d \in \mathbb{N}$, $d > 1$.

6.2. Aplicación: Descomposición de un grupo abeliano de torsión en suma directa de sus componentes primarias.

Sea A un grupo abeliano. Sea p un número primo.

6.3. Definición:

Se denomina componente p -primaria de A al conjunto

$$A_p = \{a \mid a \in A \text{ y } p^j \cdot a = 0 \text{ para algún } j \in \mathbb{N}\}$$

Es claro que A es un p -grupo si y sólo si $A = A_p$.

Es fácil ver que A_p es subgrupo de A , dejamos la demostración a cargo del lector.

Veamos dos ejemplos interesantes.

- a) Sea $n \in \mathbb{N}$, $n = p_1^{i_1} \dots p_k^{i_k}$, p_i primos distintos. Entonces

$$(Z_n)_p = 0 \quad \text{si } p \notin \{p_1, \dots, p_k\}$$

$$(Z_n)_{p_s} \cong Z_{p_s^{i_s}} \quad \text{si } p_s \in \{p_1, \dots, p_k\}$$

Sea, para cada entero h , $f_h: Z_n \rightarrow Z_n$ la multiplicación por h . Si $p \nmid n$, p primo, podemos escribir $1 = r \cdot n + s \cdot p$ con $s, r \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto $\text{id}_{Z_n} = f_r \circ f_n + f_s \circ f_p = f_s \circ f_p$, lo cual equivale a decir que f_p es un automorfismo de Z_n , con lo que $(Z_n)_p = 0$. Si $p \mid n$, supongamos $p = p_1$. Afir-
mamos que $(Z_n)_p = \text{Núcleo}(f_{p_1^{i_1}})$. Es evidente la inclusión $\supset$. Siendo

p_1 y $n/p_1^{i_1}$ primos entre si, también lo son p_1^j y $n/p_1^{i_1}$ cualquiera sea $j \in \mathbb{N}$

Sigue que $f_{n/p_1^{i_1}}$ es un automorfismo de $(\mathbb{Z}_n)_p$. Por lo tanto

$$0 = f_n((\mathbb{Z}_n)_p) = f_{p_1^{i_1}}((\mathbb{Z}_n)_p)$$

lo cual prueba la otra inclusión. Ahora de la conmutatividad de

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\bar{f}_{p_1^{i_1}}} & \mathbb{Z} \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ \mathbb{Z}_n & \xrightarrow{f_{p_1^{i_1}}} & \mathbb{Z}_n \end{array} \quad \text{donde } \bar{f}_{p_1^{i_1}} \text{ es la multiplicación por } p_1^{i_1} \text{ en } \mathbb{Z}$$

$$\text{resulta } (\mathbb{Z}_n)_p = \text{Nucleo}(f_{p_1^{i_1}}) = \{m \mid (n/p_1^{i_1}) \mid m\}$$

$$= (n/p_1^{i_1}) \mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$$

$$= \mathbb{Z}_{p_1^{i_1}}$$

b) $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_p \sim \mathbb{Z}_{p^\infty}$

Recordemos que $\mathbb{Z}_{p^\infty} = \{m/p^i \mid m, i \in \mathbb{Z}\} / \mathbb{Z}$. Ahora, si con $\left[\frac{n}{m}\right]$,

$n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$ denotamos un elemento típico de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ se tiene que

(o) $\left[\frac{n}{m}\right] \in (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_p \iff p^i \cdot \frac{n}{m} \in \mathbb{Z} \text{ para algún } i \in \mathbb{N}$

Ahora si $\frac{n}{m}$ se representa con n y m tales que $(n, m) = 1$, el miembro derecho de la equivalencia (o) equivale a m/p^i , o sea $m = p^j$ para algún entero $j \geq 0$.

Por lo tanto

$$(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_p \simeq \{m/p^i \mid m, i \in \mathbb{Z}\} / \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{p^\infty}$$

6.4. Teorema:

Sea A un grupo abeliano de torsión. Entonces A es suma directa de todas sus componentes p -primarias:

$$A = \sum_{p \in \mathbb{P}} \oplus A_p$$

donde $\mathbb{P}$ denota el conjunto de números naturales primos.

Demostración:

Probemos primeramente que la suma $\sum_{\mathbb{P}} A_p$ es directa. Sean, en efecto, $p_1, \dots, p_k$ primos distintos tales que existen $a_1 \in A_{p_1}, \dots, a_k \in A_{p_k}$ con $a_1 + \dots + a_k = 0$. Sea también $p_i^{m_i} \cdot a_i = 0, i = 1, \dots, k$.

Si, digamos, $a_1 \neq 0$, entonces

$$0 = \left(\prod_{i \neq 1} p_i^{m_i} \right) (a_1 + \dots + a_k) = \left(\prod_{i \neq 1} p_i^{m_i} \right) a_1$$

lo cual es un absurdo, dado que sobre A_{p_1} la multiplicación por $p_i^{m_i}$ es un automorfismo si $i \neq 1$.

Probemos finalmente que $A = \sum_{p \in \mathbb{P}} A_p$. Sea $a \in A$ y $m \in \mathbb{N}$ tal que $ma = 0$. Si

$m = p_1^{i_1} \dots p_k^{i_k}$, p_j primos distintos, los enteros $m_j = m/p_j^{i_j}$ son co-primos, por lo que existen enteros s_j tales que $1 = \sum_j s_j m_j$. Luego $a = \sum_j (s_j m_j) a$. Ahora cada $(s_j m_j) a \in A_{p_j}$, dado que $p_j^{i_j} \cdot (s_j m_j) a = s_j \cdot (p_j^{i_j} \cdot m_j) a = s_j \cdot ma = 0$ con lo que $a \in \sum_{p \in \mathbb{P}} A_p$. El teorema queda probado.

6.5. Ejemplos:

1. Si $n = p_1^{i_1} \dots p_k^{i_k}$, p_i primos distintos, entonces

$$Z_n = Z_{p_1^{i_1}} \oplus \dots \oplus Z_{p_k^{i_k}}$$

2. $Q/Z = \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} Z_{p^\infty}$

Ejercicios:

1. Sean A y B grupos abelianos, $\varphi: A \longrightarrow B$, $\psi: B \longrightarrow A$ homomorfismos tales que existe $d \in \mathbb{N}$ con $\psi \circ \varphi = d \cdot i_A$.
Probar que si p es un primo que no divide a d , entonces A_p es isomorfa a un sumando directo de B_p .
2. Probar que dos grupos abelianos de torsión son isomorfos si y sólo si poseen componentes p -primarias isomorfas.

3. Establecer los siguientes isomorfismos (p primo)

$$a) \quad \text{Hom}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_{p^\infty}) \simeq \text{Hom}(\mathbb{Z}_{p^\infty}, \mathbb{Z}_{p^\infty})$$

$$b) \quad \text{Hom}(A, \mathbb{Z}_{p^\infty}) \simeq \text{Hom}(A_p, \mathbb{Z}_{p^\infty})$$

para todo grupo abeliano A de torsión. A_p denota la componente p-prima .

$$c) \quad \text{Hom}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \simeq \prod_p \text{Hom}(\mathbb{Z}_{p^\infty}, \mathbb{Z}_{p^\infty})$$

§ 7. SUCESIONES DE GRUPOS ABELIANOS Y HOMOMORFISMOS

7.2

Sea $\{A_i / i = 1, \dots, n\}$ una familia de grupos abelianos ($n > 1$) y sea

$f_i : A_i \longrightarrow A_{i+1}$, $i = 1, \dots, n-1$ una familia de homomorfismos.

A la familia $\{A_i, f_i\}$ la denominaremos una sucesión de grupos abelianos y homomorfismos. Por ejemplo, si $n = 3$, la indicamos con

$$(^+) \quad A_1 \xrightarrow{f_1} A_2 \xrightarrow{f_2} A_3$$

7.3

Podemos definir sucesiones de grupos abelianos y homomorfismos para otros conjuntos de índices, como ser $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, etc., pero esto no nos interesará aquí.

7.1. Definición:

Una sucesión de grupos y homomorfismo $\{A_i, f_i\}$ se dice exacta si cualquiera sea i , $1 < i < n$, se verifica que

$$N_{f_{i+1}} = I_{f_i}$$

o sea Nucleo de f_{i+1} = Imagen f_i .

Por ejemplo, decir que la sucesión $(^+)$ es exacta significa que

$$N_{f_2} = I_{f_1} \quad \text{o sea}$$

si $x \in A_2$ entonces

$$"f_2(x) = 0 \text{ si y sólo si existe } y \in A_1 \text{ tal que } x = f_1(y)"$$

7.4

Ejemplos típicos:

Denotemos, por abuso de notación, con 0 el grupo abeliano con un solo elemento. Entonces cualquiera sea el grupo abeliano A , existe un único homomorfismo $0 \longrightarrow A$, a saber, el que aplica 0 en el elemento neutro (también indicado con 0) de A .

Hecha esta convención, pasemos a los ejemplos:

- a) $0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{f} A_2$ es exacta si y sólo si f es inyectiva.
- b) $A_1 \xrightarrow{f} A_2 \longrightarrow 0$ es exacta si y sólo si f es suryectiva.
- c) $0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{f} A_2 \longrightarrow 0$ es exacta si y sólo si f es biyectiva.

7.2. Definición:

Llamaremos sucesión exacta corta, a toda sucesión exacta de grupos y homomorfismos de la forma

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} A'' \longrightarrow 0$$

7.3. Ejemplo:

Si A' es un subgrupo de A , A/A' el grupo cociente y $f: A' \longrightarrow A$ la inclusión de A' en A , $g: A \longrightarrow A/A'$ el homomorfismo canónico, se tiene la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A/A' \longrightarrow 0$$

En particular, si $A = \mathbb{Z}$, $A' = (k)$ el subgrupo de $\mathbb{Z}$ engendrado por el elemento $k \in \mathbb{N}$, se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow (k) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_k \longrightarrow 0$$

7.4. Otros ejemplos:

1. Sea $n \in \mathbb{N}$. La aplicación $f_n: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, definida por

$$f_n(x) = nx$$

es inyectiva y se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{f_n} Z \xrightarrow{g} Z_n \longrightarrow 0$$

donde g denota el homomorfismo canónico de Z en $Z/(n) = Z_n$.

2. Sean n, m números naturales y sea $d = (n, m)$ entonces

$$(m) \subset (d) \quad , \text{ o sea}$$

el subgrupo engendrado por m está contenido en el subgrupo engendrado por d , ambos en Z .

Por lo tanto existe un homomorfismo suryectivo $g : Z/(m) \longrightarrow Z/(d)$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z/(m) & \xrightarrow{g} & Z/(d) \end{array}$$

es conmutativo, donde la aplicación horizontal i es la aplicación identidad y las verticales son los homomorfismos canónicos.

Vamos a calcular N_g . Sea pues $g(S) = 0$, $S \in Z/(m)$. Existe $s \in Z$, tal que $s \longrightarrow S$ en el homomorfismo canónico de Z en $Z/(m)$. En virtud de la conmutatividad del diagrama anterior

$$s \equiv 0 \text{ mod. } d \quad \text{o sea}$$

$$s = d.k \quad , \quad k \in Z$$

Si escribimos $d = m.r + n.t$, $r, t \in Z$, se tiene $s = m(rk) + n(tk)$ de donde, pasando al cociente por $Z \longrightarrow Z/(m)$ se tiene

$$S = n.S' \quad , \quad S' \in Z/(m)$$

Recíprocamente, si $S = n.S'$, $S, S' \in Z/(m)$ y $s' \longrightarrow S'$ entonces usando la conmutatividad del diagrama anterior

Ejemplos típicos:

Denotemos, por abuso de notación, con 0 el grupo abeliano con un solo elemento. Entonces cualquiera sea el grupo abeliano A , existe un único homomorfismo $0 \rightarrow A$, a saber, el que aplica 0 en el elemento neutro (también indicado con 0) de A .

Hecha esta convención, pasemos a los ejemplos:

- a) $0 \rightarrow A_1 \xrightarrow{f} A_2$ es exacta si y sólo si f es inyectiva.
- b) $A_1 \xrightarrow{f} A_2 \rightarrow 0$ es exacta si y sólo si f es suryectiva.
- c) $0 \rightarrow A_1 \xrightarrow{f} A_2 \rightarrow 0$ es exacta si y sólo si f es biyectiva.

7.2. Definición:

Llamaremos sucesión exacta corta, a toda sucesión exacta de grupos y homomorfismos de la forma

$$0 \rightarrow A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} A'' \rightarrow 0$$

7.3. Ejemplo:

Si A' es un subgrupo de A , A/A' el grupo cociente y $f: A' \rightarrow A$ la inclusión de A' en A , $g: A \rightarrow A/A'$ el homomorfismo canónico, se tiene la sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A/A' \rightarrow 0$$

En particular, si $A = \mathbb{Z}$, $A' = (k)$ el subgrupo de $\mathbb{Z}$ engendrado por el elemento $k \in \mathbb{N}$, se tiene la sucesión exacta

$$0 \rightarrow (k) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_k \rightarrow 0$$

7.4. Otros ejemplos:

1. Sea $n \in \mathbb{N}$. La aplicación $f_n: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por

$$f_n(x) = nx$$

es inyectiva y se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{f_n} Z \xrightarrow{g} Z_n \longrightarrow 0$$

donde g denota el homomorfismo canónico de Z en $Z/(n) = Z_n$.

2. Sean n, m números naturales y sea $d = (n, m)$ entonces

$$(m) \subset (d) \quad , \text{ o sea}$$

el subgrupo engendrado por m está contenido en el subgrupo engendrado por d , ambos en Z .

Por lo tanto existe un homomorfismo suryectivo $g : Z/(m) \longrightarrow Z/(d)$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z/(m) & \xrightarrow{g} & Z/(d) \end{array}$$

es conmutativo, donde la aplicación horizontal i es la aplicación identidad y las verticales son los homomorfismos canónicos.

Vamos a calcular N_g . Sea pues $g(S) = 0$, $S \in Z/(m)$. Existe $s \in Z$, tal que $s \longrightarrow S$ en el homomorfismo canónico de Z en $Z/(m)$. En virtud de la conmutatividad del diagrama anterior

$$s \equiv 0 \text{ mod. } d \quad \text{o sea}$$

$$s = d.k \quad , \quad k \in Z$$

Si escribimos $d = m.r + n.t$, $r, t \in Z$, se tiene $s = m(rk) + n(tk)$ de donde, pasando al cociente por $Z \longrightarrow Z/(m)$ se tiene

$$S = n.S' \quad , \quad S' \in Z/(m)$$

Recíprocamente, si $S = n.S'$, $S, S' \in Z/(m)$ y $s' \longrightarrow S'$ entonces usando la conmutatividad del diagrama anterior

$$g(S) = [n \cdot s'] = \{a/a \in \mathbb{Z} \text{ y } a \equiv n \cdot s' \pmod{d}\}$$

$$= 0, \text{ pues } n \equiv 0 \pmod{d}$$

Hemos demostrado entonces que $N_g = \{n \cdot S' / S' \in \mathbb{Z}/(m)\}$ Por lo tanto se tiene la sucesión, no necesariamente exacta

$$(\text{"}) \quad 0 \longrightarrow \mathbb{Z}_m \xrightarrow{\bar{f}_n} \mathbb{Z}_m \xrightarrow{g} \mathbb{Z}_{(n,m)} \longrightarrow 0$$

donde $\bar{f}_n$ es la aplicación inducida en $\mathbb{Z}/(m)$ por

$$f_n : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad f_n(x) = nx.$$

La sucesión ("") es exacta si y sólo si $\bar{f}_n$ es inyectivo. Tratándose de aplicaciones entre conjuntos finitos ("") es exacta entonces si y sólo si $\bar{f}_n$ es biyectiva o equivalentemente si y sólo si $\mathbb{Z}_{(n,m)} = 0$ o sea $(n,m) = 1$.

La forma exacta de ("") sería pues

$$0 \longrightarrow n \cdot \mathbb{Z}_m \xrightarrow{i} \mathbb{Z}_m \xrightarrow{g} \mathbb{Z}_{(n,m)} \longrightarrow 0$$

si con $n \cdot \mathbb{Z}_m$ denotamos la totalidad de elementos de $\mathbb{Z}_m$ de la forma $n \cdot S$, $S \in \mathbb{Z}/(m)$, donde ahora i es la inclusión.

7.5. Definición:

Sean

$$(S_1) : 0 \longrightarrow A' \xrightarrow{s} A \xrightarrow{t} A'' \longrightarrow 0$$

$$(S_2) : 0 \longrightarrow B' \xrightarrow{j} B \xrightarrow{k} B'' \longrightarrow 0$$

sucesiones exactas. Llamaremos homomorfismo de (S_1) en (S_2) a toda terna (u', u, u'') formada por homomorfismos

$$u' : A' \longrightarrow B'$$

$$u : A \longrightarrow B$$

$$u'' : A'' \longrightarrow B''$$

tales que el diagrama

$$(D) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{s} & A & \xrightarrow{t} & A'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u' & & \downarrow u & & \downarrow u'' \\ 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{k} & B'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

es conmutativo. Si además las aplicaciones u' , u , u'' son biyectivas decimos que (S_1) y (S_2) son isomorfas.

7.6. Proposición:

Sean las sucesiones exactas (S_1) , (S_2) de la definición anterior. Entonces

- a) Si $u' : A' \longrightarrow B'$, $u : A \longrightarrow B$ son homomorfismos que hacen conmutativo el cuadrado de la izquierda de (D), o
- b) Si $u : A \longrightarrow B$, $u'' : A'' \longrightarrow B''$ son homomorfismos que hacen conmutativo el cuadrado de la derecha de (D)

EXISTEN, respectivamente, únicas extensiones de los pares (u', u) , (u, u'') a homomorfismos (u', u, u'') de (S_1) en (S_2) .

Demostración:

Veamos a). Para construir u'' , será suficiente probar que

$$N_t \subset N_{k \bullet u}$$

$$(k \bullet u)(N_t) = k(u(N_t)) = k(u(s(A'))) = k(j(u'(A')))$$

$$\subset k(N_k) = 0$$

De esta manera existe un único homomorfismo $u'' : A'' \longrightarrow B''$ tal que

$$u'' \bullet t = k \bullet u.$$

b) Para construir u' será suficiente probar que $u(s(A')) \subset j(B')$.

En efecto, si esto último es cierto, bastará definir

$$u' = j^{-1} \bullet u \bullet s$$

lo cual tiene sentido pues $j^{-1} : j(B') \longrightarrow B'$.

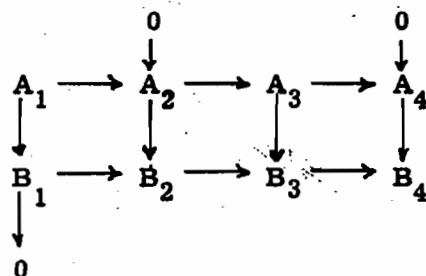
Entonces

$$k(u(s(A'))) = u''(t(s(A'))) = 0, \text{ pues } t \circ s = 0$$

de manera que $u(s(A')) \subset N_k = j(B')$.

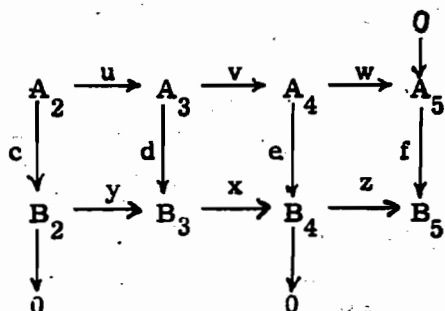
7.7. Lema de los cinco:

a) En todo diagrama conmutativo de grupos abelianos y homomorfismos



con filas y columnas exactas, $A_3 \longrightarrow B_3$ es un homomorfismo inyectivo.

b) En todo diagrama conmutativo de grupos abelianos y homomorfismos



con filas y columnas exactas, $A_3 \longrightarrow B_3$ es un homomorfismo suryectivo.

7.8. Corolario:

Sea el siguiente diagrama conmutativo con filas exactas

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\
 0 & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B'' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

entonces

f', f'' monomorfismos $\implies f$ monomorfismo

f', f'' epimorfismos $\implies f$ epimorfismo

f', f'' isomorfismos $\implies f$ isomorfismo

f', f isomorfismos $\implies f''$ isomorfismo

f, f'' isomorfismos $\implies f'$ isomorfismo

Demostración: de 7.7 .

Probaremos solamente b), dejamos el resto como ejercicio.

Sea $b_3 \in B_3$.

$x(b_3) \in B_4$ y siendo e suryectivo $e(a_4) = x(b_3)$, $a_4 \in A_4$

$f(w(a_4)) = z(e(a_4)) = z(x(b_3)) = 0$, pues $z \circ x = 0$.

Siendo f inyectiva, se tiene $w(a_4) = 0$

Existe entonces $a_3 \in A_3$ tal que $v(a_3) = a_4$

$x(d(a_3) - b_3) = x(d(a_3)) - x(b_3) = e(v(a_3)) - x(b_3)$

$= e(a_4) - x(b_3) = x(b_3) - x(b_3) = 0$.

Existe entonces $b_2 \in B_2$ tal que $y(b_2) = d(a_3) - b_3$

También, existe $a_2 \in A_2$ que satisface $c(a_2) = b_2$.

Sea $a_3 - u(a_2) \in A_3$:

$d(a_3 - u(a_2)) = d(a_3) - d(u(a_2)) = d(a_3) - y(c(a_2))$

$= d(a_3) - y(b_2) = d(a_3) - (d(a_3) - b_3)$

$= b_3$

lo cual demuestra que d es suryectivo.

1.9. Ejemplo:

Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que n/m y sea $r = m/n$. Entonces el homomorfismo

$$f: \mathbb{Z} \longrightarrow n\mathbb{Z}, \quad f(k) = n \cdot k \text{ si } k \in \mathbb{Z}$$

y su restricción f' al subgrupo $r\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ inducen un homomorfismo

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & r\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_r \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\ 0 & \longrightarrow & m\mathbb{Z} & \longrightarrow & n\mathbb{Z} & \longrightarrow & n\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Ahora, f' y f son isomorfismos. En virtud del lema de los cinco, f'' es un isomorfismo. Por lo tanto

$$\text{si } n, m \in \mathbb{Z}, \quad n/m \quad \mathbb{Z}_{m/n} \simeq n\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

como ya demostramos anteriormente.

Ejercicios:

1. Sea $0 \longrightarrow A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} A'' \longrightarrow 0$ exacta. Probar que existe un isomorfismo de esta sucesión en la siguiente

$$0 \longrightarrow N_g \longrightarrow A \longrightarrow A/N_g \longrightarrow 0$$

(Esto demuestra que las sucesiones exactas cortas son "esencialmente" de la forma $0 \longrightarrow A' \xrightarrow{i} A \longrightarrow A/A' \longrightarrow 0$).

2. Sea

$$\begin{array}{ccccccc} \text{(A)} & 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{r} & A & \xrightarrow{s} & A'' \longrightarrow 0 \\ & & & \downarrow u' & & & & \downarrow u'' \\ \text{(B)} & 0 & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

un diagrama con filas exactas (necesariamente conmutativo!), con u' , u'' isomorfismos.

- a) Probar que si existe un homomorfismo (u', u, u'') de (A) en (B) entonces es un isomorfismo.
- b) Dar ejemplos de diagramas del tipo dado, para los cuales no existe ningún homomorfismo (u', u, u'') . (Sugerencia: $0 \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_4 \rightarrow Z_2 \rightarrow 0$
 $0 \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_2 \oplus Z_2 \rightarrow Z_2 \rightarrow 0$)
- c) Dar ejemplos de homomorfismos (u', u, u'') , (u', v, u'') tales que $u \neq v$. (Sugerencia: $0 \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_2 \oplus Z_2 \rightarrow Z_2 \rightarrow 0$
 $0 \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_2 \oplus Z_2 \rightarrow Z_2 \rightarrow 0$
 $v(x, y) = ?$, $u(x, y) = ?$).
- d) Probar que si (u', u, u'') , (u', v, u'') son isomorfismos de (A) en (B) entonces $u^{-1}v + v^{-1}u = \text{id}_A + \text{id}_A = 2 \text{id}_A$. (Sugerencia: será suficiente probar que $f = v^{-1}u$ satisface $(f - \text{id}_A)^2 = 0$. Para ello notar que $s(f - \text{id}_A) = 0$ y $(f - \text{id}_A)r = 0$).
- e) Resolver un problema análogo al b) para la situación $A' = A'' = B' = B'' = Z_p$, p primo.

3. Sean $f: A \rightarrow A'$, $g: A' \rightarrow A''$ homomorfismos de grupos abelianos.

Sea $h = g \circ f$, el homomorfismo de composición. Sean además:

$$\begin{array}{ll} N_f = \text{núcleo de } f & CN_f = \text{conúcleo de } f = A'/I_f \\ N_g = \text{núcleo de } g & CN_g = \text{conúcleo de } g = A''/I_g \\ N_h = \text{núcleo de } h & CN_h = \text{conúcleo de } h = A''/I_h \end{array}$$

Probar la existencia de homomorfismos

$$i: N_f \rightarrow N_h, \quad r: N_h \rightarrow N_g, \quad s: N_g \rightarrow CN_f$$

$$t: CN_f \rightarrow CN_h, \quad u: CN_h \rightarrow CN_g$$

tal que la sucesión

$$0 \rightarrow N_f \xrightarrow{i} N_h \xrightarrow{r} N_g \xrightarrow{s} CN_f \xrightarrow{t} CN_h \xrightarrow{u} CN_g \rightarrow 0$$

sea exacta.

§ 3 GRUPO ABELIANO LIBRE

Sea X un conjunto.

8.1. Definición:

Llamaremos grupo libre engendrado por X al grupo abeliano 0 si $X = \emptyset$ y a todo par $\langle A, j : X \longrightarrow A \rangle$ formado por un grupo abeliano A y una aplicación j de X en A con la propiedad de tipo universal siguiente: cualquiera sea el par $\langle A', j' : X \longrightarrow A' \rangle$ formado por un grupo abeliano A' y una aplicación $j' : X \longrightarrow A'$ EXISTE un único homomorfismo $O : A \longrightarrow A'$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & A \\ & \searrow j' & \swarrow O \\ & A' & \end{array}$$

es conmutativo.

8.2. Teorema:

Cualquiera sea el conjunto X existe un grupo libre engendrado por X . Si $\langle A, j : X \longrightarrow A \rangle$ y $\langle B, i : X \longrightarrow B \rangle$ son grupos libres engendrados por X existe un isomorfismo $\psi : A \longrightarrow B$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & A \\ & \searrow i & \swarrow \psi \\ & B & \end{array}$$

es conmutativo.

Demostración:

El teorema es bien cierto en el caso $X = \emptyset$. Sean entonces $X \neq \emptyset$ y F_X el conjunto de todas las aplicaciones de X en Z que satisfacen

$$f \in F_X \iff \{ \text{Existe } K \subset X, \text{ } K \text{ finito, tal que } f(x) = 0 \text{ si } x \notin K \} .$$

Como es costumbre decir, $f \in F_X$ si y sólo si f es nula en casi todo punto de X
 F_X se convierte naturalmente en un grupo abeliano, al definir

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{si } f, g \in F_X$$

Sea $j : X \longrightarrow F_X$, la aplicación que asigna a cada $x \in X$ la función característica e_x del subconjunto x de X . O sea

$$x \in X, \quad j(x) = e_x$$

donde $e_x : X \longrightarrow Z$ satisface:

$$e_x(z) = 0 \quad \text{si } x \neq z$$

$$e_x(x) = 1$$

Notemos que ahora podemos caracterizar los elementos de F_X como el subconjunto de Z^X (= conjunto de todas las aplicaciones de X en Z), por

(bI) " $f \in F_X$ si y sólo si existen $x_1, \dots, x_n$ puntos en X distintos entre sí y

$$m_1, \dots, m_n \text{ enteros tales que } f = \sum_{i=1}^n m_i e_{x_i} "$$

En efecto, si $f \in F_X$ y $K \subset X$ es tal que $f(x) = 0$ si $x \notin K$, entonces llamando $x_1, \dots, x_n$ a los elementos de K , se tiene que la aplicación

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) e_{x_i} \in F_X \text{ satisface:}$$

$$\left(\sum_{i=1}^n f(x_i) e_{x_i} \right)(z) = \sum_{i=1}^n f(x_i) e_{x_i}(z) = 0 \quad \text{si } z \neq x_i, i = 1, \dots, n$$

y

$$\left(\sum_{i=1}^n f(x_i) e_{x_i} \right)(x_j) = \sum_{i=1}^n f(x_i) e_{x_i}(x_j) = f(x_j)$$

de manera que $\sum_i^n f(x_i) e_{x_i} = f$. La recíproca es inmediata.

Notemos también que si $f \in F_X$, $g \in F_X$ satisfacen

$$(bII) \quad f = \sum_i^n m_i e_{x_i}, \quad g = \sum_j^{n'} h_j e_{x'_j} \quad \text{y} \quad f = g \quad \text{entonces}$$

$$\{x_1, \dots, x_n\} = \{x'_1, \dots, x'_{n'}\}$$

$$m_i = h_j \quad \text{si} \quad x_i = x'_j$$

O sea, resumiendo bI y bII : $f \in F_X$ si y sólo si f admite una única representación como combinación lineal entera de funciones características de subconjuntos puntuales de X .

Pasemos ahora a probar el teorema. Sea A' un grupo abeliano y $j' : X \rightarrow A'$ una aplicación. En virtud de (bI) y (bII) podemos asociar unívocamente a todo $f \in F_X$ un elemento de A' que indicamos con $\theta(f)$, como sigue:

$$\theta(f) = \sum_k^n m_k j'(x_k) \quad \text{si} \quad f = \sum_k^n m_k e_{x_k}$$

$$\text{Sean} \quad f = \sum_{x \in K} m_x e_x, \quad g = \sum_{x \in L} d_x e_x$$

$K \subset X, \quad L \subset X$ subconjuntos finitos

Entonces

$$\theta(f+g) = \theta \left(\sum_{x \in K-L} m_x e_x + \sum_{x \in K \cap L} (m_x + d_x) e_x + \sum_{x \in L-K} d_x e_x \right)$$

$$\theta(f+g) = \sum_{x \in K-L} m_x j'(x) + \sum_{x \in K \cap L} (m_x + d_x) j'(x) + \sum_{x \in L-K} d_x j'(x)$$

$$= \left(\sum_{x \in K-L} m_x j'(x) + \sum_{x \in K \cap L} m_x j'(x) \right) + \left(\sum_{x \in L-K} d_x j'(x) + \sum_{x \in L \cap K} d_x j'(x) \right)$$

$$= \theta(f) + \theta(g) .$$

Por lo tanto θ es un homomorfismo que satisface además

$$\theta(j(x)) = \theta(e_x) = j'(x)$$

para todo $x \in X$. La unicidad de θ resulta de su misma definición. Dejamos los detalles de esta verificación a cargo del lector.

El par $\langle F_X, j \rangle$ es, pues, un grupo libre engendrado por X . Pasemos a la unicidad.

Sean $\langle A, j \rangle, \langle B, i \rangle$ grupos libres engendrados por X .

Sean $\varpi: A \longrightarrow B$ tal que $\varpi \bullet j = i$, $\varpi': B \longrightarrow A$ tal que $\varpi' \bullet i = j$

Entonces

$$(\varpi \bullet \varpi') \bullet i = \varpi \bullet (\varpi' \bullet i) = \varpi \bullet j = i$$

$$(\varpi' \bullet \varpi) \bullet j = \varpi' \bullet (\varpi \bullet j) = \varpi' \bullet i = j$$

y como además

$$i_B \bullet i = i$$

$$i_A \bullet j = j$$

se tiene en virtud de la unicidad

$$i_B = \varpi \bullet \varpi'$$

$$i_A = \varpi' \bullet \varpi$$

de manera que ϖ es un isomorfismo con las propiedades pedidas.

8.3. Definición:

Diremos que un grupo A es libre, si es isomorfo a un grupo abeliano libre engendrado por un conjunto X :

$$A \simeq \langle F, j: X \longrightarrow F \rangle$$

8.4. Proposición:

Un grupo abeliano A es libre si y sólo si posee una base, es decir, un subconjunto X' con las dos propiedades siguientes

B1. Cualquiera sea $a \in A$, existe un conjunto finito $Y \subset X'$ y una representación

$$\text{de } a \text{ en la forma : } a = \sum_{x \in Y} m_x x ; m_x \in \mathbb{Z}, x \in Y.$$

B2. Cualquiera sea el subconjunto finito Y de X'

$$\sum_{x \in Y} m_x x = 0, m_x \in \mathbb{Z} \implies m_x = 0 \text{ para todo } x \in Y.$$

B1. expresa que X' es un sistema de generadores de A y

B2. se expresa diciendo que X' es un conjunto $\mathbb{Z}$ -linealmente independiente.

Demostración:

La dejamos como un ejercicio para el lector.

De propiedades ya estudiadas de la suma directa resulta inmediatamente el siguiente

8.5. Teorema:

Un grupo abeliano A es libre si y sólo si existe un conjunto X y una familia

$\{A_x\}_{x \in X}$ de grupos abelianos tales que

1. Para todo $x \in X$, $A_x \simeq \mathbb{Z}$

2. $A \simeq \bigoplus_{x \in X} A_x$

La propiedad de tipo universal del grupo libre engendrado por un conjunto, se traduce en la siguiente propiedad fundamental de los grupos abelianos libres.

8.6. Teorema:

Sea A un grupo abeliano libre. Sea X una base de A . Para cada aplicación

$j : X \longrightarrow B$ de X en un grupo abeliano B existe una única "extensión" de j a un homomorfismo de A en B .

Ejercicios:

1. Probar que en un grupo abeliano A , la familia de subgrupos libres no tiene por qué ser inductiva superiormente.
2. Probar que la suma directa de cualquier familia de grupos abelianos libres, es un grupo abeliano libre. (El enunciado análogo para el producto directo es falso, véase 19.12. Nota).
3. Probar que un subgrupo de Q es libre si y sólo si es cíclico.
Deducir que para todo primo p el subgrupo $Z_{(p)}$ de Q de fracciones m/n con $p \nmid n$, no es libre.

8.7. Teorema:

Todo grupo abeliano A puede sumergirse en una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow N_g \longrightarrow F \xrightarrow{g} A \longrightarrow 0$$

donde F es un grupo abeliano libre. O sea, todo grupo abeliano es un grupo cociente de un grupo abeliano libre.

Demostración:

Sea F_A el grupo abeliano libre engendrado por el "conjunto A ". La aplicación identidad $\text{Id}_A : A \longrightarrow A$, induce un homomorfismo

$$g : F_A \longrightarrow A$$

dado por $g(e_a) = a$. g es evidentemente suryectivo. Para tener la sucesión exacta en cuestión bastará pues tomar $F = F_A$ y $N_g = \text{núcleo de } g$.

Nota:

Es claro que, en el teorema anterior, podemos reemplazar "el conjunto A " por cualquier sistema X de generadores de A . El núcleo N_g se denomina entonces el subgrupo (de F_X) de relaciones de X . Tal denominación obedece a que $\sum_x n_x e_x \in N_g$

$$\iff 0 = g(\sum_x n_x e_x) = \sum_x n_x x.$$

En general, partiendo de un grupo abeliano libre F con base X , y a manera de pro

ceso inverso al anterior, podemos construir grupos abelianos con "relaciones fijadas de antemano". En efecto, por cada subgrupo H de F se tiene un grupo abeliano engendrado por un conjunto X' (coordinable a X) con relaciones precisamente H , a saber: el grupo cociente F/H . Demos un ejemplo. Sea F el grupo libre engendrado por un conjunto numerable $a_0, a_1, \dots$. Sea H el subgrupo de F engendrado por (las relaciones!)

$$(') \quad pa_0, a_0 - pa_1, a_0 - p^2a_2, \dots, a_0 - p^na_n, \dots$$

Entonces F/H es el grupo abeliano con un sistema de generadores $\bar{a}_0, \bar{a}_1, \dots$ tal que

$$p\bar{a}_0 = 0, \quad \bar{a}_0 = p\bar{a}_1 = p^2\bar{a}_2 = \dots = p^n\bar{a}_n \dots$$

Las relaciones en $\bar{a}_0, \bar{a}_1, \dots$ son exactamente las que provienen de $(')$ por operaciones de suma y diferencia. Es costumbre decir simplemente al referirse a un tal grupo, que el mismo es el grupo engendrado por $a_0, a_1, \dots$ con las relaciones $pa_0 = 0, a_0 = pa_1 = p^2a_2 = \dots$

Ejercicio:

Sea A el grupo engendrado por los elementos $a_0, a_1, \dots$ con las relaciones del párrafo anterior. Probar

- que el subgrupo (a_0) engendrado por a_0 coincide con el subgrupo de A de elementos de altura infinita.
- probar que (a_0) no es divisible.
- probar que A es reducido.

3.3. Definición:

Sea

$$('') \quad 0 \longrightarrow A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} A'' \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta corta. Llamaremos sección de $('')$, o también diremos que $('')$ admite una sección, o también que $('')$ se parte, si existe un homomorfismo $h: A'' \longrightarrow A$ tal que

$$g \circ h = \text{Id}_{A''}$$

8.9. Proposición:

(") admite una sección si y sólo si existen homomorfismos $f' : A \longrightarrow A'$,

$g' : A'' \longrightarrow A$ que forman con f y g una familia directa de homomorfismos, o sea

$$\begin{array}{lll} A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{f'} A' & f' \circ f = \text{Id}_{A'} & g \circ f = 0 \\ A'' \xrightarrow{g'} A \xrightarrow{g} A'' & g \circ g' = \text{Id}_{A''} & g' \circ f' = 0 \end{array}$$

y tal que A es isomorfo a la suma directa $A' \oplus A''$.

Demostración:

1. Sea (") admitiendo una sección $g' : A'' \longrightarrow A$. Definamos $f' : A \longrightarrow A'$ como sigue: sea $a \in A$, entonces $g'(g(a)) \in A$ y $a - g'(g(a))$ satisface

$$\begin{aligned} g(a - g'(g(a))) &= g(a) - (g \circ g')(g(a)) \\ &= g(a) - g(a) = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto $a - g'(g(a)) \in N_g = I_f$, o sea, existe $a' \in A'$ que satisface $f(a') = a - g'(g(a))$. Observemos que el a' está unívocamente determinado, dado que f es inyectiva.

Definimos $f'(a) = a'$. Esta aplicación es un homomorfismo y podemos escribirlo en la forma

$$f' = f^{-1} \circ (\text{Id}_A - g' \circ g)$$

Veamos que f, f', g, g' es una familia directa de homomorfismos.

$$\begin{aligned} f' \circ f &= (f^{-1} \circ (\text{Id}_A - g' \circ g)) \circ f \\ &= f^{-1} \circ (\text{Id}_A \circ f) - f^{-1} \circ g' \circ (g \circ f) \\ &= f^{-1} \circ f \quad (\text{pues } g \circ f = 0) \\ &= \text{Id}_{A'} \end{aligned}$$

$$g \circ g' = \text{Id}_{A''}$$

$$g \circ f = 0$$

$$\begin{aligned}
f' \circ g' &= f^{-1} \circ \text{Id}_A \circ g' - f^{-1} \circ g' \circ (g \circ g') \\
&= f^{-1} \circ g' - f^{-1} \circ g' \\
&= 0
\end{aligned}$$

Por lo tanto f, f', g, g' es una familia directa de homomorfismos. Para concluir la demostración de la primera parte falta probar que

$$\begin{aligned}
f \circ f' + g' \circ g &= \text{Id}_A : \\
f \circ f' + g' \circ g &= f \circ f^{-1} \circ (\text{Id}_A - g' \circ g) + g' \circ g \\
&= \text{Id}_A - g' \circ g + g' \circ g \\
&= \text{Id}_A
\end{aligned}$$

2. La segunda parte es trivial.

8.10. Ejemplo:

Sea $Z \times Q$ el producto directo de los grupos abelianos Z y Q .

Recordemos que en $Z \times Q$ la ley de composición de grupo está definida por

$$(n, x) + (n', x') = (n + n', x + x').$$

Sean $s, t \in Q$. La aplicación $f: Z \times Q \longrightarrow Q$ definida por $f(n, x) = ns + tx$ es un homomorfismo. Es fácil ver que f es un epimorfismo si y sólo si $t \neq 0$. Supongamos entonces $t \neq 0$.

Sea, por otra parte, $g: Z \longrightarrow Z \times Q$ el homomorfismo $g(h) = (h, -\frac{sh}{t})$.

Se tiene en conjunto que la sucesión

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{g} Z \times Q \xrightarrow{f} Q \longrightarrow 0$$

es exacta. Afirmamos que esta sucesión se parte. En efecto, sea $j: Q \longrightarrow Z \times Q$ la aplicación $j(q) = (0, q/t)$. j es un homomorfismo que satisface $(f \circ j)(q) = f(0, q/t) = q$, o sea una sección.

Notemos que usando recursos del Algebra Homológica se prueba la existencia de familias no numerables de sucesiones exactas (extensiones de Q por Z !!)

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow A \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

(esencialmente distintas) que NO SE PARTEN.

Ejercicios:

1. Sean (S_1) y (S_2) sucesiones exactas cortas. Sea (u', u, u'') un isomorfismo de (S_1) en (S_2) . Probar que (S_1) se parte si y sólo si (S_2) se parte.
2. Sean $n, m \in \mathbb{N}$.
 - a) Definir sucesiones exactas $0 \longrightarrow Z_n \longrightarrow Z_{n,m} \longrightarrow Z_m \longrightarrow 0$
 - b) Probar que dichas sucesiones exactas se parten si y sólo si $(n, m) = 1$.
 - c) Probar que toda sucesión exacta $0 \longrightarrow Z_n \longrightarrow A \longrightarrow Z_m \longrightarrow 0$ con $(n, m) = 1$, se parte.
3. Sea A' subgrupo de A . Entonces toda sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{\subset} A \longrightarrow J \longrightarrow 0$$
 , con J cíclico, se parte si y sólo si para todo $n \in \mathbb{N}$, $nA' = nA \cap A'$.

* * *

§ 9. PRESERVACION DE EXACTITUD POR Hom

Sea la sucesión exacta:

$$(*) \quad 0 \longrightarrow A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{f} A'' \longrightarrow 0$$

Sea C un grupo abeliano. Entonces

9.1. Teorema:

Las sucesiones

$$(i) \quad 0 \longrightarrow \text{Hom}(A'', C) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}(A, C) \xrightarrow{i^*} \text{Hom}(A', C)$$

$$(ii) \quad 0 \longrightarrow \text{Hom}(C, A') \xrightarrow{i^*} \text{Hom}(C, A) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}(C, A'')$$

son exactas.

Expresamos estas propiedades diciendo que Hom es exacto a izquierda en ambas variables.

Demostración:

- (i) f^* es un monomorfismo: sea $t \in \text{Hom}(A'', C)$, entonces, por definición $f^*(t)(a) = t(fa)$. Por lo tanto $f^*(t) = 0$ implica $t(fa) = 0$, cualquiera sea a en A . Siendo f un epimorfismo, $t(A'') = 0$, de manera que $t = 0$.
- $N_{i^*} = \text{Im. } f^*$: Sea $t \in \text{Hom}(A, C)$, entonces, por definición $i^*(t)(a') = t(i(a'))$, $a' \in A'$. Luego $i^*(t) = 0$ implica $t(i(a')) = 0$ cualquiera sea a' en A' .
- Sea $u : A'' \longrightarrow C$, definido por $u(a'') = t(a)$ si $fa = a''$. u está bien definida, en efecto, si $a^1 \in A$ satisface $f(a^1) = a''$, entonces $a - a^1 = i(x')$ para algún x' en A' . Por lo tanto $0 = t(i(x')) = t(a) - t(a^1)$ implica $u(a'') = t(a) = t(a^1)$. Por otra parte es claro que u es un homomorfismo de manera que $u \in \text{Hom}(A'', C)$.

Ahora,

$$f^*(u)(a) = u(fa) = t(a)$$

cualquiera sea a en A . Sigue que $f^*(u) = t$, que muestra bien la inclusión $N_{i^*} \subset \text{Im. } f^*$. Dejamos a cargo del lector la demostración de la otra inclusión, por otra parte trivial.

- (ii) Probemos solamente la parte no trivial, o sea la inclusión $N_{f^*} \subset \text{Im. } i^*$.
- Sea $t \in \text{Hom}(C, A)$ tal que $f^*(t) = 0$. Por definición $f^*(t)(c) = f(t(c))$ implica que $f(t(c)) = 0$ para todo c en C . Sea $u : C \longrightarrow A'$ definida por $u(c) = i^{-1}(t(c))$, u está bien definida pues $t(c) \in i(A')$, cualquiera sea c en C . Es claro que u es un homomorfismo. Ahora

$$i^*(u)(c) = i(u(c)) = i(i^{-1}(t(c))) = t(c)$$

de manera que $i^*(u) = t$, lo cual prueba la inclusión $N_{f^*} \subset \text{Im. } i^*$.

Veamos, mediante ejemplos, que Hom no necesita preservar "exactitud a derecha".

Sea la sucesión exacta $0 \longrightarrow Z_2 \longrightarrow Z_{2^\infty} \longrightarrow Z_{2^\infty}/Z_2 \longrightarrow 0$. Entonces

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(Z_{2^\infty}/Z_2, Z_2) \longrightarrow \text{Hom}(Z_{2^\infty}, Z_2) \longrightarrow \text{Hom}(Z_2, Z_2) \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(Z_2, Z_2) \longrightarrow \text{Hom}(Z_2, Z_{2^\infty}) \longrightarrow \text{Hom}(Z_2, Z_{2^\infty}/Z_2) \longrightarrow 0$$

se traducen respectivamente en las sucesiones no exactas:

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow Z_2 \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow Z_2 \xrightarrow{i_d} Z_2 \longrightarrow Z_2 \longrightarrow 0$$

9.2. Proposición:

Si la sucesión (*) se parte, entonces las sucesiones

$$(i) \quad 0 \longrightarrow \text{Hom}(A'', C) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}(A, C) \xrightarrow{i^*} \text{Hom}(A', C) \longrightarrow 0$$

$$(ii) \quad 0 \longrightarrow \text{Hom}(C, A') \xrightarrow{i^*} \text{Hom}(C, A) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}(C, A'') \longrightarrow 0$$

son exactas y se parten.

Demostración:

i) Habrá que probar que i^* es un epimorfismo. Sea primeramente

$$u \in \text{Hom}(A, A') \quad , \quad u \circ i = \text{Id}_{A'}$$

Si $t \in \text{Hom}(A', C)$, el homomorfismo $(t \circ u) \in \text{Hom}(A, C)$ satisface

$$\begin{aligned} i^*(t \circ u) &= (t \circ u) \circ i = t \circ (u \circ i) \\ &= t \circ \text{Id}_{A'} = t \end{aligned}$$

de manera que i^* es epimorfismo.

Sea $u^* : \text{Hom}(A', C) \longrightarrow \text{Hom}(A, C)$ inducida por $u : A \longrightarrow A'$.

$$(i^* \circ u^*) = (u \circ i)^* = (\text{Id}_{A'})^* = \text{Id}_{\text{Hom}(A', C)}$$

lo cual muestra que (i) se parte.

ii) Lo dejamos a cargo de Jarvis que está aburrido.

En virtud de esta proposición se tiene, escribiendo $A = A' \oplus A''$

$$\text{Hom}(A' \oplus A'', C) = \text{Hom}(A', C) \oplus \text{Hom}(A'', C)$$

$$\text{Hom}(C, A' \oplus A'') = \text{Hom}(C, A') \oplus \text{Hom}(C, A'')$$

cualquiera sea C . Decimos entonces que Hom conmuta con sumas directas finitas en ambas variables.

Veamos algunos criterios de exactitud. Los mismos siguen inmediatamente de la observación de las sucesiones (i) y (ii) del teorema anterior.

9.3. Teorema:

a) Sea C un grupo abeliano. Entonces

$$A \longrightarrow \text{Hom}(A, C)$$

preserva exactitud a derecha si y sólo si C satisface la condición siguiente:

(I) Cualquiera sea la situación de grupos abelianos y homomorfismos

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A \\ & & f \downarrow & & \\ & & C & & \end{array}$$

donde la fila es exacta, existe un homomorfismo $h : A \longrightarrow C$ tal que

$$h \circ i = f$$

b) Sea A un grupo abeliano. Entonces

$$C \longrightarrow \text{Hom}(A, C)$$

preserva exactitud a derecha si y sólo si A satisface la condición siguiente:

(P) Cualquiera sea la situación de grupos abelianos y homomorfismos

$$\begin{array}{ccccc} & & A & & \\ & & \downarrow g & & \\ C & \xrightarrow{p} & C'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

donde la fila es exacta, existe un homomorfismo $k : A \longrightarrow C$ tal que

$$p \circ k = g$$

* * *

§ 10. GRUPOS ABELIANOS PROYECTIVOS SON LIBRES

10.1. Definición:

Diremos que un grupo abeliano P es proyectivo si toda sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

se parte.

10.2. Teorema:

Todo grupo abeliano libre es proyectivo.

Demostración:

Sea F un grupo libre y sea

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \xrightarrow{g} F \longrightarrow 0$$

exacta. Bastará probar que esta sucesión admite una sección. Sea pues, X una base de F . Si para cada $x \in X$, "elegimos" $a_x \in A$ tal que $g(a_x) = x$ se tiene definida una aplicación (a secas) de X en A . La misma se extiende a un homomorfismo $g' : F \longrightarrow A$ tal que

$$x = g(a_x) = g(g'(x)) \quad \text{si } x \in X$$

por lo tanto también

$$g(g'(s)) = s \quad \text{si } s \in F$$

es decir, a una sección.

10.3. Proposición:

Sean P, P' grupos abelianos, P' proyectivo. Si P es isomorfo a un sumando directo de P' , entonces P es proyectivo.

Demostración:

En efecto, sean $i : P \longrightarrow P'$, $p : P' \longrightarrow P$ homomorfismos tales que $p \cdot i = \text{id}_P$.

Sea la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \xrightarrow{u} P \longrightarrow 0$$

Se tiene entonces la situación siguiente

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \xrightarrow{u} & P \longrightarrow 0 \\ & & & & \nearrow s & & \uparrow p \\ & & & & & & P' \end{array}$$

donde $s : P' \longrightarrow A$ es un homomorfismo que hace conmutativo el triángulo del diagrama. Las relaciones

$$\text{id}_P = p \cdot i = (u \cdot s) \cdot i = u \cdot (s \cdot i)$$

muestran que $s \cdot i$ es una sección, de manera que (i) se parte.

Ejercicios:

1. Probar que Q no es proyectivo y en general que, ningún grupo abeliano divisible $\neq 0$ es proyectivo.
2. Probar que todo grupo abeliano proyectivo es sin torsión.
3. Probar que todo grupo abeliano proyectivo es isomorfo a un sumando directo de un grupo abeliano libre.
4. Probar que un grupo abeliano P es proyectivo si y sólo si todo diagrama con fila exacta

$$\begin{array}{c} P \\ \downarrow p \\ A \xrightarrow{g} A'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

se puede sumergir en un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & P & & \\ & \swarrow h & \downarrow p & & \\ A & \xrightarrow{g} & A'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Deducir que un grupo abeliano P es proyectivo si y sólo si

$$A \longrightarrow \text{Hom}(P, A)$$

conserva la exactitud a derecha.

5. Probar que la suma directa de una familia arbitraria de grupos abelianos proyectivos es un grupo abeliano proyectivo

6. Sean A y B grupos abelianos de alguno de los tipos siguientes:

$\mathbb{Z}$ ó $\mathbb{Z}_{p^i}$, p primo, $i \in \mathbb{N}$. Probar que si H y J son grupos abelianos, entonces

$$A \oplus H = B \oplus J \quad \text{y} \quad A \simeq B \implies H \simeq J$$

(Sea $G = A \oplus H = B \oplus J$. a) $A \simeq B \simeq \mathbb{Z}$, entonces de $H/H \cap J = (H+J)/J \subset G/J \simeq \mathbb{Z}$, resulta $H = J$ ó $H \simeq H \cap J \oplus \mathbb{Z}$, y análogamente para J .

b) $A \simeq B \simeq \mathbb{Z}_{p^k}$. Si $A \cap J = 0$ entonces $G = A \oplus J = A \oplus H$. Si $A \cap J \neq 0 \neq B \cap H$ entonces $(A+B) \oplus H = (A+B) \oplus J$).

10.4. Teorema:

Todo subgrupo de un grupo libre es libre.

Demostración:

Sea F un grupo abeliano libre y H un subgrupo de F . Sea $\{e_x\}_{x \in I}$ una base de F . Vamos a suponer definido en I una relación de orden total $\leq$ que convier-

te a I en un conjunto bien ordenado*. Sean para todo $x \in X$:

$\overline{F}_x$ = subgrupo de F engendrado por todos los e_y , $y \leq x$

F_x = subgrupo de F engendrado por todos los e_y , $y < x$

ó $F_x = 0$ si x es primer elemento de I .

Entonces F_x es un subgrupo de $\overline{F}_x$ y el cociente $\overline{F}_x/F_x$ es isomorfo a Z .

La aplicación canónica $\overline{F}_x \longrightarrow \overline{F}_x/F_x$ induce la sucesión exacta siguiente:

$$0 \longrightarrow F_x \cap H \longrightarrow \overline{F}_x \cap H \longrightarrow \overline{F}_x \cap H / F_x \cap H \longrightarrow 0$$

donde

$\overline{F}_x \cap H / F_x \cap H$ es isomorfo a un subgrupo de Z .

Puesto que los subgrupos de Z son libres, la sucesión anterior se parte y podemos escribir: para todo $x \in I$:

$$\overline{F}_x \cap H = (F_x \cap H) \oplus C_x \quad \text{con}$$

$$C_x \subset H \text{ y } C_x \simeq Z \quad \text{ó} \quad C_x = 0$$

Sea $\sum C_x$ la suma de todos los subgrupos C_x de H . Afirmamos:

1. La suma $\sum C_x$ es directa. Sean pues $x_1, \dots, x_n$ índices en I tales que $x_1 < \dots < x_n$ y $c_{x_1} \in C_{x_1}, \dots, c_{x_n} \in C_{x_n}$ tales que $c_{x_1} + \dots + c_{x_n} = 0$. Podemos suponer que hemos elegido una tal suma con número mínimo de sumandos. Es claro que

$$c_{x_1} + \dots + c_{x_{n-1}} \in F_{x_n} \cap H$$

$$c_{x_n} \in C_{x_n}$$

y por lo tanto $0 = (c_{x_1} + \dots + c_{x_{n-1}}) + c_{x_n} \in F_{x_n} \cap H \oplus C_{x_n}$ implica

$$c_{x_1} + \dots + c_{x_{n-1}} = 0 = c_{x_n}$$

* O sea, todo subconjunto no vacío de I posee primer elemento, respecto de $\leq$.

Por las razones de minimalidad supuestas, debe verificarse también que

$c_{x_1} = \dots = c_{x_{n-1}} = 0$, lo cual prueba nuestra primera afirmación.

2. $\sum_x C_x = H$. Sea $0 \neq H - \sum_x C_x$. Sea entonces $x_0 \in I$ con las propiedades siguientes (ahora usaremos la buena ordenación de I):

i. Existe $h \in H - \sum_x C_x$ tal que $h \in \overline{F}_{x_0}$

ii. $h \in H - \sum_x C_x$ y $h \in \overline{F}_{x'}$, $\implies x_0 \leq x'$

(x_0 se elige así: sea I' el subconjunto de I de todos los x que satisfacen i., por hipótesis I' es no vacío y así tiene un primer elemento x_0).

Sea entonces h que satisface i. De $\overline{F}_{x_0} \cap H = F_{x_0} \cap H \oplus C_{x_0}$ se tiene

$$h = h' + c', \quad h' \in F_{x_0} \cap H, \quad c' \in C_{x_0} \subset \sum_x C_x$$

Entonces resultaría que $h' \notin \sum_x C_x$ y también $h' \in \overline{F}_y \subset F_{x_0}$ para algún $y < x_0$, lo cual contradice ii. Por lo tanto debe ser $H = \sum_x C_x$.

Eliminando eventualmente los $C_x = 0$, se tiene que H es suma directa de una familia de subgrupos isomorfos a Z , por lo tanto libre, como queríamos probar.

10.5. Corolario:

Todo grupo abeliano proyectivo es libre.

Demostración:

En efecto, sea P proyectivo y sea $0 \longrightarrow A' \longrightarrow F \longrightarrow P \longrightarrow 0$ una sucesión exacta, con F libre. Dado que esa sucesión se parte, P resulta isomorfo a un subgrupo de F , por lo tanto a un grupo libre.

10.6. Corolario:

Sea $f: A \longrightarrow F$ un homomorfismo de un grupo abeliano A en un grupo abeliano

libre F . Entonces N_f es sumando directo de A .

10.7. Corolario:

Sea V un espacio vectorial sobre Q . Entonces todo subgrupo finitamente generado del grupo abeliano subyacente en V , es libre.

Demostración:

Sea A un subgrupo finitamente generado de V . Sea X un sistema finito de generadores de A . X engendra un subespacio vectorial de V , $\bar{A}$ de dimensión finita y es claro que $A \subset \bar{A}$. Sea $\{e_1, \dots, e_k\}$ una base de $\bar{A}$. Entonces si $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ existen racionales p_{ij}/q_{ij} , $p_{ij}, q_{ij} \in \mathbb{Z}$, $q_{ij} \neq 0$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq k$ tales que

$$x_i = \sum_{j=1}^k (p_{ij}/q_{ij}) e_j$$

por lo tanto llamando

$$q = \prod_{i,j} q_{ij}$$

$$x_i = \sum_{j=1}^k (p_{ij} \cdot q \cdot q_{ij}^{-1}) (q^{-1} \cdot e_j) \quad i = 1, \dots, m$$

y como

$$p_{ij} \cdot q \cdot q_{ij}^{-1} \in \mathbb{Z}$$

se tiene que A está contenido en el grupo abeliano F engendrado por los

$$\{q^{-1} \cdot e_j\} \quad j = 1, \dots, k$$

Ahora el hecho que los e_j son Q -linealmente independientes implica que el grupo F engendrado, por los $q^{-1} \cdot e_j$ es libre. Por lo tanto hemos sumergido A en un grupo libre. Sigue en virtud del teorema que A es libre.

10.8. Lema:

Para todo grupo abeliano A existe un grupo abeliano divisible D y un monomorfismo de A en D . Si A es sin torsión, entonces D puede tomarse con la estructura adicional de espacio vectorial sobre el cuerpo racional $\mathbb{Q}$.

Demostración:

Sea primeramente $A = F$, un grupo abeliano libre. Si X es una base de F , F es isomorfo al grupo abeliano de todas las aplicaciones de X en $\mathbb{Z}$, nulas en casi todo X . Sea $F_{\mathbb{Q}}$ el grupo abeliano de todas las aplicaciones de X en $\mathbb{Q}$, nulas en casi todo X . La inclusión $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, induce un monomorfismo de F en $F_{\mathbb{Q}}$. En $F_{\mathbb{Q}}$ está definida en forma natural una estructura de $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial definiendo simplemente

$$(q \cdot f)(x) = q \cdot f(x)$$

Por otra parte es bien claro que el grupo abeliano subyacente en un $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial es un grupo abeliano divisible. De esta manera el Lema está probado en el caso A libre. Para el caso general, sea la sucesión exacta $0 \rightarrow K \rightarrow F \xrightarrow{g} A \rightarrow 0$, con F libre. Sea V un $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial y $j: F \rightarrow V$ un monomorfismo de las estructuras de grupos abelianos. Sea $K \rightarrow F$ una inclusión natural y j' la restricción de j a K , $j': K \rightarrow V$. Se tiene el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & F & \xrightarrow{g} & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow j' & & \downarrow j & & \\ 0 & \longrightarrow & \bar{K} & \longrightarrow & V & \xrightarrow{v} & V/\bar{K} \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & V/j'(K) & & \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & 0 & & \end{array}$$

donde $\bar{K}$ denota el subespacio de V engendrado por $j'(K)$ y $V/\bar{K}$ el espacio vecto

rial cociente correspondiente.

todas las aplicaciones son las naturales

las filas son exactas .

Es fácil ver que existe un homomorfismo $q : A \longrightarrow V/j'(K)$ que además es inyectivo, dejamos su verificación a cargo del lector.

Puesto que $V/j'(K)$ es divisible, queda probada la afirmación del Lema en lo que se refiere a la inmersión de A en un grupo abeliano divisible. Si ahora A es sin torsión, utilizaremos la fila inferior para sumergir A en el $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial cociente $V/\bar{K}$. Sea $\varphi : A \longrightarrow V/\bar{K}$ definida por

$$\varphi(a) = v(j(s)) \quad \text{si } a \in A \text{ y } s \in F \text{ satisface } g(s) = a.$$

φ está efectivamente bien definida y es un homomorfismo. Veamos que es inyectiva. Sea $a \in A$, $s \in F$, $g(s) = a$ y $\varphi(a) = 0$. Entonces

$$0 = \varphi(a) = v(j(s)) \implies j(s) \in \bar{K}$$

Por lo tanto

$$j(s) = \sum_i (p_i/q_i) j(k_i)$$

donde

$$p_i, q_i \in \mathbb{Z}, \quad 0 \neq q_i, \quad k_i \in K.$$

Si $q = \prod q_i$ entonces

$$j(q \cdot s) = \sum_i (q \cdot p_i \cdot q_i^{-1}) j(k_i) = j\left(\sum_i (q \cdot p_i \cdot q_i^{-1}) k_i\right)$$

de manera que

$$q \cdot s \in K$$

y por lo tanto

$$0 = g(q \cdot s) = q \cdot g(s) = q \cdot a$$

y puesto que $tA \neq 0$ resulta $a = 0$. El Lema queda probado.

10.9. Corolario:

Todo grupo abeliano finitamente generado y sin torsión es libre.

10.10. Corolario:

Sea A un grupo abeliano finitamente generado y sea tA su subgrupo de torsión.

Entonces tA es sumando directo de A y A se escribe como suma directa

$$A = tA \oplus F$$

con F libre.

Demostración:

Sea la sucesión exacta $0 \longrightarrow tA \longrightarrow A \longrightarrow A/tA \longrightarrow 0$.

Siendo A/tA finitamente generado y sin torsión, es libre. Por lo tanto la sucesión anterior se parte y A es isomorfo a la suma directa de tA y el grupo libre A/tA .

Nota:

Si A no es finitamente generado entonces el Corolario anterior no es necesariamente verdadero. Existen ejemplos de grupos abelianos mixtos en que el subgrupo de torsión no es sumando directo del mismo (o, como suele decirse, que el grupo mixto es no partible). Véase por ejemplo, L. Fuchs, Abelian Groups, páginas 186-7.

El Corolario anterior reduce el problema de clasificación de grupos abelianos finitamente generados al de los grupos abelianos finitos. En efecto, siendo A finitamente generado, también lo es tA . Pero un grupo de torsión finitamente generado es finito. Además, si

$$A = tA \oplus F = tA \oplus F'$$

con F y F' libres, se tiene $F \simeq F'$, dado que

$$F \simeq A/tA \simeq F'$$

Ahora los grupos libres están unívocamente caracterizados por el número cardinal de cualquiera de sus bases. En efecto,

10.11. Teorema:

Sean F y F' grupos abelianos libres. F y F' son isomorfos si y sólo si cualesquiera sean las bases X de F y X' de F' , X y X' son coordinables.

Demostración:

Sea V un Q -espacio vectorial tal que $F \subset V$ y además $\overline{F} = V$, donde con $\overline{F}$ de notamos el subespacio de V engendrado por F . Es fácil ver que si X es una base de F entonces X es una base de V . Sea $\Phi: F \longrightarrow F'$ un isomorfismo de F en un grupo abeliano libre F' . Sea V' un Q -espacio vectorial tal que $F' \subset V'$ y $\overline{F'} = V'$. Sea $\Psi: V \longrightarrow V'$ el homomorfismo de espacios vectoriales definido por

$$\Psi(x) = \Phi(x) \quad \text{si } x \in X.$$

Si $y \in \text{Núcleo de } \Psi$, $y \in V$, entonces $y = \sum_i (p_i/q_i) f_i$ donde $p_i, q_i \in \mathbb{Z}$, $q_i \neq 0$, $f_i \in F$ y la suma es finita.

Se tiene entonces que si $q = \prod q_i$, $q \cdot y \in F$. Como

$$0 = \Psi(y) = \Psi(q \cdot y) = \Phi(q \cdot y)$$

resulta $q \cdot y = 0$, por ser Φ inyectiva. Así $y = 0$ y esto afirma que Ψ es un monomorfismo. Sigue que

$$\text{Card. } X = \dim_Q V \leq \dim_Q V' = \text{Card. } X'$$

Razonando simétricamente se tiene $\text{Card. } X = \text{Card. } X'$.

Más adelante volveremos más sistemáticamente sobre estas cuestiones y encontraremos una forma natural de construir $V = \overline{F}$ "via" el producto tensorial.

El invariante asociado a los grupos abelianos libres, análogo exacto al invariante a

sociado a los espacios vectoriales, a saber, la dimensión será lo que llamaremos el rango del grupo.

Ejercicios:

1. Sea M un grupo abeliano libre. Entonces

a) Sean S y T subgrupos de M con T sumando directo de M . Probar que $S \cap T$ es sumando directo de S . (Sugerencia: usar el isomorfismo $S/(S \cap T) \cong (S + T)/T$).

b) Sea $\{T_i\}_{i=1}^n$ una familia finita de subgrupos sumandos directos de M . Probar que $\bigcap_{i=1}^n T_i$ es sumando directo de M .

2. Probar que el grupo abeliano $\text{Hom}(Z_{p^\infty}, Z_{p^\infty})$ no es libre. (Sugerencia: Sea $Z_{(p)}$ el subgrupo de $\mathbb{Q}$ de fracciones m/n , con $p \nmid n$. Defínase un monomorfismo $Z_{(p)} \longrightarrow \text{Hom}(Z_{p^\infty}, Z_{p^\infty})$ y úsese Ejercicio 2. § 8.6 y 10.4.).

3. Desarrollar la siguiente variante de demostración del Teorema 10.11.

Sea para todo grupo abeliano A y todo conjunto no vacío X , $\bigoplus_X A$ la suma directa de una familia con índices X de grupos abelianos todos isomorfos a A . Sean X, Y conjuntos no vacíos y sea $\mathcal{U}: \bigoplus_X Z \longrightarrow \bigoplus_Y Z$ un isomorfismo. Entonces $\mathcal{U}(\bigoplus_X 2Z) = \bigoplus_Y 2Z$ e induce un isomorfismo

$$\mathcal{U}': \bigoplus_X Z_2 \longrightarrow \bigoplus_Y Z_2$$

Si ahora $X = \{1, \dots, n\}$ e $Y = \{1, \dots, m\}$, por razones de cardinalidad debe ser $n = m$. En general, considerar la estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo Z_2 , de $\bigoplus_X Z_2$ y $\bigoplus_Y Z_2$ y notar que $\mathcal{U}'$ es un isomorfismo de dichas estructuras. Usar entonces la invariancia de la dimensión, para deducir la coordinabilidad de X e Y .

* * *

§. 11. TEOREMAS DE ESTRUCTURA DE GRUPOS ABELIANOS DIVISIBLES.

GRUPOS ABELIANOS DIVISIBLES SON INYECTIVOS .

En esta sección veremos que es posible dar una descripción completa de los grupos abelianos divisibles. El primer teorema juega un rol esencial y el lector se beneficiará manteniendo en mente el tipo de ideas usado en la demostración. Demos previamente la

Definición:

Un grupo abeliano A se dice inyectivo si cualquiera sea la situación

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{i} & C'' \\ & & f \downarrow & & \\ & & A & & \end{array}$$

con $0 \longrightarrow C \longrightarrow C''$ exacta, existe un homomorfismo $g : C'' \longrightarrow A$ tal que el diagrama completado es conmutativo, o sea $f = g \circ i$.

Dicho en otros términos, cualquier homomorfismo de un subgrupo C de C'' en A admite una extensión a C'' .

Por ejemplo, $\mathbb{Z}$ no es inyectivo. En efecto, la aplicación $i : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ identidad no puede extenderse a ningún homomorfismo de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Z}$. Se tiene en general,

11.1. Proposición:

Un grupo abeliano inyectivo es sumando directo de todo grupo abeliano que lo contiene.

Demostración:

Sea A un grupo abeliano inyectivo y sea A subgrupo de C . Entonces la aplicación identidad $i_A : A \longrightarrow A$ se factoriza en $i_A = g \circ i$, donde i es la inclusión de A en C , g es un homomorfismo de C en A . A es entonces sumando directo de C .

11.2. Teorema:

Un grupo abeliano A es inyectivo si y sólo si es divisible.

Demostración:

- a) Sea A inyectivo, $a \in A$, $n \in \mathbb{N}$ y $f: n\mathbb{Z} \longrightarrow A$ el homomorfismo del subgrupo $n\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ engendrado por n en el grupo abeliano A tal que $f(n) = a$. Siendo A inyectivo, f admite una extensión $g: \mathbb{Z} \longrightarrow A$. Entonces $a = f(n) = g(n) = g(n \cdot 1) = n \cdot g(1)$ lo cual prueba que a es divisible por n . Siendo a y n arbitrarios queda demostrada la primera parte.
- b) Sea A divisible. Sea la situación

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & C \xrightarrow{i} C'' \\ & & \downarrow f \\ & & A \end{array}$$

con la fila exacta. Sin pérdida de generalidad podemos suponer $C \subset C''$, o sea $i: C \longrightarrow C''$ la inclusión natural.

Diremos que un par (U, j) formado por un grupo abeliano U y un homomorfismo $j: U \longrightarrow A$, es admisibles si:

$$\begin{array}{ll} C \subset U \subset C'' & \text{inclusión de subgrupos} \\ j|_C = f & \text{donde } j|_C \text{ denota el homomorfismo de restricción.} \end{array}$$

Es claro que (C, f) es un par admisible. Sea $\mathcal{H}$ la totalidad de pares admisibles y $(\mathcal{H}, \leq)$ la relación de orden parcial en $\mathcal{H}$ definida por

$$(U, j) \leq (U', j') \iff U \subset U' \text{ y } j'|_U = j.$$

Resulta entonces, como es fácil de verificar, que $(\mathcal{H}, \leq)$ es un conjunto ordenado, inductivo superiormente. Siendo $\mathcal{H} \neq \emptyset$ e invocando el Lema de Zorn es posible afirmar la existencia en $\mathcal{H}$ de un par admisible (C^*, g^*) maximal.

Vamos a probar que $C^* = C''$ con lo cual g^* será una extensión de f a C'' y b) quedará probado. Sea entonces $c \in C''$.

Sea $I = \{m / m \in \mathbb{Z} \text{ y } m.c \in C^*\}$. I es un subgrupo de $\mathbb{Z}$ y por lo tanto de la forma $I = (k)$, $k \in \mathbb{N}$ ó $k = 0$. Sea $a_0 \in A$ que satisfaga:

$$g^*(k.c) = k.a_0$$

Notemos que la elección de a_0 es posible invocando la divisibilidad en A .

Consideremos ahora el siguiente par (V, h) definido por

$$V = C^* + \mathbb{Z}c \quad h: V \longrightarrow A$$

donde V es el subgrupo de C'' engendrado por C^* y c , y h es la aplicación

$$h(c^* + m.c) = g^*(c^*) + m.a_0$$

Verifiquemos que h es efectivamente una aplicación, o sea está bien definida.

$c^* + m.c = c_1^* + m_1.c \implies (m - m_1).c \in C^*$, si $c_1^*, c^* \in C^*$.
 $m - m_1 \in I$ y puede escribirse $m - m_1 = d.k$ y por lo tanto

$$\begin{aligned} h(c^* + m.c) &= g^*(c^*) + m.a_0 \\ &= g^*(c_1^* - dk.c) + m.a_0 \\ &= g^*(c_1^*) - d.g^*(kc) + m.a_0 \\ &= g^*(c_1^*) - d.ka_0 + m.a_0 \\ &= g^*(c_1^*) + m_1.a_0 \\ &= h(c_1^* + m_1.c) \end{aligned}$$

que prueba que h está bien definida. h es trivialmente un homomorfismo.

Además $h(c^*) = g^*(c^*)$, $c^* \in C^*$ y por lo tanto $h / C^* = g^* / C^* = f$.

Hemos probado entonces que (v, h) es un par admisible. Puesto que también

$(c^*, g^*) \leq (v, h)$ la maximalidad de (C^*, g^*) implica $C^* = V$, de mane

ra que $c \in C^*$. Siendo $c \in C''$ arbitrario queda demostrado que $C'' \subset C^*$,

o sea, $C'' = C^*$.

El teorema queda ahora probado.

11.3. Corolario:

Todo grupo abeliano puede sumergirse en un grupo abeliano inyectivo.

Demostración:

En efecto, hemos visto que todo grupo abeliano puede sumergirse en un grupo divisible.

11.4. Corolario:

Un grupo abeliano A es divisible si y sólo si toda sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{t} A' \longrightarrow A'' \longrightarrow 0, \text{ se parte.}$$

Demostración:

Sea A divisible y la sucesión exacta anterior.

Entonces se tiene la situación

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{t} & A' & \xrightarrow{j} & A'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow i & & & & \\ & & A & & & & \end{array}$$

$i : A \longrightarrow A$ la aplicación identidad. Siendo A inyectivo, existe una extensión

$g : A' \longrightarrow A : i = g \circ t$, y esto ya garantiza la partición de la sucesión exacta.

Recíprocamente, sea A con la propiedad del corolario. Sea A' un grupo abeliano divisible que contiene a A y sea $0 \longrightarrow A \xrightarrow{t} A' \xrightarrow{j} A'/A \longrightarrow 0$ la sucesión exacta inducida por la inclusión $A \subset A'$. Decir que esta sucesión se parte es equivalente a decir que existe un homomorfismo $g : A' \longrightarrow A$ tal que $i_A = g \circ t$. Por lo tanto g es un epimorfismo. A es entonces divisible y luego inyectivo.

11.5. Corolario:

Sea A divisible. Entonces tA es sumando directo de A .

11.6. Corolario:

Sea A un grupo abeliano. Si $0 \neq a \in A$, existe un homomorfismo

$$g : A \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \text{ tal que } g(a) \neq 0.$$

Demostración:

Si $n \in \mathbb{N}$ es el orden de a , sea $0 \neq x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ un elemento de orden n (por ejemplo, la imagen de $1/n$ en el homomorfismo canónico $\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$). Si a es sin torsión, sea $0 \neq x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ arbitrario. Sea $f : (a) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ el homomorfismo del subgrupo (a) engendrado por a en A en $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tal que $f(a) = x$. Dado que $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es inyectivo, f admite una extensión $g : A \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ que satisface $0 \neq x = f(x) = g(x)$ y esto prueba el corolario.

11.7. Corolario:

Si un grupo divisible A posee un elemento no nulo de orden p^i , p primo, $i \in \mathbb{N}$, entonces posee un subgrupo isomorfo a $\mathbb{Z}_{p^\infty}$, que contiene a dicho elemento. En particular, si A es un p -grupo divisible, todo elemento está contenido en un subgrupo isomorfo a $\mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Demostración:

Si $0 \neq x \in A$ es un elemento de orden p^i , está definido un homomorfismo $f : \mathbb{Z}_{p^i} \longrightarrow A$, tal que $f(e_i) = x$, e_i denota un generador de $\mathbb{Z}_{p^i}$, el cual puede extenderse a un homomorfismo no nulo $g : \mathbb{Z}_{p^\infty} \longrightarrow A$. El corolario es entonces consecuencia de la

11.8. Proposición:

Sea $g : \mathbb{Z}_{p^\infty} \longrightarrow A$ un epimorfismo. Si $A \neq 0$ entonces A es isomorfo a $\mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Demostración:

Sea e_i generador de $\mathbb{Z}_{p^i}$ tal que $p \cdot e_{i+1} = e_i$, $i \in \mathbb{N}$. Si $A \neq 0$ y g es epimorfismo resulta entonces $\text{Núcleo } g = \mathbb{Z}_{p^k}$ para algún $k \in \mathbb{N}$. Por lo tanto

$a_0 = g(e_{k+1}) \neq 0$. Sea $h' : (a_0) \longrightarrow Z_{p^\infty}$ definido por $h'(a_0) = e_1$.

Es claro que h' es un homomorfismo del subgrupo de A engendrado por a_0 en Z_{p^∞} . Sea h una extensión de h' a A . Observemos que $A = g(Z_{p^\infty})$ es divisible y lo mismo $h(A)$, de manera que h debe ser epimorfismo, dado que el único grupo divisible finito es cero y los subgrupos propios de Z_{p^∞} son finitos. Queda por probarse que h es inyectivo.

Sea entonces $0 \neq a \in A$, $h(a) = 0$. Existe $j \in \mathbb{N}$, $j > k$, $m \in \mathbb{Z}$, tal que

$a = g(m \cdot e_j)$. Sea j minimal con esa propiedad. Esto implica que $p \nmid m$, pues de lo contrario $m = m' \cdot p$ implicaría

$$a = g(m \cdot e_j) = g(m' \cdot p e_j) = g(m' \cdot e_{j-1})$$

contra la minimalidad de j .

Se tiene entonces

$$\begin{aligned} 0 &= h(a) = p^{(j-1)-k} \cdot h(a) = p^{(j-1)-k} \cdot h(g(m \cdot e_j)) \\ &= h(g(m \cdot p^{(j-1)-k} \cdot e_j)) \\ &= h(g(m \cdot e_{k+1})) \\ &= h(m \cdot a_0) \\ &= m \cdot e_1 \end{aligned}$$

lo cual implica p/m , una contradicción. Por lo tanto $a = 0$ y h es un isomorfismo.

Estamos ahora en condiciones de probar el

11.9. Teorema:

Un grupo abeliano A es divisible si y sólo si A es suma directa de grupos abelianos del tipo siguiente:

$Q, Z_{p^\infty}, \dots$ o sea

$$A = \left(\bigoplus_I A'_i \right) \oplus \left(\bigoplus_J A''_j \right)$$

donde para cada $i \in I$, A'_i es isomorfo a Q y para cada $j \in J$, A''_j es isomorfo a Z_{p^∞} para algún primo p .

Demostración:

Sea A divisible. Entonces tA es divisible y por lo tanto tA es sumando directo de $A : A = tA \oplus A'$. A' es sin torsión y divisible, por lo tanto Q -espacio vectorial y es claro que $A' = \bigoplus_i A'_i$, $A'_i \simeq Q$.

Podemos pues concentrarnos en tA . Puesto que tA es suma directa de las componentes p -primarias $tA = \bigoplus_p (tA)_p$, la suma con índices en el conjunto de todos los primos p , cada $(tA)_p$ es entonces divisible y será suficiente estudiar $(tA)_p$ para cada primo p . Cada $(tA)_p$ es un p -grupo. Sea $(tA)_p \neq 0$. $(tA)_p$ contiene entonces subgrupos isomorfos a Z_{p^∞} . Sea $\mathcal{Q}$ una colección de subgrupos de $(tA)_p$ con las propiedades siguientes:

1. $H \in \mathcal{Q} \implies H$ isomorfo a Z_{p^∞}
2. la suma $\sum_{H \in \mathcal{Q}} H$ es directa
3. $\mathcal{Q}$ es maximal con las propiedades 1. y 2.

Dejamos a cargo del lector la demostración de la existencia de una tal familia maximal, como ejercicio de aplicación del Lema de Zorn.

Afirmamos que

$$(*) \quad \sum_{H \in \mathcal{Q}} H = (tA)_p$$

En efecto, siendo la suma en el miembro izquierdo, divisible, es sumando directo de $(tA)_p$:

$$(tA)_p = \left(\sum_{H \in \mathcal{Q}} H \right) \oplus H'$$

Si fuera $H' \neq 0$, siendo un p -grupo divisible contendría un subgrupo A'' isomorfo a

Z_{p^∞} . Pero entonces

la familia $\mathcal{Q} \cup \{A''\}$

tendría las propiedades 1. y 2. anteriores y contendría propiamente a $\mathcal{Q}$, lo cual contradiría la maximalidad de $\mathcal{Q}$. (*) queda probado y así el teorema, dado que la parte "si" del mismo es conocida.

Veamos ahora algunas caracterizaciones de los grupos divisibles $\mathcal{Q}$ y Z_{p^∞}

Recordemos un resultado probado anteriormente: si A es un grupo abeliano tal que $pA = 0$ para un primo p entonces $A \cong 0$ o es suma directa de grupos todos isomorfos a Z_p .

11.10. Proposición:

Un grupo abeliano A infinito con la propiedad que todo endomorfismo no nulo de A es un epimorfismo es, necesariamente, $\mathcal{Q}$ ó Z_{p^∞} para algún primo p .

Demostración:

Observemos primeramente que un grupo abeliano es divisible si y sólo si todo elemento es divisible por p , para todo primo p . Sea A con las propiedades enunciadas en la Proposición. Veamos las dos situaciones siguientes:

a) $pA \neq 0$ para todo p primo. Esta situación equivale a que todo endomorfismo de la forma $f_p(x) = px$, $x \in A$, p , primo es distinto de cero. Entonces f_p es epimorfismo para todo p , por lo tanto todo elemento de A es divisible por p , o sea finalmente A es divisible. En virtud del teorema anterior A es suma directa de grupos isomorfos a $\mathcal{Q}$ ó Z_{p^∞} . Ahora si A tuviera dos sumandos directos no nulos distintos, la proyección de A sobre uno de ellos no sería un epimorfismo de A . Por lo tanto A es necesariamente isomorfo a $\mathcal{Q}$ ó Z_{p^∞} .

b) $pA = 0$ para algún primo p . Entonces A es suma directa de grupos todos iso

morfos a Z_p . Puesto que A es infinito, A admite por lo menos dos sumandos directos no nulos y consecuentemente admite endomorfismos no nulos que no son epimorfismos. La situación es, por lo tanto, imposible.

Puesto que la situación a) es la única posible, queda demostrada la Proposición.

11.11. Corolario:

Un grupo abeliano sin torsión $\neq 0$, tal que todo endomorfismo no nulo es un epimorfismo, es isomorfo a Q .

11.12. Corolario:

Un grupo abeliano de torsión, infinito, tal que todo endomorfismo no nulo es un epimorfismo, es isomorfo a Z_{p^∞} , para algún primo p .

11.13. Corolario:

Un grupo abeliano infinito tal que todo subgrupo propio es finito es isomorfo a algún Z_{p^∞} , para algún primo p .

Demostración:

Sea A un tal grupo. Si $a \in A$, el subgrupo de A engendrado por a es finito, por lo tanto se deduce que A es de torsión. Si $f : A \longrightarrow A$ es un endomorfismo no nulo entonces si f NO es epimorfismo resulta que Imagen(f) y Núcleo (f) son finitos y consecuentemente es finito Dominio(f) = A, lo cual es un absurdo. Estamos ahora en las condiciones del Corolario anterior. $A = Z_{p^\infty}$ para algún primo p .

11.14. Proposición:

Un grupo abeliano A es divisible si y sólo si no posee ningún subgrupo maximal propio.

Demostración:

Ya vimos que si A es divisible entonces A no posee ningún subgrupo maximal pro

pio M . En efecto, de lo contrario A/M sería finito y divisible y $\neq 0$ lo cual es im posible.

Probemos recíprocamente que si A no posee ningún subgrupo maximal entonces es divisible. Si no lo fuera, existiría p primo tal que $pA \neq A$. Por lo tanto $A/pA \neq 0$ satisfaría $p(A/pA) = 0$. Por lo tanto A/pA podría escribirse como suma directa de subgrupos isomorfos a Z_p . Es fácil ver que en todo grupo abeliano $\neq 0$ suma di recta de grupos isomorfos a Z_p , p primo, existen subgrupos maximales propios. Aplicado esto a A/pA , existiría entonces M' subgrupo maximal propio de A/pA . Si $\phi : A \longrightarrow A/pA$ es el homomorfismo canónico, se tendría que $\phi^{-1}(M')$ es sub grupo maximal propio de A , una contradicción. Por lo tanto $pA = A$, para todo p y A es divisible.

Ejercicios:

1. Probar que si $D \neq 0$ es un grupo divisible sin torsión, entonces cualquiera sea el grupo abeliano A , $\text{Hom}(A, D) = 0$ si y sólo si $A = tA$.
2. Probar que, cualquiera sea el grupo abeliano A , $\text{Hom}(Q, A) = 0$ si y sólo si A es reducido.
3. Probar que un grupo abeliano C es divisible si y sólo si

$$A \longrightarrow \text{Hom}(A, C)$$

es exacto.

4. Dar una nueva demostración de $\text{Hom}(Q, Q) = Q$. (Sugerencia: usar 2. y $0 \longrightarrow Z \longrightarrow Q \longrightarrow Q/Z \longrightarrow 0$).
5. Sea H un subgrupo de Q . Determinar Q/H cuando

a) $H = pZ$, p primo	c) $H = pZ + qZ$, p, q primos
b) $H = nZ$, $n \in Z$ arbitrario	d) $H =$ subgrupo engendrado por $\{1/p\}$ $p \in P$

6. Probar que si H es un subgrupo de $\mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}$ entonces

$$t\left(\frac{\mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}}{H}\right) = 0 \text{ si y sólo si } H \text{ es divisible.}$$

7. Sean A, B grupos abelianos,

- a) Sea $f: A_1 \longrightarrow B$ un homomorfismo de un subgrupo A_1 de A en B .
Sea C_f el grupo cociente

$$C_f = (A \oplus B) / \{(a_1, f(a_1))\}$$

del grupo $A \oplus B$ por el subgrupo $\{(a_1, f(a_1))\}$ de todos los elementos de la forma $(a_1, f(a_1))$, $a_1 \in A_1$. Probar que la aplicación $a_1 \longrightarrow (a_1, 0)$ de A_1 en $A \oplus B$ da lugar a un homomorfismo $\varphi: A_1 \longrightarrow C_f$ tal que $\text{Nucleo } \varphi = \text{Nucleo } (f)$. Sea $\psi: A \oplus B \longrightarrow C_f$ el homomorfismo canónico. Probar que $\varphi(A_1) = \psi(A) \cap \psi(B)$.

- b) Sea C un grupo abeliano arbitrario. Probar la existencia de un grupo divisible D y de pares de subgrupos divisibles D_1, D_2 de D tales que C es isomorfo a $D_1 \cap D_2$. (Sugerencia: Sea $\bar{C}$ un grupo divisible que contiene a C . Aplicar la construcción a) a la situación $A = \bar{C}$, $B = \bar{C}$, $f: C \longrightarrow \bar{C}$ la inclusión natural).

8. Una sucesión de grupos abelianos y homomorfismos se dice divisible si todos sus grupos así lo son. Probar que toda sucesión exacta corta puede sumergirse en una sucesión exacta corta divisible. (Por esto entendemos la existencia de un monomorfismo de la sucesión original en una sucesión divisible).

9. Probar que un grupo abeliano A es divisible si y sólo si toda imagen homomórfica $\neq 0$ es infinita.

10. Sea $f: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}_{p^\infty}$ un homomorfismo no nulo. Probar que N_f no es fin-

tamente generado. Probar en general que para un subgrupo $H \neq 0$ es válido que H es finitamente generado $\implies Q/H$ posee infinitas componentes p -primarias.

11. Sea A un grupo abeliano y $D =$ el grupo abeliano de todas las aplicaciones de $\text{Hom}(A, Q/Z)$ en Q/Z .
 - a) Probar que D es divisible
 - b) Probar que la aplicación $\Phi: A \longrightarrow D$ definida por $\Phi(a)(f) = f(a)$ es un monomorfismo.
 - c) Dar una nueva demostración de la inmersión de un grupo abeliano en un grupo abeliano divisible.

 12. Probar que un grupo abeliano A es divisible si y sólo si satisface la siguiente condición:
 - r) Para todo sistema J de generadores de A y todo subconjunto finito de J , $J - J'$ es un sistema de generadores de A .

 13. Sea A un grupo abeliano de torsión. Si p es un primo, con ${}_pA$ denotamos el subgrupo de A de elementos de orden p . Probar que dos grupos abelianos D_1 y D_2 ambos de torsión y divisibles, son isomorfos si y sólo si para todo primo p , ${}_pD_1$ es isomorfo a ${}_pD_2$. (Usar Ejercicio 1. , 6.1)
- *
15. Estudiar los grupos de homomorfismo $\text{Hom}(A, A)$, donde A es subgrupo de Q . Probar que si $1 \in A$, entonces $\text{Hom}(A, A) \simeq A$.

 16. Sea D un grupo abeliano divisible. Sean $a, a' \in D$. Hallar condiciones sobre estos elementos para que exista un endomorfismo (respectivamente, un automorfismo) de D que aplique a en a' .

* : El Ejercicio 14. lo hemos salteado por razones de índole supersticiosa.

§ 12. ALGUNAS CUESTIONES DE DUALIDAD

Sea A un grupo abeliano. Llamaremos dual de A al grupo abeliano

$$A^* = \text{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$$

Escribiremos también $A^{**} = (A^*)^*$, etc. .

Veremos en esta sección propiedades de cierta analogía con el concepto de espacio dual en álgebra lineal. Por ejemplo, la inmersión de A en su segundo dual A^{**} , en efecto

12.1. Teorema:

Sea para cada $a \in A$

$$a^{**} : A^* \longrightarrow A^*$$

definida por $a^{**}(f) = f(a)$ si $f \in A^*$.

Entonces $a^{**} \in A^{**}$ cualquiera sea $a \in A$ y queda definida una aplicación de A en A^{**}

$$a \longrightarrow a^{**}$$

que es un monomorfismo.

Demostración:

Es bien claro que $a^{**} \in A^{**}$ y que $a \longrightarrow a^{**}$ es un homomorfismo. Probemos ahora que este último es inyectivo. Sea pues $a \in A$ tal que $a^{**} = 0$. Esto último equivale a decir que

$$f(a) = a^{**}(f) = 0$$

cualquiera sea $f \in A^*$. Si $0 \neq a$, sabemos que existe $g \in A^*$ tal que $g(a) \neq 0$.

Por lo tanto

$$a^{**}(g) = g(a) \neq 0, \quad \text{una contradicción.}$$

12.2. Corolario:

$A = 0$ si y sólo si $A^* = 0$.

Nota:

En álgebra lineal se prueba que un espacio vectorial es de dimensión finita si y sólo si su dual es de dimensión finita. Más adelante veremos que algo análogo es cierto, a saber: A es finito si y sólo si A^* es finito. Si "finito" es reemplazado por "finitamente generado" se esfuma la analogía, como lo demuestra el caso $Z^* = Q/Z$. Veremos también que Z^{**} no es numerable.

Recordemos ahora la exactitud de

$$G \longrightarrow \text{Hom}(G, Q/Z) = G^*$$

resultante del hecho de ser Q/Z divisible. Se tiene entonces, que toda sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

induce la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A''^* \longrightarrow A^* \longrightarrow A'^* \longrightarrow 0$$

Notemos también que si $n \in \mathbb{N}$ y $A \xrightarrow{n} A$ denota el endomorfismo multiplicación por n , entonces el homomorfismo inducido $n^*: A^* \longrightarrow A^*$ satisface

$$n^*(f)(a) = f(na) = n \cdot f(a) \quad \text{para todo } a \in A, \text{ o sea}$$

$$n^*(f) = nf.$$

Escribiremos entonces simplemente $A^* \xrightarrow{n} A^*$.

12.3. Teorema:

$$A^* \text{ es } \begin{cases} \text{i) divisible} \\ \text{ii) sin torsión} \end{cases} \quad \text{si y sólo si } A \text{ es } \begin{cases} \text{i) sin torsión} \\ \text{ii) divisible} \end{cases}$$

Demostración:

a) A^* divisible $\implies A$ sin torsión.

Será suficiente probar, teniendo en cuenta la existencia de un monomorfismo

$A \longrightarrow A^{**}$, que A^{**} es sin torsión.

La divisibilidad de A^* equivale a la exactitud de las sucesiones

$$A^* \xrightarrow{n} A^* \longrightarrow 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

Tomando $*$ se obtienen las sucesiones exactas

$$0 \longrightarrow A^{**} \xrightarrow{n} A^{**}$$

que muestran que A^{**} es sin torsión.

a') A sin torsión $\implies A^*$ divisible.

A sin torsión equivale a la exactitud de las sucesiones

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{n} A, \quad n \in \mathbb{N}$$

Tomando $*$ se obtienen las sucesiones exactas

$$A^* \xrightarrow{n} A^* \longrightarrow 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

que muestran que A^* es divisible.

b) A^* sin torsión $\implies A$ divisible.

Notemos primeramente que cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$, el endomorfismo

$$A/nA \xrightarrow{n} A/nA$$

es el endomorfismo nulo. Por lo tanto lo es también el inducido

$$(A/nA)^* \xrightarrow{n} (A/nA)^*$$

El epimorfismo natural $A \longrightarrow A/nA \longrightarrow 0$ induce un monomorfismo

$$0 \longrightarrow (A/nA)^* \longrightarrow A^*$$

De aquí resulta el diagrama conmutativo con filas exactas

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & (A/nA)^* & \longrightarrow & A^* \\ & & \downarrow n & & \downarrow n \\ 0 & \longrightarrow & (A/nA)^* & \longrightarrow & A^* \end{array}$$

Puesto que $A^* \xrightarrow{n} A^*$ es un monomorfismo, la observación hecha anteriormente muestra que $(A/nA)^*$ debe ser 0, por lo tanto $A/nA = 0$, o sea $A = nA$. Esto prueba que A es divisible.

b') A divisible $\implies A^*$ sin torsión.

Demostración análoga a a'), la dejamos como ejercicio.

12.4. Corolario:

$$A \text{ es } \begin{cases} \text{i) sin torsión} \\ \text{ii) divisible} \end{cases} \quad \text{si y sólo si } A^{**} \text{ es } \begin{cases} \text{i) sin torsión} \\ \text{ii) divisible} \end{cases}$$

12.5. Ejemplo:

$\text{Hom}(Z_{p^\infty}, Q/Z) = \text{Hom}(Z_{p^\infty}, Z_{p^\infty})$, sus elementos reciben el nombre de enteros p-ádicos. Es un grupo abeliano sin torsión, no numeralbe, reducido, no libre.

Ejercicio:

Probar que no existe ningún grupo abeliano A que satisfaga $A^* \simeq Z$. Probar, en general, que ningún grupo abeliano X numerable satisface $A^* \simeq X$.

Ach, dass die Luft so ruhig!

ach, dass die Welt so licht!

Als noch die Stürme tobten, war ich so elend,
so elend nicht.

(Winterreise)

CAPITULO II : PRODUCTO TENSORIAL DE GRUPOS ABELIANOS

§ 13 . CONSTRUCCION, PROPIEDADES, EJEMPLOS

Sean A y B grupos abelianos, $A \times B$ su producto cartesiano

13.1. Definición:

Una aplicación bilineal $\Psi : A \times B \longrightarrow C$ de $A \times B$ en un grupo abeliano C es una aplicación que satisface: si $a, a' \in A$ y $b, b' \in B$

$$\Psi(a + a', b) = \Psi(a, b) + \Psi(a', b)$$

$$\Psi(a, b + b') = \Psi(a, b) + \Psi(a, b')$$

Por ejemplo, si $A = B = Z = C$, $\Psi(n, m) = n \cdot m$ es bilineal.

si $A = R^n$, $B = R^n$, $C = R^n$ $\Psi(x, y) = \sum x_i y_i$
es bilineal, si $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$.

El problema que nos proponemos es el siguiente: Encontrar un grupo abeliano T y una aplicación bilineal $t : A \times B \longrightarrow T$ con la propiedad de "tipo universal" siguiente:

para toda aplicación bilineal $u : A \times B \longrightarrow C$ de $A \times B$ en un grupo abeliano C existe un único homomorfismo $\phi : T \longrightarrow C$ tal que

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{t} & T \\ u \downarrow & \searrow \phi & \\ C & & \end{array}$$

es conmutativo.

Por lo visto anteriormente al estudiar grupos libres, sabemos que si $u : A \times B \rightarrow C$ es una aplicación bilineal de $A \times B$ en un grupo abeliano C existe un homomorfismo $\phi : F_{A \times B} \rightarrow C$ tal que el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{\tilde{u}} & F_{A \times B} = F \\ u \downarrow & \searrow \phi & \\ C & & \end{array}$$

es conmutativo. Calculemos $N = \text{Núcleo } \phi$.

Se verifica fácilmente que N_ϕ contiene al subgrupo denotado con N engendrado por la totalidad de elementos de F de la forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} e_{(a, b+b')} - e_{(a, b)} - e_{(a, b')} \\ e_{(a+a', b)} - e_{(a, b)} - e_{(a', b)} \end{array} \right.$$

con $a, a' \in A$, $b, b' \in B$.

Sea $\phi : F \rightarrow F/N$ el homomorfismo canónico. Definimos

$$T = F/N$$

$$t = \phi \circ \tilde{u}$$

t es bilineal: en efecto

$$\begin{aligned} t(a, b+b') &= \phi(\tilde{u}(a, b+b')) = \phi(e_{(a, b+b')}) \\ &= \phi(e_{(a, b)} + e_{(a, b')}) \end{aligned}$$

* $F_{A \times B}$ denota el grupo abeliano libre engendrado por el conjunto $A \times B$.

$$\begin{aligned}
&= \phi(e_{(a,b)}) + \phi(e_{(a,b')}) \\
&= \phi \bar{h}(a,b) + \phi \bar{h}(a,b') = t(a,b) + t(a,b')
\end{aligned}$$

y análogamente en la otra variable.

Sea ahora $v : A \times B \longrightarrow D$ una aplicación bilineal de $A \times B$ en un grupo abeliano D . Se tiene un único homomorfismo $v^* : F \longrightarrow D$ que hace conmutativo el diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
A \times B & \xrightarrow{\bar{h}} & F \\
v \downarrow & & \searrow v^* \\
D & &
\end{array}$$

Afirmación:

$$N \subset N_{v^*}$$

$$\begin{aligned}
\text{En efecto,} \quad & v^*(e_{(a,b+b')} - e_{(a,b)} - e_{(a,b')}) = \\
& v^*(e_{(a,b+b')}) - v^*(e_{(a,b)}) - v^*(e_{(a,b')}) = \\
& v^*(\bar{h}(a,b+b')) - v^*(\bar{h}(a,b)) - v^*(\bar{h}(a,b')) = \\
& v(a,b+b') - v(a,b) - v(a,b') = \\
& v(a,b) - v(a,b') - v(a,b) - v(a,b') = 0
\end{aligned}$$

por lo tanto $e_{(a,b+b')} - e_{(a,b)} - e_{(a,b')} \in N_{v^*}$. Análogamente se demuestra que

$$e_{(a+a',b)} - e_{(a,b)} - e_{(a',b)} \in N_{v^*}$$

Como estos elementos generan N , nuestra afirmación queda probada.

Existe entonces una única aplicación $\phi : F/N \longrightarrow D$ que hace conmutativo al diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
F & \xrightarrow{\phi} & F/N \\
v^* \downarrow & & \searrow \phi \\
D & &
\end{array}$$

En efecto, sea $S \in F/N$. Existe $s \in F$ que satisface $\mathcal{L}(s) = S$. Además, si $s' \in F$ satisface $\mathcal{L}(s') = S$, se tiene $0 = \mathcal{L}(s) - \mathcal{L}(s') = \mathcal{L}(s - s')$ o equivalentemente $s - s' \in N$ y por nuestra afirmación anterior también resulta $s - s' \in N_{v^*}$, o sea

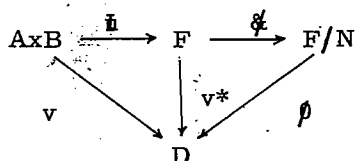
$$v^*(s) = v^*(s')$$

Hemos probado pues que todo $S \in F/N$ determina unívocamente un elemento en D , que indicamos con $\phi(S)$. Este $\phi(S)$ está definido por

$$\phi(S) = v^*(s) \quad \text{si} \quad \mathcal{L}(s) = S.$$

Se tiene entonces una aplicación $\phi : F/N \longrightarrow D$, que hace conmutativo aquel diagrama. Queda por ver que ϕ es un homomorfismo y además que es única con la propiedad de hacer conmutativo aquel diagrama. Esto lo dejamos a cargo del lector.

En definitiva se tiene el diagrama conmutativo:

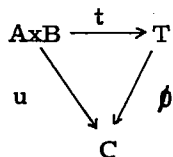


El par $(\mathcal{L} \circ \mathfrak{h}, F/N)$ formado por la aplicación bilineal $\mathcal{L} \circ \mathfrak{h}$ de $A \times B$ en F/N y el grupo abeliano F/N , satisface las condiciones de universalidad requeridas.

13.2. Definición:

Sean A y B grupos abelianos. Llamaremos producto tensorial de A por B a todo par (t, T) formado por un grupo abeliano T y una aplicación bilineal $t : A \times B \longrightarrow T$, con la propiedad, que denominamos de tipo universal, siguiente:

Cualquiera sea la aplicación bilineal $u : A \times B \longrightarrow C$ de $A \times B$ en un grupo abeliano C existe un único homomorfismo de grupos abelianos $\phi : T \longrightarrow C$ que hace conmutativo al diagrama

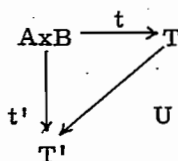


Hemos pues probado que cualesquiera sean A y B , grupos abelianos, el par $(t = \& \bullet \mathbb{I}, T = F/N)$ es un producto tensorial.

Veamos un resultado sobre unicidad del producto tensorial.

13.3. Teorema:

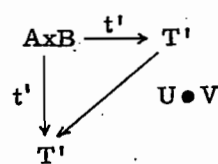
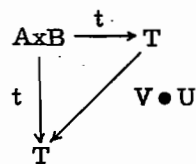
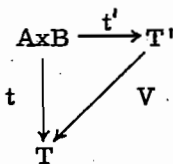
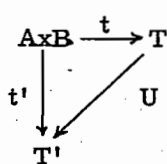
Sean A y B grupos abelianos. Sean (t', T') , (t, T) productos tensoriales de A y B . Entonces existe un isomorfismo $U : T \longrightarrow T'$ canónico en el sentido siguiente: el diagrama



es conmutativo.

Demostración:

En virtud de la definición de producto tensorial se tienen los siguientes homomorfismos: $U : T \longrightarrow T'$, $V : T' \longrightarrow T$ que hacen conmutativos los diagramas siguientes:



pues

$$t = V \circ t' = V \circ (U \circ t) = (V \circ U) \circ t$$

$$t' = U \circ t = U \circ (V \circ t') = (U \circ V) \circ t'$$

Como también se tienen los diagramas conmutativos triviales

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{t} & T \\ \downarrow t & \nearrow i_T & \\ T & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{t'} & T' \\ \downarrow t' & \nearrow i_{T'} & \\ T' & & \end{array}$$

donde $i_T, i_{T'}$, denotan las aplicaciones identidad de T y T' respectivamente, invocando razones de unicidad se tiene

$$V \circ U = i_T \quad \text{y} \quad U \circ V = i_{T'}$$

lo cual es precisamente lo que deseábamos probar.

13.4. Notación:

Si A y B son grupos abelianos, nos referiremos al par $(\mathcal{L} \bullet \mathfrak{L}, T = F/N)$ de nuestra construcción anterior como el producto tensorial de A por B que denotaremos con $A \otimes B$ y a la aplicación bilineal $A \times B \xrightarrow{t} A \otimes B$ por

$$(a, b) \longrightarrow a \otimes b$$

si $a \in A, b \in B$.

13.5. Proposición:

Los elementos de la forma $a \otimes b$ en $A \otimes B$, constituyen un sistema de generadores del grupo abeliano $A \otimes B$. O sea, si $x \in A \otimes B$, existen enteros $n_1, \dots, n_k$ y elementos $a_1, \dots, a_k \in A, b_1, \dots, b_k \in B$ tales que

$$x = \sum_{i=1}^k n_i (a_i \otimes b_i)$$

Demostración:

En nuestra construcción del par $(\mathcal{L} \bullet \mathfrak{L}, F/N)$, se tiene que F es el grupo libre engendrado por todos los elementos de la forma $e_{(a,b)}$, $a \in A, b \in B$.

Puesto que $a \otimes b = t((a,b)) = \mathcal{L}(e_{(a,b)})$ se tiene que los elementos de $A \otimes B$

de la forma $a \otimes b$ son exactamente los elementos en la imagen de $\{e_{(a,b)}\}$ por la aplicación $F \longrightarrow F/N$.

Siendo $\{e_{(a,b)}\}$ un sistema de generadores de F , está claro que $\{a \otimes b\}$ es un sistema de generadores de F/N o sea de $A \otimes B$.

13.6. Proposición:

Sea $A \otimes B$, el producto tensorial de los grupos abelianos A y B .

Se tienen las siguientes propiedades:

$$T1. \quad a \otimes (b + b') = a \otimes b + a \otimes b'$$

$$T2. \quad (a + a') \otimes b = a \otimes b + a' \otimes b$$

$$T3. \quad a \otimes 0 = 0 \otimes b = 0$$

$$T4. \quad n(a \otimes b) = (na) \otimes b = a \otimes (nb)$$

$$T5. \quad -(a \otimes b) = (-a) \otimes b = a \otimes (-b)$$

Demostración:

$$\begin{aligned} T1. \quad a \otimes (b + b') &= t((a, b + b')) = t((a, b)) + t((a, b')) \\ &= a \otimes b + a \otimes b' \end{aligned}$$

T2. Demostración análoga.

$$\begin{aligned} T3. \quad a \otimes 0 &= a \otimes (0 + 0) = a \otimes 0 + a \otimes 0 \\ 0 \otimes b &= (0 + 0) \otimes b = 0 \otimes b + 0 \otimes b \end{aligned}$$

y de aquí resulta que $0 = 0 \otimes b = a \otimes 0$

T4. Si $n = 0$, es consecuencia de T3. y la bilinealidad de t .

Si $n \neq 0$, es consecuencia de T1., T2. y T5.

$$\begin{aligned} T5. \quad (-a) \otimes b + a \otimes b &= (-a + a) \otimes b \quad (\text{en virtud de T2.}) \\ &= 0 \otimes b \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto $(-a) \otimes b = -(a \otimes b)$. Análogamente se prueba que

$$a \otimes (-b) = -(a \otimes b).$$

13.7. Corolario:

Si $x \in A \otimes B$, existen $a_1, \dots, a_k \in A$, $b_1, \dots, b_k \in B$ tales que

$$x = \sum_{i=1}^k a_i \otimes b_i$$

Nota:

Es conveniente pensar al producto tensorial $A \otimes B$ de dos grupos abelianos A y B como al grupo engendrado por los elementos (simbólicos)

$$\{a \otimes b \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$$

sujetos a las relaciones $T_1, \dots, T_5$.

13.8. Ejemplo:

Sea D un grupo abeliano divisible y sea T un grupo abeliano de torsión. Entonces $D \otimes T = 0$.

En efecto, sean $d \in D$ y $t \in T$. Existen entonces $n \in \mathbb{N}$ y $d' \in D$ tales que $0 = n \cdot t$ y $d = n \cdot d'$.

Por lo tanto, $d \otimes t = n \cdot d' \otimes t = d' \otimes n \cdot t = d' \otimes 0 = 0$.

Puesto que los elementos de la forma $d \otimes t$ generan $D \otimes T$, se tiene $D \otimes T = 0$, como queríamos.

Entonces, por ejemplo, $0 = \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_{p^\infty} \otimes \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_{p^\infty} \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Z}_{p^\infty} \otimes \mathbb{Z}_{q^\infty} = \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, p y q primos cualesquiera.

*Nota:

En general, $A \otimes A = 0$ implica que la única aplicación bilineal de $A \times A$ en A es la aplicación nula. Como consecuencia, si A es un tal grupo abeliano, la única estructura de anillo en A que extiende la estructura de grupo abeliano en A , es la de anillo trivial. Así por ejemplo, ocurre en $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Z}_{p^\infty}$, para todo primo*.

13.9. Ejemplo:

La multiplicación en $\mathbb{Q}$ induce un homomorfismo natural de $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}$ en $\mathbb{Q}$.

En efecto, sea

$$\Psi: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

la aplicación

$$\Psi(p/q, p'/q') = (p \cdot p') / (q \cdot q')$$

En virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma de números racionales, Ψ es bilineal y define así un homomorfismo

$$\Psi: \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

que satisface

$$\Psi(p/q \otimes p'/q') = (p \cdot p') / (q \cdot q')$$

Es fácil ver que Ψ es un isomorfismo.

En efecto, sea $\Phi: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}$ el homomorfismo

$$\Phi(x) = x \otimes 1, \quad x \in \mathbb{Q}.$$

Es claro que $\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\mathbb{Q}}$. Análogamente, se tiene

$$\begin{aligned} (\Phi \circ \Psi)(p/q \otimes p'/q') &= \Phi((p \cdot p') / (q \cdot q')) = (p \cdot p') / (q \cdot q') \otimes 1 \\ &= p / (q \cdot q') \otimes (p' \cdot q') / q' \\ &= (p \cdot q') / (q \cdot q') \otimes (p' / q') \\ &= p/q \otimes p'/q' \end{aligned}$$

de manera que $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}}$. Ψ es, pues, un isomorfismo.

13.10. Ejemplo:

Sean A y B grupos abelianos. Las aplicaciones

$$q_1: A \times B \longrightarrow B \otimes A$$

$$q_2: B \times A \longrightarrow A \otimes B$$

definidas respectivamente por

$$\begin{aligned} \varphi_1(a, b) &= b \otimes a & \text{y} \\ \varphi_2(b, a) &= a \otimes b & \text{si } a \in A, b \in B \end{aligned}$$

son bilineales y definen así homomorfismos

$$\begin{aligned} \varphi_1 : A \otimes B &\longrightarrow B \otimes A \\ \varphi_2 : B \otimes A &\longrightarrow A \otimes B \end{aligned}$$

cuyas composiciones entre sí dan las aplicaciones identidad respectivas. O sea, cualesquiera sean los grupos abelianos A y B , existe un (único) isomorfismo

$$(f) \quad \varphi : A \otimes B \simeq B \otimes A, \quad \text{tal que } \varphi(a \otimes b) = b \otimes a.$$

Mostremos, con un ejemplo, que no es posible, en general, identificar $A \otimes B$ y $B \otimes A$ "via" el isomorfismo φ . En efecto, sea $A = Z(2)$ el grupo abeliano de matrices cuadradas de 2×2 con coeficientes en Z . Sea $\psi' : A \times A \longrightarrow A$ la aplicación

$$\psi'(\|a_{ij}\|, \|b_{ij}\|) = \left\| \sum_k a_{ik} b_{kj} \right\|$$

o sea, el producto ordinario de matrices. Es fácil ver que ψ es bilineal y define así un homomorfismo $\psi : A \otimes A \longrightarrow A$ tal que

$$\psi(\|a_{ij}\| \otimes \|b_{ij}\|) = \left\| \sum_k a_{ik} b_{kj} \right\|$$

Sean

$$a = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad a' = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

en A .

Afirmamos que $a \otimes a' \neq a' \otimes a$. En efecto,

$$\bar{U}(a \otimes a') = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{U}(a' \otimes a) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Siendo $\bar{U}$ una aplicación, $\bar{U}(a \otimes a') \neq \bar{U}(a' \otimes a) \implies a \otimes a' \neq a' \otimes a$ de manera que queda probada nuestra afirmación.

13.11. Ejemplo:

Sea $A = Z_2$ el grupo abeliano de restos módulo 2 y sea $B = Z_3$ el grupo abeliano de restos módulo 3. Entonces, si

$$Z_2 = \{0, 1\} \quad \text{y} \quad Z_3 = \{0, 1, 2\}$$

un sistema de generadores de $Z_2 \otimes Z_3$ es:

$$0 = 0 \otimes 0 = 1 \otimes 0 = 0 \otimes 1 = 0 \otimes 2$$

$$1 \otimes 1$$

$$1 \otimes 2$$

$$\begin{aligned} \text{Ahora} \quad 1 \otimes 2 &= 1 \otimes (1+1) \\ &= 1 \otimes 1 + 1 \otimes 1 \\ &= (1+1) \otimes 1 \\ &= 0 \otimes 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{y también } 1 \otimes 1 = 1 \otimes (2+2) = 1 \otimes 2 + 1 \otimes 2 = 0.$$

Por lo tanto

$$Z_2 \otimes Z_3 = 0$$

Notemos, de paso, que este ejemplo muestra que la aplicación bilineal

$$t: A \times B \longrightarrow A \otimes B$$

no necesita ser inyectiva.

Podemos probar el siguiente resultado general. Sean n y m números naturales y sea (n, m) el máximo común divisor de n y m . Entonces

13.12. Teorema:

$$Z_n \otimes Z_m \simeq Z_{(n, m)}$$

Demostración:

Sean $Z_n = \{0, 1, \dots, (n-1)\}$ y $Z_m = \{0, 1, \dots, (m-1)\}$

Sea $g : Z \longrightarrow Z_n \otimes Z_m$ el homomorfismo definido por

$$g(1) = 1 \otimes 1$$

Si con d denotamos el máximo común divisor de n y m , existen enteros r y s tales que

$$d = n \cdot r + m \cdot s$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} g(d) &= d \cdot g(1) = d(1 \otimes 1) \\ &= (n \cdot r)(1 \otimes 1) + (m \cdot s)(1 \otimes 1) \\ &= (rn \cdot 1) \otimes 1 + 1 \otimes (sm \cdot 1) \\ &= 0 \otimes 1 + 1 \otimes 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto el subgrupo (d) de Z engendrado por d está contenido en el núcleo de g :

$$(d) \subset N_g$$

Esto asegura que podemos definir un homomorfismo

$$h : Z/(d) \longrightarrow Z_n \otimes Z_m$$

por medio del diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{g} & Z_n \otimes Z_m \\ \downarrow & \nearrow h & \\ Z/(d) & & \end{array}$$

donde el homomorfismo vertical es el canónico de Z en el grupo cociente $Z/(d)$.

(Los detalles de la definición de h los dejamos a cargo del lector).

Vamos a definir ahora un homomorfismo $f: Z_n \otimes Z_m \longrightarrow Z/(d)$, natural.

Para ello sea $Z_n \times Z_m$ el producto cartesiano de Z_n por Z_m . Sean

$$s_1 \in Z_n \quad \text{y} \quad s_2 \in Z_m$$

Existen entonces $s_1 \in Z$, $s_2 \in Z$ tales que en los homomorfismos canónicos

$$(1) \quad \begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z_n \\ Z & \longrightarrow & Z_m \end{array}$$

se tiene respectivamente que

$$\begin{array}{ccc} s_1 & \longrightarrow & S_1 \\ s_2 & \longrightarrow & S_2 \end{array}$$

Formemos el producto $s_1 \cdot s_2 \in Z$ y luego la clase de restos módulo d de $s_1 \cdot s_2$ que denotamos con $[s_1 \cdot s_2]$. O sea

$$[s_1 \cdot s_2] \in Z/(d)$$

$$[s_1 \cdot s_2] = \{a/a \in Z \text{ y } a \equiv s_1 \cdot s_2 \text{ mod. } d\}$$

Por otra parte, si además

$$\begin{array}{ccc} s'_1 & \longrightarrow & S_1 \\ s'_2 & \longrightarrow & S_2 \end{array}$$

con $s'_1, s'_2 \in \mathbb{Z}$ y donde las flechas indican los homomorfismos ⁽¹⁾, significa que $s_1 - s'_1 \equiv 0 \pmod{n}$ y $s_2 - s'_2 \equiv 0 \pmod{m}$, es decir

$$s_1 = s'_1 + n.k_1 \quad s_2 = s'_2 + m.k_2$$

Por lo tanto

$$s_1 \cdot s_2 - s'_1 \cdot s'_2 = nm.k_1 k_2 + n.k_1.s'_2 + m.k_2.s'_1$$

Y siendo d máximo común divisor de n y m se tiene evidentemente que

$$s_1 \cdot s_2 - s'_1 \cdot s'_2 \equiv 0 \pmod{d}$$

es decir

$$[s_1 \cdot s_2] = [s'_1 \cdot s'_2]$$

Por lo tanto se tiene que

$$(s_1, s_2) \longrightarrow [s_1 \cdot s_2]$$

define una aplicación de $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ en $\mathbb{Z}/(d)$. Probemos que es bilineal.

Sean $s_1, s'_1 \in \mathbb{Z}_n$ y $s_2 \in \mathbb{Z}_m$ y además $s_1, s'_1, s_2 \in \mathbb{Z}$ tales que

$$s_1 \longrightarrow s_1, \quad s'_1 \longrightarrow s'_1, \quad s_1 + s'_1 \longrightarrow s_1 + s'_1$$

en el homomorfismo canónico $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n$ y

$$s_2 \longrightarrow s_2$$

en el homomorfismo canónico $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_m$.

Luego

$$\begin{aligned} (s_1 + s'_1, s_2) &\longrightarrow [(s_1 + s'_1) \cdot s_2] = [s_1 \cdot s_2 + s'_1 \cdot s_2] \\ &= [s_1 \cdot s_2] + [s'_1 \cdot s_2] \end{aligned}$$

y análogamente variando S_2 muestran la bilinealidad de la aplicación

$$(S_1, S_2) \longrightarrow [s_1 \cdot s_2]$$

de $Z_n \times Z_m$ en $Z/(d)$.

En virtud de la propiedad universal del producto tensorial se tiene un homomorfismo

$$E : Z_n \otimes Z_m \longrightarrow Z/(d) \text{ tal que}$$

$$E(S_1 \otimes S_2) = [s_1 \cdot s_2]$$

Finalmente, vamos a probar que las composiciones

$$E \circ h \quad \text{y} \quad h \circ E$$

son las aplicaciones identidad de $Z/(d)$ y $Z_n \otimes Z_m$, respectivamente. Esto concluirá la demostración del isomorfismo pedido.

$E \circ h$: Sea $[j] \in Z/(d)$, $[j] = \{a / a \in Z \text{ y } a \equiv j \pmod{d}\}$. Entonces

$$h([j]) = g(j) = j(1 \otimes 1) = j \cdot 1 \otimes 1 = 1 \otimes j \cdot 1.$$

Por la definición de E se tiene

$$(E \circ h)([j]) = E(g(j)) = E(j \cdot 1 \otimes 1) = [j \cdot 1] = [j]$$

con lo que $E \circ h$ = aplicación identidad de $Z/(d)$.

$h \circ E$: Sea $S_1 \otimes S_2 \in Z_n \otimes Z_m$, y $s_1, s_2 \in Z$ como anteriormente.

$$\begin{aligned} (h \circ E)(S_1 \otimes S_2) &= h(E(S_1 \otimes S_2)) = h([s_1 \cdot s_2]) = \\ &= g(s_1 \cdot s_2) = s_1 \cdot s_2 (1 \otimes 1) = s_1 \cdot 1 \otimes s_2 \cdot 1 = S_1 \otimes S_2 \end{aligned}$$

con lo que $h \circ E$ = aplicación identidad de $Z_n \otimes Z_m$.

El teorema queda probado.

13.13. Corolario:

Si n y m son primos entre sí, entonces $Z_n \otimes Z_m = 0$.

Demostración:

$$Z_n \otimes Z_m = Z_{(n,m)} = Z_1 = 0.$$

Observación:

El isomorfismo $Z/(d)$ en $Z_n \otimes Z_m$ es el inducido por el homomorfismo

$g: Z \longrightarrow Z_n \otimes Z_m$ definido por $g(1) = 1 \otimes 1$.

* * *

§ 14. PRODUCTO TENSORIAL DE HOMOMORFISMOS

Sean ahora A, B, A', B' grupos abelianos y $f: A \longrightarrow A', g: B \longrightarrow B'$ homomorfismos.

14.1. Proposición:

Existe un único homomorfismo $\phi: A \otimes B \longrightarrow A' \otimes B'$ tal que $\phi(a \otimes b) = fa \otimes gb$.

Demostración:

La aplicación $\tilde{h}: A \times B \longrightarrow A' \otimes B', \tilde{h}(a, b) = fa \otimes gb$ es bilineal.

Existen entonces un único homomorfismo ϕ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \longrightarrow & A \otimes B \\ \tilde{h} \downarrow & \searrow \phi & \\ A' \otimes B' & & \end{array}$$

es conmutativo. ϕ satisface entonces $\phi(a \otimes b) = \tilde{h}(a, b) = fa \otimes gb$ y la proposición queda probada.

La aplicación ϕ se denota también con $f \otimes g$ y se denomina el producto tensorial de f por g .

14.2. Corolario:

Si $f = 0$ ó $g = 0$ entonces $f \otimes g = 0 \otimes 0 = 0$.

Casos particulares de la Proposición anterior son:

a) $f : A \longrightarrow A'$, $B = B'$, $g = \text{id}_B$ y

b) $A = A'$, $f = \text{id}_A$, $g : B \longrightarrow B'$.

14.3. Proposición:

Para todo grupo abeliano $A : \mathbb{Z} \otimes A \simeq A \otimes \mathbb{Z} \simeq A$.

Demostración:

Bastará demostrar el isomorfismo $A \otimes \mathbb{Z} \simeq A$. La aplicación $\bar{i} : A \times \mathbb{Z} \longrightarrow A$ $\bar{i}(a, n) = na$ es bilineal, por lo tanto existe un homomorfismo $\phi : A \otimes \mathbb{Z} \longrightarrow A$ tal que $\phi(a \otimes n) = na$. Sea $\psi : A \longrightarrow A \otimes \mathbb{Z}$ el homomorfismo $\psi(a) = a \otimes 1$, entonces las relaciones $\phi \cdot \psi = \text{id}_A$, $\psi \cdot \phi = \text{id}_{A \otimes \mathbb{Z}}$ prueban que ϕ (y ψ) es un isomorfismo.

14.4. Proposición:

Sean $f : A \longrightarrow A'$, $g : B \longrightarrow B'$ como anteriormente.

Entonces si f y g son isomorfismos $f \otimes g$ es un isomorfismo.

Demostración:

En efecto, f y g son isomorfismos si y sólo si existen homomorfismos $f' : A' \longrightarrow A$, $g' : B' \longrightarrow B$ tales que

$$f' \circ f = i_A, f \circ f' = i_{A'}$$

$$g' \circ g = i_B, g \circ g' = i_{B'}$$

La aplicación $f' \otimes g' : A' \otimes B' \longrightarrow A \otimes B$ satisface

$$\begin{aligned}
 (f \otimes g) \circ (f' \otimes g') &= (f \circ f') \otimes (g \circ g') \\
 &= i_{A'} \otimes i_{B'} = i_{A' \otimes B'} \\
 (f' \otimes g') \circ (f \otimes g) &= (f' \circ f) \otimes (g' \circ g) \\
 &= i_A \otimes i_B = i_{A \otimes B}
 \end{aligned}$$

por lo tanto $f \otimes g$ es un isomorfismo.

Ejercicio:

Sea p primo. Para cada par $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ con $i \leq j$, sea ϕ_{ij} un monomorfismo de Z_{p^i} en Z_{p^j} .

- Estudiar los núcleos de los homomorfismos $\phi_{ij} \otimes \phi_{i'j'}$.
- Probar que $\phi_{ij} \otimes \phi_{i'j'} = 0$ si $j \vee j'$ son "suficientemente grandes".

14.5. Teorema:

Sean A y B grupos abelianos. Entonces

- Si $\{A_j, p_j, i_j, j \in J\}$ denota una representación de A en suma directa de $\{A_j\}$, la familia $\{A_j \otimes B, p_j \otimes \text{id}_B, j \in J\}$ constituye una representación de $A \otimes B$ en suma directa de $\{A_j \otimes B\}_{j \in J}$.

Escribimos entonces

$$A \otimes B = \left(\bigoplus_j A_j \right) \otimes B = \bigoplus_j (A_j \otimes B)$$

- Si $\{B_k, p_k, i_k, k \in K\}$ denota una representación de B en suma directa de $\{B_k\}$, la familia $\{A \otimes B_k, \text{id}_A \otimes p_k, \text{id}_A \otimes i_k, k \in K\}$, constituye una representación de $A \otimes B$ en suma directa de $\{A \otimes B_k\}_{k \in K}$.

Escribimos entonces

$$A \otimes B = A \otimes \left(\bigoplus_k B_k \right) = \bigoplus_k (A \otimes B_k)$$

Demostración: (parte i))

Es inmediato que la familia de homomorfismos $\{p_j \otimes \text{Id}_B, i_j \otimes \text{Id}_B\}$ es directa.

Sea $a \in A$ y $b \in B$. Existen $x_1 \in A_{j_1}, \dots, x_k \in A_{j_k}$, en número finito, tal que

$$a = i_1(x_1) + \dots + i_k(x_k).$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} a \otimes b &= i_1(x_1) \otimes b + \dots + i_k(x_k) \otimes b \\ &= (i_1 \otimes \text{Id}_B)(x_1 \otimes b) + \dots + (i_k \otimes \text{Id}_B)(x_k \otimes b) \end{aligned}$$

Puesto que los $\{a \otimes b\}$, $a \in A$, $b \in B$ constituyen un sistema de generadores de $A \otimes B$, el teorema queda probado.

14.6. Notación:

Si $J = \{1, \dots, n\}$ y $K = \{1, \dots, m\}$ escribimos también

$$\begin{aligned} A \otimes B &= A_1 \otimes B \oplus \dots \oplus A_n \otimes B \\ &= A \otimes B_1 \oplus \dots \oplus A \otimes B_m \end{aligned}$$

Nota:

La propiedad del teorema anterior la expresamos diciendo que producto tensorial conmuta con sumas directas.

Ejercicio:

Dar un ejemplo de una familia $\{A_i\}$ de grupos abelianos y de un grupo abeliano C tal que

$$(\prod_i A_i) \otimes C \neq 0 \quad \text{y} \quad \prod_i (A_i \otimes C) = 0.$$

14.7. Ejemplo:

Cualquiera sea el grupo abeliano A , el isomorfismo

$$\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \simeq \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z}_{p^\infty}$$

induce un isomorfismo

$$A \otimes Q/Z \simeq \bigoplus_{p \in P} A \otimes Z_{p^\infty}$$

14.8. Ejemplo:

Sean X e Y conjuntos no vacíos tales que $X \cap Y = \emptyset$.

Sean $F_X, F_Y, F_{X \times Y}$ los grupos libres engendrados por X, Y y $X \times Y$ respectivamente. Entonces se tiene un isomorfismo

$$F_X \otimes F_Y \simeq F_{X \times Y}$$

En efecto, podemos escribir

$$F_X \simeq \bigoplus_{x \in X} F_x$$

donde para cada $x \in X$, es F_x isomorfo a Z , y análogamente, para F_Y y

$F_{X \times Y}$.

Entonces

$$\begin{aligned} F_X \otimes F_Y &\simeq \left(\bigoplus_{x \in X} F_x \right) \otimes F_Y \simeq \bigoplus_{x \in X} (F_x \otimes F_Y) \\ &\simeq \bigoplus_{x \in X} \left(\bigoplus_{y \in Y} F_x \otimes F_y \right) \\ &\simeq \bigoplus_{(x,y) \in X \times Y} F_{(x,y)} \\ &\simeq F_{X \times Y} \end{aligned}$$

Conviene decir explícitamente que en este isomorfismo, la imagen del elemento

$e_x \otimes e_y \in F_X \otimes F_Y$ es $e_{(x,y)}$.

14.9. Ejemplo:

Sean A y B grupos de torsión, $A = \sum_{p \in P} \oplus A_p$, $B = \sum_{p \in P} \oplus B_p$ sus repre-

sentaciones en suma directa de las componentes p -primarias. Entonces

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \left(\sum_{p \in P} \oplus A_p \right) \otimes B = \sum_{p \in P} \oplus A_p \otimes B = \sum_{p \in P} \oplus A_p \otimes \left(\sum_{q \in P} \oplus B_q \right) \\ &= \sum_{p, q \in P} \oplus A_p \otimes B_q \end{aligned}$$

es de torsión y su componente p -primaria es

$$(A \otimes B)_p = A_p \otimes B_p$$

En efecto, la multiplicación por p^i , p primo, $i \in \mathbb{N}$, en $A \otimes B$ induce automorfismos sobre los $A_q \otimes A_{q'}$, $q, q' \in P$, si y sólo si $p \nmid q$ y $p \nmid q'$.

§ 15. FORMAS BILINEALES, Hom y $\otimes$

Sean A , C y G grupos abelianos. Sea $\mathcal{B}(A, C; G)$ la totalidad de aplicaciones bilineales de $A \times C$ en G . Si $f, g \in \mathcal{B}(A, C; G)$ la ley de composición $(f, g) \longrightarrow f + g$:

$$(f + g)(a, c) = f(a, c) + g(a, c)$$

define sobre $\mathcal{B}(A, C; G)$ una estructura de grupo abeliano.

15.1. Teorema:

Existe un único isomorfismo

$$U : \mathcal{B}(A, C; G) \longrightarrow \text{Hom}(A \otimes C, G)$$

tal que

$$U(f)(a \otimes c) = f(a, c).$$

si $f \in \mathcal{B}(A, C; G)$, $a \in A$ y $c \in C$.

Demostración:

Sea $f \in \mathcal{B}(A, C; G)$. Por definición de $A \otimes C$ existe un único homomorfismo

$u_f : A \otimes C \longrightarrow G$ tal que

$$u_f(a \otimes c) = f(a, c)$$

Además si $g \in \mathcal{B}(A, C; G)$ se tiene

$$u_{f+g}(a \otimes c) = (f+g)(a, c) = f(a, c) + g(a, c) = u_f(a \otimes c) + u_g(a \otimes c)$$

de manera que $U(f) = u_f$ define un homomorfismo $U : \mathcal{B}(A, C; G) \longrightarrow \text{Hom}(A \otimes C, G)$ que hemos de probar satisface las condiciones del teorema. Notemos que la unicidad de U a que se hace referencia en el teorema es consecuencia de la unicidad de los u_f . Es claro que $U(f) = 0$ si y sólo si $f = 0$. Además si $t \in \text{Hom}(A \otimes C, G)$ y $s : A \times C \longrightarrow A \otimes C$ es la aplicación natural, la composición $t \circ s$ es una aplicación bilineal de $A \times C$ en G que satisface

$$U(t \circ s) = u_{t \circ s} = t$$

de manera que U es un epimorfismo. El teorema queda probado.

15.2. Corolario:

Si A es un grupo de torsión (respectivamente, divisible) y C es un grupo divisible (respectivamente, de torsión), entonces cualquiera sea el grupo abeliano G

$$\mathcal{B}(A, C; G) = 0.$$

15.3. Ejemplos:

a) $\mathcal{B}(Z_{p^\infty}, Z_{q^\infty}; G) = \mathcal{B}(Q/Z, Q/Z; Q/Z) = \mathcal{B}(Z_{p^\infty}, H; G) = 0$, si p, q son primos y H es finito.

b) $\mathcal{B}(Q, Q; Z) = 0$. En efecto, $\text{Hom}(Q \otimes Q; Z) \simeq \text{Hom}(Q, Z) = 0$.

Nota:

Del corolario anterior sigue que la única estructura de anillo asociable a un grupo abeliano A , divisible y de torsión, es la de anillo trivial : $a \cdot a' = 0$ cualesquiera sean a, a' en A^ .

15.4. Teorema:

Existe un único isomorfismo

$$\Phi : \text{Hom}(A \otimes B, G) \longrightarrow \text{Hom}(A, \text{Hom}(B, G)).$$

tal que

$$[\Phi(f)(a)](b) = f(a \otimes b), \quad a \in A, b \in B.$$

Demostración:

Es claro que Φ así definido es un homomorfismo. Para probar que es un isomorfismo definiremos $\Phi' : \text{Hom}(A, \text{Hom}(B, G)) \longrightarrow \text{Hom}(A \otimes B, G)$ inversa de Φ .

Para ello seguiremos el esquema de siempre. Sean $a \in A, b \in B$. Para cada $h \in \text{Hom}(A, \text{Hom}(B, G))$ la aplicación

$$q_h : A \times B \longrightarrow G$$

$$q_h(a, b) = (h(a))(b)$$

es bilineal y define así un único homomorfismo $\Phi'(h) : A \otimes B \longrightarrow G$ tal que

$$\Phi'(h)(a \otimes b) = h(a)(b).$$

Además siendo

$$(\Phi \circ \Phi')(h) = \Phi(\Phi'(h)) \text{ se tiene}$$

$$(\Phi \circ \Phi')(h)(a)(b) = \Phi'(h)(a \otimes b) = h(a)(b)$$

cualquiera sea b y a . Por lo tanto $(\Phi \circ \Phi')(h) = h$, para todo h . Sigue que

$\varphi \circ \varphi' = \text{Id}$. Análogamente se prueba que $\varphi' \circ \varphi = \text{Id}$, por lo tanto φ es un isomorfismo. La unicidad de φ sigue de la unicidad de φ' .

15.5. Corolario:

$$\mathcal{B}(A, B; G) \simeq \text{Hom}(A, \text{Hom}(B, G))$$

Ejercicios:

1. Sea $A = B$, $G = Z$. Probar que los homomorfismos inyectivos de A en $\text{Hom}(A, Z)$ se corresponden biyectivamente, vía el isomorfismo anterior, con las formas bilineales b sobre $A \times A$ que satisfacen la propiedad siguiente: no existe $a \in A$, $0 \neq a$, tal que $b(a, a') = 0$, cualquiera sea $a' \in A$.
2. Probar que cualquiera sea A , $\text{Hom}(Q/Z, A)$ es un grupo abeliano reducido (Sugerencia: usar Ejercicio 2. § 11.14.).
3. Probar la existencia de un isomorfismo natural $\mathcal{B}(A, B; G) \simeq \mathcal{B}(B, A; G)$.
4. Sea $b \in \mathcal{B}(Q, Q; Q)$ tal que $b(n, m) = n \cdot m$ si $n, m \in Z$. Probar que entonces $b(q_1, q_2) = q_1 \cdot q_2$ si $q_1, q_2 \in Q$.

15.6. Notación:

$$\text{Sea } A^- = \text{Hom}(A, Z).$$

Entonces

15.7. Corolario:

$$(A \otimes B)^- \simeq \text{Hom}(A, B^-)$$

$$(A \otimes A)^- \simeq \text{Hom}(A, A^-)$$

15.8. Ejemplo:

$$(A \otimes Q)^- \simeq \text{Hom}(A, Q^-) = 0, \text{ pues } Q^- = \text{Hom}(Q, Z) = 0, \text{ cualquiera sea } A.$$

15.9. Proposición:

Sea A un grupo abeliano libre finitamente generado. Entonces A^- es libre finitamente generado.

Demostración:

Sea $\{e_i\}_1^n$ una base de A . Para cada i , $1 \leq i \leq n$ sea $e_i^- \in \text{Hom}(A, \mathbb{Z})$ definida por

$$e_i^-(e_k) = \delta_{ik}$$

(δ_{ik} denota la delta de Kronecker, $\delta_{ik} = 0$ si $i \neq k$, $\delta_{ii} = 1$).

Afirmamos que $\{e_i^-\}_1^n$ es una base de A^- que denominaremos la base dual de $\{e_i\}$. Sea $g \in A^-$ y sean $g(e_i) = g_i \in \mathbb{Z}$. Entonces, como es fácil de verificar,

$$g = \sum_{i=1}^n g_i e_i^-$$

y también

$$0 = \sum_{i=1}^n n_i e_i^-, \quad n_i \in \mathbb{Z} \implies n_i = 0.$$

15.10. Teorema:

Sean A, B, C, E grupos abelianos. Existe un único homomorfismo

$$\bar{\psi} : \text{Hom}(A, C) \otimes \text{Hom}(B, E) \longrightarrow \text{Hom}(A \otimes B, C \otimes E)$$

con la propiedad

$$\bar{\psi}(f, g) = f \otimes g$$

si $f \in \text{Hom}(A, C)$, $g \in \text{Hom}(B, E)$.

Nota:

El homomorfismo $\bar{\psi}$ no necesita ser un isomorfismo. Por ejemplo, en la situación $A = \mathbb{Q}$, $C = \mathbb{Z}$ el término $\text{Hom}(A, C) \otimes \text{Hom}(B, E)$ es cero, cualesquiera sean B y E . Haciendo $B = \mathbb{Q} = E$ el término $\text{Hom}(A \otimes B, C \otimes E) = \text{Hom}(\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}, \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q}) \simeq$

$$\simeq \text{Hom}(Q, Q) \simeq Q.$$

15.11. Teorema:

Sean A y B grupos abelianos finitamente generados y libres. Entonces el homomorfismo

$$\bar{\psi} : A^- \otimes B^- \longrightarrow (A \otimes B)^-$$

deducido del teorema anterior, es un isomorfismo.

Demostración:

Sean $\{e_i\}_1^n$, $\{f_j\}_1^m$ bases de A y B respectivamente. Es claro que entonces $\{e_i \otimes f_j\}_{i=1, j=1}^{n, m}$ es una base de $A \otimes B$. Sea $\bar{\psi}'$ el homomorfismo de $(A \otimes B)^-$ en $A^- \otimes B^-$ definida por

$$\bar{\psi}'(e_i \otimes f_j)^- = e_i^- \otimes f_j^-$$

donde, en cada caso, indicamos con $-$ la base dual. Las relaciones

$$[(\bar{\psi} \cdot \bar{\psi}')(e_i \otimes f_j)^-](e_h \otimes f_k) = e_i^-(e_h) \otimes f_j^-(f_k) = \delta_{ih} \cdot \delta_{jk}$$

para todo h, k , $1 \leq h \leq n, 1 \leq k \leq m$, muestran que

$$(\bar{\psi} \cdot \bar{\psi}')(e_i \otimes f_j)^- = (e_i \otimes f_j)^-$$

Por lo tanto $\bar{\psi} \cdot \bar{\psi}' = \text{Id}$. Análogamente verificamos que $\bar{\psi}' \cdot \bar{\psi} = \text{Id}$ con lo que el teorema queda probado.

15.12. Corolario:

Si A es libre y finitamente generado, entonces

$$A^- \otimes A^- \simeq (A \otimes A)^-$$

15.13. Notación:

Si $f \in A^-$ y $a \in A$ escribimos

$$f(a) = \langle a, f \rangle$$

Si A y B son grupos abelianos libres finitamente generados, y ψ es el isomorfismo $A^- \otimes B^- \longrightarrow (A \otimes B)^-$ entonces, cualesquiera sean $f \in A^-$, $g \in B^-$, $a \in A$, $b \in B$, se tiene

$$\langle a \otimes b, \psi(f \otimes g) \rangle = f(a) \otimes g(b) = \langle a, f \rangle \otimes \langle b, g \rangle = \langle a, f \rangle \cdot \langle b, g \rangle$$

(en el último paso, usamos la identificación de $Z \otimes Z$ con Z : $x \otimes y \longrightarrow xy$).

Si identificamos $A^- \otimes B^-$ con $(A \otimes B)^-$, "vía ψ ", se tiene

$$\langle a \otimes b, f \otimes g \rangle = \langle a, f \rangle \cdot \langle b, g \rangle$$

15.14. Definición:

Sea $f \in \text{Hom}(A, A')$, A y A' son grupos abelianos. Llamaremos traspuesta de f al homomorfismo denotado por ${}^t f \in \text{Hom}(A'^-, A^-)$ definido por $({}^t f)(h) = h.f$, para todo $h \in A'^-$.

Notemos que si $a \in A$, entonces

$$\langle a, {}^t f(h) \rangle = (h.f)(a) = h(f(a)) = \langle f(a), h \rangle$$

15.15. Teorema:

Sean A, A' , B, B' grupos abelianos, $u \in \text{Hom}(A, A')$, $v \in \text{Hom}(B, B')$.

Si todos los grupos dados son libres, finitamente generados, entonces:

$${}^t(u \otimes v) = {}^t u \otimes {}^t v$$

Demostración:

Sean $h \in A'^-$, $g \in B'^-$, $a \in A$, $b \in B$. Entonces

$$\langle a \otimes b, {}^t(u \otimes v)(h \otimes g) \rangle = \langle (u \otimes v)(a \otimes b), h \otimes g \rangle =$$

$$\langle u(a) \otimes v(b), h \otimes g \rangle = \langle u(a), h \rangle \langle v(b), g \rangle$$

$$= \langle a, {}^t u(h) \rangle \langle b, {}^t v(g) \rangle$$

$$= \langle a \otimes b, {}^t u(h) \otimes {}^t v(g) \rangle$$

$$= \langle a \otimes b, ({}^t u \otimes {}^t v)(h \otimes g) \rangle$$

De aquí resulta inmediatamente la igualdad buscada.

Ejercicios:

1. Sea A un grupo abeliano y sea $A^{--} = (A^-)^-$. Sea $a \longrightarrow a^{--}$ la aplicación de A en A^{--} definida por $a^{--}(f) = f(a)$, para todo $f \in A^-$.
 - a) Probar que $a \longrightarrow a^{--}$ es un homomorfismo de A en A^{--} .
 - b) Probar que si $a \longrightarrow a^{--}$ es un monomorfismo, entonces A es sin torsión. Será cierta la recíproca?
 - c) Probar que $a \longrightarrow a^{--}$ es un isomorfismo si y sólo si A es finitamente generado y libre.

2. Sea A finitamente generado y libre. Sea $\varphi: A \longrightarrow A$ un automorfismo.

Sea $\{e_i\}_1^n$ una base de A y $\{e_i^-\}_1^n$ su base dual. Probar que

$$\{({}^t(\varphi^{-1})e_i^-\}_1^n \quad i = 1, \dots, n$$

es la base dual de $\{\varphi e_i\}_1^n$

3. Sea A como en 2. Sean $f, g \in \text{Hom}(A, A)$. Sea $\{e_i\}_1^n$ una base de A .

$$\text{a) Probar que } \sum_{i=1}^n \langle (fg)(e_i), e_i^- \rangle = \sum_{i=1}^n \langle (gf)(e_i), e_i^- \rangle$$

- b) Deducir de a) y 2., que si $\{e_i\}_1^n, \{s_j\}_1^n$ son bases de A y $f \in \text{Hom}(A, A)$ entonces

$$\sum_i \langle f(e_i), e_i^- \rangle = \sum_i \langle f(s_i), s_i^- \rangle$$

Este entero se llama la traza de f y se denota con $\text{Tr}(f)$.

- c) Si B es un grupo finitamente generado y libre y $u \in \text{Hom}(A, A)$, $v \in \text{Hom}(B, B)$ probar que $\text{Tr}(u \otimes v) = \text{Tr}(u) \cdot \text{Tr}(v)$

4. Sea A como en 2. . Sea $f \in \text{Hom}(A, A)$ y sea $a \rightarrow a^{--}$ el isomorfismo definido en 1. . Probar la conmutatividad del siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A^{--} \\ f \downarrow & & \downarrow \text{tt}_f \\ A & \longrightarrow & A^{--} \end{array}$$

donde $\text{tt}_f = t(t_f)$.

(Nótese que si A se identifica a A^{--} , f se identifica a tt_f).

5. Sea A como en 2. .

- a) Establecer el siguiente isomorfismo:

$$\mathbb{T} : A^- \otimes A \longrightarrow \text{Hom}(A, A)$$

$$\mathbb{T}(f \otimes a) : x \longrightarrow f(x) a, \quad x \in A$$

- b) Sea $h \in \text{Hom}(A, A)$ y sean $f_i \in A^-$, $a_i \in A$ tales que

$$\mathbb{T}(f_i \otimes a_i) = h$$

Probar que

$$\text{Tr}(h) = \sum_i \langle a_i, f_i \rangle$$

§ 16. PRESERVACION DE LA EXACTITUD POR $\otimes$

Sea $0 \rightarrow A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{f} A'' \rightarrow 0$ una sucesión exacta de grupos abelianos y homomorfismos. Sea B un grupo abeliano arbitrario.

16.1. Proposición:

La sucesión

$$A' \otimes B \xrightarrow{i \otimes i_B} A \otimes B \xrightarrow{f \otimes i_B} A'' \otimes B \rightarrow 0$$

es exacta.

Demostración:

i) $f \otimes i_B$ es un epimorfismo (o sea un homomorfismo suryectivo)

En efecto, si $a'' \in A''$, $b \in B$ y $a \in A$ satisface $fa = a''$ entonces $a'' \otimes b = fa \otimes i_B(b) = (f \otimes i_B)(a \otimes b)$ y como los $a'' \otimes b$ generan $A'' \otimes B$, i) sigue.

ii.a) $N_{f \otimes i_B} \supset \text{Imagen } i \otimes i_B$.

En efecto, basta observar que $(f \otimes i_B) \cdot (i \otimes i_B) = (f \cdot i) \otimes i_B = 0 \otimes i_B = 0$.

ii.b) Esta parte es no trivial. Se trata de la inclusión $\subset$. Es caso particular de la proposición más general siguiente

16.2. Proposición:

Sean $f : A \rightarrow A''$, $g : B \rightarrow B''$ epimorfismos. Entonces Nucleo de $f \otimes g$ es el subgrupo de $A \otimes B$ engendrado por los elementos de la forma $\{h \otimes b\}_{h \in N_f}$, $b \in B$ y $\{a \otimes k\}$, $a \in A$, $k \in N_g$.

Demostración:

Sea H el subgrupo definido en la Proposición. Sea $H^* = N_{f \otimes g}$. Es claro que $H \subset H^*$. Sea el diagrama siguiente con fila y columna exacta:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & & & \\
 & & \downarrow H & & & & \\
 & & H & & & & \\
 & & \downarrow & & & & \\
 0 & \longrightarrow & H^* & \longrightarrow & A \otimes B & \longrightarrow & A'' \otimes B'' \longrightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow & & \swarrow \\
 & & & & \underline{A \otimes B} & & \\
 & & & & \downarrow H & & \\
 & & & & 0 & &
 \end{array}$$

Se trata de definir un homomorfismo $A'' \otimes B'' \longrightarrow A \otimes B/H$ que haga al diagrama conmutativo. Dejamos a cargo del lector verificar que en esas condiciones se obtendrá la inclusión $H^* \subset H$.

Sea $a'' \in A''$, $b'' \in B''$, existen $a \in A$, $b \in B$ tales que

$$a'' = fa \quad b'' = gb$$

Sea $P : A \otimes B \longrightarrow (A \otimes B)/H$ el homomorfismo canónico. Sea

$$\psi : A'' \times B'' \longrightarrow (A \otimes B)/H$$

$$\psi(a'', b'') = P(a \otimes b)$$

Vamos a probar que ψ es una aplicación y luego que es bilineal.

Sean pues $a \equiv a^* \pmod{N_f}$, $b \equiv b^* \pmod{N_g}$. Entonces $a = a^* + h$, $h \in N_f$

$b = b^* + k$, $k \in N_g$.

$$P(a \otimes b) = P(a^* \otimes b^*) + P(a^* \otimes k + h \otimes b^* + h \otimes k) = P(a^* \otimes b^*)$$

que demuestra que ψ está bien definida. Que ψ es bilineal queda como ejerci-

cio para el lector. Queda finalmente definido un homomorfismo $A'' \otimes B'' \longrightarrow (A \otimes B)/H$,

que hace conmutativo al diagrama en cuestión.

De esta manera la proposición queda probada.

Notas:

1. La proposición anterior no es válida sin la condición de ser f y g homomorfis-

mos. En efecto, si $f: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ es la inclusión natural del conjunto de los enteros pares en los enteros y $g: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ es la aplicación identidad, entonces

$$H = 0 \quad \text{y} \quad H^* = \mathbb{Z}_2$$

2. La sucesión

$$0 \rightarrow A' \otimes B \xrightarrow{i \otimes i_B} A \otimes B \xrightarrow{f \otimes i_B} A'' \otimes B \rightarrow 0$$

no es, en general, exacta. O equivalentemente, la aplicación

$$A' \otimes B \rightarrow A \otimes B$$

inducida por la inclusión $A' \subset A$, no es, en general, inyectiva.

Sea, en efecto, la inclusión

$$\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_{2^\infty}$$

Entonces la aplicación

$$\mathbb{Z}_2 \otimes \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_{2^\infty} \otimes \mathbb{Z}_2$$

deducida de la anterior, no es inyectiva, pues

$$\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}_2 \otimes \mathbb{Z}_2 \neq 0 \quad \text{y} \quad \mathbb{Z}_{2^\infty} \otimes \mathbb{Z}_2 = 0$$

siendo $\mathbb{Z}_{2^\infty}$ divisible y $\mathbb{Z}_2$ de torsión.

16.3. Aplicaciones:

- Sean n y m números naturales, (n) y (m) los subgrupos de $\mathbb{Z}$ engendrados por n y m . Los homomorfismos suryectivos

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(n)$$

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(m)$$

inducen el homomorfismo suryectivo

$$\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(n) \otimes \mathbb{Z}/(m)$$

El núcleo de este homomorfismo es el subgrupo de $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}$ engendrado por la totalidad de elementos de la forma

$$(1/) \quad k \otimes m, \quad n \otimes j \quad k, j \in \mathbb{Z}$$

Recordemos que existe un isomorfismo natural de $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ dado por la aplicación

$$\sum_i r_i \otimes s_i \longrightarrow \sum_i r_i s_i$$

Este isomorfismo aplica el subgrupo engendrado por (1/) en el subgrupo de $\mathbb{Z}$ engendrado por

$$\{ km, \quad nj \} \quad k, j \in \mathbb{Z}$$

el cual no es otra cosa que el subgrupo $((n, m))$ engendrado por el máximo común divisor de n y m . Por lo tanto se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow ((n, m)) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n \otimes \mathbb{Z}_m \longrightarrow 0$$

y se tiene entonces el isomorfismo

$$\mathbb{Z}_{(n, m)} \longrightarrow \mathbb{Z}_n \otimes \mathbb{Z}_m$$

como habíamos demostrado anteriormente.

2. Sea A un grupo abeliano, $n \in \mathbb{N}$ y sea $\bar{f}_n : A \longrightarrow A$ definida por $\bar{f}_n(x) = nx$. Afirmamos que $A/nA = A/I(\bar{f}_n)$ es isomorfo a $A \otimes \mathbb{Z}_n$. Sea, en efecto, el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} A \otimes \mathbb{Z} & \xrightarrow{i_A \otimes f_n} & A \otimes \mathbb{Z} & \xrightarrow{i_A \otimes f_n} & A \otimes \mathbb{Z}_n & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow t & & \\ A & \xrightarrow{\bar{f}_n} & A & \longrightarrow & A/I(\bar{f}_n) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

con filas exactas y donde los dos homomorfismos verticales de la izquierda son los isomorfismos canónicos. El homomorfismo t queda definido en forma natural. La fila superior está inducida por la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{f_n} Z \longrightarrow Z_n \longrightarrow 0$$

siendo f_n la aplicación multiplicación por n en Z .

Afirmamos que t es un isomorfismo. Esto es consecuencia inmediata del lema de los cinco.

3. Sea la sucesión exacta $0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$, donde $A' \longrightarrow A$ es una inclusión. Sea $B = Z_d$ el grupo cíclico de orden d . Sea la sucesión inducida

$$(') \quad 0 \longrightarrow A' \otimes B \xrightarrow{i^*} A \otimes B \longrightarrow A'' \otimes B \longrightarrow 0$$

Entonces i^* es un monomorfismo, o sea $(')$ es exacta si y sólo si $dA \cap A' = dA'$, es decir, si para todo $a' \in A'$ tal que $a' = da$ con $a \in A$, existe $a'_1 \in A'$ tal que $a' = da'_1$. Sea, en efecto, $h: A'/dA' \longrightarrow A/dA$ el homomorfismo inducido por la inclusión $A' \longrightarrow A$. Se tiene entonces el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} A' \otimes Z_d & \longrightarrow & A \otimes Z_d & \longrightarrow & A'' \otimes Z_d & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & & \\ A'/dA' & \xrightarrow{h} & A/dA & \longrightarrow & A''/dA'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

con filas exactas, donde los isomorfismos verticales son los naturales. Sigue que $(')$ es exacta si y sólo si h es un monomorfismo, es decir si

$$0 = N_h = (dA \cap A') / dA'$$

o sea $dA \cap A' = dA'$, como queríamos probar.

Ejercicios:

1. Sea A un grupo abeliano finitamente generado. Probar la existencia de un número primo p que satisface $A \otimes Z_p \neq 0$.

2. Sea A un grupo abeliano. Sea $p \in \mathbb{N}$, primo. Probar la equivalencia de las proposiciones siguientes:

- i) Existe un entero $j \in \mathbb{N}$ tal que $A \otimes \mathbb{Z}_{p^j} \neq 0$
- ii) Para todo entero $i \in \mathbb{N}$, $A \otimes \mathbb{Z}_{p^i} \neq 0$.

3. Probar que un grupo A es divisible si y sólo si satisface:

$$A \otimes H = 0 \text{ cualquiera sea el grupo finito } H.$$

§ 17. GRUPOS ABELIANOS SIN TORSION PRESERVAN EXACTITUD

Sea ahora la sucesión exacta corta

$$(*) \quad 0 \longrightarrow A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} A'' \longrightarrow 0$$

17.1. Teorema:

Si F es un grupo libre finitamente generado, entonces la sucesión inducida por (*)

$$(**) \quad 0 \longrightarrow A' \otimes F \xrightarrow{f \otimes i} A \otimes F \xrightarrow{g \otimes i} A'' \otimes F \longrightarrow 0$$

es exacta, donde abreviadamente $i = \text{Id}_F$.

Demostración:

Sea F un grupo abeliano libre y sea X una base finita de F . Haremos inducción

en el número de elementos $n(X)$ de X .

$n(X) = 1$. Entonces F es isomorfo a Z , se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' \otimes Z & \longrightarrow & A \otimes Z & \longrightarrow & A'' \otimes Z \longrightarrow 0 \end{array}$$

donde la fila superior es exacta, y los homomorfismos verticales son los homomorfismos canónicos. Dejamos a cargo del lector verificar que en estas circunstancias la fila inferior es exacta.

$n(X) = k + 1$, $k \geq 1$. Sea $\{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\}$ una base de F . Supongamos el teorema cierto para grupos abelianos libres con bases de k elementos. Sea F' el subgrupo (libre) de F con base $\{x_1, \dots, x_k\}$ y sea (x_{k+1}) el subgrupo (libre) de F engendrado por x_{k+1} . Se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' \otimes F' & \longrightarrow & A \otimes F' & \longrightarrow & A'' \otimes F' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' \otimes F & \longrightarrow & A \otimes F & \longrightarrow & A'' \otimes F \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' \otimes (x_{k+1}) & \longrightarrow & A \otimes (x_{k+1}) & \longrightarrow & A'' \otimes (x_{k+1}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

Las columnas están inducidas por la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow (x_{k+1}) \longrightarrow 0$$

y son exactas pues esta última sucesión exacta se parte.

Las filas superior e inferior, inducidas por (*), son exactas en virtud de la hipótesis inductiva. La exactitud de la fila del medio resulta de un cálculo sencillo.

El teorema queda probado.

17.2. Proposición:

Sea $0 \longrightarrow A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} A'' \longrightarrow 0$ una sucesión exacta corta. Entonces si esta sucesión se parte, la sucesión inducida

$$(i) \quad 0 \longrightarrow A' \otimes B \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow A'' \otimes B \longrightarrow 0$$

es exacta y se parte, cualquiera sea el grupo abeliano B .

Para probar primeramente que (i) es exacta es suficiente probar que

$A' \otimes B \longrightarrow A \otimes B$ es inyectiva. Usando la notación de la proposición anterior si $f' : A \longrightarrow A'$ es el homomorfismo que satisface $f' \circ f = \text{Id}_{A'}$, se tiene que

$$(f' \otimes \text{Id}_B) \circ (f \otimes \text{Id}_B) = \text{Id}_{A'} \otimes \text{Id}_B = \text{Id}_{A' \otimes B}$$

Esto implica inmediatamente que $f \otimes \text{Id}_B : A' \otimes B \longrightarrow A \otimes B$ es inyectiva.

Para probar que (i) se parte, consideramos una sección $g' : A'' \longrightarrow A$.

Entonces $g' \otimes \text{Id}_B$ es una sección de (i).

17.3. Lema importante:

Sea A y B grupos abelianos, $A \otimes B$ su producto tensorial. Sean

$$\{a_1, \dots, a_k\} \subset A$$

$$\{b_1, \dots, b_k\} \subset B$$

tales que

$$\sum_i a_i \otimes b_i = 0 \text{ en } A \otimes B.$$

Existen entonces subgrupos finitamente generados

$$A' \subset A \quad \text{y} \quad B' \subset B$$

tales que $\{a_1, \dots, a_k\} \subset A'$ y $\{b_1, \dots, b_k\} \subset B'$
y $\sum_i a_i \otimes b_i = 0$ en $A' \otimes B'$.

Demostración:

Siendo $A \otimes B$ el cociente de $F_{A \times B}$ por el subgrupo N engendrado por los elementos de la forma

$$\begin{cases} e(a + a', b) - e(a, b) - e(a', b) \\ e(a, b + b') - e(a, b) - e(a, b') \end{cases}$$

donde $a, a' \in A$, $b, b' \in B$,

$$\sum_i a_i \otimes b_i = 0 \quad \text{equivale a} \quad \sum_i e_{(a_i, b_i)} \in N$$

o sea

$$(*) \quad \sum_i e_{(a_i, b_i)} = \sum_t n_t \{ e_{(a_t + a'_t, b_t)} - e_{(a_t, b_t)} - e_{(a'_t, b_t)} \} + \\ \sum_u m_u \{ e_{(a_u, b_u + b'_u)} - e_{(a_u, b_u)} - e_{(a_u, b'_u)} \}$$

$n_t, m_u \in \mathbb{Z}$, sumas finitas.

Sea A' el subgrupo de A engendrado por los $\{a_1, \dots, a_k\}$ y los $\{a_u\}$, $\{a_t\}$ que aparecen en la expresión (*).

Sea B' el subgrupo de B engendrado por todos los $\{b_1, \dots, b_k\}$, $\{b_t\}$, $\{b_u\}$ que aparecen en la expresión (*).

Ambos A' y B' son grupos finitamente generados.

Las inclusiones $A' \subset A$ y $B' \subset B$ inducen una inyección $A' \times B' \longrightarrow A \times B$ y así un homomorfismo inyectivo

$$F_{A' \times B'} \longrightarrow F_{A \times B}$$

Como es fácil de verificar, este homomorfismo induce un homomorfismo inyectivo

$A' \otimes B' \longrightarrow A \otimes B$, por lo tanto, puesto que

$$\sum_i a_i \otimes b_i \longrightarrow \sum_i a_i \otimes b_i = 0$$

se tiene que

$$\sum_i a_i \otimes b_i = 0 \quad \text{en } A' \otimes B'.$$

Sea A un grupo abeliano, recordemos que A es un grupo sin torsión si cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$, el endomorfismo $f_n : A \rightarrow A$ definido por $f_n(a) = na$, es inyectivo. O equivalentemente si $n \cdot a = 0$, $n \in \mathbb{N}$ implica $a = 0$.

17.4. Teorema:

Si $0 \rightarrow A' \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} A'' \rightarrow 0$ es una sucesión exacta corta y B es un grupo abeliano sin torsión, la sucesión

$$0 \rightarrow A' \otimes B \xrightarrow{f \otimes i} A \otimes B \xrightarrow{g \otimes i} A'' \otimes B \rightarrow 0$$

es exacta.

Demostración:

Lo único que tenemos que probar es que $f \otimes i$ es inyectivo. Sean pues

$a'_1, \dots, a'_k \in A'$, $b_1, \dots, b_k \in B$ tales que

$$0 = (f \otimes i) \left(\sum_i a'_i \otimes b_i \right) = \sum_i f(a'_i) \otimes b_i$$

Por el Lema anterior, existen subgrupos finitamente generados

$$A_1 \subset A, \quad B_1 \subset B$$

que contienen respectivamente a $\{f(a'_i)\}$ y $\{b_i\}$ y que satisfacen

$$\sum_i f(a'_i) \otimes b_i = 0 \quad \text{en } A_1 \otimes B_1.$$

Los diagramas conmutativos

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{f} & A \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}(A_1 \cap f(A')) & \xrightarrow{f} & A_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{i} & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ B_1 & \xrightarrow{i} & B_1 \end{array}$$

inducen el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A' \otimes B & \longrightarrow & A \otimes B \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1}(A_1 \cap f(A')) \otimes B_1 & \longrightarrow & A_1 \otimes B_1 \end{array}$$

En este último diagrama, la fila inferior es exacta pues B_1 siendo finitamente generado y sin torsión, es libre. Entonces

$$\begin{array}{ccc} \sum_i a'_i \otimes b_i & \longrightarrow & \sum_i f(a'_i) \otimes b_i \\ \uparrow & & \uparrow \\ \sum_i a'_i \otimes b_i & \longrightarrow & \sum_i f(a'_i) \otimes b_i = 0 \end{array}$$

y por lo tanto

$$\sum_i a'_i \otimes b_i = 0 \quad \text{en } A' \otimes B.$$

17.5. Corolario:

Sean A y B grupos abelianos, $a \in A$ y $b \in B$. Si a y b son sin torsión, entonces $a \otimes b$ es sin torsión en $A \otimes B$.

Demostración:

Sean $\langle a \rangle$, $\langle b \rangle$ los subgrupos de A y B respectivamente, engendrados por a y b . Es claro que $\langle a \rangle \simeq \mathbb{Z}$, $\langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} \implies \langle a \rangle \otimes \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}$, y consecuentemente $a \otimes b \neq 0$ en $\langle a \rangle \otimes \langle b \rangle$.

Puesto que, por otra parte, $tA \cap \langle a \rangle = 0$, la composición $\langle a \rangle \longrightarrow A \longrightarrow A/tA$ define un monomorfismo $u : \langle a \rangle \longrightarrow A/tA$. Consideremos ahora el diagrama conmutativo siguiente:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} \simeq \langle a \rangle \otimes \langle b \rangle & \xrightarrow{u'} & A/tA \otimes \langle b \rangle \\ \downarrow s & & \downarrow v' \\ A \otimes B & \xrightarrow{t} & A/tA \otimes B \end{array}$$

donde u' es el homomorfismo inducido por u , y donde s, t, v' son los homomorfismos naturales. Notemos que u' y v' son monomorfismos, pues (b) y A/tA son sin torsión. Fuera $m \in \mathbb{Z}$ tal que $m(a \otimes b) = 0$ en $A \otimes B$, se tendría entonces

$$\begin{aligned} v'(u'(m(a \otimes b))) &= t(s(m(a \otimes b))) \\ &= t(m(a \otimes b)) \\ &= t(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto $m(a \otimes b) = 0$ en $(a) \otimes (b)$, pero $(a) \otimes (b)$ es sin torsión, de manera que $m = 0$, lo cual demuestra que $a \otimes b$ es sin torsión en $A \otimes B$.

17.6. Ejemplo:

Sea la sucesión exacta $0 \longrightarrow 2\mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z} \xrightarrow{g} \mathbb{Z}_2 \longrightarrow 0$, donde $2\mathbb{Z}$ denota el subgrupo de $\mathbb{Z}$ de todos los múltiplos de 2, f es la inclusión y g es el homomorfismo canónico de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_2$. Esa sucesión induce la sucesión

$$(e): 0 \longrightarrow 2\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{f \otimes i} \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{g \otimes i} \mathbb{Z}_2 \otimes \mathbb{Z}_2 \longrightarrow 0$$

Primera observación: $2\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_2$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$, pues $2\mathbb{Z}$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_2$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$.

Segunda observación: $f \otimes i = 0$. En efecto, en base a la primera observación

$$2\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_2, \text{ contiene un único elemento } \neq 0, \text{ a saber, } 2 \otimes 1. (f \otimes i)(2 \otimes 1) =$$

$$2.1 \otimes 1 = -1 \otimes 2.1 = 0.$$

Tercera observación: la sucesión (e) no es exacta.

17.7. Ejemplo:

$\mathbb{Q}$ es canónicamente isomorfo a $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}$. En efecto, sea la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Q} \xrightarrow{f} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

Siendo $\mathbb{Q}$ un grupo abeliano sin torsión, se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{i \otimes I} \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{f \otimes I} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow 0$$

y ahora siendo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ un grupo de torsión y $\mathbb{Q}$ un grupo divisible

$$0 = \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q}$$

de manera que resulta el isomorfismo

$$\mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}$$

El lector podrá verificar, a manera de ejercicio que el isomorfismo $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$

coincide con el homomorfismo visto anteriormente $\mathbb{U}: \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$

$$\mathbb{U}(p/q \otimes p'/q') = (p \cdot p') / (q \cdot q') .$$

17.8. Ejemplo:

Sea la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

($\mathbb{R}$ denota, como siempre, el grupo aditivo de los números reales).

Siendo $\mathbb{R}$ un grupo sin torsión, se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \otimes \mathbb{R} \longrightarrow 0$$

donde hemos identificado $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{R}$ con $\mathbb{R}$.

Por lo tanto $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \otimes \mathbb{R}$ resulta isomorfo al cociente de $\mathbb{R} \otimes \mathbb{R}$ por el subgrupo de elementos de la forma $1 \otimes r$, $r \in \mathbb{R}$.

17.9. Teorema Recíproco:

Si B es un grupo abeliano, con la propiedad que:

cualquiera sea la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

la sucesión inducida

$$0 \longrightarrow A' \otimes B \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow A'' \otimes B \longrightarrow 0$$

es exacta, entonces B es un grupo sin torsión.

Demostración:

Sea, para cada $n \in \mathbb{N}$, la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{f_n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/I(f_n) \longrightarrow 0$$

donde $f_n(m) = n \cdot m$ si $m \in \mathbb{Z}$.

Por hipótesis se tiene la sucesión exacta inducida

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \otimes B \xrightarrow{f_n \otimes \text{Id.}} \mathbb{Z} \otimes B$$

Por lo tanto $n \cdot b = 0$, $b \in B$ implica

$$0 = 1 \otimes n \cdot b = n \otimes b = (f_n \otimes \text{Id.}) (1 \otimes b)$$

de donde $1 \otimes b = 0$ en $\mathbb{Z} \otimes B$ y así $b = 0$ en B .

Nota:

Si, siguiendo la terminología del Algebra Homológica, llamamos playos^{*} a los grupos abelianos B con la propiedad que, cualquiera sea la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0, \text{ la sucesión inducida}$$

$$0 \longrightarrow A' \otimes B \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow A'' \otimes B \longrightarrow 0, \text{ es exacta, se tiene el resultado:}$$

Un grupo abeliano es playo si y sólo si es sin torsión.

Ejercicios:

1. Probar que si

* Flat en inglés, plat en francés.

$$\longrightarrow X_n \longrightarrow X_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow X_1 \longrightarrow X_0 \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta de grupos abelianos y A es un grupo abeliano playo entonces la sucesión inducida

$$\longrightarrow X_n \otimes A \longrightarrow X_{n-1} \otimes A \longrightarrow \dots \longrightarrow X_1 \otimes A \longrightarrow X_0 \otimes A \longrightarrow 0$$

es exacta.

2. Sean $f: A_1 \longrightarrow A$, $g: B_1 \longrightarrow B$ homomorfismos. Probar que si f y g son monomorfismos y B_1 y A son sin torsión, entonces $f \otimes g$ es un monomorfismo. En particular, si A y B son grupos sin torsión y A_1, B_1 subgrupos respectivamente de A y B , entonces $A_1 \otimes B_1$ se identifica naturalmente a un subgrupo de $A \otimes B$.

§ 18. UN CRITERIO UTIL

El siguiente teorema es de interés por sí mismo y de utilidad, especialmente para el caso general de producto tensorial de módulos sobre un anillo.

18.1. Teorema:

Sean A y B grupos abelianos, además B sin torsión. Entonces, para cada relación:

$$(*) \quad \sum_i^n a_i \otimes b_i = 0 \quad \text{en } A \otimes B$$

existen $b'_j \in B$, y enteros r_{ji} donde $j = 1, \dots, m$ e $i = 1, \dots, n$ tales que

$$b_i = \sum_j^m r_{ji} b'_j, \quad i = 1, \dots, n$$

$$0 = \sum_i^n r_{ji} a_i, \quad j = 1, \dots, m$$

Demostración:

Sea A' el subgrupo de A engendrado por $\{a_i\}_1^n$. La hipótesis sobre B implica que la relación (*) es válida en $A' \otimes B$. Por lo tanto, de ahora en adelante nos referiremos a $A' \otimes B$.

Sea F un grupo abeliano libre con base $\{e_i\}_1^n$ y la sucesión exacta

$$(**) \quad 0 \longrightarrow K \longrightarrow F \xrightarrow{\Phi} A' \longrightarrow 0$$

tal que $\Phi(e_i) = a_i$, y $K = N(\Phi)$. K es el subgrupo de F engendrado por las relaciones

$$\sum_i^n r_{ji} e_i; \text{ donde } r_{ji} \in \mathbb{Z}, j = 1, \dots, m \text{ satisfacen } \sum_i^n r_{ji} a_i = 0$$

De (**) se obtiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow K \otimes B \longrightarrow F \otimes B \longrightarrow A' \otimes B \longrightarrow 0$$

La relación $\sum_i^n a'_i \otimes b_i = 0$ en $A' \otimes B$ implica la existencia de elementos $b'_h \in B$, $h = 1, \dots, m$ tales que

$$\sum_i^n e_i \otimes b_i = \sum_h^m ((\sum_i^n r_{hi} e_i) \otimes b'_h) = \sum_i^n e_i \otimes (\sum_h^m r_{hi} b'_h)$$

y ahora el hecho de ser $\{e_i\}_1^n$ una base de F implica las igualdades

$$b_i = \sum_h^m r_{hi} b'_h \quad i = 1, \dots, n$$

Puesto que los r_{hi} satisfacen

$$0 = \sum_i^n r_{hi} a_i \quad h = 1, \dots, m$$

El teorema queda probado.

18.2. Corolario:

Sea la situación del teorema anterior, $b \in B$, $b \neq 0$ y $a \in A$.

Entonces $a \otimes b = 0$ en $A \otimes B$ implica a es de torsión.

Demostración:

En virtud del teorema anterior existen $b'_j \in B$, $r_j \in \mathbb{Z}$, $j = 1, \dots, m$ tales que

$$b = \sum_j^m r_j b'_j$$

$$0 = r_j \cdot a \quad j = 1, \dots, m$$

$0 \neq b$ implica que algún r_j es $\neq 0$, por lo tanto a es de torsión.

18.3. Corolario:

Sea A un grupo abeliano y sea $q : A \longrightarrow A \otimes \mathbb{Q}$ el homomorfismo definido por $q(a) = a \otimes 1$. Entonces

$$N(q) = tA.$$

Demostración:

Es claro que $tA \subset N(q)$. Si, recíprocamente, $a \in N(q)$ se tiene que $a \otimes 1 = 0$ en $A \otimes \mathbb{Q}$. Aplicando el corolario anterior se tiene que a es de torsión, o sea $a \in tA$, como queríamos probar.

18.4. Corolario:

Si A y B son grupos abelianos sin torsión, así lo es $A \otimes B$.

Demostración:

Sea $u = \sum_i^n a_i \otimes b_i$ tal que existe $h \in \mathbb{N}$ con $hu = 0$.

Existen entonces enteros r_{ji} , y elementos $b'_j \in B$ tales que

$$b_i = \sum_j^m r_{ji} b'_j \quad j = 1, \dots, m$$

$$0 = \sum_i^n r_{ji} (h a_i) = h \left(\sum_i^n r_{ji} a_i \right)$$

La última relación implica

$$\sum_i^n r_{ji} a_i = 0, \quad j = 1, \dots, m$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} u &= \sum_i^n a_i \otimes b_i = \sum_i^n a_i \otimes \left(\sum_j^m r_{ji} b'_j \right) = \\ &= \sum_j^m \left(\sum_i^n r_{ji} a_i \right) \otimes b'_j = 0 \end{aligned}$$

y esto prueba nuestra afirmación.

§ 19. RANGO DE UN GRUPO ABELIANO

Sea A un grupo abeliano y sea $Q \otimes A$ su producto tensorial con el grupo abeliano de los números racionales. Para cada $q \in Q$ está definido el endomorfismo $f_q : Q \longrightarrow Q$ $f_q(x) = q \cdot x$. Este induce un endomorfismo

$$f_q \otimes 1 : Q \otimes A \longrightarrow Q \otimes A$$

19.1. Lema:

La ley de composición externa

$$Q \times (Q \otimes A) \longrightarrow Q \otimes A$$

$$(q, \sum_i q_i \otimes a_i) \longrightarrow (f_q \otimes 1) \left(\sum_i q_i \otimes a_i \right)$$

define en $Q \otimes A$ una estructura de espacio vectorial sobre Q .

Demostración:

Es una verificación que dejamos a cargo del lector.

19.2. Definición:

Se denomina rango de A a la dimensión de $Q \otimes A$ como espacio vectorial sobre Q , escribimos

$$r(A) = \dim_Q(Q \otimes A)$$

19.3. Ejemplos:

$$r(Z) = r(Q) = r(2Z) = 1$$

$$r(0) = r(Z_k) = 0, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Dejamos a cargo del lector la demostración de la siguiente

19.4. Proposición:

- a) Si A' es subgrupo de A , entonces $r(A') \leq r(A)$
- b) Si $0 \longrightarrow A'' \longrightarrow A \longrightarrow A' \longrightarrow 0$ es una sucesión exacta de grupos abelianos, entonces $r(A)$ es finito si y sólo si $r(A'')$ y $r(A')$ son finitos en cuyo caso vale la igualdad $r(A) = r(A'') + r(A')$.
- c) Invariancia del rango: Si A y A' son grupos abelianos

$$A \simeq A' \implies r(A) = r(A').$$

19.5. Teorema:

$Q \otimes A = 0$ si y sólo si $A = tA$ de manera que $r(A) = 0$ si y sólo si A es de torsión.

Demostración:

Si A es de torsión, entonces es claro que $Q \otimes A = 0$ y así $r(A) = 0$.

Para ver la recíproca, consideremos la sucesión exacta $0 \longrightarrow Z \xrightarrow{u} Q \xrightarrow{v} Q/Z \longrightarrow 0$ y la inducida al tomar $\otimes A$:

$$Z \otimes A \xrightarrow{u'} Q \otimes A \xrightarrow{v'} Q/Z \otimes A \longrightarrow 0$$

Afirmamos que $Nu' = tA$, luego de identificar $Z \otimes A$ con A , o sea que la sucesión

$$(i) \quad 0 \longrightarrow tA \xrightarrow{i} A \xrightarrow{u'} Q \otimes A \xrightarrow{v'} Q/Z \otimes A \longrightarrow 0$$

es exacta *, donde i denota la inclusión y $u'(a) = 1 \otimes a$.

Es claro que $Nu' \supset tA$.

Sea entonces $0 = u'(a) = 1 \otimes a$. Existe un subgrupo Q' de Q , finitamente generado tal que $1 \otimes a = 0$ en $Q' \otimes A$. Ahora sabemos que existe $m \in Z$, $m \neq 0$, tal que la aplicación $f_m : Q \longrightarrow Q$, $f_m(x) = mx$, induce un homomorfismo de Q' en un subgrupo de Z . Por lo tanto $f_m \otimes 1$ induce un isomorfismo de $Q' \otimes A$ en un subgrupo de A . Pero esto implica

$$0 = f_m \otimes 1 (1 \otimes a) = m \otimes a = ma$$

de manera que $a \in tA$ y por lo tanto $Nu' = tA$. Esto prueba entonces que la sucesión (i) es exacta. Para completar la demostración del teorema hay que observar que en base a la exactitud, $Q \otimes A = 0 \implies A = tA$.

19.6. Corolario:

Para todo grupo abeliano A , $r(A) = r(A/tA)$.

19.7. Definición:

Sea A un grupo abeliano. Sea $A \longrightarrow Q \otimes A$ la aplicación natural $a \longrightarrow 1 \otimes a$. Diremos que un subconjunto X de A es Z-linealmente independiente si su imagen en $Q \otimes A$ por aquella aplicación, es un conjunto Q-linealmente independiente.

19.8. Proposición:

Un subconjunto X de A es Z-linealmente independiente si y sólo si toda relación $\sum_i n_i x_i = 0$, donde $n_i \in Z$ y $x_i \in X$, en número finito y todos distintos entre sí, implica $n_i = 0$ para todo i .

* : Este hecho ya lo demostramos anteriormente, pero incluimos ahora otra demostración, por razones desconocidas.

Demostración:

Si X es Z -linealmente independiente y $\sum_i n_i x_i = 0$ como en el enunciado, se tiene $0 = \sum_i n_i (1 \otimes x_i)$ lo cual implica $n_i = 0$, dada la independencia lineal de los $1 \otimes x_i$. Recíprocamente, sea

$$\sum_i q_i (1 \otimes x_i) = 0, \quad q_i \in Q, \quad x_i \in X$$

$\{x_i\}$ en número finito y todos distintos entre sí.

Entonces existe $m \in Z$, $0 \neq m$ tal que $m \cdot q_i \in Z$. Por lo tanto

$$\sum_i (mq_i) x_i \longrightarrow \sum_i (mq_i) \otimes x_i = m \left(\sum_i q_i (1 \otimes x_i) \right) = 0$$

implica $\sum_i (mq_i) x_i \in tA$, o sea

$$0 = n \cdot \left(\sum_i (mq_i) x_i \right) = \sum_i (nmq_i) x_i, \quad 0 \neq n \in Z$$

Esta última relación, en virtud de la hipótesis, implica

$$nmq_i = 0 \quad \text{para todo } i$$

y como $nm \neq 0$, todos los q_i son cero.

19.9. Corolario:

Un grupo abeliano A tiene rango $\gg m$ (m cardinal finito o infinito) si y sólo si A posee un subconjunto Z -linealmente independiente de cardinalidad m .

Demostración:

Sea A de rango m . Entonces $Q \otimes A$ posee dimensión m . Puesto que en el homomorfismo $A \longrightarrow Q \otimes A$, la imagen de A es un sistema de generadores de $Q \otimes A$, se tiene, de propiedades de espacios vectoriales, que dicha imagen contiene una base de $Q \otimes A$. Esto implica inmediatamente que A contiene un subconjunto Z -linealmente independiente de cardinal m .

Recíprocamente, si A contiene un subconjunto $\mathbb{Z}$ -linealmente independiente de cardinal m , su imagen en $\mathbb{Q} \otimes A$ es un conjunto linealmente independiente de cardinal m , por lo tanto $r(A) = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q} \otimes A \geq m$.

19.10. Corolario:

En todo grupo abeliano existen subconjuntos $\mathbb{Z}$ -linealmente independientes maximales. Dos cualesquiera de ellos son coordinables.

Demostración:

Sigue de la validez de dichas afirmaciones para bases de $\mathbb{Q} \otimes A$.

19.11. Corolario:

Un grupo abeliano libre, de rango finito, es finitamente generado.

Demostración:

En efecto, si $r(A) = m$ finito, entonces A posee un conjunto maximal $\mathbb{Z}$ -linealmente independiente de m elementos. Todo otro conjunto maximal $\mathbb{Z}$ -linealmente independiente contiene m elementos, en particular una base de A .

19.12. Teorema: (Pontrjagin)

Sea A un grupo abeliano numerable y sin torsión tal que todo subgrupo de rango finito es libre. Entonces A es libre.

Demostración:

Sea X un subconjunto no vacío de A , C el subgrupo de A engendrado por X y sea $\bar{C} = \{a, \text{ existe } n \in \mathbb{N} \text{ tal que } na \in C\}$. $\bar{C}$ es subgrupo puro de A , como el lector puede verificar fácilmente. Se lo denomina el subgrupo puro engendrado por X .

Si A' y A'' son subgrupos de A , se tiene evidentemente:

$$A' \subset \bar{A}'$$

$$A' \subset A'' \implies \bar{A}' \subset \bar{A}''$$

$$\bar{A}' \subset A'' \implies A'' / \bar{A}' \text{ es sin torsión}$$

$$r(A') = r(\bar{A}')$$

Sea $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un conjunto maximal $\mathbb{Z}$ -linealmente independiente, y para cada $i \in \mathbb{N}$, $A_i =$ subgrupo puro engendrado por $\{x_1, \dots, x_i\}$. Entonces

$$A_i \subset A_{i+1}$$

$$\text{y} \quad r(A_i) = i$$

Cada A_i es de rango finito y por hipótesis entonces libre. En virtud del corolario anterior es finitamente generado. O sea, cada A_i es libre finitamente generado.

Por lo tanto A_{i+1} / A_i es finitamente generado y sin torsión, por lo tanto libre.

Esto implica que para todo i

$$A_{i+1} \simeq A_i \oplus (A_{i+1} / A_i)$$

Ahora esto último implica necesariamente que $\bigcup_i A_i$ es libre. Para demostrar el teorema será necesario probar que $A = \bigcup_i A_i$. Sea $x \in A$. La maximalidad de $\{x_i\}$ implica que existen enteros $n_{k_1}, \dots, n_{k_j}$ y elementos $x_{k_1}, \dots, x_{k_j}$ tales que $nx = \sum_{k=1}^j n_{k_i} x_{k_i}$, para algún $n \in \mathbb{N}$.

Pero entonces $x \in A_{k_j} \subset \bigcup_i A_i$. El teorema queda probado.

Nota:

Sea $A = \prod_{n \in \mathbb{N}} A_n$ el producto directo de una familia numerable $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de grupos abelianos tales que $A_n \simeq \mathbb{Z}$, cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces el lector puede verificar que A satisface:

1. A es no numerable.
2. A es sin torsión
3. Todo subgrupo de A de rango finito es libre.

Sin embargo, es un resultado bien conocido que A no es libre. Véase una demostración de ese hecho en Kaplansky. I : Infinite Abelian Groups, pag. 48, Th. 21.

19.13. Corolario:

Sea A un grupo abeliano numerable tal que todo subgrupo de rango finito H es libre módulo tA (o sea $(H + tA)/tA$ es libre), entonces tA es sumando directo de A .

Vinculado a la noción de subgrupo puro engendrado por un conjunto, que hemos definido en la demostración del Teorema anterior, es de interés el siguiente

19.14. Teorema:

Sea A sin torsión y $\{x_i\}$ un subconjunto Z -linealmente independiente maximal de A . Entonces $\{x_i\}$ es una base de A si y sólo si engendra un subgrupo puro de A .

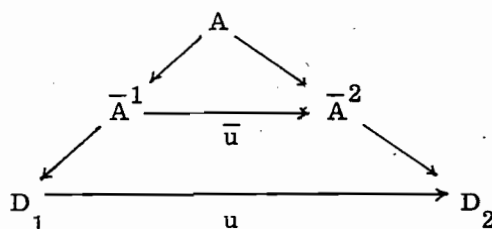
Demostración:

Si $\{x_i\}$ es base de A entonces el subgrupo engendrado es A que es bien subgrupo puro de A . Recíprocamente sea entonces puro el subgrupo H engendrado por $\{x_i\}$. A/H es sin torsión. Si $A/H \neq 0$ entonces $r(A/H) > 0$. Existe entonces un conjunto X' Z -linealmente independiente no vacío en A/H . Si con X denotamos un conjunto completo de representantes en A de X' (vía la aplicación canónica $A \rightarrow A/H$) se ve fácilmente que $\{x_i\} \cup X$ es un conjunto Z -linealmente independiente en A , contrario a la maximalidad de x_i .

Ejercicio:

Sea $q: A \rightarrow B$ un homomorfismo de grupos abelianos. Diremos que q es esencial si cualquiera sea el subgrupo B' de B : $q(A) \cap B' = 0 \implies B' = 0$, o equivalentemente si para todo subgrupo $B' \neq 0$ de B es válido que $q^{-1}(B') \neq 0$. Si A es subgrupo de B , decimos que B es una extensión esencial de A si la inclusión $A \rightarrow B$ es un homomorfismo esencial.

- a) Probar que un grupo abeliano A es inyectivo si y sólo si A es su única extensión esencial.
- b) Sea D un grupo abeliano divisible y sea $q : A \longrightarrow D$ un homomorfismo esencial. Probar que q es un epimorfismo.
- c) Sea D un grupo abeliano divisible que contiene a A . Probar que el subgrupo puro $\bar{A}$ de D engendrado por A es divisible y es una extensión esencial maximal de A .
- d) Sean D_1 y D_2 grupos abelianos divisibles que contienen a A . Sean $\bar{A}^1, \bar{A}^2$ los subgrupos puros engendrados por A respectivamente en D_1 y D_2 . Probar que existe un homomorfismo $u : D_1 \longrightarrow D_2$ que induce un isomorfismo $\bar{u} : \bar{A}^1 \longrightarrow \bar{A}^2$ que hace conmutativo al diagrama



Sigue entonces que las extensiones esenciales maximales de A son naturalmente isomorfas. Indicaremos cualquiera de ellas simplemente con $\bar{A}$ y la denominaremos (una) cápsula inyectiva (o divisible) de A . Esencialmente, una cápsula inyectiva es un grupo inyectivo minimal con la propiedad de contener a A .

- e) Probar que si $(A_i)_{i \in I}$ es una familia arbitraria de grupos abelianos, entonces

$$\overline{\left(\bigoplus_{i \in I} A_i \right)} = \bigoplus_{i \in I} \bar{A}_i$$

- f) Hallar cápsulas inyectivas de los siguientes grupos:

- f1) $\mathbb{Z}$, f2) $2\mathbb{Z}$, f3) $\left\{ m/p^i, m \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{N} \right\}$, p primo
 f4) $\mathbb{Z}_2$, f5) $\mathbb{Z}_{16}$, f6) $\mathbb{Z}_6$, f7) $\mathbb{Z}_n$, $n \in \mathbb{N}$.

- g) Probar que si A es un grupo abeliano sin torsión entonces $A \otimes \mathbb{Q}$ es cápsula divisible de A .
- h) Probar que todo grupo abeliano sin torsión y de rango 1 es isomorfo a un subgrupo de $\mathbb{Q}$.

§ 20. ESTRUCTURA DE GRUPOS ABELIANOS FINITAMENTE GENERADOS

Ya sabemos que todo grupo abeliano es imagen homomórfica de un grupo abeliano libre. Por lo tanto resulta razonable pensar que para lograr una clasificación completa de los grupos abelianos será necesario conocer la estructura de subgrupos de grupos abelianos libres, o lo que se suele llamar acertadamente "la posición de un subgrupo en un grupo libre".

Este problema de clasificación expuesto con tanta generalidad está bien lejos al presente de una realización. Sin embargo, para el caso de grupos abelianos finitamente generados libres se conoce completamente la posición de sus subgrupos, de manera que, consecuentemente, se conocen todos los grupos abelianos finitamente generados.

Antes de comenzar el tratamiento general, fijaremos las ideas con un

20.1. Ejemplo:

Sea A un grupo abeliano engendrado por $\{g_1, g_2, g_3\}$ y las relaciones:

$$3g_1 = -g_3$$

$$3g_1 = -8g_2 + 3g_3$$

Entonces si F es el grupo libre con base $\{e_1, e_2, e_3\}$ y K es el subgrupo engendrado por

$$\begin{aligned}d_1 &= 3e_1 + e_2 \\d_2 &= 3e_1 + 8e_2 - 3e_3\end{aligned}$$

se tiene el isomorfismo

$$F/K \simeq A .$$

Será cuestión ahora de encontrar una base (e'_1, e'_2, e'_3) de F de manera de poder expresar los generadores $\{d_1, d_2\}$ (o algún otro sistema de generadores) de K , en la forma "más sencilla" posible. Para ello iremos efectuando cambios de base como sigue. La medida de la sencillez a que nos referimos arriba será con respecto a la matriz de $\{d_1, d_2\}$ respecto de $\{e_1, e_2, e_3\}$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3 & 8 & -3 \end{vmatrix}$$

y a las matrices correspondientes a cada cambio de base.

Procedamos según el cuadro siguiente:

<u>Matriz</u>	<u>Base de F</u>	<u>Generadores de K</u>
$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3 & 8 & -3 \end{vmatrix}$	(e_1, e_2, e_3)	$\begin{cases} d_1 = 3e_1 + 0e_2 + e_3 \\ d_2 = 3e_1 + 8e_2 - 3e_3 \end{cases}$
$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -3 & 8 & -3 \end{vmatrix}$	(e_3, e_2, e_1)	$\begin{cases} d_1 = e_3 + 0e_2 + 3e_1 \\ d_2 = -3e_3 + 8e_2 + 3e_1 \end{cases}$

$$\begin{array}{ccc}
 \left\| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 12 \end{array} \right\| & ((e_3 + 3e_1), e_2, e_1) & \begin{cases} d_1 = (e_3 + 3e_1) + 0e_2 + 0e_1 \\ d_2 = -3(e_3 + 3e_1) + 8e_2 + 12e_1 \end{cases} \\
 \downarrow & & \\
 \left\| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 12 \end{array} \right\| & ((e_3 + 3e_1), e_2, e_1) & \begin{cases} d_1 = (e_3 + 3e_1) + 0e_2 + 0e_1 \\ d_2 + 3d_1 = 0(e_3 + 3e_1) + 8e_2 + 12e_1 \end{cases} \\
 \downarrow & & \\
 \left\| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{array} \right\| & ((e_3 + 3e_1), (2e_2 + 3e_1), (e_1 + e_2)) & \begin{cases} d_1 = (e_3 + 3e_1) + 0(2e_2 + 3e_1) + 0(e_1 + e_2) \\ d_2 + 3d_1 = 0(e_3 + 3e_1) + 4(2e_2 + 3e_1) + 0(e_1 + e_2) \end{cases}
 \end{array}$$

Por lo tanto, si denotamos con $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$ la nueva base de F

$$e'_1 = e_3 + 3e_1$$

$$e'_2 = 2e_2 + 3e_1$$

$$e'_3 = e_1 + e_2$$

se tiene que $\{e'_1, 4e'_2\}$ genera (y es base!) de K , de manera que

$$A \simeq \mathbb{F}/K \simeq (Ze'_1 \oplus Ze'_2 \oplus Ze'_3) / (Ze'_1 \oplus Z(4e'_2))$$

$$\simeq Z_4 \oplus Z$$

Nota:

El proceso anterior está inspirado en la diagonalización de matrices por medio de operaciones elementales de filas y columnas. Véase, por ejemplo, Jacobson N., Lectures in Abstract Algebra, Vol. II, pág. 79. Será útil para el lector desarrollar según las líneas del ejemplo anterior el caso siguiente: A es un grupo abeliano engendrado por $\{g_1, g_2, g_3\}$ y las relaciones $2g_1 + 2g_2 + 2g_3 = 0$, $3g_1 - 6g_3 = 0$ (Sol. $A \simeq Z \oplus Z_3$).

Sea A un grupo abeliano libre y sea (e_i) una base de A .

20.2. Definición:

Sea $a \in A$, $a = \sum_i m_i e_i$. Llamaremos e-peso de a al entero 0 si $a = 0$ y si $a \neq 0$ al máximo común divisor, m.c.d. (m_i) , de los coeficientes de su representación en términos de la base (e_i) .

Escribimos entonces $|a|_e = \text{e-peso de } a$.

Nuestra primera observación será la de la invariancia de $|a|_e$ respecto de la base (e_i) .

En efecto,

20.3. Proposición:

Si (e_i) , (f_j) son bases de A entonces $|a| = |a|_e = |a|_f$.

Demostración:

Es claro que si $a = 0$, nada hay que demostrar. Sea pues $a \neq 0$.

Por razones de simetría será suficiente probar, por ejemplo, que $|a|_f$ divide

$|a|_e$. Se tiene

$$a = \sum_i m_i e_i, \quad m_i \in \mathbb{Z},$$

$$a = \sum_j s_j f_j, \quad s_j \in \mathbb{Z},$$

$$f_j = \sum_k u_{jk} e_k, \quad u_{jk} \in \mathbb{Z}$$

como todas las sumas finitas. Ahora

$$\sum_i m_i e_i = \sum_j \left(\sum_k u_{jk} e_k \right) s_j = \sum_k \left(\sum_j s_j u_{jk} \right) e_k$$

y siendo (e_i) base resulta

$$m_i = \sum_j s_j u_{jk}$$

y de aquí resulta

$$|a|_f / m_i, \text{ de donde } |a|_f / |a|_e$$

como queríamos probar.

De ahora en adelante nos referiremos simplemente al peso de a .

Observemos que la misma demostración utilizada en la proposición anterior y el hecho que todo subgrupo de un grupo abeliano libre, es libre, prueban el resultado más general:

20.4. Proposición:

Sea A un grupo abeliano libre y sea A' un subgrupo de A . Entonces para todo $a' \in A'$, $a' \neq 0$,

$$|a'|' \text{ divide a } |a'|$$

donde $|'|$ denota el peso tomado en A' .

20.5. Ejemplo:

Sea $A = \mathbb{Z}$, $A' = 2\mathbb{Z}$, $a' = 2$. Entonces $|a'| = 2$, $|a'|' = 1$.

Los elementos de un grupo libre, de peso 1, llamados elementos unimodulares, admiten la siguiente caracterización:

20.6. Proposición:

$|a| = 1 \iff$ el subgrupo $\langle a \rangle$ engendrado por a es sumando directo de A .

Demostración:

Sea primeramente $0 \neq \langle a \rangle$ sumando directo de A : $A = \langle a \rangle \oplus A'$. Siendo A' libre, sea (e_i) una base de A' , $i \in I$. Entonces

$$(e_i) \cup \{a\}$$

es una base de A y como $a = 1 \cdot a$, es claro que $|a| = 1$.

Recíprocamente, sea $a = \sum_{i \in I'} m_i e_i$, donde $(e_i)_{i \in I}$ es una base de A , $I' \subset I$ finito, tal que m.c.d. $(m_i) = 1$. Existen entonces enteros r_i , $i \in I'$ tales que $\sum_i m_i \cdot r_i = 1$.

La aplicación $f: A \longrightarrow A$ definida por

$$\begin{aligned} f(e_i) &= r_i \cdot a && \text{si } i \in I' \\ f(e_i) &= 0 && \text{si } i \notin I' \end{aligned}$$

es una proyección de A sobre (a) :

$$f(a) = f\left(\sum_i m_i e_i\right) = \sum_i m_i r_i a = a$$

La proposición resulta evidentemente de este hecho.

Dejamos a cargo del lector, y a manera de ejercicio, la demostración de las dos proposiciones siguientes a ser utilizadas en la demostración del próximo teorema.

20.7. Proposición:

Sea A un grupo abeliano libre. Entonces si $a \in A$, $d \in \mathbb{N}$

$$|a| = d \iff \text{Existe } e \in A \text{ tal que } a = d \cdot e \text{ y } |e| = 1.$$

20.8. Proposición:

Sea A un grupo abeliano libre y $f: A \longrightarrow A$ un endomorfismo.

Entonces si $a \neq 0$, $|a|$ divide a $|f(a)|$.

20.9. Teorema:

Sea A un grupo abeliano libre y sea A' un subgrupo de rango finito $n \in \mathbb{N}$.

Existen entonces:

una base $(e_i)_i$ de A

n elementos $e_1, \dots, e_n$ de $(e_i)_i$

n enteros positivos $d_1, \dots, d_n$, tales que

a) $(d_i e_i)$, $i = 1, \dots, n$ forma una base de A'

b) d_i / d_{i+1} , para todo $1 \leq i \leq n-1$

Demostración:

$r(A') \geq 1$, de manera que $A' \neq 0$. Sea $a' \in A'$ con las propiedades siguientes:

$$|a'| = d_1 > 0$$

$$a'' \in A' \implies d_1 \leq |a''|$$

Sea $e_1 \in A$ tal que $|e_1| = 1$, $a' = d_1 e_1$. Sea $f: A \rightarrow (e_1)$ la proyección asociada a e_1 . Vamos a probar que la restricción $f|_{A'}$ de f a A' define una proyección de A' sobre (a') . Se tienen las inclusiones

$$(a') = f(A') \subset f(A') \subset f(A) = (e_1)$$

Siendo $f(A')$ subgrupo del grupo cíclico (e_1) , posee un generador $k \cdot e_1$, $k \in \mathbb{N}$.

$$a' \in f(A') \implies a' = m(k \cdot e_1) = (mk) \cdot e_1 \text{ para algún } m \in \mathbb{Z}.$$

Sigue que $d_1 = m \cdot k$, o sea k/d_1 . Por otra parte, puesto que e_1 puede extenderse a una base de A , se tiene que $|k \cdot e_1| = k$. Sea $x' \in A'$ tal de satisfacer $f(x') = k \cdot e_1$. Por lo ya visto se tiene

$$|x'| / |f(x')| = k \leq d_1$$

Ahora, usando la minimalidad de $|a'|$ en A , resulta $k = d_1$, o sea $f(A') = (a')$,

como queríamos demostrar. Sea pues $A_1 = N_f$, $A'_1 = N_f \cap A'$:

$$A = N_f \oplus (e_1) = A_1 \oplus (e_1)$$

$$A' = N_{f/A'} \oplus (a') = (N_f \cap A') \oplus (a') = A'_1 \oplus (a')$$

$$A'_1 \subset A_1$$

Fuera $A'_1 = 0$, o sea $A' = (a')$, el teorema quedaría probado tomando por base en A cualquier base que contenga a e_1 , y por d_1 el entero que satisface $a' = d_1 e_1$. Sea pues $A'_1 \neq 0$.

Es claro que $r(A'_1) = n-1$. Razonando inductivamente, podemos suponer la existencia de una base $(e_i)_{i=2}^n \cup (e_j)_{j \in J}$ de A_1 , de enteros positivos $d_2, \dots, d_n$ tales que $(d_i e_i)_{i=2}^n$ es una base de A'_1 y d_i/d_{i+1} , $i = 2, \dots, n-2$.

Para completar la demostración de las partes b) y c) del teorema será suficiente probar que d_1/d_2 . Observemos, para ello, que $x = d_1 e_1 + d_2 e_2 \in A'$ y $|x| = \text{m.c.d.}(d_1, d_2)$. Dada la minimalidad de d_1 , debe ser $|x| = d_1$, con lo que d_1/d_2 .

20.10. Teorema de estructura:

Sea A un grupo abeliano finitamente generado.

a) Existen enteros no negativos $(d_i)_1^h$ tales que

$$1 \leq i \leq j \leq h \quad \text{y} \quad d_i \neq 0 \implies d_j \neq 0 \quad \text{y} \quad d_i/d_j$$

y A es isomorfo a la suma directa de los grupos cíclicos:

$$\mathbb{Z}/(d_1) \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/(d_h)$$

b) Si A es isomorfo a una suma directa de grupos cíclicos:

$$\mathbb{Z}/(d'_1) \oplus \dots \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/(d'_k)$$

donde los d'_i son enteros no negativos tales que

$$1 \leq i \leq j \leq k \quad \text{y} \quad d'_i \neq 0 \implies d'_j \neq 0 \quad \text{y} \quad d'_i/d'_j$$

entonces $k = h$ y $d_i = d'_i$ para todo i .

Demostración:

a) Sean

F un grupo abeliano libre finitamente generado.

$\varphi : F \longrightarrow A$ un epimorfismo

$(d'_i)_1^t$ enteros positivos tales que d'_i/d'_{i+1} si $1 \leq i \leq t-1$

$(e_i)_1^h$ una base de F tal que $(d'_i e_i)_1^t$ es una base de $N_\varphi = \text{núcleo de } \varphi$.

Entonces

$$A \cong F/N_\varphi = \left(\sum_{i=1}^h \mathbb{Z} e_i \right) / \left(\sum_{i=1}^t \mathbb{Z} (d'_i e_i) \right)$$

$$= (\sum_{\oplus 1}^h Z e_i) / ((\sum_{\oplus 1}^t Z(d'_i e_i) \oplus \sum_{\oplus t+1}^h Z \cdot 0))$$

$$= \sum_{\oplus 1}^t Z e_i / Z(d'_i e_i) \oplus \sum_{\oplus t+1}^h Z e_i / Z \cdot 0$$

$$= \sum_{\oplus 1}^t Z / (d'_i) \oplus \sum_{\oplus t+1}^h Z / (d'_i)$$

$$\text{con } d'_{t+1} = \dots = d'_h = 0.$$

Definiendo ahora

$$d_1 = \dots = d_{h-t} = 0$$

$$d_{t+i} = d'_i \quad \text{si } i = 1, \dots, t$$

se obtiene una familia $(d_i)_1^h$ de enteros con las propiedades pedidas.

b) Sea

$$(*)'' \quad A = Z / (d_1) \oplus \dots \oplus Z / (d_h) \simeq Z / (d'_1) \oplus \dots \oplus Z / (d'_k) = C$$

donde los (d_i) y (d'_i) son enteros no negativos que satisfacen las relaciones de divisibilidad usuales.

Si $d_1 = 0$, sea $i^* = \max\{i, d_i = 0\}$

$$A \otimes Q = Z/(d_1) \otimes Q \oplus \dots \oplus Z/(d_{i^*}) \otimes Q \simeq Q \oplus \dots \oplus Q \text{ (} i^* \text{ copias)}$$

$$C \otimes Q = Z/(d'_1) \otimes Q \oplus \dots \oplus Z/(d'_{j^*}) \otimes Q \simeq Q \oplus \dots \oplus Q \text{ (} j^* \text{ copias)}$$

donde $j^* = \max\{j, d'_j = 0\}$.

De aquí resulta, en virtud de la invariancia del rango, que $i^* = j^*$.

Podemos pues escribir, llamando $s = i^* = j^*$

$$A = \underbrace{(Z \oplus Z \oplus \dots \oplus Z)}_{s \text{ copias}} \oplus tA \quad C = \underbrace{(Z \oplus Z \oplus \dots \oplus Z)}_{s \text{ copias}} \oplus tC$$

Ahora, puesto que el isomorfismo $A \simeq C$ induce un isomorfismo $tA \simeq tC$ podemos restringirnos a considerar el caso $(*)''$ con $d_1 \neq 0$ y $d'_1 \neq 0$.

Entonces de

$$(+''') \quad Z/(d_1) \oplus \dots \oplus Z/(d_h) \simeq Z/(d'_1) \oplus \dots \oplus Z/(d'_k)$$

resulta al aplicar $\otimes Z/(d_1)$:

$$(+''') \quad Z/(d_1) \oplus \dots \oplus Z/(d_1) \simeq Z/((d'_1, d_1)) \oplus \dots \oplus Z/((d'_k, d_1))$$

donde $(d'_j, d_1) = \text{máximo común divisor de } d'_j \text{ y } d_1$.

De $(+''')$ se deduce que los órdenes de ambos grupos son iguales, o sea

$$(+''') \quad d_1^h = (d'_1, d_1) \dots (d'_k, d_1)$$

y puesto que $(d'_j, d_1) \leq d_1$ se deduce que $h \leq k$. Razonando simétricamente

se demuestra que $k \leq h$. Por lo tanto $k = h$. $(+''')$ implica ahora $(d'_1, d_1) =$

d_1 o sea d_1 divide a d'_1 . Por simetría, d'_1 divide a d_1 , o sea $d_1 = d'_1$.

Sea pues $d_i = d'_i$ si $1 \leq i < i_0$. Aplicando $\otimes Z/(d_{i_0})$ a $(+''')$ resulta el isomorfismo

$$\begin{aligned} & Z/(d_1) \oplus \dots \oplus Z/(d_{i_0-1}) \oplus Z/(d_{i_0}) \oplus \dots \oplus Z/(d_{i_0}) \\ & \simeq Z/(d_1) \oplus \dots \oplus Z/(d_{i_0-1}) \oplus Z/((d_{i_0}, d'_{i_0})) \oplus \dots \oplus Z/((d_{i_0}, d'_h)) \end{aligned}$$

De aquí resulta inmediatamente que

$$d_{i_0} = d'_{i_0}$$

Razonando entonces inductivamente se completa la demostración de b).

20.11. Definición:

Con la notación del teorema anterior, los enteros $(d_i)_1^h$ se denominan los factores invariantes del grupo abeliano A .

20.12. Ejemplo:

Factores invariantes de $A = Z_{18} \oplus Z_{21} \oplus Z_2$

$$\begin{aligned} A & \simeq Z_9 \oplus Z_2 \oplus Z_3 \oplus Z_7 \oplus Z_2 \\ & \simeq Z_2 \oplus Z_3 \oplus Z_2 \oplus Z_9 \oplus Z_7. \end{aligned}$$

$$\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_{126}$$

6 y 126 son los factores invariantes de A .

Ejercicios:

1. Probar que todo grupo abeliano finito es suma directa de grupos cíclicos de la forma $\mathbb{Z}_{p^i}$, p primo, $i \in \mathbb{N}$.
2. Probar que si A es un grupo abeliano de orden n y m es cualquier divisor de n entonces A posee
 - a) elementos de orden m , *si m es primo*
 - b) subgrupos de orden m
 - c) grupos cocientes de orden m .
 (Sugerencia: usar 1.).
3. Sea A un grupo abeliano finito. Sea $a \in A$ un elemento de orden maximal. Probar que entonces el subgrupo $\langle a \rangle$ engendrado por a en A , es sumando directo de A . (Sugerencia: considerar primeramente el caso de A un grupo abeliano p -primario).
4. Probar que un grupo abeliano A finito es cíclico si su orden n no es divisible por ningún cuadrado $d^2 > 1$.
5. Sea $n \in \mathbb{N}$. Cómo se determina una cápsula divisible de un grupo abeliano de orden n ?
6. Sean A y B grupos abelianos finitamente generados. Probar que si H y J son grupos abelianos, entonces

$$A \oplus H = B \oplus J \quad \text{y} \quad A \cong B \implies H \cong J$$

(Usar 10.3., Ejercicio 6.).

7. Sean A y B grupos abelianos finitamente generados y de torsión. Probar que

$$A \oplus A \simeq B \oplus B \implies A \simeq B$$

(Considerar las componentes p-primarias).

8. Sean A y B grupos abelianos finitos

a) Probar la existencia de un isomorfismo:

$$\text{Hom}(A, B) \simeq A \otimes B$$

b) Probar la no naturalidad de dicho isomorfismo. (Sugerencia: usar 14.4., Ejercicio).

9. Determinar los factores invariantes de los siguientes grupos abelianos:

i) $A = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3$

ii) $A = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{20}$

iii) $A = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_7 \oplus \mathbb{Z}_{49}$

iv) $A = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5$

v) $A = \mathbb{Z}_{12} \oplus \mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_{15} \oplus \mathbb{Z}_{20}$

§ 21. ALGUNAS CONSECUENCIAS DEL TEOREMA DE ESTRUCTURA

21.1. Clasificación de los grupos abelianos finitos:

Sea A un grupo abeliano de orden n . De acuerdo al teorema de estructura existen enteros positivos $d_1, \dots, d_k$ tales que si $1 < k$ d_i/d_{i+1} si $i = 1, \dots, k-1$ y A es isomorfo a la suma directa

$$\mathbb{Z}_{d_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{d_k}$$

Notemos que n satisface

$$n = d_1 \cdot d_2 \cdot \dots \cdot d_k$$

De la unicidad que afirma el teorema de estructura resulta entonces que para cada $n \in \mathbb{N}$ y todo conjunto de divisores positivos $d_1, \dots, d_k$ de n tales que, si $1 < k$, d_i/d_{i+1} existe y a menos de un isomorfismo un único grupo de orden n con estos factores invariantes. Esta k -upla de enteros positivos que determina unívocamente al grupo la escribiremos de la forma $(d_1, \dots, d_k)$ y diremos que

A es de tipo $(d_1, \dots, d_k)$.

Por ejemplo

- i) grupos de orden 1 : $A = 0$ Tipo (1)
- ii) grupos de orden 2 : $A = Z_2$ Tipo (2)
- iii) grupos de orden 3 : $A = Z_3$ Tipo (3)
- iv) grupos de orden 4 : $A = Z_4$ Tipo (4)
- $A = Z_2 \oplus Z_2$ Tipo (2, 2)
- v) grupos de orden 5 : $A = Z_5$ Tipo (5)
- vi) grupos de orden 6 : $A = Z_6$ Tipo (6)
- $A = Z_2 \oplus Z_3$ Tipo (2, 3)
- vii) grupos de orden 16 : $A = Z_{16}$ Tipo (16)
- $A = Z_2 \oplus Z_8$ Tipo (2, 8)
- $A = Z_4 \oplus Z_4$ Tipo (4, 4)
- $A = Z_2 \oplus Z_2 \oplus Z_4$ Tipo (2, 2, 4)
- $A = Z_2 \oplus Z_2 \oplus Z_2 \oplus Z_2$ Tipo (2, 2, 2, 2)

Por ejemplo, si $n = p^i$, p primo. Los grupos de orden n están determinados, salvo isomorfismo, por la totalidad de particiones del número i en sumandos enteros positivos. En el caso visto de 2^4 , los diferentes tipos son

$$4 = 4$$

$$4 = 1 + 3$$

$$4 = 1 + 1 + 2$$

$$4 = 1 + 1 + 1 + 1$$

Si $n = p_1^{i_1} \dots p_s^{i_s}$ y A es un grupo de orden n , se tiene que A es suma directa de sus componentes p -primarias

$$A = (A)_{p_1} \oplus \dots \oplus (A)_{p_s}$$

por lo tanto A está determinado por los tipos, de sus componentes p -primarias.

Si con c_k denotamos el número total de particiones del entero positivo k en sumandos enteros positivos, podemos concluir que el número total de grupos abelianos de orden $n = p_1^{i_1} \dots p_h^{i_h}$ (donde p_i son primos distintos entre sí) es el producto

$$c_{i_1} \cdot c_{i_2} \cdot \dots \cdot c_{i_h}$$

Por ejemplo, si $n = p_1^2 \cdot p_2^4$ se tiene al considerar las particiones de 2 y 4 en sumandos enteros positivos

$$2 = 1 + 1$$

$$4 = 1 + 1 + 1 + 1$$

$$2 = 2$$

$$4 = 2 + 1 + 1$$

$$c_2 = 2$$

$$4 = 2 + 2$$

$$c_4 = 5$$

$$4 = 3 + 1$$

$$4 = 4$$

Por lo tanto el número total de grupos abelianos de orden $p_1^2 \cdot p_2^4$ es 10.

Si $n = p_1^3 \cdot p_2^5 \cdot p_3^4$ se tienen las particiones

$$3 = 1 + 1 + 1$$

$$5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$c_3 = 3$$

$$3 = 2 + 1$$

$$5 = 2 + 1 + 1 + 1$$

$$c_5 = 7$$

$$3 = 3$$

$$5 = 2 + 2 + 1$$

$$5 = 3 + 1 + 1$$

$$5 = 3 + 2$$

$$5 = 4 + 1$$

$$5 = 5$$

y por lo tanto hay $3 \cdot 7 \cdot 5 = 105$ grupos abelianos de ese orden.

Ejercicio:

Sea A un grupo abeliano de tipo $(d_1, d_2, \dots, d_k)$ y sea B un grupo abeliano de tipo $(s_1, s_2, \dots, s_h)$. Enunciar y probar una proposición relativa al tipo

21.2. Sucesiones exactas puras

21.3. Teorema:

Sea

$$(I) \quad 0 \longrightarrow A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{h} A'' \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta pura, o sea, tal que

$$nA \cap i(A') = ni(A')$$

Entonces, cualquiera sea el grupo abeliano C , la sucesión

$$0 \longrightarrow A' \otimes C \longrightarrow A \otimes C \longrightarrow A'' \otimes C \longrightarrow 0$$

es exacta.

Demostración:

Veamos el teorema en las siguientes situaciones de C .

a) C es cíclico. Ya vimos (§ 16.3.) que el teorema es cierto en este caso.

b) C es finitamente generado. En virtud del teorema de estructura se tiene que

$$C = C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_k$$

donde todos los C_i son cíclicos.

Sea $p_i : C \longrightarrow C_i$ la proyección de C sobre C_i . Se tiene el diagrama conmutativo con filas exactas

$$\begin{array}{ccccc} & A' \otimes C & \xrightarrow{i \otimes i_C} & A \otimes C & \\ & \downarrow i_{A'} \otimes p_i & & \downarrow i_A \otimes p_i & \\ 0 \longrightarrow & A' \otimes C_i & \xrightarrow{i \otimes i_{C_i}} & A \otimes C_i & \end{array}$$

Sea $x \in A' \otimes C$ tal que $(i \otimes i_C)(x) = 0$. Sigue que

$$(i \otimes i_C)(i_{A'} \otimes p_i)(x) = 0$$

por lo tanto, siendo la fila inferior del diagrama, exacta se tiene que

$$(i \otimes p_i)(x) = 0 \quad , \text{ cualquiera sea } i=1, \dots, k$$

Ahora de la identificación natural

$$A' \otimes C = A' \otimes C_1 \oplus \dots \oplus A' \otimes C_k$$

resulta

$$\sum_i i_{A'} \otimes p_i = i_{A' \otimes C} \quad , \text{ por lo que } x = 0.$$

c) C es arbitrario Sea $x = \sum_j a'_j \otimes c_j \in A' \otimes C$ tal que $i \otimes i_C(x) = 0$.

Existen entonces subgrupos finitamente generados A_1 de A y C_1 de C , tales que $i(a'_j) \in A_1$ y $c_j \in C_1$, y además

$$\sum_j i(a'_j) \otimes c_j = 0 \text{ en } A_1 \otimes C_1.$$

Del homomorfismo natural $A_1 \otimes C_1 \longrightarrow A \otimes C_1$, inducido por la inclusión $A_1 \subset A$, se tiene que

$$\sum_j i(a'_j) \otimes c_j = 0 \text{ en } A \otimes C_1.$$

El teorema resulta ahora de considerar el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A' \otimes C & \longrightarrow & A \otimes C \\ \uparrow & & \uparrow \\ 0 \longrightarrow A' \otimes C_1 & \longrightarrow & A \otimes C_1 \end{array}$$

donde las aplicaciones verticales están inducidas por la inclusión $C_1 \subset C$. La fila inferior es exacta por ser C_1 finitamente generado.

21.4. Corolario:

Sea la sucesión exacta

$$(o) \quad 0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

con A'' sin torsión. Entonces, cualquiera sea el grupo abeliano C , la sucesión

$$0 \longrightarrow A' \otimes C \longrightarrow A \otimes C \longrightarrow A'' \otimes C \longrightarrow 0$$

es exacta.

Demostración:

En efecto, con las hipótesis dadas, la sucesión (o) es exacta pura.

Ejercicio :

Probar que no existe ninguna sucesión exacta de grupos abelianos

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow L \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

con L libre .

21.5. Grupo mixto partible

21.6. Teorema:

Sea A un grupo finito, entonces $\text{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = A$.

Demostración:

En virtud del teorema de estructura, se tiene

$$A = Z_{d_1} \oplus \dots \oplus Z_{d_k}$$

donde los d_i son enteros > 1 tales que d_i/d_{i+1} si $k > 1$ e $i = 1, \dots, k-1$. Dada la aditividad (finita) de Hom será suficiente probar la proposición para el caso A cíclico. Podemos entonces escribir

$$A = Z_{p_1^{i_1}} \oplus \dots \oplus Z_{p_s^{i_s}}$$

donde los p_i son primos. Será, otra vez, suficiente probar el teorema para el caso $A = Z_{p^i}$. Pero entonces es fácil, dado que

$$Z_{p^i} = \text{Hom}(Z_{p^i}, Z_{p^\infty}) = \text{Hom}(Z_{p^i}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$$

21.7. Teorema:

Sea A un grupo abeliano con tA finito. Entonces tA es sumando directo de A .

Demostración:

Sea la sucesión exacta

$$(I) \quad 0 \longrightarrow tA \longrightarrow A \longrightarrow A/tA \longrightarrow 0$$

Si, con G^* denotamos $\text{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ para todo grupo abeliano G , se tiene de (I)

la sucesión exacta

$$(II) \quad 0 \longrightarrow (A/tA)^* \longrightarrow A^* \longrightarrow (tA)^* \longrightarrow 0$$

Siendo ahora A/tA sin torsión, $(A/tA)^*$ es inyectivo, de manera que (II) se parte.

Aplicando $*$ a (II) se obtiene la sucesión exacta

$$(III) \quad 0 \longrightarrow (tA)^{**} \longrightarrow A^{**} \longrightarrow (A/tA)^{**} \longrightarrow 0$$

La naturalidad de las aplicaciones consideradas dan lugar al diagrama conmutativo con filas exactas

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & (tA)^{**} & \longrightarrow & A^{**} & \longrightarrow & (A/tA)^{**} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & tA & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A/tA \longrightarrow 0 \end{array}$$

donde la fila superior se parte y las aplicaciones verticales son las immersiones naturales vistas anteriormente. En virtud ahora del teorema precedente $tA \longrightarrow (tA)^{**}$ es un isomorfismo.

Es claro entonces que la fila inferior se parte y el teorema queda probado.

Corolario:

Toda sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

con A' finito y A'' sin torsión, se parte.

21.8. Divisibles, para variar

21.9. Teorema:

Sean A y B p -grupos, p primo. Entonces $A \otimes B = 0$ si y sólo si uno por lo menos de estos grupos es divisible.

Demostración:

Es claro que si A ó B es divisible, entonces $A \otimes B = 0$, pues se trata del producto tensorial de un grupo de torsión por un grupo divisible. Para demostrar la recíproca será suficiente probar el siguiente

Lema:

Sean A y B p -grupos. Sean $a \in A$ y $b \in B$. Entonces

$$a \otimes b = 0 \iff a \text{ es divisible por } p \text{ ó } b \text{ es divisible por } p.$$

Demostración:

$a \otimes b = 0$ en $A \otimes B$ implica la existencia de subgrupos A_1 de A y B_1 de B , ambos finitamente generados y que contienen respectivamente a a y a b tales que

$$a \otimes b = 0 \text{ en } A_1 \otimes B_1$$

Supongamos a no es divisible por p . A fortiori, no es divisible por ninguna potencia positiva de p . Sea $b \neq 0$, con lo que $B_1 \neq 0$.

Aplicando el teorema de estructura a B_1 se tiene

$$B_1 = Z_{p^{i_1}} \oplus \dots \oplus Z_{p^{i_k}}, \quad i_s \in \mathbb{N}, \quad s = 1, \dots, k$$

por lo tanto

$$(i) \quad A_1 \otimes B_1 = A \otimes Z_{p^{i_1}} \oplus \dots \oplus A \otimes Z_{p^{i_k}}$$

Sea $b = s_1 + \dots + s_k$, $s_j \in Z_{p^{i_j}}$, $j = 1, \dots, k$. De (i) resulta

$$0 = a \otimes b = a \otimes s_1 + \dots + a \otimes s_k$$

$$(ii) \quad a \otimes s_1 = \dots = a \otimes s_k = 0.$$

Probemos ahora que s_j es divisible por p , $j = 1, \dots, k$. Recordemos la existencia del isomorfismo

$$(iii) \quad A \otimes_{p^{ij}} Z \longrightarrow A/(p^{ij} \cdot A)$$

deducido naturalmente del epimorfismo $Z \xrightarrow{\phi} Z_{p^{ij}}$.

Si $n_j \in Z$ satisface $\phi(n_j) = s_j$ resulta de (ii) y (iii)

$$n_j \cdot a \in p^{ij} \cdot A, \text{ o sea}$$

$$n_j \cdot a = p^{ij} \cdot a', \quad a' \in A$$

Si p/n_j entonces p divide a $\phi(n_j) = s_j$ y eso era lo que queríamos probar.

Si $p \nmid n_j$, podemos escribir $1 = h \cdot n_j + u \cdot p^{ij}$, $h, u \in Z$. Entonces

$$a = p^{ij} (ha' - ua)$$

una contradicción.

Siendo cada s_j divisible por p , resulta ser b divisible por p . El Lema queda probado.

Volvamos a la demostración del Teorema. Si A no es divisible, existe $a \in A$ que no es divisible por p . Luego cualquiera sea $b \in B$, $a \otimes b = 0$ implica, según acabamos de ver, que b es divisible por p . Por lo tanto b es divisible por cualquier p^j , $j \in \mathbb{N}$. Puesto que, por otra parte, en un p -grupo, todo elemento es divisible por cualquier entero no nulo, primo con p , podemos concluir que B es divisible.

21.10. Corolario:

Si A es un grupo abeliano que satisface $A \otimes A = 0$ entonces A es 0 ó suma directa de grupos isomorfos a $\mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Demostración:

Afirmamos que A es un grupo de torsión. En efecto, si $a \in A$ es sin torsión, entonces, según vimos anteriormente $a \otimes a$ es sin torsión, por lo tanto $\neq 0$.

Sigue que $A = \sum_{\oplus} A_p$, donde A_p denota la componente p -primaria de A .

Puesto que

$$0 = A \otimes A = \sum_{p,q \in P} A_p \otimes A_q$$

se tiene que

$$0 = A_p \otimes A_q$$

para todo par de primos p, q . En particular $A_p \otimes A_p = 0$ para todo primo p . En virtud del teorema anterior, A_p es divisible. Si no es cero será suma directa de copias de $\mathbb{Z}_{p^\infty}$. El corolario sigue ahora inmediatamente.

§ 22. PRODUCTO TENSORIAL DE UNA FAMILIA FINITA DE GRUPOS ABELIANOS

En esta sección probaremos que el proceso de iterar el producto tensorial de grupos abelianos es una operación bien definida. O en otros términos, probaremos la validez de una propiedad "asociativa" para el producto tensorial de una familia finita de grupos abelianos. Seguiremos el tratamiento del tema como aparece en Chevalley: Fundamental Concepts of Algebra, páginas 90-92.

Sea entonces $\{A_i\}_{i=1}^n$ una familia finita de grupos abelianos, sea $\prod A_i = \prod_{i=1}^n A_i$ su producto cartesiano. Supongamos $n > 1$.

22.1. Definición:

Una aplicación $\Phi: \prod A_i \longrightarrow G$ de $\prod A_i$ en un grupo abeliano G se dice n-línea o multilineal si para todo índice k , $1 \leq k \leq n$ y toda $(n-1)$ -upla

$(a_j)_{j \neq k} \in \prod_{i \neq k}^n A_i$ la aplicación

$$x_k \longrightarrow \Phi(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$$

es un homomorfismo de A_k en G .

es un homomorfismo de A_k en G .

22.2. Definición:

Se denomina producto tensorial de la familia $\{A_i\}_{i=1}^n$ a todo par (φ, T) formado por un grupo abeliano T y una aplicación multilineal

$$\varphi: \prod A_i \longrightarrow T$$

con la propiedad siguiente de tipo universal: para todo par (ψ, V) formado por un grupo abeliano V y una aplicación multilineal

$$\psi: \prod A_i \longrightarrow V$$

existe un UNICO homomorfismo (también llamado linealización)

$$\alpha: T \longrightarrow V$$

con la propiedad $\alpha \circ \varphi = \psi$.

Como en el caso $n = 2$ es válido el

22.3. Teorema:

Para toda familia finita $\{A_i\}_{i=1}^n$ existe un producto tensorial (φ, T) . Si (ψ, V) es también producto tensorial, existe entonces un isomorfismo $h: T \longrightarrow V$ tal que $\psi = h \circ \varphi$.

La demostración es como en el caso $n = 2$ y será por lo tanto omitida.

Puesto que todos los productos tensoriales de $\{A_i\}_{i=1}^n$ son naturalmente isomorfos, designaremos uno de estos con alguna de las notaciones siguientes:

$$\bigotimes_i A_i = \bigotimes_{i=1}^n A_i = A_1 \otimes \dots \otimes A_n$$

También como en el caso $n = 2$, $\bigotimes_{i=1}^n A_i$ está engendrado por todos los elementos de la forma

$$\bigotimes_{i=1}^n a_i = a_1 \otimes \dots \otimes a_n = \psi(a_1, \dots, a_n)$$

si $\psi: A_1 \times \dots \times A_n \longrightarrow \bigotimes_{i=1}^n A_i$ denota la aplicación multilinear asociada a $\bigotimes_i A_i$.

Analicemos previamente un caso particular, a fin de fijar las ideas.

Sean pues, A, B, C grupos abelianos. Entonces

22.4. Proposición:

Existen únicos isomorfismos

$$(1) \quad U: A \otimes B \otimes C \longrightarrow A \otimes (B \otimes C)$$

$$(2) \quad V: A \otimes B \otimes C \longrightarrow (A \otimes B) \otimes C$$

tales que

$$U(a \otimes b \otimes c) = a \otimes (b \otimes c) \quad (a \in A, b \in B, c \in C)$$

$$V(a \otimes b \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c$$

Demostración:

Bastará considerar el caso $A \otimes (B \otimes C)$, el otro resultará "mutatis mutandis".

La aplicación

$$A \times B \times C \longrightarrow A \otimes (B \otimes C)$$

definida por

$$(a, b, c) \longrightarrow a \otimes (b \otimes c)$$

es evidentemente trilineal. Por lo tanto induce un único homomorfismo (1).

Habr  que probar que U es un isomorfismo. Para ello definiremos primeramente un homomorfismo:

$$U' : A \otimes (B \otimes C) \longrightarrow A \otimes B \otimes C$$

Sea $a \in A$. La aplicaci n

$$f_a : B \times C \longrightarrow A \otimes B \otimes C$$

definida por

$$f_a(b, c) = a \otimes b \otimes c$$

es bilineal y define as  un homomorfismo

$$(1') \quad g_a : B \otimes C \longrightarrow A \otimes B \otimes C$$

tal que $g_a(b \otimes c) = a \otimes b \otimes c$.

Haciendo variar ahora $a \in A$, tenemos una familia $\{g_a\}_{a \in A}$ de homomorfismos (1'). O sea tambi n una aplicaci n

$$g : A \longrightarrow \text{Hom}(B \otimes C, A \otimes B \otimes C)$$

$$g(a) = g_a$$

Afirmamos que g es un homomorfismo: en efecto

$$\begin{aligned} g(a + a')(b \otimes c) &= g_{a+a'}(b \otimes c) = (a + a') \otimes b \otimes c \\ &= a \otimes b \otimes c + a' \otimes b \otimes c \\ &= g_a(b \otimes c) + g_{a'}(b \otimes c) \\ &= (g_a + g_{a'})(b \otimes c) \\ &= g(a) + g(a')(b \otimes c) \end{aligned}$$

Estamos ahora en condiciones de definir una aplicación bilineal

$$\beta : A \times (B \otimes C) \longrightarrow A \otimes B \otimes C$$

En efecto, definiendo

$$\beta(a, \sum_i b_i \otimes c_i) = q_a(\sum_i b_i \otimes c_i) = \sum_i a \otimes b_i \otimes c_i$$

afirmamos que dicha aplicación es bilineal:

$$\beta(a + a', u) = q_{a+a'}(u) = q_a(u) + q_{a'}(u) = \beta(a, u) + \beta(a', u)$$

para todo $u \in B \otimes C$.

$$\beta(a, u + u') = q_a(u + u') = q_a(u) + q_a(u') = \beta(a, u) + \beta(a, u')$$

para todo $a, u, u' \in B \otimes C$.

(Observe el lector lo útil de haber demostrado previamente que q_a , $a \in A$ y q son homomorfismos).

Sigue entonces que existe un homomorfismo

$$U' : A \otimes (B \otimes C) \longrightarrow A \otimes B \otimes C \quad \text{tal que}$$

$$U'(a \otimes (b \otimes c)) = a \otimes b \otimes c$$

Siendo $\{a \otimes b \otimes c\}$ un sistema de generadores de $A \otimes B \otimes C$, la expresión

$$(U' \bullet U)(a \otimes b \otimes c) = a \otimes b \otimes c$$

muestra que $U' \bullet U = i_{A \otimes B \otimes C}$ y por lo tanto U es un monomorfismo.

El grupo abeliano $A \otimes (B \otimes C)$ está engendrado por los elementos de la forma

$$a \otimes (\sum_i b_i \otimes c_i) = \sum_i a \otimes (b_i \otimes c_i)$$

y como

$$U(\sum_i a \otimes b_i \otimes c_i) = \sum_i a \otimes (b_i \otimes c_i)$$

resulta que Imagen de U contiene un sistema de generadores de $A \otimes (B \otimes C)$ de manera que U es un epimorfismo. La proposición queda probada.

Pasemos ahora al caso general. Designemos con I al intervalo natural $[1, n]$ y

$$\bigotimes_{i=1}^n A_i = \bigotimes_I A_i.$$

22.5. Lema:

Sea $I = J \cup K$ una partición de I . Sean $T = \bigotimes_I M_i$, $T_J = \bigotimes_J M_i$, $T_K = \bigotimes_K M_i$.

Existe entonces un único isomorfismo $\Phi: T \longrightarrow T_J \otimes T_K$ tal que

$$(1) \quad \Phi(\bigotimes_I x_i) = (\bigotimes_J x_i) \otimes (\bigotimes_K x_i)$$

para toda familia $(x_i)_I$ de $\prod M_i$.

Demostración:

La aplicación $(x_i)_I \longrightarrow (\bigotimes_J x_i) \otimes (\bigotimes_K x_i)$ de $\prod_I M_i$ en $T_J \otimes T_K$ es multilinear, y existe entonces un homomorfismo Φ de T en $T_J \otimes T_K$ que satisface (1).

Debemos probar que Φ es un isomorfismo.

Sea $\underline{a} = (a_i) \in \prod_K M_i$. Vamos a construir una aplicación multilinear

$$f_{\underline{a}}: \prod_J M_i \longrightarrow T$$

Sea pues $(x_i)_J$. Sea $f_{\underline{a}}((x_i)_J) = \bigotimes_I y_i$ tal que $y_i = x_i$ si $i \in J$, $y_i = a_i$ si $i \in K$. Es claro que $f_{\underline{a}}$ es multilinear y entonces define una linealización

$g_{\underline{a}}: T_J \longrightarrow T$ tal que $g_{\underline{a}}(\bigotimes_J x_i) = \bigotimes_I y_i$ definido antes. Si ahora variamos $\underline{a} \in \prod_K M_i$ obtenemos una aplicación $\underline{a} \longrightarrow g_{\underline{a}}$ de $\prod_K M_i$ en $\text{Hom}(T_J, T)$.

Afirmamos que esta aplicación es multilinear. Sea entonces $\underline{a}, \underline{a}' \in \prod_K M_i$ tal que para algún índice $k \in K$ satisfacen: $a_i = a'_i$ si $i \neq k$. Sea $\underline{b} \in \prod_K M_i$ tal que

$b_i = a_i = a'_i$ si $i \neq k$, $b_k = a_k + a'_k$. Entonces $f_{\underline{b}}((x_i)_J) = \bigotimes_I y_i$ tal que $y_i = x_i$ si $i \in J$, $y_i = a_i = a'_i$ si $i \in K$, $i \neq k$, $y_k = a_k + a'_k$. Por lo tanto por propiedades de $\otimes$, $\bigotimes y_i = (f_{\underline{a}} + f_{\underline{a'}})((x_i)_J)$. Por lo tanto $g_{\underline{a}} + g_{\underline{a'}} = g_{\underline{b}}$. Resulta entonces que

$\underline{a} \longrightarrow q_{\underline{a}}$ es multilíneal y así se linealiza a un homomorfismo

$\Phi : T_K \longrightarrow \text{Hom}(T_J, T)$. Vamos ahora a definir una aplicación bilíneal

$\psi : T_J \times T_K \longrightarrow T$. Sean pues $t_J \in T_J$, $t_K \in T_K$, sea $\psi(t_J, t_K) =$

$\Phi(t_K)(t_J)$. ψ es bien bilíneal y se linealiza a un homomorfismo

$$\Psi : T_J \otimes T_K \longrightarrow T$$

tal que $\Psi(\otimes_J x_i) \otimes (\otimes_K x_i) = \Phi(\otimes_K x_i)(\otimes_J x_i) = q_{\underline{a}}(\otimes_J x_i)$ llamando $\underline{a} = (x_i)_K$

$$= \otimes_I x_i$$

Por lo tanto, en virtud de la definición de Φ se tiene

$$(\Psi \cdot \Phi)(\otimes x_i) = \otimes x_i, \quad \text{o sea} \quad \Psi \cdot \Phi = \text{identidad}$$

lo cual muestra que Φ es un monomorfismo. Habrá que probar que es un epimor-
fismo. $T_J \otimes T_K$ es engendrado por los elementos de la forma $t_J \otimes t_K$ con
 $t_J \in T_J$ y $t_K \in T_K$. Ahora cada t_J es suma de elementos de la forma $\otimes_J x_i$ y
análogamente cada t_K es suma de elementos de la forma $\otimes_K x_k$. Por lo tanto
 $t_J \otimes t_K$ es suma de elementos de la forma $(\otimes_J x_i) \otimes (\otimes_K x_i)$ que forman un siste-
ma de generadores de $T_J \otimes T_K$ pero estos están en la imagen de Φ . Así Φ es
un epimorfismo.

22.6. Teorema:

Sea $I = J_1 \cup J_2 \cup \dots \cup J_k$, $k \geq 2$, una partición del intervalo natural $[1, n]$

Existe entonces un único isomorfismo

$$\Phi : \otimes_I M_i \longrightarrow (\otimes_{J_1} M_i) \otimes \dots \otimes (\otimes_{J_k} M_i)$$

tal que

$$\Phi(\otimes_I x_i) = (\otimes_{J_1} x_i) \otimes \dots \otimes (\otimes_{J_k} x_i)$$

para toda familia $(x_i)_I \in \prod_I M_i$.

Demostración:

En virtud del lema anterior existe un único isomorfismo

$$\Psi: \otimes_I M_i \longrightarrow (\otimes_{J_1} \cup \dots \cup_{J_{k-1}} M_i) \otimes (\otimes_{J_k} M_i)$$

tal que

$$\Psi(\otimes_I x_i) = (\otimes_{J_1} \cup \dots \cup_{J_{k-1}} x_i) \otimes (\otimes_{J_k} x_i)$$

Ahora razonando inductivamente se tiene un isomorfismo

$$\mathbb{T}: \otimes_{J_1 \cup \dots \cup J_{k-1}} M_i \longrightarrow (\otimes_{J_1} M_i) \otimes \dots \otimes (\otimes_{J_{k-1}} M_i)$$

tal que

$$\mathbb{T}(\otimes_{J_1 \cup \dots \cup J_{k-1}} x_i) = (\otimes_{J_1} x_i) \otimes \dots \otimes (\otimes_{J_{k-1}} x_i)$$

Si i_K denota el endomorfismo identidad de $\otimes_{J_k} M_i$ se tiene el isomorfismo

$$\begin{aligned} \mathbb{T} \otimes i_K: (\otimes_{J_1 \cup \dots \cup J_{k-1}} M_i) \otimes (\otimes_{J_k} M_i) &\longrightarrow [(\otimes_{J_1} M_i) \otimes \dots \otimes (\otimes_{J_{k-1}} M_i)] \\ &\otimes (\otimes_{J_k} M_i). \end{aligned}$$

Finalmente, en virtud también del lema anterior, existe un isomorfismo

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}: [(\otimes_{J_1} M_i) \otimes \dots \otimes (\otimes_{J_{k-1}} M_i)] \otimes (\otimes_{J_k} M_i) &\longrightarrow (\otimes_{J_1} M_i) \otimes \dots \\ &\dots \otimes (\otimes_{J_k} M_i) \end{aligned}$$

tal que

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}([\otimes_{J_1} x_i) \otimes (\dots) \otimes (\otimes_{J_{k-1}} x_i)] \otimes (\otimes_{J_k} x_i) &= (\otimes_{J_1} x_i) \otimes \dots \\ &\dots \otimes (\otimes_{J_{k-1}} x_i) \otimes (\otimes_{J_k} x_i) \end{aligned}$$

En efecto, si escribimos

$$\otimes_{J_s} M_i = A_s, \quad s = 1, \dots, k$$

el lema anterior a la situación $x = \{1, \dots, k\} = \{1, \dots, k-1\} \cup \{k\}$ y $\{A_s\}_{s=1}^k$. Finalmente el isomorfismo pedido es $\varphi \circ (\tau \circ i_K) \circ \psi$ y el teorema queda demostrado.

22.7. Aplicación:

Sean A y B grupos abelianos sin torsión. Entonces $A \otimes B$ es sin torsión. En efecto, B sin torsión implica que la aplicación

$$B \longrightarrow B \otimes Q \quad \text{definida por} \quad b \longrightarrow b \otimes 1$$

es inyectiva. La misma hipótesis en A implica que la aplicación inducida

$$A \otimes B \xrightarrow{u} A \otimes (B \otimes Q)$$

es inyectiva.

Sea $v : A \otimes (B \otimes Q) \longrightarrow (A \otimes B) \otimes Q$ el homomorfismo natural correspondiente.

El diagrama

$$\begin{array}{ccc} A \otimes B & \xrightarrow{u} & A \otimes (B \otimes Q) \\ u' \searrow & & \swarrow v \\ & (A \otimes B) \otimes Q & \end{array}$$

donde u' es el homomorfismo definido por $u'(a \otimes b) = (a \otimes b) \otimes 1$ es conmutativo. Por lo tanto

$$t(A \otimes B) = N(u') = N(u) = 0$$

y así $A \otimes B$ es sin torsión.

22.8. Aplicación:

Otra demostración de la afirmación anterior. Recordemos que "sin torsión" y "playo" son conceptos equivalentes. Entonces probemos que $A \otimes B$ es playo si A y B lo son. Sea pues la sucesión exacta:

$$0 \longrightarrow C' \longrightarrow C \longrightarrow C'' \longrightarrow 0$$

La sucesión siguiente

$$0 \longrightarrow (C' \otimes A) \otimes B \longrightarrow (C \otimes A) \otimes B \longrightarrow (C'' \otimes A) \otimes B \longrightarrow 0$$

es exacta por ser A y B playos. Ahora esta sucesión es isomorfa a la sucesión

$$0 \longrightarrow C' \otimes (A \otimes B) \longrightarrow C \otimes (A \otimes B) \longrightarrow C'' \otimes (A \otimes B) \longrightarrow 0$$

con lo que esta última es exacta, y así $A \otimes B$ es playo.

anillos

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?....

23.1. Definición:

Llamaremos anillo (asociativo) a todo objeto

$$(A, +, \dots, 0)$$

formado por

un conjunto A

un elemento $0 \in A$

leyes de composición

$$\text{suma} \quad + : A \times A \longrightarrow A$$

$$\text{producto} \quad \cdot : A \times A \longrightarrow A$$

que indicamos respectivamente por

$$+(a_1, a_2) = a_1 + a_2$$

$$\cdot(a_1, a_2) = a_1 \cdot a_2$$

si $a_1, a_2 \in A$,

de manera de satisfacerse las condiciones siguientes:

a1) $(A, +, 0)$ es un grupo abeliano

a2) $\cdot : A \times A \longrightarrow A$ es una aplicación bilineal, o sea

$$a_1 \cdot (a_2 + a_3) = a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot a_3$$

$$(a_1 + a_2) \cdot a_3 = a_1 \cdot a_3 + a_2 \cdot a_3$$

$$a_3) \quad a_1 \cdot (a_2 \cdot a_3) = (a_1 \cdot a_2) \cdot a_3$$

$$\text{si } a_1, a_2, a_3 \in A.$$

Si $(A, +, \cdot, 0)$ es un anillo lo denotamos simplemente con A y decimos entonces que la suma y el producto determinan la estructura de anillo de A .

Ejemplos triviales:

$Z = (Z, +, \cdot, 0) =$ anillo de enteros racionales

$Q = (Q, +, \cdot, 0) =$ anillo de los números racionales

$R = (R, +, \cdot, 0) =$ anillo de los números reales

$C = (C, +, \cdot, 0) =$ anillo de los números complejos

donde $+, \cdot, 0$ tienen el sentido de la suma, producto y cero respectivamente, de la aritmética ordinaria.

23.2. Definición:

Sea A un anillo. Diremos que A posee identidad o elemento neutro (para el producto) si existe $e \in A$ tal que

$$a \cdot e = e \cdot a = a$$

cualquiera sea $a \in A$.

23.3. Definición:

Un anillo A se dirá conmutativo si

$$a_1 \cdot a_2 = a_2 \cdot a_1$$

cualesquiera sean $a_1, a_2 \in A$.

23.4. Definición:

Un anillo A se dirá trivial si.

$$a_1 \cdot a_2 = 0$$

cualesquiera sea $a_1 \in A, a_2 \in A$.

Las siguientes propiedades son válidas en todo anillo A . Dejamos su verificación a cargo del lector.

- i) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$
- ii) $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$
- iii) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$
- iv) $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$
- v) $(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$
- vi) $(a + b) \cdot (c + d) = a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d$

donde a, b, c, d designan elementos de A .

Sea A un anillo. Sean a y b en A .

Para todo $n \in \mathbb{N}$ se define $a^n \in A$ inductivamente, como sigue

$$\begin{aligned} a^1 &= a \\ a^{n+1} &= a^n \cdot a \end{aligned}$$

Entonces son válidas las relaciones siguientes

$$\begin{aligned} (a^m)^n &= a^{m \cdot n} \\ a^m \cdot a^n &= a^{m+n} \end{aligned}$$

si $n, m \in \mathbb{N}$.

Si $a \cdot b = b \cdot a$ son válidas las relaciones

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$a^m \cdot b^n = b^n \cdot a^m$$

si $n, m \in \mathbb{N}$.

23.5. Ejemplos:

- 1) Sea M un grupo abeliano. Sea $A = \text{Hom}(M, M)$ el grupo abeliano de endomorfismos de M . La ley de composición

$$(f \cdot g)(m) = f(g(m))$$

si $f, g \in A$ y $m \in M$ definen sobre A la estructura de anillo que denominamos el anillo de endomorfismos de M y denotamos con

$$\text{End}(M)$$

- 2) Sea R un anillo y sea X un conjunto no vacío. Sea $A = R^X$ la totalidad de aplicaciones de X en A . Las leyes de composición

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

definen sobre A la estructura de anillo que llamamos el anillo de funciones o aplicaciones de X en R .

- 3) Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $X = I_n \times I_n$ el producto cartesiano del intervalo natural I_n por sí mismo. Sea $M_n(R) = R^X$. Sus elementos los llamamos matrices de $n \times n$ con coeficientes en R . Si $f \in M_n(R)$ escribimos

$$f(i, j) = f_{ij} \quad \text{si } 1 \leq i, j \leq n$$

Entonces las leyes de composición

$$(f + g)_{ij} = f_{ij} + g_{ij}$$

$$(f \cdot g)_{ij} = \sum_{k=1}^n f_{ik} \cdot g_{kj}$$

definen sobre $M_n(R)$ la estructura de anillo que llamamos el anillo de matrices de $n \times n$.

- 4) Sea R un anillo conmutativo con identidad que denotamos con 1 y tal que $1 \neq 0$.

Sea A la totalidad de familias de elementos de R

$$(r_0, r_1, r_2, \dots, r_i, \dots)$$

que indicamos también con

$$(r_i)_{i \in \mathbb{N} \cup \{0\}} \quad \text{o simplemente} \quad (r_i)_i$$

Entonces las leyes de composición

$$(i) \quad (r_i)_i + (s_i)_i = (r_i + s_i)_i$$

$$(r_i)_i \cdot (s_i)_i = \left(\sum_{k=0}^i r_{i-k} \cdot s_k \right)_i$$

definen sobre A una estructura de anillo conmutativo con identidad

$$e = (e_i)_i \quad \text{donde} \quad e_0 = 1 \text{ y } e_i = 0 \text{ si } i \neq 0$$

o sea

$$e = (1, 0, 0, 0, \dots)$$

Sea ahora $X \in A$ definido por

$$X = (0, 1, 0, 0, 0, \dots)$$

y sea para todo $r \in R$

$$r^* = (r, 0, 0, 0, \dots) \in A$$

Entonces se tienen las relaciones

$$(ii) \quad r^* \cdot X^i = (0, \dots, 0, r, 0, \dots) = X^i \cdot r^*$$

$\leftarrow \text{-----} i \text{-----} \rightarrow$

Si por abuso de notación escribimos $r \cdot X$ en lugar de $r^* \cdot X$, si $r \in R$, (ii) motiva la adopción de la siguiente notación para indicar los elementos de A :

$$(r_i)_i = r_0 + r_1 \cdot X + r_2 \cdot X^2 + r_3 \cdot X^3 + \dots$$

ó también, si escribimos $X^0 = 1$

(*)

$$(r_i)_i = \sum_{i=0}^{\infty} r_i \cdot X^i$$

Decimos ahora que los elementos de A son series formales de potencias de X y llamamos a A el anillo de series formales de potencias de X con coeficientes en R . Se lo indica con

$$R[[X]]$$

Las leyes de composición (i) se expresan con la nueva notación en las formas siguientes:

$$(**) \quad \left(\sum_{i=0}^{\infty} r_i \cdot X^i \right) + \left(\sum_{i=0}^{\infty} s_i \cdot X^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} (r_i + s_i) \cdot X^i$$

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} r_i \cdot X^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} s_i \cdot X^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^i r_{i-k} \cdot s_k \right) \cdot X^i$$

Es útil ahora independizarse de la discusión inicial y pensar a $R[[X]]$ como la totalidad de series formales de potencias de un símbolo X que llamaremos indeterminada, de la forma (*); dos series formales son iguales si y sólo si poseen los mismos coeficientes de X^i , para todo entero $i \geq 0$. La suma y producto de series formales se efectúa de acuerdo a (**).

De esta forma podemos definir

$$R[[X_1, X_2, \dots, X_n]]$$

para cualquier conjunto finito $X_1, \dots, X_n$ de indeterminadas, simplemente procediendo en forma inductiva:

$$R[[X_1, \dots, X_{n+1}]] = R[[X_1, \dots, X_n]] [[X_{n+1}]]$$

En el caso de dos indeterminadas utilizamos X e Y . Al anillo

$$R[[X_1, \dots, X_n]]$$

lo denominamos el anillo de series formales de potencias de $X_1, \dots, X_n$ con coeficientes en R .

4') Siguiendo con la notación de 4), sea

A' la totalidad de series formales con coeficientes en R

$$\sum_{i=0}^{\infty} r_i \cdot X^i$$

tales que existe $n \in \mathbb{N}$ con la propiedad

$$i \in \mathbb{N}, n < i \implies r_i = 0$$

Escribimos entonces

$$\sum_{i=0}^n r_i \cdot X^i$$

en lugar de (') y a las series formales de este tipo las denominamos polinomios en X con coeficientes en R . A' con las leyes de composición (**) es un anillo que denominamos anillo de polinomios en X con coeficientes en R y lo denotamos con

$$R[X]$$

Sea

$$p(X) = \sum_{i=0}^n r_i \cdot X^i \in R[X]$$

Entonces si $p(X) \neq 0$, sea $m = \text{mínimo de los índices } n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \text{ para los cuales}$

$$r_i = 0 \quad \text{si } n < i$$

Entonces $r_m \neq 0$ y m se denomina el grado de $p(X)$: $\text{gr}(p(X))$.

Sean $p(X) = \sum_{i=0}^{m'} r_i \cdot X^i$, $q(X) = \sum_{i=0}^{n'} s_i \cdot X^i$ polinomios de grado m y n respectivamente. Entonces

$$(\text{"}) \quad \text{gr}(p(X) \cdot q(X)) = \text{gr}(p(X)) + \text{gr}(q(X))$$

si y sólo si

$$r_m \cdot s_n \neq 0 \quad \text{en } R$$

En particular, si $r_m = 1$ ó si $s_n = 1$, (") es válida.

Con una discusión análoga a la hecha al final de 4) podemos definir el anillo

$$R[X_1, \dots, X_n]$$

inductivamente en la forma

$$R[X_1, \dots, X_{n+1}] = R[X_1, \dots, X_n][X_{n+1}]$$

$R[X_1, \dots, X_n]$ se denomina el anillo de polinomios en las indeterminadas $X_1, \dots, X_n$. En el caso de dos indeterminadas usamos X e Y por éstas.

5) Sean Π un grupo, R un anillo conmutativo con identidad $e \neq 0$.

Sea $A =$ la totalidad de aplicaciones $f: \Pi \longrightarrow A^R$ que satisfacen

$$f(x) = 0 \quad \text{para casi todo } x \in \Pi$$

Entonces las leyes de composición

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f * g)(x) = \sum_{s \in \Pi} f(s) \cdot g(s^{-1} \cdot x)$$

donde $\cdot$ denota la ley de composición en Π , definen sobre A una estructura de anillo con identidad que llamamos el anillo de grupo de Π con coeficientes en R . Lo indicamos con $R(\Pi)$. La ley de composición $*$ se denomina convolución. Una cuestión notacional de interés es la siguiente. Sea, para cada $x \in \Pi$, $f_x \in R(\Pi)$ definida por $f_x(y) = 0$ si $y \neq x$, $f_x(x) = e$. Sea $g \in R(\Pi)$. Existe entonces un conjunto finito $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \Pi$ tal que $g(x) = 0$ si $x \neq x_i$, $i = 1, \dots, n$. Sea finalmente para cada par $a \in R$, $h \in R(\Pi)$ $a \cdot h : \Pi \xrightarrow{R} A$ definido por

$$(a \cdot h)(x) = a \cdot h(x) \quad \text{si } x \in \Pi$$

Es claro que $a \cdot h \in R(\Pi)$. Entonces podemos escribir

$$g = \sum_{x \in \Pi} g(x) \cdot f_x = \sum_{i=1}^n g(x_i) \cdot f_{x_i}$$

y si por abuso de notación escribimos $f_x = x$ se tiene

$$g = \sum_{x \in \Pi} g(x) \cdot x = \sum_{i=1}^n g(x_i) \cdot x_i$$

Esto nos conduce en forma general a identificar $R(\Pi)$ al conjunto de todas las sumas formales

$$\sum_{x \in \Pi} a_x \cdot x, \quad a_x \in A, \quad x \in \Pi \quad \text{y} \quad a_x = 0 \quad \text{para casi todo } x \in \Pi$$

Las leyes de composición de anillo en $R(\Pi)$ admiten ahora la siguiente representación:

$$\left(\sum_{x \in \Pi} a_x \cdot x \right) + \left(\sum_{x \in \Pi} b_x \cdot x \right) = \sum_{x \in \Pi} (a_x + b_x) \cdot x$$

$$\left(\sum_{x \in \Pi} a_x \cdot x \right) * \left(\sum_{x \in \Pi} b_x \cdot x \right) = \sum_{x \in \Pi, y \in \Pi} (a_x b_y) \cdot (x \cdot y)$$

Así por ejemplo, si

$$\overline{\mathbb{I}} = \{ 1, x, x^2 \}$$

es el grupo cíclico de orden 3, los elementos de $R(\overline{\mathbb{I}})$ son, con licencia, "polinomios en x con coeficientes en R ". $*$ es el producto de polinomios ya visto con la reducción $x^2 \cdot x = x \cdot x^2 = 1$, $x^2 \cdot x^2 = x$.

§ 24. HOMOMORFISMOS

24.1. Definición:

Sean A, A' anillos. Una aplicación $f : A \longrightarrow A'$ se dice un homomorfismo de anillos, simplemente un homomorfismo (o también un morfismo de anillos, según la gente culta) si es un homomorfismo de los grupos abelianos subyacentes, o sea, si

$$f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$$

y además

$$f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$$

si $a_1, a_2 \in A$.

Diremos que un homomorfismo de anillos $f : A \longrightarrow A'$ es un monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo, automorfismo, etc., si f así lo es con respecto a las estructuras de grupos abelianos subyacentes.

24.2. Ejemplo:

Sean A y K anillos conmutativos con identidades denotadas ambas por 1. Sea

$\varphi : A \longrightarrow K$ un homomorfismo de anillos, escribiremos $\varphi(a) = a'$ para todo $a \in A$.

Sea $c \in K$. Existe entonces un único homomorfismo

$$\varphi: A[X] \longrightarrow K$$

con las propiedades

$$\varphi(1) = 1$$

$$\varphi(X) = c$$

En efecto, todo $p(X) \in A[X]$

$$p(X) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot X^i$$

está unívocamente determinado por los coeficientes $a_0, \dots, a_n$. Por lo tanto

$$\varphi(p(X)) = \sum_{i=0}^n a'_i \cdot c^i$$

es una aplicación de $A[X]$ en K . Dejamos a cargo del lector la demostración de que φ tiene las propiedades requeridas.

Al homomorfismo $\varphi: A[X] \longrightarrow K$ lo denominamos la especialización de X por c , vía φ , o simplemente la especialización de X por c .

24.3. Ejemplo:

Sea M un grupo abeliano libre finitamente generado. Sea $(e_i)_1^n$ una base de M .

Sean $A = \text{End}(M)$ y $A' = M_n(Z)$ con las estructuras de anillo antes definidas. Sea

$f \in \text{End}(M)$ y sea $\|f'_{ij}\|$ la matriz definida por las relaciones

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^n f'_{ij} e_i \quad 1 \leq j \leq n$$

Entonces la aplicación

$$\psi: \text{End}(M) \longrightarrow M_n(Z)$$

definida por

$$\psi(f) = \|f'_{ij}\|$$

es un isomorfismo.

24.4. Ejemplo:

Sea R un anillo y sea R^X el anillo de aplicaciones de X en R con la estructura de anillo antes considerada. Sea $x_0 \in X$. Entonces la aplicación

$$\bar{U}_{x_0} : R^X \longrightarrow R$$

definida por

$$\bar{U}_{x_0}(f) = f(x_0) \quad \text{si } f \in R^X$$

es un epimorfismo.

24.5. Ejemplo: Clases de isomorfismos de anillos con estructura subyacente de grupo

abeliano isomorfo a Z_m , $m \in \mathbb{N}$.

Se trata, en otros términos, de clasificar las estructuras posibles de anillo definibles en Z_m con la propiedad de extender la estructura de grupo abeliano en Z_m .

Sea $e \in Z_m$ un generador de la estructura de grupo abeliano. Entonces $x \in Z_m$, $y \in Z_m$ se escriben en la forma $x = n_1 e$, $y = n_2 e$, $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$. Si $\cdot$ denota un producto de anillo en Z_m y $e \cdot e = ne$, $n \in \mathbb{Z}$, se tiene

$$x \cdot y = (n_1 e) \cdot (n_2 e) = (n_1 n_2) e \cdot e = (n_1 n_2) ne$$

lo cual dice que la estructura de anillo definida por $\cdot$ está completamente determinada por el entero n . En particular notamos la validez de $x \cdot y = y \cdot x$, o sea, las estructuras de anillo definibles sobre el grupo abeliano cíclico Z_m son siempre de anillo conmutativo. Sea $(Z_m)_n = (Z_m, e_n, n, \cdot)$ la estructura anillo definida en Z_m eligiendo un generador e_n y $n \in \mathbb{Z}$ tal que $e_n \cdot e_n = ne$. Sean las situaciones $(Z_m)_n$ y $(Z_m)_k$ y sea

$$f : (Z_m)_n \longrightarrow (Z_m)_k$$

un homomorfismo de anillos. Sea $f(e_n) = r e_k$, $r \in \mathbb{Z}$. Valen las relaciones

$$(nr)e_k = f(ne_n) = f(e_n \cdot e_n) = f(e_n) \cdot f(e_n) = (r^2 e_k)$$

de donde

$$nr \equiv r^2k \pmod{m} \quad \dots\dots(i')$$

Recíprocamente, si $r \in \mathbb{Z}$ satisface (i') la aplicación $f: (Z_m)_n \longrightarrow (Z_m)_k$ definida por $f(e_n) = re_k$ es un homomorfismo de anillos.

(i') es pues la condición necesaria y suficiente, sobre $r \in \mathbb{Z}$, para que la aplicación $f: (Z_m)_n \longrightarrow (Z_m)_k$ definida por $f(e_n) = re_k$ sea un homomorfismo de anillos.

Ahora es claro que f es un isomorfismo si y sólo si r satisface la propiedad adicional

$$(m, r) = 1 \quad \dots\dots(ii)$$

y así de (i') resulta

$$n \equiv rk \pmod{m} \quad \dots\dots(i)$$

Por lo tanto $f(e_n) = re_k$ define un isomorfismo de anillos si y sólo si r satisface las condiciones (i) e (ii).

Por otra parte (i) e (ii) implican la siguiente condición:

$$(m, n) = (m, k) \quad \dots\dots(iv)$$

Sea D la totalidad de divisores positivos de m .

(iv) expresa exactamente que n y k determinan el mismo divisor de m .

Por lo tanto hemos probado que toda clase de isomorfismo de anillos con estructura subyacente de grupo abeliano isomorfo a Z_m determina unívocamente un divisor positivo de m .

Probemos ahora que

$$(m, n) = (m, k) \implies (Z_m)_n \simeq (Z_m)_k$$

Será evidentemente suficiente hacerlo suponiendo por ejemplo que k/m , $0 < k$.

Entonces $k = (m, n)$ y así existe $r \in \mathbb{Z}$ con

$$\begin{cases} n = rk \\ (m, r) = 1 \end{cases}$$

Puesto que, en virtud de la ley del embudo,

$$n = rk \implies n \equiv rk \pmod{m}$$

se tiene que r satisface (i) e (ii) con lo que la aplicación $f(e_n) = r e_k$ define el isomorfismo pedido.

Hemos, en definitiva, probado que la totalidad de clases de isomorfismo de anillos con estructura suyacente de grupo abeliano isomorfo a Z_m está en correspondencia biyectiva con el conjunto de todos los divisores positivos de m .

Por ejemplo $(Z_m)_1$ corresponde a la estructura de anillo en Z_m para la cual el homomorfismo canónico (de los grupos abelianos)

$$\phi : Z \longrightarrow Z_m$$

es un homomorfismo de anillos. En efecto, sea $\phi(1) = e$, entonces en $(Z_m)_1$ es $e \cdot e = e$. Por lo tanto si $x, y \in Z_m$ existen enteros n, s tales que $x = ne$ $y = se$, de manera que

$$\phi(n, s) = \phi(ns \cdot 1) = (ns)e = (ne) \cdot (se) = x \cdot y = \phi(n) \cdot \phi(s)$$

Si por ejemplo identificamos Z_m a la totalidad de restos

$$0, 1, \dots, (m-1)$$

de la división por m (en Z) la estructura multiplicativa en $(Z_m)_1$ está dada por el producto ordinario en Z seguido de una reducción módulo m . A todo anillo del tipo de $(Z_m)_1$ lo denominamos anillo de restos módulo m .

$(Z_m)_m$ corresponde a la estructura de anillo trivial en Z_m , o sea

$$x \cdot y = 0 \quad \text{cualesquiera sean } x, y \in Z_m.$$

Para Z_4 se tienen las situaciones siguientes:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\swarrow$

$(\cdot)_1$	1	2	3
1	1	2	3
2		0	2
3			1

$\downarrow$

$(\cdot)_2$	1	2	3
1	2	0	2
2		0	0
3			2

$\searrow$

$(\cdot)_4$	1	2	3
1	0	0	0
2		0	0
3			0

donde $(\cdot)_i$ denota la multiplicación en $(Z_4)_i$, $i=1, 2, 4$.

§ 25. SUBANILLOS, IDEALES, ANILLOS COCIENTE

25.1. Definición:

Sea A un anillo. Un subgrupo A' de A se denomina un subanillo de A si la condición siguiente es satisfecha

$$a'_1, a'_2 \in A' \implies a'_1 \cdot a'_2 \in A'.$$

25.2. Ejemplos:

a) Sea R un anillo conmutativo y sean $R[[X]]$, $R[X]$ los anillos de series de potencias formales y polinomios respectivamente en X , con coeficientes en R . Entonces $R[X]$ se identifica a un subanillo de $R[[X]]$.

b) Sea A un anillo y sea K un subconjunto no vacío de A .

Sea $A' = C(K)$ el centralizador de K , es decir, la totalidad de $a \in A$ que sa-

tisfacen $a.k = k.a$ si $k \in K$. A' es un subanillo de A . Si $K = A$, A' se denomina el centro de A .

25.3. Ejemplo:

Sea R un anillo con identidad. Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $M_n(R)$ el anillo de matrices de $n \times n$ con coeficientes en R . Sea A' la totalidad de matrices triangulares inferiores o sea, $(f_{ij}) \in A'$ si y sólo si $f_{ij} = 0$ toda vez que $i < j$. A' es subanillo de $M_n(R)$.

25.4. Definición:

Un subanillo A' de A se denomina un ideal a izquierda (respectivamente, un ideal a derecha) si la condición siguiente es satisfecha

$$x \in A \text{ y } a' \in A' \implies x.a' \in A'$$

(respectivamente $a' \in A' \text{ y } x \in A \implies a'.x \in A'$)

25.5. Ejemplos:

- a) Sea A un anillo y sea K un subconjunto no vacío de A .

Sea $A' = 0(K)$ el anulador a izquierda de K , es decir, la totalidad de $a \in A$ que satisfacen $a.k = 0$ si $k \in K$.

A' es un ideal a izquierda de A .

- b) Sea A un anillo y sea $M_n(A)$ el anillo de matrices de $n \times n$ con coeficientes en A . Sea $L \subset \{1, 2, \dots, n\}$ un subconjunto propio. Sean

$$I = \{ \| a_{ij} \| / a_{ij} = 0 \text{ si } j \notin L \}$$

$$H = \{ \| a_{ij} \| / a_{ij} = 0 \text{ si } i \notin L \}$$

Entonces I es un ideal a izquierda (-ideal de columnas-) y H es un ideal a derecha (-ideal de filas-).

25.6. Definición:

Un ideal a izquierda (respectivamente, a derecha) de A se denomina un ideal bilátero o simplemente un ideal, si es también un ideal a derecha (respectivamente, un ideal a izquierda).

25.7. Ejemplos:

- a) Sea A un anillo y sea K un ideal a izquierda de A . Entonces $A' = 0(K)$ el anulador a izquierda de K es un ideal bilátero de A .
- b) Sea A un anillo con grupo abeliano subyacente de torsión. Entonces para todo primo p , la componente p -primaria de A es un ideal bilátero de A .
- c) Sea A un anillo conmutativo y sea I un ideal de A . Entonces la totalidad $r(I)$ de $a \in A$ tales que para algún $n \in \mathbb{N}$ es $a^n \in I$, es un ideal de A .
- d) Sea A un anillo e I un ideal a izquierda. Sea H el subconjunto de I formado por todos los $y \in I$ tales que $y \cdot a \in I$, cualquiera sea $a \in A$. H es entonces un ideal bilátero de A .

Ejercicios:

- 1. Sea A un anillo con identidad. Sea $n \in \mathbb{N}$ y para cada subanillo I de A , sea I_n la totalidad de matrices de $M_n(A)$ con coeficientes en I . Probar que I_n es un subanillo de $M_n(A)$. Probar que I_n es un ideal de $M_n(A)$ si y sólo si I es ideal de A .
- 2. Con la notación de 25.7. c), caracterice los ideales I de $\mathbb{Z}$ para los cuales $I = r(I)$.
- 3. Sea A un anillo y Z su centro. Probar que A es conmutativo si y sólo si todo $x \in A$ satisface la condición $x^2 - x \in Z$.

Deducir que en un anillo A en el que todo elemento $a \in A$ satisface $a^2 = a$, es

conmutativo.

4. Sea I un ideal a izquierda de columnas de $M_n(A)$. Estudie los ideales bilátero de $M_n(A)$ de la forma $\{x / x \in I \text{ y } x.a \in I \text{ cualquiera sea } a \in M_n(A)\}$

25.8. Teorema:

Sea A un anillo. Las condiciones siguientes son equivalentes:

- a) J es un ideal bilátero.
- b) Existe un anillo A' y un homomorfismo $f: A \longrightarrow A'$ del anillo A en el anillo A' tal que $J = N_f$.
- c) En el grupo abeliano cociente A/J existe una única estructura de anillo que hace del homomorfismo canónico $\phi: A \longrightarrow A/J$ de los grupos abelianos subyacentes, un homomorfismo de anillos.

Demostración:

a) $\implies$ c)

Sean $U, V \in A/J$ y $u, v \in A$ tales que $U = \phi(u)$, $V = \phi(v)$.

Si $u', v' \in A$ satisfacen también $U = \phi(u')$, $V = \phi(v')$ entonces

$$u = u' + j_1 \quad \text{con } j_1 \in J$$

$$v = v' + j_2 \quad \text{con } j_2 \in J$$

de manera que

$$u.v = u'.v' + u'.j_2 + j_1.v' + j_1.j_2$$

y puesto que $u'.j_2$, $j_1.v'$, $j_1.j_2$ pertenecen a J , como así también su suma, resulta

$$\phi(u.v) = \phi(u'.v')$$

Si ahora definimos $U.V = \phi(u.v)$; es fácil ver que A/J es un anillo y $\phi: A \longrightarrow A/J$ automáticamente un homomorfismo. Si $(U, V) \longrightarrow U * V$ es una estructura de anillo

llo en A/J que hace de ϕ un homomorfismo, entonces

$$U * V = \phi(u) * \phi(v) = \phi(u \cdot v) = \phi(u) \cdot \phi(v) = U \cdot V$$

si $\phi(u) = U$ y $\phi(v) = V$. De ahí la unicidad.

c) $\Rightarrow$ b)

$$A' = A/J \text{ y } \phi \text{ satisfacen b)}$$

b) $\Rightarrow$ a)

Sea $a \in A$ y $j \in J$. Entonces

$$f(a \cdot j) = f(a) \cdot f(j) = f(a) \cdot 0 = 0 \quad \text{o sea} \quad a \cdot j \in N_f = J$$

$$f(j \cdot a) = f(j) \cdot f(a) = 0 \cdot f(a) = 0 \quad \text{o sea} \quad j \cdot a \in N_f = J$$

de manera que J es un ideal bilátero.

25.9. Ejemplo:

Sea A el anillo Z de enteros racionales. Los ideales de Z son exactamente los subgrupos de Z , por lo tanto de la forma 0 ó nZ , $n \in \mathbb{N}$. Las estructuras de anillos cocientes de Z por ideales de Z corresponden a los anillos $(Z_m)_1$ de restos módulo m (véase 24.5.). Los denotamos simplemente con Z_m .

Ejercicio:

Establecer los siguientes isomorfismos de anillos:

- i) $Z_m \simeq \text{End}(Z_m)$
- ii) $M_n(Z_p) \simeq \text{End}(\oplus^n Z_p) \quad ! p \text{ primo}$
- iii) $M_n(Q) \simeq \text{End}(\oplus^n Q)$

si $n \in \mathbb{N}$ y $\oplus^n A$ denota la suma directa de n grupos abelianos isomorfos a A .

25.10. Ejemplo:

Sea A un anillo con identidad $e \neq 0$. Existe entonces un único homomorfismo de anillos $g: \mathbb{Z} \longrightarrow A$ que satisface $g(1) = e$.

Si N_g denota el núcleo de g y $k \in \mathbb{Z}$, $k \geq 0$ es generador de N_g , k se denomina la característica de A .

Sea $m \in \mathbb{Z}$, $0 \leq m$. Entonces sigue de la definición de característica que

- a) 0 es característica de A si y sólo si $n.e = 0$, $n \in \mathbb{Z} \implies n = 0$
- b) $m > 0$ es característica de A si y sólo si se satisfacen las condiciones siguientes:

- i) $m.e = 0$
- ii) si $m' \in \mathbb{Z}$ satisface $m'.e = 0$, entonces m/m'

Notemos que si A es un anillo de característica $m \geq 0$ entonces las relaciones

$$m \cdot a = m \cdot (e \cdot a) = (m \cdot e) \cdot a$$

implican

$$m \cdot a = 0$$

cualquiera sea $a \in A$.

Sea A un anillo conmutativo con identidad $e \neq 0$, de característica p , primo. Las relaciones

$$\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{si } 0 < k < p$$

y la conmutatividad de A implican la validez de

$$(x + y)^p = x^p + y^p$$

Como además

$$(x \cdot y)^p = x^p \cdot y^p$$

cualesquiera sean x, y en A , resulta entonces que la aplicación

$$x \longrightarrow x^p$$

de A en A es un homomorfismo de anillos.

Razonando inductivamente se tiene también que las aplicaciones

$$x \longrightarrow x^{p^i}$$

de A en A son homomorfismos de anillos para todo $i \in \mathbb{N}$.

Ejercicios:

- 1) Sean A y A' anillos conmutativos con identidad de características m y m' respectivamente. Sea $f : A \longrightarrow A'$ un homomorfismo ($f(1) = 1 \neq 0$). Qué relación guardan m y m' ?
- 2) Sea $g : M_2(\mathbb{Z}_2) \longrightarrow M_2(\mathbb{Z}_2)$ la aplicación $g(a) = a^2$.
Es g un homomorfismo de anillos?
Es g un homomorfismo de los grupos abelianos subyacentes?

Dejamos ahora a cargo del lector y a manera de ejercicio instructivo la demostración del siguiente

25.11. Teorema:

Sea A un anillo, H un ideal bilátero de A . Sea $q : A \longrightarrow A'$ un homomorfismo de A en un anillo A' .

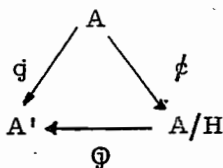
Entonces, si

$$Nq \supset H$$

existe un único homomorfismo de anillos

$$\bar{q} : A/H \longrightarrow A'$$

tal que el diagrama



sea conmutativo. ϕ denota el homomorfismo canónico de A en el anillo cociente.

Además, si q es un epimorfismo y $Nq = H$, entonces Φ es un isomorfismo.

25.12. Ejemplo:

Sean A y K anillos conmutativos con identidades, ambas denotadas por 1 . Sea $q : A \longrightarrow K$ un homomorfismo. Sea $A' = \text{Im}(q)$. Sea $c \in K$. Existe entonces un único homomorfismo (véase 24.2.)

$$\Phi : A[X] \longrightarrow K$$

con las propiedades

$$\Phi(1) = 1$$

$$\Phi(X) = c$$

Se tiene entonces

$$\Phi\left(\sum_{i=0}^n a_i X^i\right) = \sum_{i=0}^n a'_i \cdot c^i, \text{ donde } a'_i = q(a_i)$$

y Φ se realiza por lo que llamamos "especialización de X por c ". Escribimos, por abuso de notación

$$\text{Im}(\Phi) = \Phi(A[X]) = A'[c]$$

Se tiene, según el teorema anterior, el isomorfismo

$$A'[c] \simeq A[X]/N\Phi$$

Por ejemplo, si $A = \mathbb{Q}$, $K = \mathbb{R}$, $q = \text{inclusión } \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}$ y $c = \sqrt{2}$, entonces

$$A'[c] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$$

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \simeq \mathbb{Q}[X]/(X^2 - 2)$$

donde $(X^2 - 2)$ denota el ideal de $\mathbb{Q}[X]$ de múltiplos del polinomio $X^2 - 2$.

Ejercicios:

1. Con la notación del ejemplo 25.12 probar que $A' \subset c$ es el "menor" subanillo de K con la propiedad de contener A' y c ; en otros términos, si L es un subanillo de K tal que $A' \subset L$ y $c \in L$, entonces $A' [c] \subset L$.

2. Sea $Z [\frac{1}{2}]$ la especialización de X por $\frac{1}{2}$, respecto de la inclusión de Z en $\mathbb{Q}$. Probar el isomorfismo

$$Z [\frac{1}{2}] \simeq Z [X] / (2X - 1)$$

donde $(2X - 1)$ denota el ideal de $Z [X]$ de múltiplos del polinomio $2X - 1$.

3. Sea $Z [\sqrt{2}]$ la especialización de X por $\sqrt{2}$, respecto de la inclusión de Z en el anillo $\mathbb{R}$ de los números reales. Probar el isomorfismo

$$Z [\sqrt{2}] \simeq Z [X] / (X^2 - 2)$$

donde $(X^2 - 2)$ denota el ideal de $Z [X]$ de múltiplos del polinomio $X^2 - 2$.

4. Sea R un anillo conmutativo con identidad. Sean $R [X]$ y $R [Y]$ los anillos de polinomios en las indeterminadas X e Y respectivamente. Sea $R [X] \otimes R [Y]$ el producto tensorial de los grupos abelianos subyacentes
 - a) Probar que la ley de composición

$$(P \otimes T) \cdot (P' \otimes T') = (P \cdot P') \otimes (T \cdot T')$$

$$P, P' \in R [X], \quad T, T' \in R [Y]$$

define sobre $R [X] \otimes R [Y]$ una estructura de anillo conmutativo con identidad.

- b) Probar que la aplicación

$$\varphi : R [X] \otimes R [Y] \longrightarrow R [X, Y]$$

definida por

$$\varphi(P \otimes T) = P.T$$

es un homomorfismo de anillos.

- c) Sea H el ideal de $R[X] \otimes R[Y]$, intersección de todos los ideales biláteros del mismo anillo que contienen a la totalidad de elementos de la forma:

$$(*) \quad \begin{aligned} & r.P \otimes T - P \otimes r.T \\ & r \in R, P \in R[X], T \in R[Y] \end{aligned}$$

(φ sea, H es el ideal de $R[X] \otimes R[Y]$, engendrado por la totalidad de elementos de la forma $(*)$).

Sea $R[X] \otimes_R R[Y]$ el anillo cociente de $R[X] \otimes R[Y]$ por el ideal H . Probar que φ induce un isomorfismo

$$R[X] \otimes_R R[Y] \longrightarrow R[X, Y]$$

25.13. Ejemplos:

- a) Sea A el anillo de los números racionales Q .

Veamos cuáles son los ideales de Q . Sea J un ideal de Q . Si $j \in J, 0 \neq j$, entonces cualquiera sea $q \in Q$ se tiene

$$q = (q.j^{-1}).j \in J$$

Sigue entonces que $0 \neq J \implies Q = J$, por lo tanto los únicos ideales de Q son $J = 0$ y $J = Q$. Consecuentemente, si $f: Q \longrightarrow A'$ es un homomorfismo de anillos, $f = 0$ ó f es un monomorfismo.

- b) En Q/Z no hay ninguna estructura no trivial de anillo. En efecto, al estudiar las formas bilineales, vimos que no existe ninguna estructura de anillo sobre un grupo divisible y de torsión, distinta de la trivial.

25.14. Notación:

Sea A un anillo y sean J, K subconjuntos no vacíos de A . Con $J.K$ indicaremos la totalidad de sumas finitas $\sum_i j_i \cdot k_i$, con $j_i \in J, k_i \in K$. Si $J = \{j\}$ escribimos simplemente $j.K$ y análogamente, si $K = \{k\}$ escribimos $J.k$. Si $J = K$ escribimos $J.J = J^2$ y en forma inductiva $J^{n+1} = J.J^n$. Con $J+K$ denotamos la totalidad de elementos de A de la forma $j+k$, $j \in J$ y $k \in K$. Es claro que si J y K son ideales a izquierda, así lo es $J+K$.

El siguiente resultado sigue inmediatamente.

25.15. Proposición:

Sea D un ideal a izquierda (-respectivamente, a derecha-) del anillo A . Sea J un subconjunto no vacío de A . Entonces $D.J$ (-respectivamente $J.D$ -) es un ideal a izquierda (-respectivamente a derecha-) de A . Si $D = A$ decimos que J es un sistema de generadores de $A.J$ (-respectivamente $J.A$) o también que J genera $A.J$ (-respectivamente $J.A$ -).

25.16. Definición:

Un ideal a izquierda I de un anillo A se dice principal si existe $j \in A$ tal que $I = A.j$. Si el anillo es conmutativo se suele utilizar la notación $I = (j)$.

Un ideal a izquierda I de un anillo A se dice finitamente generado si existen $j_1, \dots, j_h$ en J tales que

$$I = A \cdot \{j_1, \dots, j_h\}$$

Si el anillo es conmutativo, se suele utilizar la notación $I = (j_1, \dots, j_h)$. Por ejemplo, $(2, X^2)$ denota el ideal de $Z[X]$ generado por los elementos 2 y X^2 .

25.17. Definición:

Un anillo se dice a ideales principales a izquierda (o brevemente, principal a izquier-

da) si todo ideal a izquierda es principal. Un anillo se dice noetheriano (por Emmy Noether) a izquierda si todo ideal a izquierda es finitamente generado. Análogas definiciones para ideales a derecha.

25.18. Definición:

Un elemento a de un anillo A se dice divisor de cero si alguna de las condiciones siguientes son satisfechas:

- d1) Existe $b \in A$, $0 \neq b$ tal que $a \cdot b = 0$
- d2) Existe $b \in A$, $0 \neq b$ tal que $b \cdot a = 0$

Un elemento a de un anillo A se dice nilpotente si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n = 0$.

Un ideal a izquierda J se dice nilpotente si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $J^n = 0$.

Un ideal a izquierda se dice nil-ideal si todo elemento del mismo es nilpotente.

Un elemento a de un anillo A se dice idempotente si $a^2 = a$.

Ejercicios:

- 1) Sea K un anillo conmutativo y sea $A = M_n(K)$. Probar que un elemento $a \in A$ es divisor de cero si y sólo si $\text{Det}(a) \in K$ es divisor de cero en K .
- 2) Sea A un anillo sin elementos nilpotentes $\neq 0$. Probar entonces que todo idempotente de A pertenece al centro de A .
- 3) Sea A un anillo con identidad e . Sean a y a' elementos nilpotentes de A y sean d y d' elementos idempotentes de A . Analizar dando ejemplos las propiedades de ser nilpotente o idempotente en los siguientes elementos de A :

$$a \cdot a' , a + a' , 1 + a , 1 + d , d \cdot d' , d + d'$$

Analizar el caso en que A es conmutativo.

- 4) Sea A el anillo R^X , $X = [0, 1]$ el anillo de funciones reales definidas sobre $[0, 1]$. Probar que el único elemento nilpotente de A es 0 . Cuáles son los ele

mentos idempotentes? Analice ahora el caso del anillo de funciones reales con tinuas definidas sobre $[0, 1]$.

- 5) Sea M un grupo abeliano libre con una base infinita numerable. Determinar en $\text{End}(M)$ un nil-ideal (a izquierda, por ejemplo) que no sea un ideal nilpoten te.

25.19. Definición:

Un anillo A se dice un dominio de integridad si no posee divisores de cero ($\neq 0$), es conmutativo y tiene identidad $e \neq 0$.

25.20. Definición:

Sea A un anillo con identidad $e \neq 0$. Un elemento $a \in A$ se dice invertible en A o también con inverso en A si existe $a' \in A$ tal que

$$a \cdot a' = a' \cdot a = e.$$

a' se denomina un inverso de a .

Se dice que el anillo A es de división si todo elemento $\neq 0$ de A es invertible en A .

Es fácil ver que si un elemento $a \in A$ posee un inverso en A , éste es único y entonces en lugar de a' se lo denota con a^{-1} y se lo denomina el inverso de a .

Ejercicios:

- 1) Sean A y A' anillos con identidades e y e' , $\neq 0$ y sea $g : A \longrightarrow A'$ un homomorfismo de anillos, con $g(e) = e'$.

Probar que si $a \in A$ es invertible en A entonces $g(a)$ es inversible en A' y vale la relación $g(a)^{-1} = g(a^{-1})$.

- 2) Sean A y A' como en 1). Sea además A un anillo de división. Probar que todo homomorfismo $g : A \longrightarrow A'$, $g(e) = e'$, es un monomorfismo.

- 3) Sea A un anillo con identidad $e \neq 0$. Sean $a_1, \dots, a_n$ elementos de A , todos inversibles en A . Probar entonces que el producto $\prod_{i=1}^n a_i$ es inversible en A y satisface

$$\left(\prod_{i=1}^n a_i\right)^{-1} = \prod_{i=1}^n a_i^{-1}$$

(Por ejemplo

$$(a_1 \cdot a_2 \cdot a_3)^{-1} = a_3^{-1} \cdot a_2^{-1} \cdot a_1^{-1}$$

Analice el caso $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

- 4) Sea A un anillo con identidad 1 . Sea $a \in A$ nilpotente.

Probar que $1-a$ es inversible en A . (Jarvis dice que hay que usar la identidad mágica $\frac{1}{1-a} = 1 + a + a^2 + a^3 + \dots$)

- 5) Sea A un anillo con identidad. Sea $u \in A$ inversible. Probar que la aplicación $\phi_u : A \longrightarrow A$ definida por

$$\phi_u(a) = u \cdot a \cdot u^{-1}$$

es un automorfismo de la estructura de anillo de A . Los automorfismos de este tipo se denominan interiores.

- 6) Sea $Z(i)$ la totalidad de números complejos de la forma $m + n \cdot i$ donde $m, n \in \mathbb{Z}$, $i \in \sqrt{-1}$.

- a) Probar que $Z(i)$ es, con respecto a la suma y producto ordinario de números complejos un dominio de integridad, el llamado anillo de enteros de Gauss.

- b) Sea, para todo $x = m + n \cdot i \in Z(i)$, $N(x) = m^2 + n^2$ = norma de x .
Probar que $x, y \in Z(i) \iff N(x \cdot y) = N(x) \cdot N(y)$.

- c) Probar que $x \in Z(i)$ posee inverso en $Z(i)$ si y sólo si $N(x) = 1$.

Dibuje en el plano complejo los enteros de Gauss y muestre aquéllos que poseen inverso en $Z(i)$.

25.21. Definición:

Un anillo A se dice un cuerpo si es un anillo de división conmutativo.

Ejemplos triviales de cuerpo son $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$. $\mathbb{Z}_p$, el anillo de restos módulo p es un cuerpo si y sólo si p es primo.

Ejercicios:

- 1) Sea K un anillo de división con identidad e . Probar que K es de característica cero si y sólo si existe un monomorfismo $\mathbb{Q} \longrightarrow K$ tal que $1 \longrightarrow e$.
Probar que K es de característica p (necesariamente primo) si y sólo si existe un monomorfismo $\mathbb{Z}_p \longrightarrow K$ tal que $1 \longrightarrow e$.
- 2) Sea $\mathbb{Q}(i)$ la totalidad de números complejos de la forma $q + q' \cdot i$, $q, q' \in \mathbb{Q}$, $i \in \sqrt{-1}$.
 - a) Probar que $\mathbb{Q}(i)$ es, con respecto a la suma y producto ordinarios de complejos, un cuerpo.
 - b) Probar que todo elemento de $\mathbb{Q}(i)$ es cociente de dos enteros de Gauss.

25.22. Definición:

Un anillo A se dice un dominio principal si A es un dominio de integridad a ideales principales.

25.23. Ejemplos:

- 1) En el anillo de enteros racionales los ideales coinciden con los subgrupos de $\mathbb{Z}$. Por lo tanto $\mathbb{Z}$ es un dominio principal.
- 2) El anillo $\mathbb{Z}(i)$ de enteros de Gauss es un dominio principal. La razón es la existencia en $\mathbb{Z}(i)$ de un algoritmo de división, a la manera de $\mathbb{Z}$.
(Véase Hardy-Wright: An introduction to the theory of numbers, pág. 185).
- 3) Sea K un dominio de integridad. Sea $A = K[X]$ el anillo de polinomios en

X con coeficientes en K . Si $p(X) \in A$ y $q(X) \in A$ y ambos polinomios son distintos del polinomio cero, entonces (ver 23.5., 4') sigue que

$$\text{gr}(p(X) \cdot q(X)) = \text{gr}(p(X)) + \text{gr}(q(X))$$

de manera que $0 \neq p(X) \cdot q(X) \in K[X]$ es pues un dominio de integridad. Si ahora (y no antes) es además K un cuerpo, existe en $K[X]$ un algoritmo de división, a la manera de Z , a saber:

si $0 \neq q(X) \in K[X]$, entonces cualquiera sea $p(X) \in K[X]$, existen únicos polinomios $t(X)$ y $r(X) \in K[X]$ tales que

$$p(X) = t(X) \cdot q(X) + r(X)$$

con

$$r(X) = 0 \quad \text{ó} \quad \text{gr}(r(X)) < \text{gr}(q(X))$$

La existencia de algoritmo de división en $K[X]$ determina que todo ideal de este anillo es principal. Por lo tanto $K[X]$ es un dominio principal.

- 4) Sea F un grupo abeliano libre con una base infinita $\{e_1, e_2, \dots\}$. Sea $A = \text{Hom}(F, F)$ el anillo de endomorfismos de F . Entonces A no es noetheriano a izquierda (ni a derecha). En efecto, sea I la totalidad de endomorfismos $g: F \longrightarrow F$ para los cuales existe $n \in \mathbb{N}$ y que depende de g , con la propiedad

$$g(e_i) = 0 \quad \text{si } n < i$$

I es un ideal a izquierda de A , como es fácil de ver (es también a derecha?)

El lector puede verificar que I no es finitamente generado.

- 5) Sea K un cuerpo. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, los anillos

$$K[X_1, \dots, X_n]$$

y

$$K[[X_1, \dots, X_n]]$$

son anillos noetherianos. (Véase Zariski-Samuel: Commutative Algebra, Vol. I, pág. 201 y Vol. II, pág. 139).

- 6) El anillo $\mathbb{H}$ de los cuaterniones (véase Jacobson, Vol. I) es un anillo de división no conmutativo.

Ejercicios:

- 1) Dar ejemplos de los siguientes objetos:
 - a) Sea $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Anillo finito de característica n .
 - a') Sea n como en a). Anillo infinito de característica n .
 - b) Como en a) y a'), anillos sin divisores de cero ($\neq 0$).
 - c) Sea p primo. Cuerpo infinito de característica p .
 - d) Dominio principal (no cuerpo) de característica p , primo.
- 2)Cuál es la condición necesaria para que $m \in \mathbb{Z}$ sea característica de un anillo de división?
- 3) Probar que $\mathbb{Z}[X]$ no es dominio de ideales principales.
- 4) Denotemos con P cualquiera de las propiedades siguientes: A es dominio de integridad, A es cuerpo, A es dominio de ideales principales.

Estudiar la validez de P en los siguientes anillos cocientes:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| i) $\mathbb{Z}[X]/(X^2-1)$ | vii) $\mathbb{Q}[X]/(X^2-3)$ |
| ii) $\mathbb{Z}[X]/(X^2+3)$ | viii) $\mathbb{Q}[X]/(2X-1)$ |
| iii) $\mathbb{Z}[X]/(4X)$ | ix) $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ |
| iv) $\mathbb{Z}[X]/(7X)$ | x) $\mathbb{R}[X]/(2X^2+3X+1)$ |
| v) $\mathbb{Z}[X]/(X-2)$ | xi) $\mathbb{R}[X]/(X^3+2)$ |

vi) $Q[X]/(4X^2-1)$

xii) $R[X]/(X^2)$

xiii) $R[X]/(X)$

- 5) Sea P como en el ejercicio 4). Estudiar su validez en los siguientes anillos cocientes:

i) $Z[X]/(2, X)$

iii) $Z[X]/(2)$

ii) $Z[X]/(3, X^2)$

iv) $Z[X]/(4, X)$

v) $Z[X]/(6, X^2)$

- 6) Probar que la condición necesaria y suficiente para que exista un isomorfismo del anillo cociente $R[X]/(aX^2 + bX + c)$ en el cuerpo C de los números complejos es que

$$b^2 - 4ac < 0$$

- 7) Existirá en $Q[X]$ un ideal I tal que el anillo cociente Q/I resulte isomorfo al anillo R ?
- 8) Sea M un grupo abeliano. Probar que $\text{End}(M)$ es un anillo de división si y sólo si $M = Z_p$, p primo ó $M = Q$.
- 9) Sea K un dominio de integridad. Probar que $K[[X]]$ es entonces un dominio de integridad.
- 10) Dar una condición necesaria y suficiente para que en el anillo R^X (R cuerpo de los números reales, X un conjunto no vacío) un elemento sea divisor de cero.
- 11) Dar ejemplo de un anillo donde la identidad es el único elemento no divisor de cero.

12) Sea A un anillo no trivial, sin ideales biláteros $\neq 0$, A . Probar que el centro de A es un cuerpo.

13) Sea A un anillo de división.

a) Sean $a, b \in A$ que satisfacen $a \cdot b \neq b \cdot a$. Probar la validez de las siguientes identidades:

$$a^{-1} = (b^{-1} - (a-1)^{-1} \cdot b^{-1} \cdot (a-1)) \cdot (a^{-1} \cdot b^{-1} \cdot a - (a-1)^{-1} \cdot b^{-1} \cdot (a-1))^{-1}$$

$$a = (1 - (a-1)^{-1} \cdot b^{-1} \cdot (a-1) \cdot b) \cdot (a^{-1} \cdot b^{-1} \cdot a \cdot b - (a-1)^{-1} \cdot b^{-1} \cdot (a-1) \cdot b)^{-1}$$

b) Probar que si el centro de A contiene todos los conmutadores (es decir, los elementos de la forma $(x \cdot y \cdot x^{-1} \cdot y^{-1})$ de A , entonces A es conmutativo.

c) Sea J la totalidad de conmutadores de A . Probar que $a \in A$ satisface $a \in C(J)$ si y sólo si a pertenece al centro de A .

d) Probar que A es conmutativo si y sólo si satisface la condición: x^2 pertenece al centro de A , cualquiera sea $x \in A$.

14) Dar un ejemplo mostrando que la validez en un anillo A de la condición enunciada en 7 d) no implica necesariamente la conmutatividad del mismo.

15) a) Probar la existencia, en todo anillo, de subanillos conmutativos maximales.

b) Probar que en todo anillo de división todo subanillo conmutativo maximal es un cuerpo.

c) Cuáles son los subanillos conmutativos maximales del anillo de división de los cuaterniones?

16) Sea, para cada grupo abeliano finitamente generado M , (M) la clase de isomorfismo de M , o sea, la totalidad de grupos abelianos isomorfos a M .

Sea F el grupo abeliano libre engendrado por todos los símbolos (M) . Sea

F_0 el subgrupo de F engendrado por los elementos de la forma

$$(M) - (M') - (M'')$$

para todas las sucesiones exactas cortas

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0 .$$

El grupo abeliano cociente $K^0(Z) = F/F_0$ se denomina el grupo de Grothendieck de Z . Sea, para cada grupo abeliano finitamente generado M , $[M]$ la imagen de (M) por la aplicación canónica $F \longrightarrow K^0(Z)$. Sea

$$\bar{\psi} : K^0(Z) \otimes K^0(Z) \longrightarrow K^0(Z)$$

la aplicación definida por

$$\bar{\psi} ([M] \otimes [M']) = [M \otimes M']$$

- 1) Probar que $\bar{\psi}$ define sobre $K^0(Z)$ una estructura de anillo conmutativo con identidad: el anillo de Grothendieck de Z .

(Sugerencia: notar que $[M \oplus M'] = ([M] + [M'])$).

- 2) Probar un isomorfismo de $K^0(Z)$ con el anillo Z .

25.24. Teorema:

Un anillo A es de división si y sólo si satisface las condiciones siguientes:

- a) No es trivial
- b) Sus únicos ideales a izquierda son 0 y A .

Demostración:

Probaremos solamente la parte "si" dejando la otra como ejercicio para el lector.

La condición a) implica la existencia de $j \in A$, tal que $A.j \neq 0$ y a fortiori $0 \neq j$.

Siendo $A.j$ un ideal a izquierda, debe satisfacer $A = A.j$. Por lo tanto existe $e \in A$ que satisface $j = e.j$. Es claro que $0 \neq e$. Notemos que $e^2.j = e.j = j$, o sea $(e^2 - e).j = 0$. Ahora $\{x \mid x.j = 0\}$ es un ideal a izquierda, por lo tanto $= 0$ ó $= A$. Dado que $0 \neq j = e.j$, debe ser $\{x \mid x.j = 0\} = 0$ con lo que $e^2 = e$.

Afirmamos ahora que $e.x = 0 \implies x = 0$. Sea $I = \{h \mid e.h = 0\}$. Si $h \in I$ entonces

$\{u/ u.h = 0\}$ es un ideal a izquierda. Puesto que $e.h = 0$ debe ser $\{u/ u.h = 0\} = A$ por lo tanto $e(Ah) \subset A.h = 0$. Esto último muestra que I es un ideal a izquierda.

Por lo tanto $I = 0$ ó $I = A$.

Como $0 \neq e$ y $e^2 = e$, debe ser $I = 0$, de manera que queda probado que $ex = 0 \implies x = 0$. Notemos también que de la relación $e^2 = e \neq 0$, $x.e = 0 \implies x = 0$.

Afirmamos que e es identidad de A . En efecto, cualquiera sea $y \in A$

$$e(y-ey) = 0 = (ye-y).e$$

implican $y = ey = y.e$.

Además $0 \neq y$ implica $0 \neq e.y$, por lo tanto $A.y = A$ y $\{u; u.y = 0\} = 0$.

Existe entonces $y' \in A$ tal que $y'.y = e$. Como $(y.y' - e).y = y.e - y = 0$ se tiene $y.y' = e = y'.y$. El teorema queda probado.

25.25. Definición:

Sea A un anillo, diremos que un ideal a izquierda M de A es maximal si $M \neq A$ y para todo ideal a izquierda I , $M \subset I \implies M = I$ ó $I = A$. Si $A = 0$, consideramos a 0 ideal maximal de A .

25.26. Ejemplo:

Un anillo no tiene necesariamente ideales a izquierda maximales. Sea, en efecto, $A = Q \oplus Q$, como grupo abeliano y donde

$$(x,y) \cdot (x',y') = (0, x.x')$$

Sea J un ideal de A , distinto de A . Sea $U = \{q; q \in Q \text{ tal que existe } q' \in Q \text{ con } (q,q') \in J\}$. Es fácil ver que $J \neq A$ implica $U \neq Q$. Siendo U un subgrupo propio de Q , existe un subgrupo U' de Q que satisface $U \subset U' \neq Q$.

Entonces $J' = U' \oplus Q$ es un ideal que satisface

$$J \subset J' \subset A$$

todas las inclusiones propias.

25.27. Teorema:

Sea A un anillo con identidad $e \neq 0$. Entonces todo ideal a izquierda I , $I \neq A$, está contenido en un ideal a izquierda maximal.

Demostración:

Sea $\mathcal{F}$ la familia de ideales a izquierda de A definida por:

$$U \in \mathcal{F} \text{ si y sólo si } a) I \subset U \text{ y } b) e \notin U.$$

Es claro que $I \in \mathcal{F}$, dado que $e \in I$ implica $A = A \cdot e \subset I$, o sea $I = A$, que no es el caso. Es fácil ver que $\mathcal{F}$ ordenado por inclusión es inductivo superiormente. Invocando el Lema de Zorn, se tiene que $\mathcal{F}$ posee elementos maximales. Estos son ideales de A que contienen a I y son maximales. El teorema queda probado.

25.28. Corolario:

En todo anillo con identidad existen ideales maximales a izquierda.

Demostración:

Bastará aplicar el teorema a la situación $I \neq 0$.

25.29. Teorema:

Sea A un anillo conmutativo con identidad $\neq 0$ y sea H un ideal de A . Entonces A/H es un cuerpo si y sólo si H es ideal maximal de A .

Demostración:

Sea A/H un cuerpo y sea L un ideal de A tal que $H \subset L$. Entonces si $\phi: A \rightarrow A/H$ denota el homomorfismo canónico, $\phi(L)$ es un ideal de A/H . Por lo tanto $\phi(L) = 0$ ó $\phi(L) = A/H$. En el primer caso se tiene que $L = H$ y en el segundo $L = A$, lo cual muestra bien que H es maximal. Sea recíprocamente H

maximal. Para probar que A/H es un cuerpo será suficiente probar que sus únicos ideales son 0 y A/H . Observemos que la existencia de identidad no nula en A implica la existencia de identidad no nula en A/H por lo tanto A/H no es trivial. Sea pues $U \subset A/H$ un ideal. Entonces $\phi^{-1}(U)$ es ideal en A y satisface $H \subset \phi^{-1}(U)$, por lo tanto $H = \phi^{-1}(U)$, en cuyo caso $U = 0$, ó es $\phi^{-1}(U) = A$, en cuyo caso $U = A/H$. El teorema queda probado.

Ejercicio:

Mostrar con un ejemplo, que la parte "si" del teorema 25.29. deja de ser válida si A no es conmutativo.

§ 26 RADICAL DE JACOBSON DE UN ANILLO

26.1. Teorema:

Sea A un anillo con identidad. La intersección J de todos los ideales maximales a izquierda es un ideal bilátero.

Demostración:

Sea $j \in J$ y $a \in A$. Sea I un ideal maximal a izquierda. Entonces

$$T = \{r / r \in A \text{ y } r.a \in I\}$$

es un ideal a izquierda de A . Sea K un ideal a izquierda de A tal que $T \subset K$. Afirmamos que $T = K$ ó $K = A$. En efecto, si $k \in K - T$, entonces $k.a \notin I$, por lo tanto $A(k.a) + I$ siendo un ideal a izquierda que contiene a I , debe coincidir con A : $A = A(k.a) + I$.

Sean $i \in I$, $x \in A$ tales que $a = x.k.a + i$. Por lo tanto

$$(e - x.k).a = i \in I$$

implica que $e - x.k \in K$. Como $x.k \in K$ se tiene que $e \in K$, con lo que $K = A$.

Esto prueba entonces que T es maximal. Sigue que $j \in T$ y así $j.a \in I$. Siendo I cualquier ideal a izquierda maximal, se tiene que $j.a \in J$. J es pues un ideal a derecha. Como lo es trivialmente a izquierda, J es bilátero, cual se quiso demostrar.

26.2. Lema:

Sea $j \in J$.

Entonces existe $y \in A$ tal que $(e-j) \cdot y = y \cdot (e-j) = e$.

Demostración:

$A(e-j)$ es un ideal a izquierda. Si está contenido en un ideal a izquierda maximal I , entonces $e-j \in I$ y $j \in J \subset I$ implican $e \in I$, una contradicción. Sigue que $A \cdot (e-j) = A$ y existe así $y \in A$ tal que $y \cdot (e-j) = e$. Puesto que $e-y = -y \cdot j \in J$, repitiendo el razonamiento existe $y' \in A$ tal que $e = y'(e-(e-y)) = y' \cdot y$.

Como $y' = y' \cdot e = y' \cdot y \cdot (e-j) = e-j$, se tiene que

$$y \cdot (e-j) = (e-j) \cdot y = e$$

26.3.

Sea A un anillo con identidad. Sea J' la intersección de todos los ideales maximales a derecha de A . Entonces J' es un ideal bilátero, y coincide con J .

J se denomina el radical de Jacobson de A .

Demostración:

Sea D un ideal maximal a derecha de A . Entonces $D+J$ es un ideal a derecha que contiene a D . Por lo tanto $D+J = A$ o $D+J = D$.

El segundo caso equivale a $J \subset D$. Si esto es válido para todo D , entonces $J \subset J'$.

Veamos que el caso $D+J = A$ es imposible.

En efecto, se tendría $e = d + j$, por lo tanto $d = e - j$. En virtud del lema anterior existiría $y \in A$ con $e = (e-j) \cdot y = d \cdot y \in D$ una contradicción. Un razonamiento análogo nos llevaría a $J' \subset J$ y así $J = J'$.

26.4. Ejemplo:

Sea $n \in \mathbb{N}$. Sea $A = \mathbb{Z}_n$ el anillo de restos módulo n . Veamos cuál es el radical J de $\mathbb{Z}_n$. Sea $\phi: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n$ el homomorfismo canónico. Es fácil ver que los ideales de $\mathbb{Z}_n$ se corresponden biyectivamente (vía ϕ^{-1}) con los ideales K de $\mathbb{Z}$ que satisfacen $(n) \subset K$. Si K es un ideal de $\mathbb{Z}$ que contiene a (n) escribiremos $\phi(K) = K/(n)$. Sea $n = p_1^{i_1} \dots p_k^{i_k}$ la descomposición de n en primos distintos. Los ideales maximales de $\mathbb{Z}$ que contienen a (n) son exactamente $(p_1), \dots, (p_k)$. Por lo tanto

$$J(\mathbb{Z}_n) = \bigcap_{i=1}^k (p_i)/(n) = (p_1 \dots p_k)/(n)$$

dado que

$$\begin{aligned} \phi^{-1}(J(\mathbb{Z}_n)) &= \bigcap_{i=1}^k \phi^{-1}((p_i)/(n)) = \bigcap_{i=1}^k (p_i) \\ &= (p_1 \dots p_k) \end{aligned}$$

En particular, si $n = p^i$, $\mathbb{Z}_{p^i}$ posee un único ideal maximal $(p)/(p^i)$ que es, por supuesto, su radical.

26.5. Ejemplo:

Sea L un ideal a izquierda de un anillo A con la propiedad siguiente: todo elemento de L es nilpotente. (Tal ideal se denomina nil-ideal). Entonces vamos a probar que $L \subset J$.

Sea M un ideal maximal a izquierda de A . Entonces

$$M + L$$

es un ideal a izquierda de A que contiene a M . Si es $M + L = A$ entonces la identidad 1 de A puede escribirse como

$$1 = m + i, \quad m \in M \quad \text{e} \quad i \in L$$

o sea, $m = 1-i$. Ahora siendo i nilpotente, resulta que $m = 1-i$ posee inverso, lo cual conduce rápidamente a un absurdo, dado que $M \neq A$. Entonces necesariamente debe ser $M + L = M$, o sea $L \subset M$. Siendo este razonamiento válido para todo ideal maximal a izquierda M , se tiene inmediatamente que $L \subset J$.

Ejercicios:

- 1) Sea K un cuerpo, $n \in \mathbb{N}$ y $M_n(K)$ el anillo de matrices de $n \times n$ con coeficientes en K . Sea A el subanillo de $M_n(K)$ de matrices triangulares inferiores. Hallar todos los ideales maximales a izquierda de A y su radical.
- 2) Sea X un conjunto finito no vacío y sea K un cuerpo. Sea $A = K^X$. Probar que un ideal I de A es maximal si y sólo si existe $x_0 \in X$ tal que I es la totalidad de funciones $f: X \rightarrow K$ que satisfacen $f(x_0) = 0$.
- 3) Analizar el ejercicio 2) para el caso X infinito.
- 4) Probar que si J es el radical de un anillo A , entonces el radical del anillo cociente A/J es 0 .
- 5) Sea K un cuerpo y $n \in \mathbb{N}$. Cuál es el radical de $M_n(K)$?
- 6) Probar que el radical de un anillo no puede contener elementos x de la forma siguiente: $0 \neq x$ y $x^2 = x$.

§ 27. GRUPO DE UNIDADES. ANILLOS LOCALES

27.1. Definición:

Sea A un anillo con identidad $\neq 0$. Una unidad de A es todo elemento u que posee inverso en A , o sea, tal que existe $y \in A$ con $u \cdot y = y \cdot u = e$.

27.2. Proposición:

Sea A un anillo con identidad $\neq 0$. El conjunto de todas las unidades de A forma, con respecto al producto en A , un grupo, el llamado grupo de unidades de A .

Demostración:

Fácil.

27.3. Ejemplos:

- 1) Sea K un cuerpo. Las unidades de K son exactamente los elementos de K distintos de cero.
- 2) Sea $m \in \mathbb{N}$. En el anillo Z_m de restos módulo m , las unidades son exactamente los elementos de orden m (en el grupo abeliano subyacente Z_m).
- 3) Sea K un anillo conmutativo con identidad $\neq 0$. En el anillo de matrices $M_n(K)$, $n \in \mathbb{N}$ un elemento h es unidad si y sólo si $\det(h)$ es unidad en K . En particular, si K es un cuerpo, un elemento h es unidad si y sólo si $\det(h) \neq 0$.

27.4. Teorema:

Sea A un anillo con identidad. Las condiciones siguientes sobre un ideal a izquierda I son equivalentes.

- L1) I es el único ideal maximal a izquierda de A
- L2) I es un ideal bilátero que contiene a todo ideal propio a izquierda o a derecha de A
- L3) El complemento $C_A(I)$ de I en A es el grupo de unidades de A .

Demostración:

L1) $\Rightarrow$ L3).

Sea A con único ideal maximal a izquierda I . Si $a \notin I$, entonces $A.a$ es un ideal a izquierda. Si $A.a \neq A$, $A.a$ está contenido en un ideal a izquierda maximal, por lo tanto en I , lo cual es absurdo dado que $a \in A.a$. Por lo tanto $A.a = A$ y existe $y \in A$ con $y.a = e$. Probemos que $a.y = e$. Siendo I único ideal maximal a izquierda, $I = J$ es bilátero. Por lo tanto $y \in I$. Repitiendo el razonamiento he

cho con a , existe $y' \in A$ tal que $y' \cdot y = e$.

Pero entonces $y' = y' \cdot e = y' \cdot y \cdot a = e \cdot a = a$, o sea $a \cdot y = e$ como queríamos probar.

Puesto que ningún elemento de I puede tener inversa a izquierda, sigue que $C_A(I)$ es el grupo de unidades de A .

$L3) \Rightarrow L1)$

Sea H un ideal maximal a izquierda. Entonces necesariamente $H \cap C_A(I) = 0$, o sea $H \subset I$, de lo contrario contendría una unidad y esto implicaría inmediatamente que $H = A$.

Siendo H maximal, debe ser $I = H$, y así A posee un único ideal maximal a izquierda.

$L3) \Leftrightarrow L2)$

Usa las mismas ideas utilizadas al demostrar las implicaciones anteriores. La dejamos como ejercicio para el lector.

27.5. Definición:

Un anillo A con identidad, que posee un ideal I que satisface cualquiera de las condiciones equivalentes $L1)$, $L2)$, $L3)$ se denomina un anillo local. Escribiremos también $A = \langle A, I \rangle$.

27.6. Corolario:

Sea $\langle A, I \rangle$ un anillo local. Entonces A/I es un anillo de división.

Demostración:

Notemos que en virtud de $L2)$ tiene sentido hablar del anillo A/I . Puesto que A tiene identidad $e \neq 0$ y $e \notin I$, A/I no es un anillo trivial. Será suficiente probar entonces que sus únicos ideales a izquierda son 0 y A/I . Sea, pues, F un ideal a izquierda de A/I . Si $\phi : A \longrightarrow A/I$ denota el homomorfismo canónico,

$\phi^{-1}(F)$ es un ideal a izquierda de A .

Si $F \neq A/I$ entonces $\phi^{-1}(F) \neq A$. Por lo tanto $\phi^{-1}(F) = I$. Sigue que

$$F = \phi(\phi^{-1}(F)) \subset \phi(I) = 0.$$

27.7. Ejemplo:

Sea $p \in \mathbb{Z}$, primo. Sea $Z_{(p)}$ el conjunto de todas las fracciones racionales m/n tales que $p \nmid n$. Es claro que $Z_{(p)}$ es un anillo conmutativo con identidad. Sea $\underline{m} \subset Z_{(p)}$ la totalidad de fracciones m/n tales que $p \mid m$. $\underline{m}$ es entonces un ideal. Afirmamos que $(Z_{(p)}, \underline{m})$ es un anillo local que satisface $Z_{(p)}/\underline{m} \simeq \mathbb{Z}_p =$ cuerpo de enteros módulo p .

Es claro que $m/n \in Z_{(p)}$ es una unidad en $Z_{(p)}$ si y sólo si $p \nmid m$. Por lo tanto el grupo de unidades de $Z_{(p)}$ es precisamente el complemento de $\underline{m}$ en $Z_{(p)}$ de manera que $(Z_{(p)}, \underline{m})$ es local. Para demostrar la segunda parte, probaremos que $\underline{m}$ es subgrupo abeliano maximal de $Z_{(p)}$. En efecto, el cociente será un grupo cíclico de orden primo q .

Como todo elemento de $Z_{(p)}$ tiene orden p módulo $\underline{m}$, o sea, todo $x \in Z_{(p)}$ satisface $px \equiv 0 \pmod{\underline{m}}$ resultará $q = p$. Finalmente habrá que notar que hay una sola estructura de anillo con identidad, en un grupo cíclico de orden n , a saber la de anillo cociente $\mathbb{Z}/(n)$. Probemos entonces que $\underline{m}$ es subgrupo maximal. Para ello será suficiente probar que si $k/t \in Z_{(p)}$, el subgrupo S engendrado por $\underline{m}$ y k/t es un ideal, cualquiera sea k/t . Sea $m/n \in Z_{(p)}$. Sean r, h enteros tales que $1 = r.t + h.p$. Las relaciones

$$(k/t) \cdot (m/n) = (kr) \cdot (m/n) + (hkm) \cdot (p/(nt))$$

$$m \cdot (m/n) \subset \underline{m}$$

muestran que $(m/n) \cdot S \subset S$. Por lo tanto S es un ideal.

27.8. Ejemplo:

Sea K un cuerpo y sea $A = K[[X]]$ el anillo de series formales de potencias de X con coeficientes en K . La totalidad $\underline{m}$ de series $\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$ con $a_0 = 0$ constituye un ideal de A .

Afirmación:

$\langle A, \underline{m} \rangle$ es un anillo local.

En efecto, sea

$$x = \sum_{i=0}^{\infty} x_i X^i \notin \underline{m}$$

entonces

$$x_0 \neq 0$$

Definamos ahora una familia de elementos de K

$$(y_j)_{j \in \mathbb{N} \cup \{0\}}$$

como sigue:

$$y_0 = x_0^{-1}$$

y supuestos definidos

$$y_0, \dots, y_n, \quad n \geq 0$$

definimos

$$y_{n+1} = \left(- \sum_{i=1}^{n+1} x_i \cdot y_{(n+1)-i} \right) \cdot x_0^{-1}$$

Sea

$$y = \sum_{i=0}^{\infty} y_i X^i \in K[[X]]$$

Es claro que

$$x \cdot y = 1$$

donde 1 denota la identidad de $K[[X]]$. Sigue que $C_A(\underline{m})$ es el grupo de unidades de A . A es pues un anillo local y nuestra afirmación queda probada.

27.9. Ejemplo:

Sea $p \in \mathbb{N}$, primo. Sea $\overline{\mathbb{I}}$ el grupo de todas las raíces p^i -simas complejas de 1, donde i recorre $\mathbb{N}$. Sea $A = Z_p(\overline{\mathbb{I}})$ el anillo de grupo de $\overline{\mathbb{I}}$ con coeficientes en el cuerpo Z_p . A es entonces un anillo conmutativo de característica p .

Ya vimos que en todo anillo conmutativo de característica p , primo y para cada $i \in \mathbb{N}$, las aplicaciones $a \longrightarrow a^{p^i}$ son endomorfismos de la estructura de anillo.

Vamos a probar entonces que $Z_p(\overline{\mathbb{I}})$ es un anillo local:

En efecto, escribamos los elementos de $Z_p(\overline{\mathbb{I}})$ como sumas formales $\sum_{x \in \overline{\mathbb{I}}} a_x \cdot x$ donde $a_x \in Z_p$ son nulos para casi todo $x \in \overline{\mathbb{I}}$.

Sea $\varphi: Z_p(\overline{\mathbb{I}}) \longrightarrow Z_p$; la aplicación $\varphi(\sum_{x \in \overline{\mathbb{I}}} a_x \cdot x) = \sum_{x \in \overline{\mathbb{I}}} a_x$ es un epimorfismo de anillos. Siendo Z_p un cuerpo $\underline{m} = N_{\varphi}$ es un ideal maximal. Habrá que probar que $\underline{m}$ es el único ideal maximal. Sea primeramente la siguiente afirmación:

$f \in \underline{m}$ si y sólo si existen $y \in \overline{\mathbb{I}}, \{x_1, \dots, x_n\} \subset \overline{\mathbb{I}}, \{a_1, \dots, a_n\} \subset Z_p$ tales que $f = \sum_{i=1}^n a_i \cdot (y - x_i)$.

La parte "si" es inmediata. Sea pues $f \in \underline{m}$. Podemos escribir

$$f = \sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i - b \cdot y$$

$x_i \in \overline{\mathbb{I}}, y \in \overline{\mathbb{I}}, a_i \in Z_p$ y tal que

$$\sum_{i=1}^n a_i = b$$

Por lo tanto

$$f = \sum_{i=1}^n a_i \cdot (x_i - y)$$

lo cual prueba nuestra afirmación.

Sean $i, j \in \mathbb{N}$ tales que $x_i^{p^i} = 1, y^{p^j} = 1$. Entonces si $k = \text{máximo}(i, j)$ se tiene, en base a la propiedad de los anillos de característica prima

$$(x_i - y)^{p^k} = x_i^{p^k} - y^{p^k} = 0 \text{ en } Z_p(\overline{\mathbb{I}}).$$

Sigue fácilmente de este resultado y en base al hecho de ser $Z_p(\overline{11})$ un anillo conmutativo, que f es nilpotente. Dejamos los detalles a cargo del lector.

Por lo tanto, todo elemento de $\underline{m}$ es nilpotente. $\underline{m}$ es entonces un nil-ideal (véase 26.5) y por lo tanto está contenido en el radical de Jacobson J de A . Puesto que trivialmente $J \subset \underline{m}$ resulta finalmente que

$$\underline{m} = J = \text{Intersección ideales maximales de } A$$

La maximalidad de $\underline{m}$ implica entonces que $\underline{m}$ es el único ideal maximal de A y A es así local.

Ejercicio:

*Sea A el anillo de funciones reales continuas definidas en el intervalo $[-1, 1]$

Sea I la totalidad de funciones, $f \in A$ para las cuales existe un entorno $U_{0,f} = U$ de 0 en $[-1, 1]$, tal que la restricción $f|_U = 0$.

Probar que I es un ideal de A y el cociente A/I es un anillo local: el anillo de gérmenes de funciones continuas definidas en el punto 0 . *

CAPITULO IV : ANILLOS DE COCIENTES DE UN ANILLO CONMUTATIVO

En toda esta sección anillo significará anillo conmutativo con identidad que ahora denotaremos con $1, 1 \neq 0$.

§ 28. MONOIDES E IDEALES PRIMOS

28.1. Definición:

Llamaremos monoide (asociativo con identidad) a toda terna $\langle M, \cdot, e \rangle$ formada por un conjunto M , un elemento $e \in M$ y una aplicación $\cdot : M \times M \longrightarrow M$ tal que si $\cdot(x, y) = x \cdot y$, entonces

$$m1) \quad x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

$$m2) \quad x \cdot e = e \cdot x = x$$

Diremos que $\langle M, \cdot, e \rangle$ es conmutativo si $x \cdot y = y \cdot x$.

28.2. Definición:

Sean $\langle M, \cdot, e \rangle$ y $\langle M', \cdot', e' \rangle$ monoides. Llamaremos homomorfismo de $\langle M, \cdot, e \rangle$ en $\langle M', \cdot', e' \rangle$ a toda aplicación $q : M \longrightarrow M'$ que satisface

$$h1) \quad q(x \cdot y) = q(x) \cdot' q(y)$$

$$h2) \quad q(e) = e'.$$

28.3. Definición:

Llamaremos submonoide de un monoide $\langle M, \phi, e \rangle$ a todo monoide $\langle M', \phi', e' \rangle$ que satisface

s1) $M' \subset M$

s2) la inclusión $M' \longrightarrow M$ es un homomorfismo de monoides.

Es claro entonces que

28.4. Proposición:

Sea $\langle M, \phi, e \rangle$ un monoide, M' un subconjunto de M que satisface:

a) $e \in M'$

b) $x, y \in M' \implies x \cdot y \in M'$

Existe entonces una única aplicación $\phi' : M' \times M' \longrightarrow M'$ tal que $\langle M', \phi', e \rangle$ es un submonoide de $\langle M, \phi, e \rangle$.

De ahora en adelante denotaremos al monoide $\langle M, \phi, e \rangle$ simplemente con M .

28.5. Ejemplo:

Sea A un anillo. Entonces la terna formada por el conjunto A , la aplicación

$(a_1, a_2) \longrightarrow a_1 \cdot a_2$ y la identidad 1 , constituye un monoide.

Cuando hablemos de submonoides de A , por abuso de lenguaje, entenderemos submonoides de aquel monoide.

28.6. Definición:

Sea P un ideal de A . Sea $M = C(P)$ complemento de P en A . Diremos que

P es un ideal primo de A si M es un submonoide de A .

Notemos de la definición, que siendo M submonoide, $1 \in M$ y así $P \neq A$.

28.7. Teorema:

Sea A un anillo y P un ideal de A . Las condiciones siguientes son equivalentes entre sí:

- 1) P es un ideal primo
- 2) $x \notin P$ y $z \notin P \implies x.z \notin P$
- 3) $x.z \in P \implies x \in P$ ó $z \in P$
- 4) A/P es un dominio de integridad.

Demostración:

La dejamos a cargo del lector.

En todo anillo (conmutativo con identidad!) existen ideales primos: en efecto, todo ideal maximal es primo.

Ejercicio:

Probar la existencia en $K[X, Y]$, K cuerpo, de ideales primos no maximales.

Las dos propiedades siguientes de los ideales primos son características y de suma utilidad.

28.8. Proposición:

Sea M un submonoide de A . Sea I un ideal de A con la propiedad $M \cap I = \emptyset$.

Entonces existe un ideal primo P , con las siguientes propiedades:

- a) $I \subset P$,
- b) $P \cap M = \emptyset$

Demostración:

El lema de Zorn asegura la existencia de un ideal maximal P con las propiedades a) y b). Habrá que probar que P es primo. Sea $x, y \in P$ donde $x, y \in A$.

Si $x \notin P$ e $y \notin P$ entonces $0 \neq (P + A.x) \cap M$ y $0 \neq (P + A.y) \cap M$, por lo tanto, $m_1 = p_1 + a_1.x$, $m_2 = p_2 + a_2.y$, $m_i \in M$, $p_i \in P$, $a_i \in A$, $i = 1, 2$.

Efectuando el producto $m_1.m_2$ se tiene que $m_1.m_2 \in P$, lo cual es un absurdo,

dado que $m_1 \cdot m_2 \in M$.

28.9. Proposición:

Sean $\{P_1, \dots, P_n\}$ un conjunto finito de ideales primos de A . Sea H un ideal de A contenido en la reunión (conjuntista!) $\bigcup_i^n P_i$ de los ideales P_i . Entonces para algún índice j , $1 \leq j \leq n$, $H \subset P_j$.

Demostración:

Notemos que la proposición es trivialmente cierta en el caso $n = 2$, sin imponer ninguna condición sobre los P_i . Razonemos inductivamente.

Sea cierta la proposición para todo m , $2 \leq m < n$. Entonces podemos suponer que para todo i , $1 \leq i \leq n$

$$H \not\subset \bigcup_{i \neq j} P_i$$

Sean pues $x_i \in H - \bigcup_{i \neq j} P_i$. Entonces

$$x = \sum_i^n x_1 \dots \hat{x}_i \dots x_n \in H.$$

(Recordemos que la notación $x_1 \dots \hat{x}_i \dots x_n$ significa que el factor x_i debe omitirse, así: $x_1 \cdot \hat{x}_2 \cdot x_3 = x_1 \cdot x_3$).

Puesto que $H \subset \bigcup_i^n P_i$, sigue que $x \in P_j$ para alguna j . Consecuentemente

$$x_1 \dots \hat{x}_j \dots x_n = x - \sum_{i \neq j} x_1 \dots \hat{x}_i \dots x_n \in P_j$$

una contradicción dado que P_j es ideal primo y

$$i \neq j \implies x_i \notin P_j.$$

Ejercicios:

- 1) Sea A un anillo conmutativo. Sea P un ideal de A . Son las condiciones siguientes equivalentes?
 - a) P es primo

b) Para todo par de ideales I, J de A , $I \cap J \subset P \implies I \subset P \text{ ó } J \subset P$

(Respuesta: NO).

- 2) Sea A un anillo conmutativo. Un ideal I de A se dice irreducible si para todo par de ideales J_1, J_2 de A se verifica

$$I = J_1 \cap J_2 \implies I = J_1 \text{ ó } I = J_2.$$

Probar que un ideal I de A es irreducible si y sólo si existe una familia

$\{P_h\}_{h \in H}$ de ideales primos de A que satisfacen $I = \bigcap_{h \in H} P_h$. (Sugerencia: sean $a_1, a_2 \in A$ con $a_1 a_2 \in I$. Sean $H_i = \{h \mid a_i \in P_h\}$. Considere ahora los ideales $J_i = \bigcap_{h \in H_i} P_h \dots$)

Dé ejemplos de anillo donde todo ideal irreducible es primo.

- 3) Sea A un anillo conmutativo con identidad $e \neq 0$. Probar
- que la intersección de todos los ideales primos de A coincide con el ideal formado por la totalidad de elementos nilpotentes de A .
 - que si A posee un sólo ideal primo entonces todo divisor de cero en A es nilpotente.
- 4) Probar que en Z_m un ideal es primo si y sólo si es maximal.

§ 29. ANILLOS DE COCIENTES

Sea A un anillo y M un submonoide de A . Vamos, de ahora en adelante, a imponer la condición siguiente sobre los submonoides: $0 \notin M$.

Con $U(A)$ denotaremos el grupo de unidades de A .

29.1. Definición:

Llamaremos anillo de cociente de A con respecto a un submonoide M a todo par $(\bar{q}, K)$ formado por un anillo K y un homomorfismo $\bar{q} : A \longrightarrow K$ con las propiedades siguientes:

$$q1) \quad \bar{q}(M) \subset U(K)$$

q2) Si (j, L) es un par formado por un anillo L y un homomorfismo $j : A \longrightarrow L$ tal que $j(M) \subset U(L)$ entonces existe un único homomorfismo $\bar{\varphi} : K \longrightarrow L$, tal que $j = \bar{\varphi} \cdot \bar{q}$.

29.2. Ejemplo:

Sea $A = \mathbb{Z}$, $M = \{n; n \in \mathbb{Z} \text{ y } n \neq 0\}$, sea $K = \mathbb{Q}$ y $\bar{q} : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q}$ la inclusión natural. Afirmamos que $(\bar{q}, \mathbb{Q})$ es un anillo de cocientes de $\mathbb{Z}$ con respecto al M dado. Primeramente es claro que $\bar{q}(M) \subset U(\mathbb{Q})$ dado que $\bar{q}(M) \subset \mathbb{Q} - \{0\}$ y $\mathbb{Q}$ es un cuerpo. Sea L un anillo y $j : \mathbb{Z} \longrightarrow L$ un homomorfismo tal que $j(M) \subset U(L)$. Sean p/q , $p'/q' \in \mathbb{Q}$ tales que $p/q = p'/q'$. Entonces de $p \cdot q' = q \cdot p'$ resulta

$$j(p) \cdot j(q') = j(q) \cdot j(p')$$

y por lo tanto

$$j(p)/j(q) = j(p) \cdot j(q)^{-1} = j(p') \cdot j(q')^{-1} = j(p')/j(q')$$

Sigue que $\bar{\varphi}(p/q) = j(p)/j(q)$ define una aplicación $\bar{\varphi} : \mathbb{Q} \longrightarrow L$ tal que

$$(\bar{\varphi} \cdot \bar{q})(n) = j(n)$$

Puesto que una verificación sencilla muestra que $\bar{\varphi}$ es un homomorfismo, sigue que $(\bar{q}, \mathbb{Q})$ es un anillo de cocientes de $\mathbb{Z}$ con respecto al submonoide de enteros no nulos de $\mathbb{Z}$.

29.3. Ejemplo:

Sea A un anillo y M un submonoide de A que satisface $M \subset U(A)$.

Entonces (id_A, A) es un anillo de cocientes de A respecto de M . En particular, si A es un cuerpo, A es anillo de cocientes de A con respecto a cualquier submonoide.

29.4. Ejemplo:

Sea A el anillo de funciones reales definidas en el intervalo $[0, 1]$. Sea X un subconjunto de $[0, 1]$, no vacío. Sea M el subconjunto de A formado de todas las funciones reales f tales que $f(x) \neq 0$ cualquiera sea $x \in X$. M es un submonoide de A .

Sea K el anillo de todas las funciones reales definidas sobre X . Sea $q: A \rightarrow K$ el homomorfismo de restricción: $q(f) = f/X$ si $f \in A$.

Afirmamos que (q, K) es un anillo de cocientes de A con respecto a M . Es claro que si $f \in M$, entonces f/X posee inversa en K : en efecto, $f^{-1}(x) = (f(x))^{-1}$ si $x \in X$ pertenece a K y es inversa de f/X . Sea $j: A \rightarrow L$ un homomorfismo de A en un anillo L tal que $j(f)$ posee inversa si $f \in M$.

Entonces $q(f) = 0$ implica la existencia de $m \in M$ tal que $fm = 0$. Por lo tanto $0 = j(fm) = j(f) \cdot j(m) \implies j(f) = 0$. Esto muestra que $N_q \subset N_j$ y por lo tanto existe un único homomorfismo $\phi: K \rightarrow L$ tal que $\phi \cdot q = j$. Sigue entonces que (q, K) es un anillo de cocientes de A respecto de M .

En particular, si $X = \{x\}$, es un conjunto puntual, (q, R) donde $q: A \rightarrow R$ está definido por $q(f) = f(x)$, es un anillo de cocientes de A con respecto al submonoide de funciones no nulas en x .

La misma técnica de demostración utilizada en oportunidades anteriores nos muestra la siguiente:

29.5. Proposición:

Sean (q, K) y (q', K') anillos de cocientes de A con respecto al mismo submonoide M de A . Entonces existe un isomorfismo

$$\varphi : K \longrightarrow K'$$

tal que $\varphi \cdot q = q'$.

Por lo tanto, anillos de cocientes de A con respecto al mismo submonoide M son isomorfos en forma natural. De ahora en adelante, y una vez probada su existencia, nos referiremos simplemente al anillo de cocientes de A con respecto al submonoide M .

29.6. Teorema:

Sea M un submonoide de A . Existe entonces un anillo de cocientes (q, K) de A .

Demostración:

Sea K' el producto cartesiano $A \times M$. Sea en K' la siguiente relación:

$$(a, m) \sim (a', m') \iff \text{existe } m_1 \in M \text{ tal que}$$

$$m_1(m' a) = m_1(m a')$$

Una verificación elemental nos muestra que es una relación de equivalencia.

Sea $K = K'/\sim$ el conjunto cociente correspondiente.

Si $u : K \longrightarrow K'/\sim$ designa la aplicación canónica, escribiremos

$$u(a, m) = a/m$$

Definiendo:

$$a/m + a'/m' = (m' a + m a') / (m m')$$

$$0 = 0/1$$

$$-(a/m) = (-a)/m$$

$$(a/m) \cdot (a'/m') = (a a') / (m m')$$

$$1 = 1/1$$

queda definida en K una estructura de anillo conmutativo con identidad $1 \neq 0$.

Sea $q : A \longrightarrow K$ la aplicación

$$q(a) = a/1$$

q es un homomorfismo de A en K . Si $m \in M$ entonces

$$q(m) \cdot 1/m = m/1 \cdot 1/m = 1/1 = 1$$

de manera que $q(M) \subset U(K)$.

Sea $j : A \longrightarrow L$ es un homomorfismo de A en un anillo L tal que $j(M) \subset U(L)$.

Sean $(a, m) \sim (a', m')$. Entonces

$$m_1(m' a) = m_1(m a') \quad , \quad \text{con } m_1 \in M.$$

Por lo tanto

$$j(m_1) \cdot j(m') \cdot j(a) = j(m_1) \cdot j(m) \cdot j(a')$$

o sea

$$j(a)/j(m) = j(a) \cdot j(m)^{-1} = j(a') \cdot j(m')^{-1} = j(a')/j(m')$$

lo cual muestra que

$$a/m \longrightarrow j(a)/j(m)$$

define una aplicación $\Phi : K \longrightarrow L$. Es claro que $\Phi \cdot q = j$. Además si $j = \Phi' \cdot q$

con $\Phi' : K \longrightarrow L$ un homomorfismo, se tiene

$$\begin{aligned} \Phi'(a/m) &= \Phi'(a/1) \cdot \Phi'(1/m) = \Phi'(a/1) \cdot \Phi'(m/1)^{-1} \\ &= j(a) \cdot j(m)^{-1} = \Phi(a/m) \end{aligned}$$

por lo tanto la unicidad de Φ . El teorema queda probado.

Notas:

- 1) El anillo K construido en el teorema anterior lo denotaremos con A_M y lo denominaremos el anillo de cocientes de A respecto de M .
- 2) Si P es un ideal primo de A escribiremos, por abuso de notación, A_P en lugar de $A_{C(P)}$ y nos referiremos simplemente al anillo de cocientes de A respecto del ideal primo P .
- 3) Si M = totalidad de elementos de A no divisores de cero en A , llamaremos a A_M el anillo total de cocientes de A .

29.7. Ejemplo:

Sea $A = Z_m$ el anillo de restos módulo m . Entonces A coincide con su anillo total de cocientes. En efecto, todo no divisor de cero en Z_m tiene inverso en Z_m .

Ejercicios:

- 1) Sea $X = [0, 1]$ y sea R^X el anillo de funciones reales definidas en el intervalo $[0, 1]$. Cuál es el anillo total de cocientes de R^X ?
- 2) Sea A un anillo conmutativo con identidad $1 \neq 0$. Cuál es la condición necesaria y suficiente para que el anillo total de cocientes de A sea un cuerpo?

29.8. Ejemplo:

Sea P un ideal primo de Z . Entonces existe un primo $p \in Z$ tal que $P = (p)$ = ideal engendrado por p en Z . Sea $K = \{ m/n ; m, n \in Z, n \neq 0 \text{ y } p \nmid n \}$. Entonces K es isomorfo a Z_P .

En efecto, sea $M_1 = C(P)$, $M_2 = C(0) = Z - \{0\}$. La inclusión $M_1 \longrightarrow M_2$ induce un homomorfismo

$$Z_P \longrightarrow Z_{M_2} = Q$$

tal que

$$m/n \longrightarrow m/n \quad \text{si } p \nmid n$$

Es fácil ver que éste es un monomorfismo, por lo tanto nuestra afirmación queda probada.

29.9. Ejemplo:

Sea K un cuerpo y sea $A = K[[X]]$ el anillo de series formales de potencias de X . Determinemos el anillo total de cocientes de A . Un elemento de A es expresable como una fracción:

$$y = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i}{\sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i}$$

con algún $b_i \neq 0$.

Sea $j = \min\{i, b_i \neq 0\}$. Podemos escribir

$$y = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i}{X^j \cdot (\sum_{i=0}^{\infty} b_{i+j} X^i)} = X^{-j} \cdot (\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i) \cdot (\sum_{i=0}^{\infty} b_{i+j} X^i)^{-1}$$

donde $X^{-j} = (X^j)^{-1}$.

Puesto que $b_j \neq 0$

$$(\sum_{i=0}^{\infty} b_{i+j} X^i)^{-1} \in A$$

de manera que (*) puede escribirse de la forma

$$y = X^{-j} \cdot \sum_{i=0}^{\infty} c_i X^i$$

Podemos concluir que el anillo total de cocientes de A es la totalidad de series formales de potencias de X de la forma (series de Laurent):

$$\sum_{i=h}^{\infty} a_i X^i, \quad h \in \mathbb{Z}$$

29.10. Lema:

Sea $(\mathfrak{q}, A_M)$ el anillo de cocientes de A con respecto a un submonoide M

Entonces

$$N_{\bar{q}} = \{a ; a \in A \text{ y existe } m \in M \text{ con } ma = 0\}$$

Demostración:

Sea $a \in N_{\bar{q}}$. $a/1 = \bar{q}(a) = 0$ equivale a $(a, 1) \sim (0, 1)$, por lo tanto existe $m \in M$ con $ma = 0$. Recíprocamente si $ma = 0$, con $a \in A$ y $m \in M$,
 $\bar{q}(a) = a/1 = m/m \cdot a/1 = (ma)/m = 0/m = 0$.

29.11. Corolario:

- a) Si M es un submonoide de A que no contiene ningún divisor de cero, entonces $\bar{q}$ es inyectiva.
- b) Si A es un dominio de integridad, entonces $\bar{q} : A \longrightarrow A_M$ es un monomorfismo, cualquiera sea el submonoide M de A .

29.12. Proposición:

Sea $(\bar{q}, A_M)$ un anillo de cocientes de A . Entonces A_M es un dominio de integridad si y sólo si $N_{\bar{q}}$ es un ideal primo.

Demostración:

Sea A_M dominio de integridad. Entonces $\bar{q}(A) \subset A_M$ también lo es, y así $N_{\bar{q}}$ es un ideal primo. Recíprocamente, sea $N_{\bar{q}}$ un ideal primo. Entonces

$$0 = a/m \cdot a'/m' = (a \cdot a')/(m \cdot m') \implies m_1(a \cdot a') = 0$$

para algún $m_1 \in M$.

Por lo tanto $a \cdot a' \in N_{\bar{q}}$ y así $a \in N_{\bar{q}}$ ó $a' \in N_{\bar{q}}$. Consecuentemente
 $a/m = a/1 \cdot 1/m = 0$ ó $a'/m' = a'/1 \cdot 1/m' = 0$.

Ejercicio:

Sea A un anillo conmutativo. Sea M un submonoide de A que satisface la condición siguiente: cualquiera sea el ideal $J \neq 0$ de A , $M \cap J \neq \emptyset$. Probar entonces que el ideal

$$I = \{ a ; a \in A \text{ y existe } m \in M \text{ con } m \cdot a = 0 \}$$

es un ideal primo.

Sean S, H subconjuntos de A . Con $((S:H))$ denotamos la totalidad de $a \in A$ tales que existe $h \in H$ con $ha \in S$.

29.13. Teorema:

Sea (q, A_M) anillo de cocientes de A . Sean $I \subset A$, $T \subset A_M$ ideales respectivamente. Entonces valen las relaciones:

- 1) $T = q(q^{-1}(T)) \cdot A_M$
- 2) $((I:M)) = q^{-1}(A_M \cdot q(I))$

Demostración:

$$1) \quad q(q^{-1}(T)) \cdot A_M = q(q^{-1}(q(A) \cap T)) \cdot A_M = (q(A) \cap T) \cdot A_M \subset T$$

Si $a/m \in T$ entonces $q(a) \cdot a/1 = m/1 \cdot a/m \in T$. Por lo tanto $a \in q^{-1}(T)$ y

$$a/m = q(a) \cdot 1/m \in q(q^{-1}(T)) \cdot A_M$$

$$2) \quad \text{Sea } a \in ((I:M)). \text{ Entonces } ma \in I \text{ para algún } m \in M.$$

$$a/1 = (ma)/m = (ma)/1 \cdot 1/m \in q(I) \cdot A_M \text{ y de aquí } a \in q^{-1}(A_M \cdot q(I)).$$

Recíprocamente, si $a \in A$ es tal que $q(a) = \sum_i (a_i/m_i) (z_i/1)$ suma finita, con $z_i \in I$, entonces si

$$m = \prod m_i, \quad \frac{m}{m_i} \in M \text{ y}$$

$$q(ma) = q\left(\sum_i a_i \cdot \frac{m}{m_i} \cdot z_i\right)$$

por lo tanto $ma - \sum_i a_i \cdot \frac{m}{m_i} \cdot z_i \in N_q$ y así existe $m_1 \in M$ tal que

$$m_1 \cdot (ma - \sum_i a_i \cdot \frac{m}{m_i} \cdot z_i) = 0$$

y dado que los $z_i \in I$, resulta $a \in (I:M)$.

29.14. Corolario:

Sea (q, A_M) anillo de cocientes de A y P un ideal primo de A . Entonces si $M \cap P = \emptyset$

$$q^{-1}(A_M \cdot q(P)) = P.$$

Demostración:

Es claro que $P \subset ((P:M))$. Recíprocamente $xm \in P$, $m \in M$; dado que $m \notin M$ se tiene $x \in P$. Así $((P:M)) \subset P$.

29.15. Corolario:

Si A es noetheriano, entonces $q^{-1}(T)$ es ideal de A , por lo tanto finitamente generado: $q^{-1}(T) = \sum_i^n A \cdot x_i$. Sigue que

$$T = q(q^{-1}(T)) \cdot A_M = \sum_i^n q(A) \cdot q(x_i) \cdot A_M = \sum_i^n A_M \cdot q(x_i)$$

y T es finitamente generado.

29.16. Ejemplo:

Sea $A = \mathbb{Z}$, $M = C(P)$ donde P es el ideal engendrado por $p \in \mathbb{Z}$, p primo. Entonces Z_P se identifica al subanillo de $\mathbb{Q}$ de fracciones m/n tales que p no divide a n . La parte 1) del teorema afirma entonces que si T es un ideal de Z_P entonces la "restricción" $T \cap \mathbb{Z}$ de T a $\mathbb{Z}$ engendra en Z_P un ideal que coincide con T . Si ahora I es un ideal de $\mathbb{Z}$ engendra en Z_P un ideal I' cuya restricción $I' \cap \mathbb{Z}$ contiene a I y consiste de la totalidad de elementos de $\mathbb{Z}$ que multiplicados por algún entero no divisible por p , dan lugar a un elemento de I . Por ejemplo, sea $p = 2$.

Si $I = (4)$ entonces $I' \cap \mathbb{Z} = (4)$

Si $I = (3)$ entonces $I' \cap \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$

Si $I = (6)$ entonces $I' \cap Z = (2)$

Nota:

La recíproca del corolario segundo no es necesariamente válida. En efecto, si A es el anillo de funciones reales definidas en $[0, 1]$ y $x \in [0, 1]$, entonces el anillo de cocientes de A con respecto al submonoide de A de funciones no nulas en x es noetheriano pues es isomorfo a $\mathbb{R}$ que es un cuerpo. Sin embargo, A no es noetheriano (por ejemplo, el ideal de todas las funciones reales definidas en $[0, 1]$ nulas en casi todo punto de $[0, 1]$ no es finitamente generado!).

29.17. Lema:

Sea (q, A_M) anillo de cocientes de A , P un ideal primo de A .

Entonces $A_M \cdot q(P)$ es maximal en A_M si y sólo si P es maximal con respecto a la propiedad $P \cap M = \emptyset$.

Demostración:

Sea P maximal con respecto a la propiedad $P \cap M = \emptyset$. Si T es un ideal de A_M con $A_M \cdot q(P) \subset T$, inclusión propia, se tiene que $q(P) \subset T$ y por lo tanto $P \subset q^{-1}(T)$, inclusión propia. Así $\emptyset \neq q^{-1}(T) \cap M$ y $T \cap q(M) \neq \emptyset$. Como $q(M) = U(K)$ se tiene que $T = K$.

Recíprocamente, sea $A_M \cdot q(P)$ maximal. Si S es un ideal de A tal que $P \subset S$ entonces $A_M \cdot q(P) \subset A_M \cdot q(S)$. Si $A_M \cdot q(S) = K$ entonces es fácil ver que $S \cap M \neq \emptyset$. Si $A_M \cdot q(P) = A_M \cdot q(S)$ entonces tomando q^{-1} se obtiene $(S:M) = P$. Puesto que $S \subset (S:M) = P$, se deduce que $S = P$. El lema queda probado.

29.18. Corolario:

Con la notación del Lema anterior, T es un ideal maximal de A_M si y sólo si $T = q(P) \cdot A_M$ para algún ideal primo P de A , maximal con respecto a la pro

propiedad $M \cap P = \emptyset$.

Demostración:

Sea T maximal. Entonces $T \not\subset A_M$ implica $\emptyset = q^{-1}(T) \cap M$. Ahora sea P un ideal maximal con respecto a las propiedades siguientes: $q^{-1}(T) \subset P$, $P \cap M = \emptyset$. Es bien sabido que P es un ideal primo. Por lo tanto $A_M \cdot q(P)$ es un ideal maximal que contiene a T , por lo tanto $T = A_M \cdot q(P)$.

29.19. Corolario:

Sea A_P anillo de cocientes de A respecto del ideal primo P de A . Entonces A_P es un anillo local cuyo único ideal maximal es $A_M \cdot q(P)$, se lo denomina la localización de A en el (ideal) primo P .

En forma más general se tiene:

29.20. Corolario:

Sea A un anillo y $\{P_1, \dots, P_n\}$ un conjunto finito de ideales primos tales que para ningún par i, j , $i \neq j$ $P_i \subset P_j$.

Entonces si $M = C(\bigcup_i^n P_i)$, M es un submonoide de A tal que A_M es un anillo cuyos únicos ideales maximales son

$$A_M \cdot q(P_1), \dots, A_M \cdot q(P_n).$$

Demostración:

Es claro que M es un monoide, siendo intersección de monoides: $M = C(\bigcup_i^n P_i) = \bigcap_i^n C(P_i)$. Será suficiente probar que si P es un ideal primo de A maximal con la propiedad $M \cap P = \emptyset$ entonces $P = P_i$ para algún índice i . Ahora $M \cap P = \emptyset$ equivale a $P \subset \bigcup P_i$. El corolario sigue entonces inmediatamente del hecho general siguiente: H es ideal contenido en una unión finita de ideales primos, entonces está contenido necesariamente en uno de ellos, (ver 28.9).

Ejercicios:

- 1) Sea A un anillo conmutativo y sea P un ideal primo de A . Sea $(A_P, \mathfrak{q}(P) \cdot A_P)$ la localización de A en P . Sea $\bar{q}: A/P \rightarrow A_P/\mathfrak{q}(P) \cdot A_P$ el homomorfismo inducido por q al pasar a los anillos cocientes.

Probar que

$$(A_P/\mathfrak{q}(P) \cdot A_P, \bar{q})$$

es anillo total de cocientes de A/P .

Deducir que si p es un primo en Z y $P = (p)$ es el ideal de Z engendrado por p . Entonces si Z_P denota el subanillo de Q de fracciones a/b con $p \nmid b$ y $\underline{m}$ el ideal de Z_P de fracciones a/b con $p \mid a$. Entonces $Z_P/\underline{m}$ es isomorfo al cuerpo Z_p de restos módulo p .

- 2) Estudie la localización de Z en (3). Determine todos los ideales de $Z_{(3)}$.
- 3) Sea $m \in \mathbb{N}$ y sea p primo con $p \nmid m$. Estudie la localización de Z_m en el ideal primo $(p)/(m)$ de Z_m . Considere los casos $m = p^i$, p primo, $i \in \mathbb{N}$.
- 4) Sea $A = \mathbb{Q}[X, Y]$ el anillo de polinomios en X e Y con coeficientes racionales. Estudie la localización de A en el ideal primo (X) de A engendrado por X .

Probar que $A_{(X)}$ es un dominio principal. Es $A_{(X)}$ isomorfo a $\mathbb{Q}[Y]$?

CAPITULO V : ENTEROS P-ADICOS

Sea $p \in \mathbb{N}$, primo. Se tiene el importante

30.1. Teorema:

p1) $Z_p^* = \text{End}(Z_{p^\infty})$ es un anillo local, cuyo único ideal maximal $\underline{m}$ es la totalidad de endomorfismos de Z_{p^∞} de núcleo $\neq 0$.

p2) Z_p^* es un dominio de integridad.

Demostración:

p1) Sea Z_p identificado al único subgrupo de Z_{p^∞} de orden p . Entonces, cualquiera sea el subgrupo $0 \neq H$ de Z_{p^∞} , es válido que $Z_p \subset H$.

Recordemos ahora que $f \in \text{End}(Z_{p^\infty})$ es un automorfismo, o lo que es equivalente, una unidad de $\text{End}(Z_{p^\infty})$ si y sólo si $N_f = 0$. Pero entonces podemos concluir que $f \in \text{End}(Z_{p^\infty})$ no es una unidad si y sólo si $Z_p \subset N_f$. De aquí resulta inmediatamente que las no unidades forman un ideal a izquierda $\underline{m}$, lo cual prueba que Z_p^* es un anillo local.

p2) Que Z_p^* no posee divisores de cero (excepto el 0) es consecuencia de ser todo endomorfismo no nulo de Z_{p^∞} , un epimorfismo! Veamos la conmutatividad. Notemos primeramente que para todo grupo cíclico, el anillo $\text{End}(Z_n)$ es isomorfo a la estructura natural de anillo de Z_n .

Sea, para cada $i \in \mathbb{N}$, Z_{p^i} identificado al único subgrupo de Z_{p^∞} de orden p^i . Cualquiera sea el endomorfismo f de Z_{p^∞} , es claro que la restricción

f/Z_{p^i} de f a Z_{p^i} define un endomorfismo de Z_{p^i} en Z_{p^i} .

Si $g, h \in \text{End}(Z_{p^\infty})$, entonces siendo $\text{End}(Z_{p^i}) = Z_{p^i}$ un anillo conmutativo, deducimos que $(g/Z_{p^i}) \cdot (h/Z_{p^i}) = (h/Z_{p^i}) \cdot (g/Z_{p^i})$ o sea las restricciones de g y h a Z_{p^i} conmutan. Siendo Z_{p^∞} unión conjuntista de los Z_{p^i} , concluimos que $g \cdot h = h \cdot g$.

El teorema queda probado.

Sean ahora $f \in Z_p^*$ y Z_{p^i} identificados al único subgrupo de Z_{p^∞} de orden p^i .

Sean $\{e_i\}$ generadores de Z_{p^i} tales que $e_i = p \cdot e_{i+1}$. La restricción f/Z_{p^i} de f a Z_{p^i} define un endomorfismo de Z_{p^i} . Existe entonces un entero f_i tal que

$$f(e_i) = f_i \cdot e_i.$$

Las relaciones

$$f_i \cdot e_i = f(e_i) = f(p \cdot e_{i+1}) = p \cdot f_{i+1} \cdot e_{i+1} = f_{i+1} \cdot e_i$$

muestran que los f_i satisfacen

(i)

$$f_{i+1} \equiv f_i \pmod{p^i}$$

Recíprocamente, toda familia $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de enteros que satisface (i) define el endomorfismo de Z_{p^∞} , tal que

$$f(e_i) = f_i \cdot e_i.$$

Por ejemplo, la familia de enteros

$$\begin{aligned} f_1 &= a_0 \\ f_2 &= a_0 + a_1 \cdot p \\ f_3 &= a_0 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2 \\ &\dots \dots \dots \\ f_n &= \sum_{i=0}^n a_i \cdot p^i \end{aligned}$$

donde $a_i \in \mathbb{Z}$ son arbitrarios, satisface evidentemente la condición (i).

Veremos enseguida que de esta forma pueden obtenerse todos los endomorfismos de Z_{p^∞} . De todos modos, hemos probado que todo endomorfismo de Z_{p^∞} está unívocamente determinado por una familia $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de enteros que satisfacen (i).

Evidentemente podemos restringirnos a las familias $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$ que satisfacen además

$$0 \leq f_i < p^i, \quad i \in \mathbb{N}.$$

Estas últimas condiciones implican $f_i \leq f_{i+1}$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Si $f, g \in \text{End}(Z_{p^\infty})$ y $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}, (g_i)_{i \in \mathbb{N}}$ son las familias asociadas, entonces las leyes de composición de endomorfismos toman las formas

$$\begin{aligned}(f+g)_i &= f_i + g_i \\ (f \cdot g)_i &= f_i \cdot g_i\end{aligned}$$

Incidentalmente, la última relación muestra una vez más la conmutatividad de los endomorfismos de Z_{p^∞} .

30.2. Definición:

Llamaremos entero p-adico a toda suma formal

$$\sum_{i=0}^{\infty} s_i \cdot p^i = s_0 \cdot p^0 + s_1 \cdot p + s_2 \cdot p^2 + \dots = s_0 + s_1 \cdot p + s_2 \cdot p^2 + \dots$$

donde los coeficientes s_i satisfacen

$$0 \leq s_i < p$$

Si para algún $n \in \mathbb{N}$, $s_m = 0$ si $n < m$, escribimos simplemente

$$\sum_{i=0}^{\infty} s_i \cdot p^i = \sum_{i=0}^n s_i \cdot p^i = s_0 + s_1 \cdot p + \dots + s_n \cdot p^n$$

Nota:

Insistamos en la formalidad de estas sumas, cualquier semejanza con sumas ordina-

rias no es ni siquiera una mera coincidencia y no está en el ánimo del autor dar lugar a malentendidos.

Sea U_p la totalidad de enteros p -adicos.

Vamos ahora a asignar a cada entero p -adico un único endomorfismo de Z_{p^∞} .

Sea pues $\sum_{i=0}^{\infty} s_i \cdot p^i$ un entero p -adico. Para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ queda determinado el entero

$$\sum_{i=0}^n s_i \cdot p^i$$

y es inmediato entonces que la familia $(\sum_{i=0}^n s_i \cdot p^i)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}}$ define unívocamente un endomorfismo de Z_{p^∞} .

Se tiene pues definida una aplicación

$$\Psi: U_p \longrightarrow Z_p^*$$

que probaremos que es biyectiva. Ψ dará pues una caracterización aritmética de los endomorfismos de Z_{p^∞} .

Ψ es inyectiva:

Sean $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \cdot p^i$ y $\sum_{i=0}^{\infty} b_i \cdot p^i$ enteros p -adicos tales que

$$\sum_{i=0}^n a_i \cdot p^i \equiv \sum_{i=0}^n b_i \cdot p^i \pmod{p^{n+1}}$$

para todo $n \in \mathbb{Z}$, $0 \leq n$.

Entonces $a_0 \equiv b_0 \pmod{p}$ y como $0 \leq a_0 < p$, $0 \leq b_0 < p$, sigue que $a_0 = b_0$.

Sean entonces $a_i = b_i$ si $i < k$, $1 < k$. Entonces sigue inmediatamente que $p^k \cdot a_k \equiv p^k \cdot b_k \pmod{p^{k+1}}$, por lo tanto $a_k \equiv b_k \pmod{p}$ y como en el caso anterior, resulta $a_k = b_k$. Razonando inductivamente podemos concluir que

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i \cdot p^i = \sum_{i=0}^{\infty} b_i \cdot p^i.$$

Ψ es suryectiva:

Sea $f \in Z_p^*$ determinada por la familia $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$, $f_i \in \mathbb{Z}$, $0 \leq f_i < p^i$. Las relacio

nes (i) se escriben entonces

$$f_{i+1} = f_i + k_i \cdot p^i, \quad i \in \mathbb{N}$$

donde los enteros k_i satisfacen $0 \leq k_i < p$.

Es claro ahora que $\bar{\psi}(f_1 + k_1 \cdot p + k_2 \cdot p^2 + \dots) = f$, con lo que $\bar{\psi}$ es suryectiva.

Nuestro próximo paso será trasladar "via $\bar{\psi}$ " la estructura de anillo de Z_p^* a U_p .

Recordemos que para todo entero a existen únicos enteros k y s que satisfacen:

$$a = k \cdot p + s \quad \text{y} \quad 0 \leq s < p.$$

30.3. Teorema:

La única estructura de anillo en U_p que hace de

$$\bar{\psi} : U_p \longrightarrow Z_p^*$$

un isomorfismo está dada por:

$$S) \quad \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \cdot p^i \right) + \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i \cdot p^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} s_i \cdot p^i$$

los enteros s_i , $i = 0, 1, \dots$ están unívocamente determinados por las relaciones recurrentes:

$$\begin{aligned} 0 &\leq s_i < p \\ a_0 + b_0 &= k_1 \cdot p + s_0 \\ k_1 + a_1 + b_1 &= k_2 \cdot p + s_1 \\ k_n + a_n + b_n &= k_{n+1} \cdot p + s_n \end{aligned}$$

$$P) \quad \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \cdot p^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i \cdot p^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i \cdot p^i$$

los enteros c_i , $i = 0, 1, \dots$ están unívocamente determinados por las relaciones recurrentes:

$$0 \leq c_i < p$$

$$\begin{aligned} a_0 \cdot b_0 &= r_1 \cdot p + c_0 \\ r_1 + a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0 &= r_2 \cdot p + c_1 \\ r_n + \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} &= r_{n+1} \cdot p + c_n \end{aligned}$$

Demostración:

Vamos simplemente a definir las leyes de composición de anillo en U_p por medio de $\bar{\Psi}$. Analizaremos solamente el caso de la suma. El caso del producto lo dejamos como ejercicio para el lector.

Sean $a = \sum_{i=0}^n a_i \cdot p^i$, $b = \sum_{i=0}^n b_i \cdot p^i \in U_p$. Entonces

$$\bar{\Psi}(a) = \bar{\Psi}\left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot p^i\right) = \left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot p^i\right)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}}$$

$$\bar{\Psi}(b) = \bar{\Psi}\left(\sum_{i=0}^n b_i \cdot p^i\right) = \left(\sum_{i=0}^n b_i \cdot p^i\right)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}}$$

$$\bar{\Psi}(a+b) = \left(\sum_{i=0}^n (a_i + b_i) \cdot p^i\right)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}}$$

Las relaciones

$$\sum_{i=0}^n (a_i + b_i) \cdot p^i = \sum_{i=0}^n (k_{i+1} \cdot p + s_i - k_i) \cdot p^i$$

$$\begin{aligned} (k_0 = 0) \\ &= \left(\sum_{i=0}^n s_i \cdot p^i\right) + k_{n+1} \cdot p^{n+1} \end{aligned}$$

$$\equiv \sum_{i=0}^n s_i \cdot p^i \pmod{p^{n+1}}$$

muestran que

$$\bar{\Psi}\left(\sum_{i=0}^{\infty} s_i \cdot p^i\right) = \bar{\Psi}(a+b)$$

Por lo tanto la ley de composición de suma a introducirse en U_p es en forma natural la dada en S). En forma análoga se ve que P) es la definición natural de producto a ser introducido en U_p . En estas condiciones queda definida en U_p una estructura de ani-

llo, isomorfo "via $\bar{\psi}$ " al anillo de enteros p -adicos. El teorema queda demostrado.

El lector podrá observar que las operaciones de suma y producto de enteros p -adicos que acabamos de definir difieren de la suma y producto ordinario de series formales en que en el caso de los enteros p -adicos se efectúan además reducciones módulo p y se llevan las unidades correspondientes.

30.4. Ejemplo:

Sea $p = 7$. Sean los enteros 7-adicos

$$a = 1 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7^3 + 0 \cdot 7^4 + 0 \cdot 7^5 + \dots$$

$$b = 5 + 6 \cdot 7 + 2 \cdot 7^2 + 0 \cdot 7^3 + 0 \cdot 7^4 + 0 \cdot 7^5 + \dots$$

Adoptaremos la siguiente notación escribiendo simplemente

$$a = 1 \ 4 \ 3 \ 1$$

$$b = 2 \ 6 \ 5$$

Entonces

$$\begin{array}{r} 1 \ 4 \ 3 \ 1 \\ + \quad 2 \ 6 \ 5 \\ \hline 1 \ 6 \ (9) \ 6 \\ \hline 2 \ 0 \ 2 \ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 4 \quad 3 \quad 1 \\ \quad 2 \quad 6 \quad 5 \\ \hline 5 \ (20) \ (15) \ 5 \\ 6 \ (24) \ (18) \ 6 \\ 2 \ 8 \ 6 \ 2 \\ \hline 2 \ (14) \ (35) \ (40) \ (21) \ 5 \\ \hline 4 \ 5 \ 6 \ 1 \ 0 \ 5 \end{array}$$

O sea

$$a \cdot b = 5 + 0 \cdot 7 + 1 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^3 + 5 \cdot 7^4 + 4 \cdot 7^5 + 0 \cdot 7^6 + \dots$$

$$a+b = 6 + 2 \cdot 7 + 0 \cdot 7^2 + 2 \cdot 7^3 + 0 \cdot 7^4 + 0 \cdot 7^5 + 0 \cdot 7^6 + \dots$$

Notemos también que

$$-b = 2 + 0 \cdot 7 + 4 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^4 + 6 \cdot 7^5 \dots$$

$$a - b = a + (-b) = 1133 = 3 + 3 \cdot 7 + 1 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7^3 + 0 \cdot 7^4 + \dots$$

30.5. Definición:

Se denomina anillo de enteros p-ádicos al conjunto U_p con las leyes de composición de anillo deducidas de las de Z_p^* . Por abuso de lenguaje llamamos ocasionalmente también a este último de la misma manera.

Sigue entonces que el anillo de enteros p-ádicos es un dominio de integridad y anillo local. El ideal maximal de U_p es la totalidad de enteros p-ádicos

$a_0 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2 + \dots$ que satisfacen

$$a_0 = 0$$

30.6. Proposición:

El anillo de enteros p-ádicos es principal.

Demostración:

Sea I un ideal de U_p , propio. Si $I \neq 0$ existe

$$\begin{aligned} a &= a_0 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2 + \dots \in I \\ \text{y } n \in \mathbb{N} \text{ tal que } a_n &\neq 0 \\ \text{y } b \in I &\implies b_i = 0 \text{ si } i < n, \end{aligned}$$

$$\text{si } b = b_0 + b_1 \cdot p + b_2 \cdot p^2 + \dots$$

Entonces I contiene a

$$p^n = p^n \cdot (a_n + a_{n+1} \cdot p^{n+1} + \dots) \cdot (a_n + a_{n+1} \cdot p^{n+1} + \dots)^{-1} = a \cdot (a_n + a_{n+1} \cdot p^{n+1} + \dots)^{-1}$$

donde el producto es en U_p y p^n representa al entero p-ádico con todos los coeficientes cero, excepto el de p^n , que es 1.

Las últimas relaciones muestran que I coincide con el ideal engendrado por p^n .

La proposición queda demostrada.

En el curso de la demostración hemos probado más generalmente la

30.7. Proposición:

Los ideales de U_p son exactamente los ideales

$$(p) \supset (p^2) \supset \dots$$

engendrados por las potencias del entero p-adico p .

Ejercicio:

Probar que el anillo de enteros p-adicos posee la potencia del continuo.

30.8. Definición:

Se denomina cuerpo p-adico al anillo de cocientes de U_p con respecto al submonoi-
de de elementos no nulos. Lo denotaremos con Q_p .

Es claro que Q_p es siempre un cuerpo. Sus elementos admiten la siguiente repre-
sentación.

Sea p^{-1} la inversa de p en Q_p . Entonces, si $t \in Q_p$

$$t = (a_0 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2 + \dots) \cdot (c_0 + c_1 \cdot p + c_2 \cdot p^2 + \dots)^{-1}$$

Sea $k = \text{mínimo} \{ h ; c_h \neq 0 \}$. Podemos escribir

$$(c_0 + c_1 \cdot p + c_2 \cdot p^2 + \dots)^{-1} = (p^h)^{-1} \cdot (c_h + c_{h+1} \cdot p + \dots)^{-1}$$

Puesto que $(c_h + c_{h+1} \cdot p + \dots)^{-1} \in U_p$, se tiene que

$$(a_0 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2 + \dots) \cdot (c_h + c_{h+1} \cdot p + \dots)^{-1} = b_0 + b_1 \cdot p + b_2 \cdot p^2 + \dots$$

de manera que

$$t = p^{-h} \cdot (b_0 + b_1 \cdot p + b_2 \cdot p^2 + \dots)$$

o también, formalmente,

$$t = b_0 \cdot p^{-h} + b_1 \cdot p^{-h+1} + \dots + b_h + b_{h+1} \cdot p + \dots$$

En definitiva los elementos de Q_p admiten la representación formal

$$\sum_{i=h}^{\infty} b_i \cdot p^i \quad \text{con } h \in \mathbb{Z}.$$

§ 31. INMERSION DE $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_{(p)}$ y Q en Q_p .

Sea $q: \mathbb{Z} \rightarrow \text{End}(\mathbb{Z}_{p^\infty})$ el homomorfismo que asocia a cada entero m al endomorfismo $q_m(x) = mx$. q es un monomorfismo. Si $\underline{m}$ denota el ideal maximal de $\mathbb{Z}_p^*$ es claro que

$$q(n) \notin \underline{m} \iff p \nmid n$$

Sigue, de propiedades de anillos de cocientes, la existencia de un homomorfismo $\Phi: \mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \text{End}(\mathbb{Z}_{p^\infty})$, del anillo $\mathbb{Z}_{(p)}$ de cocientes de $\mathbb{Z}$ respecto del submonoide de enteros no divisibles por p , en el anillo $\text{End}(\mathbb{Z}_{p^\infty})$. Es inmediato ver que Φ es también un monomorfismo. Tenemos pues sumergido $\mathbb{Z}_{(p)}$ en $\text{End}(\mathbb{Z}_{p^\infty})$. Por medio de $\mathcal{U}$ obtenemos una inmersión de $\mathbb{Z}_{(p)}$ en U_p . Será interesante mostrar explícitamente esta inmersión, para lo cual será suficiente hacerlo con $\mathbb{Z}$. Sea pues $m \in \mathbb{Z}$. Sea, para fijar las ideas, $m \geq 0$. Entonces se tiene, por división por p :

$$\begin{aligned} m &= m_1 \cdot p + r_0, & 0 \leq r_0 < p \\ m_1 &= m_2 \cdot p + r_1, & 0 \leq r_1 < p \\ &\dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ m_h &= m_{h+1} \cdot p + r_h, & 0 \leq r_h < p \end{aligned}$$

(i)

donde los m_i son ≥ 0 y satisfacen $m_1 \geq m_2 \geq \dots$

Sea m_k el menor m_i . Si $0 < m_k$ entonces $m_{k+1} < m_k$, lo cual es imposible. Debe ser $m_k = 0$. Podemos escribir entonces

$$m = r_0 + r_1 \cdot p + r_2 \cdot p^2 + \dots + r_{k-1} \cdot p^{k-1}$$

(ii)

Sea $m < 0$. Entonces todos los m_h son $\neq 0$ y sólo podemos escribir

$$(ii') \quad m \equiv r_0 + r_1 \cdot p + r_2 \cdot p^2 + \dots + r_h \cdot p^h \pmod{p^{h+1}}$$

$$0 \leq r_i < p$$

Por ejemplo, si $p = 2$

$$-5 = (-3) \cdot 2 + 1$$

$$-3 = (-2) \cdot 2 + 1$$

$$-2 = (-1) \cdot 2 + 0$$

$$-1 = (-1) \cdot 2 + 1$$

$$-1 = (-1) \cdot 2 + 1$$

.....

y así

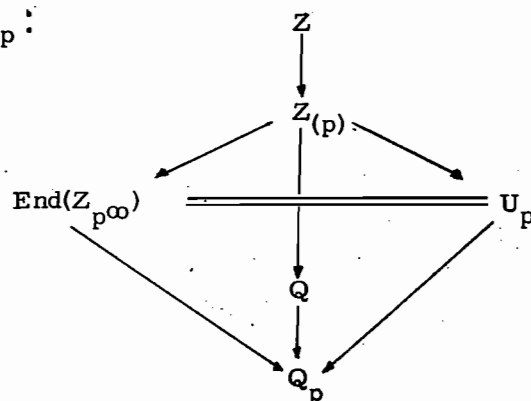
$$-5 \equiv 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 \pmod{2^5}$$

Volviendo a nuestra discusión general, resulta entonces que el entero m da lugar a un endomorfismo de Z_{p^∞} caracterizado por las sumas parciales de las expresiones (ii) y (ii'):

$$r_0, r_0 + r_1 \cdot p, r_0 + r_1 \cdot p + r_2 \cdot p^2, \dots$$

Los enteros p -adicos asociados a los enteros son exactamente las sumas formales cuyos coeficientes han sido hallados por medio del algoritmo de división entera en la manera mostrada. Ahora es fácil pasar a la expresión p -adica de elementos de $Z_{(p)}$. Dejamos los detalles como ejercicio para el lector.

Finalmente, en virtud de las propiedades de tipo universal de los anillos de cocientes, el monomorfismo ya definido de $Z_{(p)}$ en Z_p^* y así en Q_p se extiende unívocamente a un monomorfismo de Q en Q_p :



Es posible demostrar (ver G. Bachman, Introduction to p-adic numbers and valuation theory, pag. 40) que en esta inmersión de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Q}_p$, los elementos de $\mathbb{Q}$ corresponden exactamente a los elementos de $\mathbb{Q}_p$ denominados periódicos, en el sentido siguiente.

$\sum_{i=h}^{\infty} a_i p^i \in \mathbb{Q}_p$, se dice periódico si existen enteros m y n con $0 \leq m$ y $1 \leq n$ tales que

$$a_{k+n} = a_k \quad \text{toda vez que } m < k.$$

Ejercicio:

Sea D un grupo abeliano divisible. Probar que $A = \text{End}(D)$ es un anillo local si y sólo si $D = \mathbb{Q}$ ó $D = \mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Cuáles son todos los grupos abelianos G para los cuales $A = \text{End}(G)$ es un anillo (conmutativo ?) local?

Valuaciones p-ádicas

Nuestra presentación de las estructuras p-ádicas en la sección anterior ha sido de corte netamente algebraico. Sin embargo, no habrá escapado al lector que la aparición de las "series", por formales que sean, encubre un ingrediente no algebraico. En esta sección mostraremos cómo las series formales admiten una representación analítica como series convergentes en el sentido usual de este término. En esta última forma los cuerpos p-ádicos juegan un rol fundamental en la teoría algebraica de números. Digamos desde ya, que nuestro tratamiento estará lejos de ser sistemático y será más bien de índole informativa. Recomendamos al lector, para un desarrollo sistemático del tema, el libro de George Bachman: Introduction to p-adic numbers and valuation theory.

Sea K un cuerpo

Definición:

Llamaremos valuación sobre K a toda aplicación

$$r \longrightarrow |r|$$

de K en R , con las propiedades siguientes:

- i) $|r| \geq 0$
- ii) $|r| = 0$ si y sólo si $r = 0$
- iii) $|r_1 \cdot r_2| = |r_1| \cdot |r_2|$
- iv) $|r_1 + r_2| \leq |r_1| + |r_2|$

si $r, r_1, r_2 \in K$.

Definición:

Una valuación sobre K se dice no-arquimediana si satisface la condición

- v) $|r_1 + r_2| \leq \max(|r_1|, |r_2|)$
- si $r_1, r_2 \in K$.

Notemos la validez de la implicación $v) \implies iv)$.

Ejemplos:

- a) $|r| = 1$ si $r \neq 0$ y $|0| = 0$ define sobre cualquier K una valuación no arquimediana.
- b) Si $K = \mathbb{Q}$ entonces $|r| =$ valor absoluto ordinario constituye una valuación arquimediana sobre $\mathbb{Q}$. (arquimediana = no no-arquimediana).
- c) Sea p primo y sea $K = \mathbb{Q}_p$. Si $x \in \mathbb{Q}_p$ podemos escribir

$$x = \sum_{i=h}^{\infty} a_i p^i \quad h \in \mathbb{Z}$$

Sea $\theta(x) = \min(i / a_i \neq 0)$ ó $\theta(0) = 0$.

Entonces

$$|0|_p = 0 \quad y \quad |x|_p = 2^{-\theta(x)} \quad \text{si } x \neq 0$$

define una valuación no-arquimediana sobre $\mathbb{Q}_p$, llamada la valuación p-adica de $\mathbb{Q}_p$.

Notemos el hecho importante que

" $x \in \mathbb{Q}_p$ es un entero p-adico si y sólo si $|x|_p \leq 1$ ",

en otros términos,

$$U_p = \{x / x \in \mathbb{Q}_p \text{ y } |x|_p \leq 1\}$$

Si $\underline{m}$ denota el (único) ideal maximal de U_p , se tiene

$$\underline{m} = \{x / x \in \mathbb{Q}_p \text{ y } |x|_p < 1\}$$

- d) Sea $K = \mathbb{Q}$ y sea p primo. Si $0 \neq r \in \mathbb{Q}$ existe entonces un único entero $\theta(r)$ con la propiedad

$$r = p^{\theta(r)} \cdot \frac{a}{b}$$

donde $a, b \in \mathbb{Z}$ y además $p \nmid a$ y $p \nmid b$.

Entonces

$$|0|_p = 0 \quad \text{y} \quad |r|_p = p^{-\theta(r)}$$

define sobre $\mathbb{Q}$ una valuación no-arquimediana, llamada la valuación p-adica de $\mathbb{Q}$.

Las valuaciones p-adicas de los ejemplos c) y d) guardan la siguiente relación:

Teorema:

Sea $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}_p$ la inmersión natural de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Q}_p$ definida en la sección anterior. Entonces la restricción a $\mathbb{Q}$ de la valuación p-adica de $\mathbb{Q}_p$ coincide con la valuación p-adica de $\mathbb{Q}$.

Demostración:

Sea $r \in \mathbb{Q}$ y sea

$$r = p^{\theta(r)} \cdot \frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad p \nmid a, \quad p \nmid b$$

Es claro que si $r = 0$ entonces $|0|_p = 0$ en ambas valuaciones. Sea pues $r \neq 0$. Sigue que $a \neq 0$. Las condiciones $p \nmid a$ y $p \nmid b$ implican que a/b es un entero p-adico:

$$\begin{aligned} a/b &= a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots \\ \text{con } a_0 &\neq 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$r = a_0 p^{\theta(r)} + a_1 p^{\theta(r)+1} + \dots$$

de donde

$$|r|_p = p^{-\theta(r)} \quad \text{en } \mathbb{Q}_p$$

y este es precisamente el valor de $|r|_p$ en $\mathbb{Q}$.

El teorema queda demostrado.

El resultado importante que queremos señalar en esta sección es que la valuación p-adica en $\mathbb{Q}$ determina unívocamente (a menos de un isomorfismo) el cuerpo p-adico $\mathbb{Q}_p$. Esto corresponde exactamente al hecho que la valuación ordinaria (el valor absoluto) en $\mathbb{Q}$ determina unívocamente (a menos de un isomorfismo) el cuerpo real $\mathbb{R}$. Por esto último nos referimos a la construcción usual de $\mathbb{R}$, a partir de $\mathbb{Q}$ "via" las sucesiones de Cauchy. Tratemos de precisar estas ideas.

Sea K un cuerpo y $|\cdot|$ una valuación sobre K . Diremos que una familia de elementos de K

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \quad \text{ó simplemente } (a_i)_i$$

constituye una sucesión de Cauchy (relativa a $|\cdot|$) si para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$ existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, m' \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad n_0 < m, \quad n_0 < m' \implies |a_m - a_{m'}| < \varepsilon$$

Diremos que una familia $(a_i)_i$ de elementos de K converge (relativo a $|\cdot|$) a un elemento $a \in K$ si para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}, 0 < \varepsilon$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$m \in \mathbb{N}, \quad n_0 < m \implies |a_m - a| < \varepsilon$$

Escribimos entonces

$$a = \lim_i (a_i)_i$$

y diremos también que a es el límite de $(a_i)_i$.

Diremos que K es completo con respecto a la valuación $|\cdot|$, si toda sucesión de Cauchy (con respecto a $|\cdot|$) de elementos de K converge a un elemento de K .

Es claro que toda familia

$$(a_i)_i$$

de elementos de K que converge a un elemento de K , es una sucesión de Cauchy, la recíproca no es cierta en general, como es bien sabido en el caso $K = \mathbb{Q}$ y $|\cdot|$ el valor absoluto.

A manera de ejemplo probemos el siguiente resultado importante.

Teorema:

$\mathbb{Q}_p$ es, con respecto a su valuación p -adica, un cuerpo completo.

Demostración:

Probaremos primeramente que toda sucesión de Cauchy de elementos de U_p posee límite en U_p (o sea la completitud de U_p). Sea pues

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{ij} p^i \right)_j$$

una sucesión de Cauchy de elementos de U_p . Sea $m \in \mathbb{Z}, 0 \ll m$. Existe entonces $r(m) \in \mathbb{N}$ tal que

$$\left| \sum_{i=0}^{\infty} (a_{iu} - a_{iv}) p^i \right|_p < 2^{-m} \quad \text{si } u, v > r(m)$$

Por la misma definición de la valuación p-adica debe ser

$$a_{mu} = a_{mv} \quad \text{si } u, v > r(m)$$

lo cual dice que en la sucesión de Cauchy los coeficientes en cada $\sum_{i=0}^{\infty} a_{ij} p^i$ satisfacen, para todo i , $0 \leq i < \infty$

$$a_{iu} = a_{iv} \quad \text{para } u \text{ y } v \text{ "suficientemente grandes"}$$

Por lo tanto, si definimos

$$a'_i = a_{ij} \quad \text{para } j \text{ suficientemente grande,}$$

se tiene que

$$\sum_{i=0}^{\infty} a'_i p^i = \lim_j \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{ij} p^i \right)_j$$

Sea ahora

$$(::) \quad \left(\sum_{i=h(j)}^{\infty} a_{ij} p^i \right)_j \quad j \in \mathbb{Z}, 0 \leq j, h(j) \in \mathbb{Z}$$

una sucesión de Cauchy de elementos de $\mathbb{Q}_p$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que para todo j es

$$a_{h(j)j} \neq 0$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$(*) \quad \left| \sum_{i=h(u)}^{\infty} a_{iu} p^i - \sum_{i=h(v)}^{\infty} a_{iv} p^i \right| < \frac{1}{2} \quad \text{si } u > n \text{ y } v > n.$$

Probemos primeramente que la familia de enteros

$$h(0), h(1), h(2), \dots$$

está acotada inferiormente. Para ello razonemos por el absurdo, suponiendo la existencia de una sucesión de enteros positivos

$$0 < u_1 < u_2 < u_3 \dots$$

Tal que

$$0 < h(u_1) < h(u_2) < h(u_3) < \dots$$

Sean $u_s, u_{s'}$ tales que $n < u_s < u_{s'}$. Calculando el miembro izquierdo de (*) para u_s y $u_{s'}$ resulta

$$2^{-h(u_{s'})} < \frac{1}{2}$$

lo cual es un absurdo, dado que $h(u_{s'}) < 0$.

Existe entonces $h \in \mathbb{N}$ tal que

$$(\cdot) \quad p^h \cdot \left(\sum_{i=h(j)}^{\infty} a_{ij} p^i \right) \in U_p \quad \text{para todo } j \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq j.$$

Es fácil ver que los elementos de $(\cdot)$ constituyen una sucesión de Cauchy en U_p .

Sea, según vimos en la primera parte de la demostración, $a \in U_p$, límite de esta última sucesión de Cauchy.

Sigue finalmente que

$$p^{-h} \cdot a \in Q_p$$

es límite de $(\cdot)$.

El teorema queda probado.

Sea X la totalidad de sucesiones de Cauchy de elementos de K (relativo a $|\cdot|$). Entonces

$$(a_i)_i + (b_i)_i = (a_i + b_i)_i$$

y

$$(a_i)_i \cdot (b_i)_i = (a_i \cdot b_i)_i$$

constituyen leyes de composición en X y definen sobre X una estructura de anillo conmutativo. Ahora, para cada $k \in K$,

$$(k_i)_i \quad \text{con } k_i = k \text{ cualquiera sea } i$$

constituye evidentemente una sucesión de Cauchy. La aplicación

$$k \longrightarrow (k_i)_i$$

define un monomorfismo de K en X , por el cual identificamos a K con su imagen. Sea X_0 la totalidad de sucesiones de Cauchy en X , que convergen a 0 . X_0 constituye un ideal de X . El anillo cociente X/X_0 lo denotamos con

$$\bar{K}$$

Teorema:

$\bar{K}$ es un cuerpo.

Puesto que $K \cap X_0 = 0$, podemos identificar a K con un subcuerpo de $\bar{K}$ "via" el homomorfismo canónico $X \longrightarrow \bar{K}$.

Sea $\underline{x} \in \bar{K}$ y sea $(x_i)_i \in X$ tal que

$$(\hat{x}_i)_i \longrightarrow \underline{x}$$

por el homomorfismo canónico. Es fácil ver que la sucesión

$$(|x_i|)_i$$

es una sucesión de Cauchy en R . Por la completitud de R relativa al valor absoluto, se tiene que existe "en R "

$$\lim_i |x_i|$$

y este límite sólo depende de $\underline{x}$. Ahora si definimos

$$|\underline{x}| = \lim_i |x_i|$$

se tiene el

Teorema:

$|\underline{x}|$, $\underline{x} \in \bar{K}$ define una valuación sobre $\bar{K}$. Por la inclusión $K \subset \bar{K}$, $|\underline{x}|$ es una extensión de la valuación original en K .

Podemos definir entonces sucesiones de Cauchy de elementos de $\bar{K}$ relativos a esa valuación en $\bar{K}$. Se tiene el importante

Teorema:

$\bar{K}$ es, con respecto a la valuación del teorema anterior, un cuerpo completo. $\bar{K}$ se denomina por ello la completación de K respecto de $|\underline{\quad}|$.

Volvamos ahora a $\mathbb{Q}$ con su valuación p-adica. Sea $\bar{\mathbb{Q}}_p$ su completación con respecto a la valuación p-adica, o, brevemente dicho: su completación p-adica.

El sentido en que el cuerpo p-adico $\mathbb{Q}_p$ está determinado por $\mathbb{Q}$ con su valuación p-adica es tá dado por el siguiente

Teorema:

$$\bar{\mathbb{Q}}_p \sim \mathbb{Q}_p$$

Veamos cómo podemos demostrar este resultado.

Sea U_p el anillo de enteros p-adicos. Entonces, para todo $x \in U_p$

$$x = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$$

definimos la siguiente sucesión de Cauchy en X , de sumas parciales

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i p^i \right)_n$$

Se tiene de esta forma definida una aplicación $U_p \longrightarrow X$, la cual es evidentemente

un monomorfismo de las estructuras de anillos respectivas. Componiendo con el homomorfismo canónico $X \longrightarrow \bar{Q}_p$ se tiene un homomorfismo

$$\underline{0} : U_p \longrightarrow \bar{Q}_p$$

Es claro que si $x \in U_p$ es $\neq 0$, y $(x_i)_i$ es la sucesión de Cauchy de sumas parciales asociada a x , entonces

$$\lim_i x_i \neq 0$$

por lo tanto $(x_i)_i \notin X_0$ y así

$\underline{0}$ es un monomorfismo .

Siendo Q_p cuerpo de cocientes de U_p , $\underline{0}$ se extiende unívocamente a un homomorfismo, también denotado con $\underline{0}$, de Q_p en $\bar{Q}_p$:

$$\underline{0} : Q_p \longrightarrow \bar{Q}_p$$

Siendo Q_p un cuerpo, $\underline{0}$ es un monomorfismo. Por este monomorfismo identificamos Q_p a un subcuerpo de $\bar{Q}_p$:

$$Q_p \subset \bar{Q}_p$$

Notemos también que la restricción de la valuación p -adica de $\bar{Q}_p$ coincide con la valuación p -adica de Q_p . Siendo Q_p completo en su valuación p -adica, es Q_p un subcuerpo completo de $\bar{Q}_p$. Dado que $Q \subset Q_p$ es posible concluir que

$$Q_p = \bar{Q}_p .$$

Citemos finalmente, a título informativo, el siguiente resultado importante, cuya demostración puede verse en G. Bachman (loc. cit.) pag. 60, Theorem 4.5:

Teorema:

Sean p y q primos distintos. Entonces los cuerpos

$$Q_p \text{ y } Q_q$$

no son isomorfos.

APENDICE

DEFINICION DE R-MODULO

Sean

R un anillo con identidad $1 \neq 0$

M un grupo abeliano

Entonces

Teorema: Las condiciones siguientes:

m1) Existe un homomorfismo $q: R \otimes M \longrightarrow M$, tal que si escribimos
 $q(r \otimes m) = r \cdot m$, si $r \in R$ y $m \in M$ se satisfacen:

$$r_1 \cdot (r_2 \cdot m) = (r_1 r_2) \cdot m$$

$$1 \cdot m = m$$

m2) Existe una aplicación bilineal $U: R \times M \longrightarrow M$, tal que si escribimos
 $U(r, m) = r \cdot m$, si $r \in R$ y $m \in M$ se satisfacen:

$$(r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$$

$$r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$$

$$r_1 \cdot (r_2 \cdot m) = (r_1 r_2) \cdot m$$

$$1 \cdot m = m$$

m3) Existe un homomorfismo de anillos $\phi: R \longrightarrow \text{End}(M)$ que satisface

$$\phi(1) = \text{Id}_M.$$

son todas equivalentes entre sí.

Definición: Se denomina módulo a izquierda sobre R o simplemente R - módulo a izquier
da a todo grupo abeliano M en alguna de las situaciones del teorema precedente.

BIBLIOGRAFIA

1. REFERENCIAS GENERALES

- (1) N. Jacobson: Lectures in abstract Algebra. Van Nostrand, 1951.
- (2) G. Birkhoff - S. MacLane: A Survey of Modern Algebra; Mcmillan, 1953.
- (3) A. Sagastume Berra: Lecciones de Algebra Moderna; Kapelusz, 1961.
- (4) G. D. Mostow - J. Sampson - J. P. Meyer: Fundamental Structures of Algebra.
McGraw-Hill, 1963.
- (5) C. Chevalley: Fundamental Concepts of Algebra. Academic Press, 1956.
- (6) N. Bourbaki: Eléments de Mathématique, Algebre. Hermann.
- (7) B. L. Van der Waerden: Algebra. Springer-Verlag, 1959.

2. GRUPOS ABELIANOS

- (8) I. Kaplansky: Infinite Abelian Groups; University of Michigan Press, 1954.
- (9) L. Fuchs: Abelian Groups. Pergamon Press, 1960.

3. ANILLOS

- (10) N. Mc Coy: Rings and Ideals. Carus Monograph Series No. 8, 1948.
- (11) N. Jacobson: Structure of Rings. Amer. Math. Soc., Colloquium Publications, 1956.
- (12) -----: The theory of Rings. A. M. S. Mathematical Surveys, 1943.

4. MODULOS

- (1) Vol. II , (5) , (6) Chap. II.

5. PRODUCTO TENSORIAL

(5) , (6) Chap. III.

6. ANILLOS COCIENTES

(13) D. G. Northcott: Ideal Theory; Cambridge University Press, 1953.

(12) Vol. I.

7. RADICAL DE UN ANILLO

(11) , (6) Chap. 8.

8. ANILLOS LOCALES

(14) M. Nagata: Local Rings. Interscience Tracts, 1962.

(12) Vol. II , (13) .

9. ANILLOS Y CUERPOS P-ADICOS

(15) G. Bachman: Introduction to p-adics Numbers and Valuation Theory. Academic Press, 1964.

(7) Vol. II , (12) Vol. II.

10. ALGEBRA HOMOLOGICA

(16) H. Cartan - S. Eilenberg: Homological Algebra. Princeton University Press, 1956.

(17) D. G. Northcott: Introduction to Homological Algebra. Cambridge University Press, 1960.

(18) K. Harrison: Infinite Abelian Groups and Homological Methods. Annals of Mathematics, Vol. 69, 1959.

INDICE

CAPITULO I - GENERALIDADES	5
Grupo abeliano cociente	12
Homomorfismo canónico de A en A/A'	16
Grupos abelianos finitamente generados. Ejemplos	20
El grupo de restos módulo n	
Ejemplos de grupos abelianos. $\text{Hom}(A, B)$ y $\mathbb{Z}_{p^\infty}$	28
Grupos abelianos divisibles y de torsión	35
Grupo abeliano de torsión	37
Grupo abeliano sin torsión	38
Grupo abeliano reducido	38
Suma y producto directo	39
Producto directo de una familia $\{A_j\}_{j \in J}$	40
Suma directa de una familia $\{A_j\}_{j \in J}$	43
Suma directa interna	44
Sumando directo	49
Aplicaciones	54
Descomposición de un grupo abeliano de torsión en suma directa de sus componentes primarias	57
Componente p -primaria	
Sucesiones de grupos abelianos y homomorfismos	60
Lema de los cinco	65
Grupo abeliano libre	69
Preservación de exactitud por Hom	78
Grupos abelianos proyectivos son libres	82
Rango de un grupo abeliano	92
Teoremas de estructura de grupos abelianos divisibles. Grupos abelianos divisibles son inyectivos	93
Grupo abeliano inyectivo	
Razones de índole supersticiosa	104
Algunas cuestiones de dualidad	105
Dual de un grupo abeliano	105
 CAPITULO II - PRODUCTO TENSORIAL DE GRUPOS ABELIANOS	 109
Construcción, propiedades, ejemplos	109
Aplicación bilineal	109
Producto tensorial de homomorfismos	
Producto tensorial conmuta con sumas directas	127
Formas bilineales, Hom y $\otimes$	129
Traspuesta de un homomorfismo	135
Preservación de la exactitud por $\otimes$	138
Aplicaciones	140
Grupos abelianos sin torsión preservan exactitud	143
Un lema importante	145
Grupos abelianos playos	151
Un criterio útil	152
Rango de un grupo abeliano	155
$\mathbb{Z}$ -linealmente independiente	157
Subgrupo puro	159
Cápsula inyectiva (o divisible)	162
Estructura de grupos abelianos finitamente generados	163

e-peso	166
Teorema de estructura	170
Factores invariantes	172
Algunas consecuencias del teorema de estructura	174
Clasificación de los grupos abelianos finitos	174
Sucesiones exactas puras	177
Grupo mixto partible	179
Divisibles, para variar	181
Producto tensorial de una familia finita de grupos abelianos	183
Aplicación n-lineal o multilineal	184
Producto tensorial de una familia $\{A_i\}_{i=1}^n$	

ANILLOS

Definición	193
Identidad o elemento neutro	194
Anillo conmutativo	194
Anillo trivial	195
Anillo de funciones o aplicaciones de X en R	196
Anillo de matrices de nxn	197
Anillo de series formales de potencias de X con coeficientes en R	198
Anillo de series formales de potencias de $X_1, \dots, X_n$ con coeficientes en R	199
Anillo de polinomios en X con coeficientes en R	199
Anillo de polinomios en las indeterminadas $X_1, \dots, X_n$	200
Anillo de grupo con coeficientes en R	201
Homomorfismos	202
Definición	202
Especialización de X por c	203
Anillo de restos módulo m	206
Subanillos, ideales, anillos cocientes	207
Centralizador	207
Ideal bilátero	209
Característica	212
Ideal principal	217
Anillo a ideales principales a izquierda	217
Anillo noetheriano	218
Divisor de cero	218
Elemento nilpotente	218
Elemento idempotente	218
Dominio de integridad	219
Elemento inversible	219
Anillo de división	219
Anillo de enteros de Gauss	220
Cuerpo	221
Dominio principal	221
Cuat erniones	223
Anillo de Grothendieck de Z	226
Radical de Jacobson de un anillo	229
Radical de Jacobson	230
Grupo de unidades. Anillos locales	232
Grupo de unidades	233
Anillo local	234
Anillo de gérmenes de funciones continuas	238

CAPITULO IV - ANILLOS DE COCIENTES DE UN ANILLO CONMUTATIVO

Monoide e ideales primos	239
Ideal primo	240
Ideal irreducible	243
Anillo de cocientes con respecto a un submonoide	244
Anillo total de cocientes	248
Localización en el (ideal) primo P	254

CAPITULO V - ENTEROS P-ADICOS

Entero p-adico	258
Anillo de enteros p-adicos	263
Cuerpo p-adico	264
Inmersión de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_{(p)}$ y $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Q}_p$	265
Valuaciones p-adicas	267
Valuación sobre K	267
Valuación no-arquimediana	268
Valuación p-adica de $\mathbb{Q}_p$	269
Valuación p-adica de $\mathbb{Q}$	269
Cuerpo completo	271
Completación p-adica	275

APENDICE - DEFINICION DE R-MODULO	277
-----------------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	279
--------------	-----

CURSOS Y SEMINARIOS DE MATEMÁTICA

Fascículo 1.	Matemática y física cuántica	Laurent Schwartz
Fascículo 2.	Condiciones de continuidad de operadores potenciales y de Hilbert ...	Mischa Cotlar
Fascículo 3.	Integrales singulares y sus aplicaciones a ecuaciones diferenciales hiperbólicas. Seminario dirigido por ...	Alberto P. Calderón
Fascículo 4.	Propiedades en el contorno de funciones analíticas	Alberto González Domínguez
Fascículo 5.	Teoría constructiva de funciones ...	Jean Pierre Kahane
Fascículo 6.	Algebras de convolución de sucesiones, funciones y medidas sumables .	Jean Pierre Kahane
Fascículo 7.	Nociones elementales sobre núcleos singulares y sus aplicaciones	Juan Carlos Merlo
Fascículo 8.	Introducción al estudio del problema de Dirichlet	Esteban Vági
Fascículo 9.	Análisis armónico en varias variables. Teoría de los espacios HP	Guido Weiss
Fascículo 10.	Probabilidades y estadística	Roque Carranza
Fascículo 11.	Introducción a la teoría de la representación de grupos	Mischa Cotlar
Fascículo 12.	Álgebra lineal	Jean Dieudonné
Fascículo 13.	Una introducción de la integral sin la noción de medida	Jan Mikusinski
Fascículo 14.	Representaciones de grupos compactos y funciones esféricas	Jean Dieudonné
Fascículo 15.	Equipación con espacios de Hilbert .	Mischa Cotlar
Fascículo 16.	Grupos de Lie y grupos de transformaciones	Philippe Tondeur
Fascículo 17.	Tres teoremas sobre variedades diferenciales	Juan Carlos Merlo
Fascículo 18.	Sobre el problema de la división y la triangulación de conjuntos semianalíticos	S. Lojasiewicz
Fascículo 19.	Introducción a la geometría diferencial de variedades diferenciables ...	L. A. Santaló
Fascículo 20.	Interpolación, espacios de Lorentz y teorema de Marcinkiewicz	Evelio T. Oklander
Fascículo 21.	Categorías y Functores	Philippe Tondeur
Fascículo 22.	Notas de Álgebra	Enzo R. Gentile

PEDIDOS:

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Biblioteca y Publicaciones
Perú 272 - Casilla de Correo 1766
Buenos Aires - Argentina

